

多体量子场论

习题解答

Quantum Field Theory of Many-Body Systems

——配套习题全解（覆盖原书 Problem 2.1.1–10.7.1，共 164 题）

Xiao-Gang Wen（文小刚） 原著

牛津大学出版社 2004 年版

配套解答册

逐题完整推导，编号与原书一致

仅供个人学习研究使用

目录

第二章 量子力学的路径积分表述	1
第三章 相互作用玻色子系统	25
第四章 自由费米子系统	49
第五章 相互作用费米子系统	71
第六章 量子规范理论	93
第七章 量子霍尔态理论	111
第八章 拓扑序与量子序——超越朗道理论	131
第九章 自旋液体与量子序的平均场理论	133
第十章 弦凝聚——光与费米子的统一	159

第二章 量子力学的路径积分表述

问题 2.1.1

证明在频率空间中 $G(x_b, x_a, \omega) = \sum_n \psi_n(x_b) \psi_n^\dagger(x_a) / (\omega - \epsilon_n)$, 其中 ψ_n 为能量本征函数。谐振子的实传播子为 $G(x_b, t, x_a, 0) = (-i) \left(\frac{m\omega_0}{2\pi i \sin \omega_0 t} \right)^{1/2} \exp \left\{ \frac{im\omega_0}{2 \sin \omega_0 t} [(x_b^2 + x_a^2) \cos \omega_0 t - 2x_b x_a] \right\}$ 。研究并解释 $G(0, 0, \omega)$ 的极点结构。

解答. 取能量本征态完备基 $\sum_n |n\rangle \langle n| = 1$ ($\langle x|n\rangle = \psi_n(x)$, $\psi_n^\dagger(x_a) \equiv \psi_n^*(x_a)$), 并注意 $\langle n_b|U(t_b, t_a)|n_a\rangle = e^{-i\epsilon_{n_a}(t_b-t_a)} \delta_{n_b n_a}$, 实时传播子可写为谱展开

$$G(x_b, x_a, t) = \sum_n \langle x_b|n\rangle (-i) e^{-i\epsilon_n t} \langle n|x_a\rangle = \sum_n \psi_n(x_b) \psi_n^*(x_a) (-i) e^{-i\epsilon_n t}.$$

按书中定义作频率空间变换 (0^+ 保证收敛, 下面把 $i0^+$ 简记掉):

$$G(x_b, x_a, \omega) = \int_0^\infty dt G(x_b, x_a, t) e^{i\omega t - 0^+ t} = \sum_n \psi_n(x_b) \psi_n^*(x_a) (-i) \int_0^\infty dt e^{i(\omega - \epsilon_n)t - 0^+ t}.$$

利用 $\int_0^\infty dt e^{i\Omega t - 0^+ t} = \frac{i}{\Omega + i0^+}$, 得

$$(-i) \cdot \frac{i}{\omega - \epsilon_n + i0^+} = \frac{1}{\omega - \epsilon_n + i0^+},$$

于是

$$G(x_b, x_a, \omega) = \sum_n \frac{\psi_n(x_b) \psi_n^\dagger(x_a)}{\omega - \epsilon_n + i0^+}$$

与书中谱表示 $G(x_b, x_a, \omega) = \sum_n \langle x_b|n\rangle \langle n|x_a\rangle / (\omega - \epsilon_n + i0^+)$ 一致。

对谐振子取 $x_b = x_a = 0$, 指数上的相位 $[(x_b^2 + x_a^2) \cos \omega_0 t - 2x_b x_a]$ 恒为零, 故

$$G(0, t, 0, 0) = (-i) \left(\frac{m\omega_0}{2\pi i \sin \omega_0 t} \right)^{1/2}.$$

为把它展成 $\sum_n C_n e^{-it\epsilon_n}$, 记 $\theta = \omega_0 t$ 并取 $t \rightarrow t(1 - i0^+)$ (使 $|q| = |e^{-2i\theta}| < 1$), 用

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta}(1 - e^{-2i\theta})}{2i} \Rightarrow (i \sin \theta)^{-1/2} = 2^{1/2} e^{-i\theta/2} (1 - q)^{-1/2}, \quad q \equiv e^{-2i\theta},$$

以及二项式展开 $(1-q)^{-1/2} = \sum_{k=0}^\infty c_k q^k$, $c_k = \frac{\binom{2k}{k}}{4^k} = \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2}$. 代入并注意 $(-i) 2^{1/2} (m\omega_0/2\pi)^{1/2} = -i(m\omega_0/\pi)^{1/2}$, 得

$$G(0, t, 0, 0) = -i \left(\frac{m\omega_0}{\pi} \right)^{1/2} \sum_{k=0}^\infty c_k e^{-i\omega_0(2k + \frac{1}{2})t}.$$

另一方面, 谱展开给出 $G(0, t, 0, 0) = \sum_n (-i) |\psi_n(0)|^2 e^{-i\epsilon_n t}$, 而谐振子 $\epsilon_n = \omega_0(n + \frac{1}{2})$,

$$\psi_{2k}(0) = (-1)^k \left(\frac{m\omega_0}{\pi}\right)^{1/4} \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2}^{\frac{1}{2}} \Rightarrow |\psi_{2k}(0)|^2 = \left(\frac{m\omega_0}{\pi}\right)^{1/2} \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2}, \quad \psi_{2k+1}(0) = 0.$$

两式逐项相同 ($n = 2k$), 于是频率空间中

$$G(0, 0, \omega) = \left(\frac{m\omega_0}{\pi}\right)^{1/2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!/2^{2k}(k!)^2}{\omega - \omega_0(2k + \frac{1}{2}) + i0^+}$$

极点结构及其解释: $G(0, 0, \omega)$ 在

$$\omega = \epsilon_{2k} = \omega_0\left(2k + \frac{1}{2}\right) = \frac{\omega_0}{2}, \frac{5\omega_0}{2}, \frac{9\omega_0}{2}, \dots$$

处有单极点, 且极点都在实轴下方 $i0^+$ 处 (稳定谱)。**奇能级** $\epsilon_{2k+1} = \omega_0(2k + \frac{3}{2}), \dots$ 完全不出现。原因是: 从 $x_a = 0$ 出发到 $x_b = 0$ 的传播只通过“在原点有振幅”的中间态进行, 第 n 个能级的权重是 $\psi_n(0)\psi_n^*(0) = |\psi_n(0)|^2$; 奇宇称态在原点有节点, 权重为零, 因而在频率空间不产生极点。这正体现了一条普遍规律: 关联函数的极点只包含“与外部算符 (此处为 x , 且取在 $x = 0$) 有耦合”的那些本征态; 残差 $\text{Res} = |\psi_{2k}(0)|^2 > 0$ 随 k 以 $\sim (m\omega_0/\pi)^{1/2}/\sqrt{\pi k}$ 减小, 密集的高能级逐渐连成经典连续谱。

(译注: 题面所给传播子指数上印作 $\frac{m\omega_0}{2\pi \sin(t\omega_0)}$, 按标准结果并参照问题 2.1.6, 分母应为 $2 \sin(t\omega_0)$, 上文已按此改正。)

问题 2.1.2

求三维自由粒子在波矢与频率空间中的传播子 $G_E(k_b, k_a, \omega)$ 。

解答. 三维自由粒子 $H = p^2/2m$ 。动量本征态 $|k\rangle$ 满足 $H|k\rangle = \frac{k^2}{2m}|k\rangle$, 故

$$iG(k_b, t_b, k_a, t_a) = \langle k_b | e^{-i(t_b - t_a)H} | k_a \rangle = e^{-i\frac{k_a^2}{2m}(t_b - t_a)} \delta^3(k_b - k_a).$$

按书中对能量本征态传播子的同样定义 ($G_E \equiv (-i) \langle n_b | U | n_a \rangle$, $\int_0^\infty dt e^{i\omega t - 0^+ t}$), 取 $t = t_b - t_a > 0$:

$$G_E(k_b, k_a, \omega) = \int_0^\infty dt (-i) e^{-i\frac{k_a^2}{2m}t} \delta^3(k_b - k_a) e^{i\omega t - 0^+ t} = \delta^3(k_b - k_a) (-i) \frac{i}{\omega - \frac{k_a^2}{2m} + i0^+},$$

即

$$G_E(k_b, k_a, \omega) = \frac{\delta^3(k_b - k_a)}{\omega - \frac{k_a^2}{2m} + i0^+}$$

与书中单粒子本征态结果 $G_E(n_b, n_a, \omega) = \delta_{n_b n_a} / (\omega - \epsilon_{n_a} + i0^+)$ 完全同构: 对每个 k 在 $\omega = k^2/2m$ 处有一个单极点。它与坐标空间谱表示自洽:

$$G(x_b, x_a, \omega) = \int d^3k_a \langle x_b | k_a \rangle G_E(k_a, k_a, \omega) \langle k_a | x_a \rangle = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{e^{ik \cdot (x_b - x_a)}}{\omega - \frac{k^2}{2m} + i0^+},$$

即三维自由格林函数的熟知形式 (其极点位于 $\omega = k^2/2m$, 0^+ 给出向外的出射波边界条件)。

问题 2.1.3

对谐振子 $H = \omega \hat{a}^\dagger \hat{a}$, 用相干态 $|a\rangle$ ($\hat{a}|a\rangle = a|a\rangle$), $\int \frac{d^2a}{\pi} |a\rangle\langle a| = 1$, $\langle a|a'\rangle = e^{-\frac{1}{2}|a|^2 - \frac{1}{2}|a'|^2 + a^*a'}$ 证明相干态传播子的路径积分表示 $iG(a_b, t_b, a_a, t_a) = \int \pi^{-N+1} \mathcal{D}^2[a(t)] e^{i \int dt [\frac{1}{2}(a^\dagger \dot{a} - a \dot{a}^\dagger) - \omega a^\dagger a]}$, 并证明该拉格朗日量与相空间路径积分的 $L = p\dot{x} - H$ 仅差一个全时间导数。

解答. 把 $U(t_b, t_a)$ 分成 N 段 ($\Delta t = (t_b - t_a)/N$), 在每段之间插入完备性 $\int \frac{d^2a_j}{\pi} |a_j\rangle\langle a_j| = 1$ ($j = 1, \dots, N-1$, $a_0 \equiv a_a$, $a_N \equiv a_b$):

$$iG(a_b, t_b, a_a, t_a) = \int \prod_{j=1}^{N-1} \frac{d^2a_j}{\pi} \prod_{j=1}^N \langle a_j | e^{-iH\Delta t} | a_{j-1} \rangle.$$

对小 Δt , 用 $H = \omega \hat{a}^\dagger \hat{a}$ 与 $\hat{a}^\dagger |a_{j-1}\rangle = \frac{\partial}{\partial a_{j-1}} |a_{j-1}\rangle$ 型恒等式 (或直接在 $\langle a_j | \cdots | a_{j-1} \rangle$ 中把算符换成其在 $|a_{j-1}\rangle$ 上的本征值, 误差为 $O(\Delta t^2)$):

$$\langle a_j | e^{-iH\Delta t} | a_{j-1} \rangle = \langle a_j | a_{j-1} \rangle e^{-i\omega a_{j-1}^* a_{j-1} \Delta t} + O(\Delta t^2).$$

交叠项用 $\langle a|a'\rangle = e^{-a^*(a-a')} - \frac{1}{2}|a-a'|^2$ 改写; 最后一因子随 $\Delta t \rightarrow 0$ 只重整化测度, 可略:

$$\langle a_j | a_{j-1} \rangle \simeq e^{-a_j^*(a_j - a_{j-1})}.$$

于是

$$iG = \lim_{N \rightarrow \infty} \int \pi^{-N+1} \prod_{j=1}^{N-1} d^2a_j \exp \left\{ \sum_{j=1}^N \left[-a_j^*(a_j - a_{j-1}) - i\omega a_j^* a_j \Delta t \right] \right\} = \int \mathcal{D}^2[a(t)] e^{i \int dt [-ia^* \dot{a} - \omega a^* a]}.$$

由于 (把 a, a^* 当作独立复数)

$$-ia^* \dot{a} = \frac{i}{2} (a^* \dot{a} - a \dot{a}^*) - \frac{i}{2} \frac{d}{dt} (a^* a) \iff \frac{i}{2} (a^* \dot{a} - a \dot{a}^*) = -ia^* \dot{a} + \frac{d}{dt} \left[\frac{i}{2} a^* a \right],$$

两个拉格朗日量给出的路径积分只差端点相位 $e^{\frac{i}{2}(|a_b|^2 - |a_a|^2)}$; 把它并入边界归一 (这正是交叠项端点因子的来源), 即得题给形式

$$iG(a_b, t_b, a_a, t_a) = \int \pi^{-N+1} \mathcal{D}^2[a(t)] e^{i \int_{t_a}^{t_b} dt \left[\frac{i}{2} (a^\dagger \dot{a} - a \dot{a}^\dagger) - \omega a^\dagger a \right]}$$

再证与相空间形式只差全导数。用

$$x = \frac{1}{\sqrt{2m\omega}} (a + a^*), \quad p = -i\sqrt{\frac{m\omega}{2}} (a - a^*), \quad H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} = \omega a^* a,$$

(略去零点能 $\omega/2$, 它只贡献一个常数相位 $e^{-i\omega T/2}$ 。) 直接计算:

$$p\dot{x} = -i\sqrt{\frac{m\omega}{2}} (a - a^*) \cdot \frac{\dot{a} + \dot{a}^*}{\sqrt{2m\omega}} = -\frac{i}{2} (a\dot{a} + a\dot{a}^* - a^*\dot{a} - a^*\dot{a}^*) = \frac{i}{2} (a^*\dot{a} - a\dot{a}^*) + \frac{i}{2} (a^*\dot{a}^* - a\dot{a}).$$

最后一项是全导数, 因为 $\frac{d}{dt} (a^{*2} - a^2) = 2(a^*\dot{a}^* - a\dot{a})$:

$$p\dot{x} - H = \left[\frac{i}{2} (a^*\dot{a} - a\dot{a}^*) - \omega a^* a \right] + \frac{d}{dt} \left[\frac{i}{4} (a^{*2} - a^2) \right] (+\text{常数} - \omega/2).$$

即两套拉格朗日量只差全时间导数 $f(t) = \frac{i}{4} (a^{*2} - a^2)$ (以及常数), 路径积分相应地只差端点相位——物理内容完全相同。

问题 2.1.4

推导虚时传播子的路径积分表示 (2.1.13) 与相空间形式 (2.1.15)。

解答. 虚时传播子 $\mathcal{G}(x_b, x_a, \tau) = \langle x_b | e^{-\tau H} | x_a \rangle$ 。把 $[0, \tau]$ 分成 N 段 $\Delta\tau = \tau/N$ 。由 Trotter 公式

$$e^{-\Delta\tau\left(\frac{p^2}{2m} + V(x)\right)} = e^{-\Delta\tau\frac{p^2}{2m}} e^{-\Delta\tau V(x)} + O(\Delta\tau^2),$$

故 (注意势能在左端先作用)

$$\mathcal{G}(x_j, \Delta\tau; x_{j-1}, 0) = \langle x_j | e^{-\Delta\tau\frac{p^2}{2m}} | x_{j-1} \rangle e^{-\Delta\tau V(x_{j-1})} + O(\Delta\tau^2).$$

插入 $\int \frac{dp_j}{2\pi} |p_j\rangle\langle p_j| = 1$ 与 $\langle x|p\rangle = e^{ipx}$:

$$\mathcal{G}(x_j, \Delta\tau; x_{j-1}, 0) = \int \frac{dp_j}{2\pi} \exp \left[-ip_j(x_j - x_{j-1}) - \Delta\tau \left(\frac{p_j^2}{2m} + V(x_{j-1}) \right) \right] + O(\Delta\tau^2).$$

连乘并令 $N \rightarrow \infty$, 指数上 $-ip_j(x_j - x_{j-1}) = -ip_j \frac{x_j - x_{j-1}}{\Delta\tau} \Delta\tau \rightarrow -i \int d\tau' p \dot{x}$, 立得相空间路径积分

$$\mathcal{G}(x_b, x_a, \tau) = \int \mathcal{D}[x(\tau')] \mathcal{D}[p(\tau')] e^{-\int_0^\tau d\tau' \left[\frac{p^2}{2m} + V(x) - ip \frac{dx}{d\tau} \right]}$$

(式 2.1.15; 测度 $\mathcal{D}x \mathcal{D}p = \prod_1^N \frac{dx_j dp_j}{2\pi}$)。这正相当于在式 (2.1.11) 中作 $t \rightarrow -i\tau$ 。

对 p_j 完成高斯积分即可得坐标空间形式:

$$\int \frac{dp}{2\pi} e^{-\Delta\tau\frac{p^2}{2m} - ip\Delta x} = \left(\frac{m}{2\pi\Delta\tau} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{m(\Delta x)^2}{2\Delta\tau} \right],$$

(把势能取 $V(\frac{x_j+x_{j-1}}{2})$, 差别为 $O(\Delta\tau^2)$ 。) 于是

$$\mathcal{G}(x_b, x_a, \tau) = A_\tau^N \int \mathcal{D}[x(\tau')] e^{-\int_0^\tau d\tau' \left[\frac{m}{2} \left(\frac{dx}{d\tau} \right)^2 + V(x) \right]}, \quad A_\tau = \left(\frac{m}{2\pi\Delta\tau} \right)^{1/2}$$

即式 (2.1.13)。与实时情形 (2.1.10) 对比可见: 虚时路径积分就是把 $iS \rightarrow -S$ 的“统计权重”路径积分, 这正是 $\tau \rightarrow it$ 解析延拓的来由。

问题 2.1.5

一维粒子受恒力 f ($V = -fx$), 证明 $iG(x_b, t, x_a, 0) = \left(\frac{m}{2\pi it} \right)^{1/2} \exp \left\{ i \left[\frac{m(x_b - x_a)^2}{2t} + \frac{1}{2}ft(x_b + x_a) - \frac{f^2 t^3}{24m} \right] \right\}$ 。

解答. 拉格朗日量 $L = \frac{m}{2}\dot{x}^2 + fx$ 。因 V 对 x 至多线性, 围绕经典路径的涨落作用量与自由粒子完全相同 (无 x^2 项), 故归一化系数仍为自由粒子的 $A(t) = (m/2\pi it)^{1/2}$, 只需算经典作用量 S_c 。

经典方程 $m\ddot{x}_c = f$, 端点条件 $x_c(0) = x_a$ 、 $x_c(t) = x_b$ 给出

$$x_c(t') = x_a + v_0 t' + \frac{ft'^2}{2m}, \quad v_0 = \frac{x_b - x_a}{t} - \frac{ft}{2m} \equiv \frac{\Delta x}{t} - \frac{ft}{2m}.$$

作用量 $S_c = \int_0^t dt' \left[\frac{m}{2}\dot{x}_c^2 + fx_c \right]$:

$$\int_0^t \frac{m}{2}\dot{x}_c^2 dt' = \frac{m}{2} \int_0^t \left(v_0^2 + \frac{2v_0 ft'}{m} + \frac{f^2 t'^2}{m^2} \right) dt' = \frac{mv_0^2 t}{2} + \frac{v_0 ft^2}{2} + \frac{f^2 t^3}{6m},$$

$$\int_0^t f x_c dt' = f x_a t + f v_0 \frac{t^2}{2} + \frac{f^2 t^3}{6m}.$$

代入 v_0 逐项化简:

$$\begin{aligned} \frac{m v_0^2 t}{2} &= \frac{m(\Delta x)^2}{2t} - \frac{f \Delta x t}{2} + \frac{f^2 t^3}{8m}, \\ \frac{v_0 f t^2}{2} + \frac{f v_0 t^2}{2} &= v_0 f t^2 = f \Delta x t - \frac{f^2 t^3}{2m}, \end{aligned}$$

于是

$$S_c = \frac{m(\Delta x)^2}{2t} + \left[-\frac{f \Delta x t}{2} + f \Delta x t + f x_a t \right] + \left[\frac{1}{8} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right] \frac{f^2 t^3}{m} = \frac{m(\Delta x)^2}{2t} + \frac{f t(x_a + x_b)}{2} - \frac{f^2 t^3}{24m},$$

(线性 f 项: $f t[x_a + \frac{\Delta x}{2}] = \frac{f t}{2}(x_a + x_b)$; f^2 项: $\frac{1}{8} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3-12+8+4}{24} = \frac{1}{24}$.)

因此

$$iG(x_b, t, x_a, 0) = \left(\frac{m}{2\pi i t} \right)^{1/2} \exp \left\{ i \left[\frac{m(x_b - x_a)^2}{2t} + \frac{1}{2} f t(x_b + x_a) - \frac{f^2 t^3}{24m} \right] \right\}$$

自洽性检查: $t \rightarrow 0^+$ 时 f 相关项消失, 恢复自由传播子 (2.1.2); S_c 满足 Hamilton-Jacobi 递推关系。

问题 2.1.6

证明谐振子传播子 $G(x_b, t, x_a, 0) = A(t) \exp \left\{ \frac{i m \omega_0}{2 \sin \omega_0 t} [(x_b^2 + x_a^2) \cos \omega_0 t - 2 x_b x_a] \right\}$, 并用归一化条件或路径积分证明 $A(t) = \left(\frac{m \omega_0}{2 \pi i \sin \omega_0 t} \right)^{1/2} e^{i \phi(t)}$ 。

解答. (a) 化为 $A(t) e^{i S_c}$ 。把路径写成 $x = x_c + \delta x$ ($\delta x(0) = \delta x(t) = 0$), 由于作用量是二次的,

$$S[x] = S[x_c] + \int_0^t dt' \left[\frac{m}{2} \delta \dot{x}^2 - \frac{m \omega_0^2}{2} \delta x^2 \right],$$

涨落部分与端点无关, 故 $G = A(t) e^{i S_c}$, S_c 为经典作用量。

(b) 经典作用量。经典路径 $m \ddot{x}_c = -m \omega_0^2 x_c$ 满足端点条件:

$$x_c(t') = \frac{x_a \sin \omega_0(t - t')}{\sin \omega_0 t} + \frac{x_b \sin \omega_0 t'}{\sin \omega_0 t}.$$

由运动方程 $\ddot{x}_c = -\omega_0^2 x_c$ 可写 $\frac{m}{2}(\dot{x}_c^2 - \omega_0^2 x_c^2) = \frac{m}{2} \frac{d}{dt'}(x_c \dot{x}_c)$, 故

$$S_c = \frac{m}{2} [x_c \dot{x}_c]_0^t = \frac{m}{2} [x_b \dot{x}_c(t) - x_a \dot{x}_c(0)].$$

而 $\dot{x}_c(t) = \frac{\omega_0}{\sin \omega_0 t} (x_b - x_a \cos \omega_0 t)$, $\dot{x}_c(0) = \frac{\omega_0}{\sin \omega_0 t} (x_b \cos \omega_0 t - x_a)$, 代入得

$$S_c = \frac{m \omega_0}{2 \sin \omega_0 t} [(x_a^2 + x_b^2) \cos \omega_0 t - 2 x_a x_b]$$

(c) 定 $A(t)$ 之模 (归一化条件)。要求 $\int dx_b G(x_b, t; x_a) G^*(x_b, t; x'_a) = \delta(x_a - x'_a)$ 。代入 $G = A e^{i S_c}$, 令 $\alpha = m \omega_0 \cot \omega_0 t$:

$$\int dx_b e^{i \alpha \{ x_b^2 - (x_a + x'_a) x_b + x_a x'_a \}} = e^{-i \alpha \frac{(x_a - x'_a)^2}{4}} \int dx_b e^{i \alpha (x_b - \frac{x_a + x'_a}{2})^2} = e^{-i \frac{\alpha}{4} (x_a - x'_a)^2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{i \pi/4},$$

($0 < \omega_0 t < \pi/2$ 时 $\alpha > 0$)。取 $t \rightarrow 0^+$, $\alpha \rightarrow m/t$, 利用菲涅尔表示 $\delta(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} (2\pi\epsilon)^{-1/2} e^{i\pi/4} e^{ix^2/2\epsilon}$, 即 $e^{-ix^2 m/4t} \rightarrow \sqrt{\frac{4\pi t}{m}} e^{-i\pi/4} \delta(x)$, 得

$$\int dx_b G G^* \rightarrow |A|^2 \sqrt{\frac{\pi t}{m}} e^{i\pi/4} \cdot \sqrt{\frac{4\pi t}{m}} e^{-i\pi/4} \delta(x_a - x'_a) = |A|^2 \frac{2\pi t}{m} \delta(x_a - x'_a),$$

故 $|A(t \rightarrow 0)| = (m/2\pi t)^{1/2}$, 与 $(m\omega_0/2\pi \sin \omega_0 t)^{1/2}$ 的小 t 极限一致; 于是可写

$$A(t) = \left(\frac{m\omega_0}{2\pi i \sin \omega_0 t} \right)^{1/2} e^{i\phi(t)}$$

(归一化只固定 $|A|$, 剩下的 $\phi(t)$ 是 Maslov 相, 仅可能在焦散点 $\sin \omega_0 t = 0$ 处跳变)。

(d) 路径积分定出 $A(t)$ 。涨落算符 $-m \frac{d^2}{dt^2} - m\omega_0^2$ 在 Dirichlet 边界条件下的本征值为 $m[(n\pi/t)^2 - \omega_0^2]$ ($n = 1, 2, \dots$), 于是相对自由粒子 (对照书中 $\text{Det}(M_N)$ 的算法)

$$\frac{A_{\text{osc}}(t)}{A_{\text{free}}(t)} = \prod_{n=1}^{\infty} \left[1 - \frac{\omega_0^2 t^2}{n^2 \pi^2} \right]^{-1/2} = \left[\frac{\sin \omega_0 t}{\omega_0 t} \right]^{-1/2},$$

(用了 $\sin z = z \prod_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{z^2}{n^2 \pi^2})$)。结合 $A_{\text{free}} = (m/2\pi i t)^{1/2}$ 即得式 (2.1.19):

$$iA(t) = \left(\frac{m\omega_0}{2\pi i \sin \omega_0 t} \right)^{1/2}$$

合成三步, $G(x_b, t, x_a, 0) = \left(\frac{m\omega_0}{2\pi i \sin \omega_0 t} \right)^{1/2} \exp \left\{ \frac{im\omega_0}{2 \sin \omega_0 t} [(x_b^2 + x_a^2) \cos \omega_0 t - 2x_a x_b] \right\}$, 与 $\omega_0 \rightarrow 0$ 时恢复自由传播子一致。

问题 2.1.7

用虚时路径积分计算自由粒子的虚时传播子, 并经解析延拓恢复实时传播子。

解答. 由问题 2.1.4, $V = 0$ 时

$$\mathcal{G}(x_b, x_a, \tau) = \left(\frac{m}{2\pi \Delta\tau} \right)^{N/2} \int \prod_{j=1}^{N-1} dx_j \exp \left[-\frac{m}{2\Delta\tau} \sum_{j=1}^N (x_j - x_{j-1})^2 \right], \quad \tau = N\Delta\tau.$$

每个短时核都是高斯型热核 $k_{\Delta\tau}(x, x') = (\frac{m}{2\pi \Delta\tau})^{1/2} e^{-\frac{m}{2\Delta\tau}(x-x')^2}$, 其傅里叶表示为

$$k_{\Delta\tau}(x, x') = \int \frac{dk}{2\pi} e^{ik(x-x') - \frac{k^2}{2m} \Delta\tau}.$$

连乘后先积掉 $x_1, \dots, x_{N-1}$ (产生 $k_j = k_{j+1}$ 的连接), 只剩 $k_1 \equiv k$:

$$\mathcal{G}(x_b, x_a, \tau) = \int \frac{dk}{2\pi} e^{ik(x_b - x_a) - \frac{k^2}{2m} \tau} = \left(\frac{m}{2\pi \tau} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{m(x_b - x_a)^2}{2\tau} \right],$$

最后一步是标准高斯积分。即

$$\mathcal{G}(x_b, x_a, \tau) = \left(\frac{m}{2\pi \tau} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{m(x_b - x_a)^2}{2\tau} \right]$$

(也可由 $N = 1$ 的高斯核的 N 重卷积仍为高斯核、方差相加直接得出。)

解析延拓: 按书中关系 $\mathcal{G}(x_b, x_a, \tau)|_{\tau=it} = iG(x_b, x_a, t)$, 取 $\tau = it$ ($t > 0$):

$$\mathcal{G}(x_b, x_a, it) = \left(\frac{m}{2\pi it} \right)^{1/2} \exp \left[+\frac{im(x_b - x_a)^2}{2t} \right] = iG \implies G = -i \left(\frac{m}{2\pi it} \right)^{1/2} \exp \left[\frac{im(x_b - x_a)^2}{2t} \right],$$

与直接解薛定谔方程得到的自由传播子 (2.1.2) 完全一致。

问题 2.1.8

用虚时路径积分计算谐振子 $\mathcal{G}(0, 0, \tau)$ ，并从 $\tau \rightarrow \infty$ 的衰减求基态能量。

解答. 虚时作用量 $S_E = \int_0^\tau d\tau' [\frac{m}{2} \dot{x}^2 + \frac{m\omega_0^2}{2} x^2]$ 是二次的。取端点 $x(0) = x(\tau) = 0$ ，把 $x(\tau')$ 用正弦模展开 $x(\tau') = \sum_{n=1}^\infty c_n \sqrt{\frac{2}{\tau}} \sin \frac{n\pi\tau'}{\tau}$ ，则

$$S_E = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^\infty \left[\left(\frac{n\pi}{\tau} \right)^2 + \omega_0^2 \right] m c_n^2,$$

对 c_n 的高斯积分给出

$$\mathcal{G}(0, 0, \tau) = \mathcal{G}_{\text{free}}(0, 0, \tau) \prod_{n=1}^\infty \left[1 + \frac{\omega_0^2 \tau^2}{n^2 \pi^2} \right]^{-1/2},$$

用无穷乘积 $\sinh z = z \prod_{n=1}^\infty (1 + \frac{z^2}{n^2 \pi^2})$ 以及问题 2.1.7 的 $\mathcal{G}_{\text{free}} = (m/2\pi\tau)^{1/2}$ ：

$$\boxed{\mathcal{G}(0, 0, \tau) = \left(\frac{m\omega_0}{2\pi \sinh \omega_0 \tau} \right)^{1/2}}$$

谱表示给出同一函数的另一形式： $\mathcal{G}(0, 0, \tau) = \sum_n |\psi_n(0)|^2 e^{-\epsilon_n \tau}$ 。当 $\tau \rightarrow \infty$ 时 $\sinh \omega_0 \tau \rightarrow \frac{1}{2} e^{\omega_0 \tau}$ ，故

$$\mathcal{G}(0, 0, \tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} \left(\frac{m\omega_0}{\pi} \right)^{1/2} e^{-\omega_0 \tau / 2} = |\psi_0(0)|^2 e^{-E_0 \tau},$$

逐项比较得

$$\boxed{E_0 = \frac{\omega_0}{2}} \quad \text{且} \quad |\psi_0(0)|^2 = \left(\frac{m\omega_0}{\pi} \right)^{1/2},$$

后者正是谐振子基态 $|\psi_0(x)|^2 = (m\omega_0/\pi)^{1/2} e^{-m\omega_0 x^2}$ 在原点的取值，交叉验证了结果的正确性。

问题 2.2.1

证明高斯积分公式 (2.2.14): $\frac{\int \prod_i dx_i x_{i_1} x_{i_2} e^{-\frac{1}{2} x_i A_{ij} x_j}}{\int \prod_i dx_i e^{-\frac{1}{2} x_i A_{ij} x_j}} = (A^{-1})_{i_1 i_2}$ 。

解答. 设 A_{ij} 为实的正定对称 $N \times N$ 矩阵（振幅情形加 $i0^+$ 理解）。引入源项并计算生成函数

$$Z[J] = \int \prod_{i=1}^N dx_i \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{ij} x_i A_{ij} x_j + \sum_i J_i x_i \right].$$

指数配方可写为

$$-\frac{1}{2} x^T A x + J^T x = -\frac{1}{2} (x - A^{-1} J)^T A (x - A^{-1} J) + \frac{1}{2} J^T A^{-1} J,$$

（直接展开并利用 $A^T = A$ 、 $A^{-1} A A^{-1} = A^{-1}$ 验证）。作平移 $y = x - A^{-1} J$ （测度不变），得

$$Z[J] = Z[0] \exp \left[\frac{1}{2} \sum_{ij} J_i (A^{-1})_{ij} J_j \right], \quad Z[0] = (\det A)^{-1/2} (2\pi)^{N/2}.$$

现在把 $x_{i_1} x_{i_2}$ 的平均值用 J 的导数表出：

$$\frac{\int \prod dx_i x_{i_1} x_{i_2} e^{-\frac{1}{2} x A x}}{\int \prod dx_i e^{-\frac{1}{2} x A x}} = \frac{1}{Z[0]} \frac{\partial^2 Z[J]}{\partial J_{i_1} \partial J_{i_2}} \Big|_{J=0}.$$

对 $e^{\frac{1}{2}JA^{-1}J}$ 求二阶导：一阶导给出 x_{i_1} 平均 $= \sum_j (A^{-1})_{i_1 j} J_j$ ($J=0$ 时为零，对应奇数个 x 的平均为零)，二阶导在 $J=0$ 处恰为

$$\left. \frac{\partial^2}{\partial J_{i_1} \partial J_{i_2}} \right|_{J=0} \frac{1}{2} J A^{-1} J = (A^{-1})_{i_1 i_2}.$$

故

$$\frac{\int \prod_i dx_i x_{i_1} x_{i_2} e^{-\frac{1}{2} x_i A_{ij} x_j}}{\int \prod_i dx_i e^{-\frac{1}{2} x_i A_{ij} x_j}} = (A^{-1})_{i_1 i_2}$$

把离散指标换成连续变量，同一公式即给出 $iG_x(t_2, t_1)$ 是作用量中算符之逆（书 2.2.2 节的用法）。

问题 2.2.2

(a) 用相干态路径积分与生成泛函 $Z[\eta, \bar{\eta}]/Z[0, 0]$ 计算 $iG(t) = \langle a(t)a^*(0) \rangle$ （实空间与频率空间）；(b) 与编时关联 $\langle 0|T(\hat{a}(t)\hat{a}^\dagger(0))|0 \rangle$ 在 $t \gtrless 0$ 比较，注意 $t \rightarrow 0^\pm$ ；(c) 说明如何在路径积分中计算 $\langle 0|\hat{a}^\dagger \hat{a}|0 \rangle$ 、 $\langle 0|\hat{a}\hat{a}^\dagger|0 \rangle$ 及 $\langle 0|(\hat{a}\hat{a}^\dagger)_{t_1}(\hat{a}\hat{a}^\dagger)_{t_2}|0 \rangle$ 。

解答. (a) 取 $L = ia^*\dot{a} - \omega_0 a^*a$ （与书中对称形式差全导数，见问题 2.1.3）：

$$Z[\eta, \bar{\eta}] = \int \mathcal{D}^2[a] e^{i \int dt (ia^*\dot{a} - \omega_0 a^*a - \bar{\eta}a - \eta a^*)}.$$

作傅里叶变换 $a(t) = \int \frac{d\omega}{2\pi} a_\omega e^{-i\omega t}$ ，注意 $\int dt ia^*\dot{a} = \int \frac{d\omega}{2\pi} a_{-\omega}^* \omega a_\omega$ ，得

$$S = \int \frac{d\omega}{2\pi} a_{-\omega}^* (\omega - \omega_0) a_\omega - \int \frac{d\omega}{2\pi} (\bar{\eta}_{-\omega} a_\omega + \eta_{-\omega} a_\omega^*),$$

即高斯核 $K(\omega) = \omega - \omega_0$ 。配平移 $a \rightarrow a + \xi$ ， $a^* \rightarrow a^* + \xi^*$ （ $K\xi = \bar{\eta}$ ， $\xi^* K = \eta$ ）消去线性项：

$$\frac{Z[\eta, \bar{\eta}]}{Z[0, 0]} = \exp \left[-i \int \frac{d\omega}{2\pi} \eta_{-\omega} \frac{1}{\omega - \omega_0 + i0^+} \bar{\eta}_\omega \right],$$

其中 $i0^+$ 由复时间 $t \rightarrow te^{-i0^+}$ （即 $\omega_0 \rightarrow \omega_0 - i0^+$ 方向的收敛因子）产生。由 $a \sim \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta \bar{\eta}}$ 、 $a^* \sim \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta \eta}$ ，

$$iG(t-t') = \langle a(t)a^*(t') \rangle = \frac{1}{Z[0]} \frac{\delta^2 Z}{\delta(i\bar{\eta})\delta(i\eta)} \Big|_{\eta=\bar{\eta}=0} = i \int \frac{d\omega}{2\pi} \frac{e^{-i\omega(t-t')}}{\omega - \omega_0 + i0^+},$$

即

$$G(t) = \int \frac{d\omega}{2\pi} \frac{e^{-i\omega t}}{\omega - \omega_0 + i0^+}, \quad G(\omega) = \frac{1}{\omega - \omega_0 + i0^+}$$

对 $t > 0$ 在下半平面闭合围道（极点 $\omega_0 - i0^+$ ），顺时针绕极点一周： $iG(t > 0) = e^{-i\omega_0 t}$ ；对 $t < 0$ 闭合上半平面（无极点）： $iG(t < 0) = 0$ 。

(b) 精确对角化： $\hat{a}(t) = \hat{a} e^{-i\omega_0 t}$ ， $\hat{a}^\dagger(t) = \hat{a}^\dagger e^{i\omega_0 t}$ ，

$$\langle 0|\hat{a}(t)\hat{a}^\dagger(0)|0 \rangle = e^{-i\omega_0 t} \langle 0|\hat{a}\hat{a}^\dagger|0 \rangle = e^{-i\omega_0 t} \quad (t > 0),$$

$$\langle 0|\hat{a}^\dagger(0)\hat{a}(t)|0 \rangle = e^{-i\omega_0 t} \langle 0|\hat{a}^\dagger\hat{a}|0 \rangle = 0 \quad (t < 0).$$

与 (a) 完全一致：路径积分算出的正是编时关联 $\langle 0|T(\hat{a}(t)\hat{a}^\dagger(0))|0 \rangle$ 。特别地

$$iG(0^+) = \langle 0|\hat{a}\hat{a}^\dagger|0 \rangle = 1, \quad iG(0^-) = \langle 0|\hat{a}^\dagger\hat{a}|0 \rangle = 0:$$

$t \rightarrow 0$ 的极限不连续, 跳跃量 $iG(0^+) - iG(0^-) = 1 = [\hat{a}, \hat{a}^\dagger]$ 编码了对易子。

(c) 在路径积分中 $\hat{a}^\dagger \hat{a}$ 与 $\hat{a} \hat{a}^\dagger$ 都对应同一可积函数 $a^*(t)a(t)$, 故不能直接区分。解决办法是利用 (b) 中发现的“编时次序分辨算符次序”: 把复合算符放在略有不同的时刻再做极限。具体地

$$(\hat{a} \hat{a}^\dagger)_t \longleftrightarrow \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \hat{a}(t) \hat{a}^\dagger(t - \epsilon) \cdot e^{i\omega_0 \epsilon} \equiv \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} a(t) a^*(t - \epsilon),$$

即用编时积 $T(a(t)a^*(t - \epsilon))$ (时间靠后者 $a(t)$ 在左) 代表 $\hat{a} \hat{a}^\dagger$, 而 $T(a(t + \epsilon)a^*(t))$ 代表 $\hat{a}^\dagger \hat{a}$ 。于是

$$\langle 0 | \hat{a}^\dagger \hat{a} | 0 \rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \langle 0 | T(\hat{a}(\epsilon) \hat{a}^\dagger(0)) | 0 \rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} e^{-i\omega_0 \epsilon} \cdot 0 = 0, \quad \langle 0 | \hat{a} \hat{a}^\dagger | 0 \rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} e^{-i\omega_0 \epsilon} \cdot 1 = 1,$$

两者得以区分。对双算符乘积, 取四点编时函数并按 t_1 附近、 t_2 附近分别配对后取极限:

$$\langle 0 | (\hat{a} \hat{a}^\dagger)_{t_1} (\hat{a} \hat{a}^\dagger)_{t_2} | 0 \rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} e^{2i\omega_0 \epsilon} \langle 0 | T(a(t_1)a^*(t_1 - \epsilon) a(t_2)a^*(t_2 - \epsilon)) | 0 \rangle,$$

对 $t_1 > t_2$, 编时函数中仅 $a(t_1)$ 与 $a^*(t_2 - \epsilon)$ 、 $a(t_2)$ 与 $a^*(t_1 - \epsilon)$ 的收缩非零, 给出 $e^{-i\omega_0(t_1 - t_2)}$, 与精确值 $\langle 1 | \hat{a}(t_2) \hat{a}^\dagger(t_1) | 1 \rangle = e^{-i\omega_0(t_1 - t_2)}$ 相符。要点: 编时关联函数 + “相邻时刻取极限” = 指定算符次序。

问题 2.2.3

两个耦合谐振子 $L = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - \frac{m\omega^2}{2} x^2 + \frac{M}{2} \dot{X}^2 - \frac{M\Omega^2}{2} X^2 - gxX$, $\Omega \gg \omega$, $g \sim m\omega^2$, $m \sim M$ 。积掉高频自由度 X , 求低能有效理论 $L_{\text{eff}}(x)$ (至少含领头 $\frac{1}{\Omega}$ 修正), 并求 m^* 与 $m^*(\omega^*)^2$ 。

解答. 把 x 部分写成频率空间 L 中的二次型: X 的线性项为 $-gxX$, X 的核为 $M(\Omega^2 - \omega_\omega^2)$ (其中 $(d/dt)^2 \rightarrow -\omega^2$):

$$S[X; x] = \int \frac{d\omega}{2\pi} \left[\frac{1}{2} X_{-\omega} M(\Omega^2 - \omega^2) X_\omega - gx_{-\omega} X_\omega \right].$$

对 X 完成高斯积分 (配平移, $X_\omega = -\frac{gx_\omega}{M(\Omega^2 - \omega^2)}$ 为经典解), 利用 $\int e^{\frac{i}{2} X K X - i J X} = e^{-\frac{i}{2} J K^{-1} J} \times$ 常数, 得有效作用量

$$e^{iS_I} = \frac{Z[\mathcal{E}]}{Z[0]} \Rightarrow S_I = -\frac{g^2}{2M} \int \frac{d\omega}{2\pi} \frac{x_{-\omega} x_\omega}{\Omega^2 - \omega^2} = -\frac{g^2}{2M} \int dt x \left(\Omega^2 + \frac{d^2}{dt^2} \right)^{-1} x.$$

由于积分出的是高能自由度, $\omega \ll \Omega$, 可作大 Ω 展开:

$$\frac{1}{\Omega^2 - \omega^2} = \frac{1}{\Omega^2} \left(1 + \frac{\omega^2}{\Omega^2} + \dots \right) \Rightarrow S_I = -\frac{g^2}{2M\Omega^2} \int dt x^2 - \frac{g^2}{2M\Omega^4} \int dt \dot{x}^2 + \dots$$

(第二项用了 $\int \frac{d\omega}{2\pi} \omega^2 x_{-\omega} x_\omega = \int dt \dot{x}^2$)。于是

$$L_{\text{eff}}(x) = \frac{1}{2} \left(m - \frac{g^2}{M\Omega^4} \right) \dot{x}^2 - \frac{1}{2} \left(m\omega^2 + \frac{g^2}{M\Omega^2} \right) x^2$$

即

$$m^* = m - \frac{g^2}{M\Omega^4}, \quad m^*(\omega^*)^2 = m\omega^2 + \frac{g^2}{M\Omega^2}, \quad (\omega^*)^2 = \omega^2 + \frac{g^2}{mM\Omega^2} + O\left(\frac{1}{\Omega^4}\right).$$

自洽性检查: 精确对角化两振子, 久期方程 $(\omega_{\text{eig}}^2 - \omega^2)(\omega_{\text{eig}}^2 - \Omega^2) = \frac{g^2}{mM}$, 低频解 $\omega_-^2 = \omega^2 + \frac{g^2}{mM(\Omega^2 - \omega^2)} + \dots \approx \omega^2 + \frac{g^2}{mM\Omega^2}$, 与 ω^* 一致。按题设 $g \sim m\omega^2$ 、 $M \sim m$: 质量修正 $\sim m\omega^4/\Omega^4$ 、频率修正 $\sim \omega^4/\Omega^2$, 均为小量, 展开自洽。物理解释: X 被 x 极化并随其运动, 等效地使弹簧变硬 ($(\omega^*)^2$ 增大) 并改变有效质量。

问题 2.2.4

谐振子 $j = e\dot{x}$: 计算编时流关联 $G_j(\omega) = \int dt G_j(t) e^{i\omega t}$ ($iG_j(t) = \langle j(t)j(0) \rangle$); 用经典物理 (可加少量摩擦 γ) 计算 $\sigma(\omega)$ ($j_\omega = \sigma E_\omega$); 证明对 $\omega > 0$ 有 $\sigma = C G_j(\omega)/\omega$ 型关系并求 C ; 证明 $\text{Re } \sigma$ 仅在 $\omega = \omega_0$ 非零。

解答. (1) 流关联函数。用谱表示最直接。 j 只连接基态与第一激发态: $\langle 0|\hat{p}|1\rangle = -i\sqrt{m\omega_0/2}$, $\langle 0|j|1\rangle = \frac{e}{m}\langle 0|\hat{p}|1\rangle = -ie\sqrt{\omega_0/2m}$, $|\langle 0|j|1\rangle|^2 = \frac{e^2\omega_0}{2m}$ 。零温下

$$iG_j(t) = \langle 0|T(j(t)j(0))|0\rangle = \frac{e^2\omega_0}{2m} e^{-i\omega_0|t|(1-i0^+)},$$

($t > 0$: $\langle 0|j(t)j(0)|0\rangle = \frac{e^2\omega_0}{2m} e^{-i\omega_0 t}$; $t < 0$: $\langle 0|j(0)j(t)|0\rangle = \frac{e^2\omega_0}{2m} e^{+i\omega_0 t}$; 两者对 $|t|$ 的依赖相同)。
作傅里叶变换

$$G_j(\omega) = \frac{e^2\omega_0}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i\omega t - 0^+|t|} e^{-i\omega_0|t|} = \frac{e^2\omega_0}{2m} \left[\frac{i}{\omega - \omega_0 + i0^+} - \frac{i}{\omega + \omega_0 - i0^+} \right],$$

合并两项:

$$G_j(\omega) = \frac{e^2\omega_0^2/m}{\omega^2 - \omega_0^2 + i0^+} = e^2\omega_0^2 G_x(\omega)$$

最后一步与书中 $G_x(\omega) = m^{-1}/(\omega^2 - \omega_0^2 + i0^+)$ (式 2.2.17) 自洽: 对谐振子 $G_j = e^2\omega_0^2 G_x$ (联系 $j = e\dot{x}$; 对流形的、含 $\delta(t)$ 接触项的部分两者之差是光滑常数, 不影响极点结构)。

(2) 经典电导。加摩擦 γ , 受迫振动方程 $m\ddot{x} + m\omega_0^2 x + \gamma\dot{x} = eE(t)$ 。取 $e^{-i\omega t}: x_\omega = \frac{eE_\omega}{m(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega}$,
而 $j_\omega = e\dot{x}_\omega = -i\omega e x_\omega$, 故

$$\sigma(\omega) = \frac{-i\omega e^2}{m(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega} \xrightarrow{\gamma \rightarrow 0^+} \frac{ie^2\omega/m}{\omega^2 - \omega_0^2 + i0^+},$$

($\gamma \rightarrow 0^+$ 取在正确一侧, 保证耗散为正)。

(3) 与 G_j 的关系。由上两式立即得

$$\sigma(\omega) = \frac{i\omega}{\omega_0^2} G_j(\omega) = \frac{i}{\omega} \left[\frac{e^2}{m} + G_j(\omega) \right],$$

第二式即 Kohler/Kubo 型关系: $\frac{i}{\omega} \left[\frac{e^2}{m} + G_j(\omega) \right] = \frac{ie^2}{m\omega} \cdot \frac{\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2 + i0^+} = \sigma(\omega)$ 。在共振极点 $\omega \simeq \omega_0$ 附近 G_j 发散、diamagnetic 常数项 $\frac{e^2}{m}$ 可略, 于是对 $\omega > 0$

$$\sigma(\omega) \simeq i \frac{G_j(\omega)}{\omega}, \quad C = i$$

(译注: 严格的关系是 $\sigma = \frac{i}{\omega} \left[\frac{e^2}{m} + G_j(\omega) \right]$, 即除 G_j/ω 外还有 diamagnetic 接触项 e^2/m ; 原书形式 $\sigma = C G_j/\omega$ 应理解为在共振点 ($\text{Re } \sigma$ 的全部结构所在) 忽略接触项, 此时 $C = i$ 。)

(4) 实部的位置。保留 $i0^+$:

$$\text{Re } \sigma(\omega) = \text{Re } \frac{ie^2\omega}{m} \mathcal{P} \frac{1}{\omega^2 - \omega_0^2} + \frac{e^2\omega}{m} \pi \delta(\omega^2 - \omega_0^2) = \frac{\pi e^2\omega}{2m\omega_0} \delta(\omega - \omega_0) \quad (\omega > 0),$$

即 $\text{Re } \sigma$ 只在 $\omega = \omega_0$ 非零: 只有此处振子才能通过跃迁 $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$ 吸收能量 ($\hbar\omega = \epsilon_1 - \epsilon_0$)。推论: 有限直流电导需要无能隙激发——有能隙系统 $\text{Re } \sigma(0) = 0$ 。

问题 2.2.5

用谱表示证明式 (2.2.39): $T = 0$ 时 $G(\omega) = -\mathcal{G}(\omega)|_{i\omega \rightarrow \omega(1+i0^+)}$ 。

解答. 设 $\omega_m = \epsilon_m - \epsilon_0 \geq 0$, 记 $C_m = \langle 0|O_2|m\rangle\langle m|O_1|0\rangle$, $D_m = \langle 0|O_1|m\rangle\langle m|O_2|0\rangle$ 。零温谱表示 ((2.2.24) 与 (2.2.33) 的 $\beta \rightarrow \infty$ 极限) 为

$$\begin{aligned} iG(t)|_{t>0} &= \sum_m C_m e^{-i\omega_m t}, & iG(t)|_{t<0} &= \eta \sum_m D_m e^{+i\omega_m t}, \\ \mathcal{G}(\tau)|_{\tau>0} &= \sum_m C_m e^{-\omega_m \tau}, & \mathcal{G}(\tau)|_{\tau<0} &= \eta \sum_m D_m e^{+\omega_m \tau}. \end{aligned}$$

先取编时的实时傅里叶变换 ($\int_0^\infty e^{i\Omega t - 0^+ t} dt = \frac{i}{\Omega + i0^+}$, $\int_{-\infty}^0 e^{i\Omega t + 0^+ t} dt = \frac{-i}{\Omega - i0^+}$):

$$G(\omega) = \sum_m \frac{C_m}{\omega - \omega_m + i0^+} - \eta \sum_m \frac{D_m}{\omega + \omega_m - i0^+}.$$

再取虚时 (Matsubara) 函数的 $T = 0$ 极限, $\mathcal{G}(\omega) = \int d\tau \mathcal{G}(\tau) e^{i\omega \tau} = \sum_m \frac{C_m}{\omega_m - i\omega} + \eta \sum_m \frac{D_m}{\omega_m + i\omega}$, 作代换 $i\omega \rightarrow \omega(1 + i0^+)$ (即 $\omega_m - i\omega \rightarrow \omega_m - \omega - i0^+$ 等):

$$-\mathcal{G}(\omega)|_{i\omega \rightarrow \omega(1+i0^+)} = -\sum_m \frac{C_m}{\omega_m - \omega - i0^+} - \eta \sum_m \frac{D_m}{\omega_m + \omega + i0^+} = \sum_m \frac{C_m}{\omega - \omega_m + i0^+} - \eta \sum_m \frac{D_m}{\omega + \omega_m + i0^+}.$$

与 $G(\omega)$ 比较: C_m 项 (极点在 $\omega = +\omega_m > 0$, 且 $i0^+$ 约定一致) 逐项相等; D_m 项的差别仅在 $i0^+$ 记号:

$$\frac{1}{\omega + \omega_m - i0^+} - \frac{1}{\omega + \omega_m + i0^+} = 2\pi i \delta(\omega + \omega_m),$$

其支集在 $\omega = -\omega_m \leq 0$ 。因此

$$\boxed{-\mathcal{G}(\omega)|_{i\omega \rightarrow \omega(1+i0^+)} = G(\omega) \quad (\omega > 0)}$$

对 $\omega < 0$ 两边相差 $\delta(\omega + \omega_m)$ 型接触项。这正是书中强调的内容: 傅里叶变换与解析延拓不可交换——零温下全部“吸收谱” $A_+(\nu)$ 位于 $\nu > 0$, 故对正频此延拓恰好重新给出编时关联; 有限温度下权重在 $\nu < 0$ 也存在 ($e^{-\epsilon_m \beta}$ 因子), 延拓便无法把 $\mathcal{G}^\beta(\omega_l)$ 变成 $G^\beta(\omega)$ 。

问题 2.2.6

从 $\mathcal{G}^\beta(\tau)$ 的定义出发证明式 (2.2.35)。

解答. 在 $(0, \beta)$ 上 (此时 T_τ 序即 $\tau > 0$ 支) 代入谱表示 (2.2.33):

$$\begin{aligned} \mathcal{G}^\beta(\omega_l) &= \int_0^\beta d\tau \mathcal{G}^\beta(\tau) e^{i\omega_l \tau} = \sum_{m,n} \frac{\langle \psi_n | O_2 | \psi_m \rangle \langle \psi_m | O_1 | \psi_n \rangle}{Z} e^{-\epsilon_n \beta} \int_0^\beta d\tau e^{(i\omega_l - \epsilon_m + \epsilon_n)\tau} \\ &= \sum_{m,n} \frac{\langle \psi_n | O_2 | \psi_m \rangle \langle \psi_m | O_1 | \psi_n \rangle}{Z} e^{-\epsilon_n \beta} \frac{e^{(i\omega_l - \epsilon_m + \epsilon_n)\beta} - 1}{i\omega_l - \epsilon_m + \epsilon_n}. \end{aligned}$$

Matsubara 频率满足 $e^{i\omega_l \beta} = \eta$, 故分子 = $\eta e^{-\epsilon_m \beta} - e^{-\epsilon_n \beta}$:

$$\mathcal{G}^\beta(\omega_l) = -\sum_{m,n} \frac{\langle \psi_n | O_2 | \psi_m \rangle \langle \psi_m | O_1 | \psi_n \rangle}{Z} \frac{e^{-\epsilon_n \beta} - \eta e^{-\epsilon_m \beta}}{i\omega_l - \epsilon_m + \epsilon_n}.$$

当 $\eta = +1$ 、 $\omega_l = 0$ 且 $m = n$ 时上式为 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 需小心处理: 引入小复数 δ , 把上式写成

$$\mathcal{G}^\beta(\omega_l) = - \sum_{m,n} \frac{\langle \psi_n | O_2 | \psi_m \rangle \langle \psi_m | O_1 | \psi_n \rangle}{i\omega_l - \epsilon_m + \epsilon_n + T\delta} \frac{e^{-\epsilon_n \beta} - (\eta + \delta)e^{-\epsilon_m \beta}}{Z},$$

并验证它对良好情形 ($\omega_l \neq 0$) 无影响、而对奇异情形给出正确极限。取 $\eta = 1$ 、 $\omega_l \rightarrow 0$ 、 $\epsilon_m = \epsilon_n + \Delta \rightarrow \epsilon_n$ (即 $\Delta \rightarrow 0$):

$$\frac{e^{-\epsilon_n \beta} - e^{-(\epsilon_n + \Delta)\beta}}{i\omega_l - \Delta + T\delta} \xrightarrow[\omega_l \rightarrow 0]{\Delta \rightarrow 0} \frac{\beta e^{-\epsilon_n \beta} \Delta}{-\Delta + T\delta} \rightarrow \beta e^{-\epsilon_n \beta},$$

即 $m = n$ 项贡献 $\langle \psi_n | O_2 | \psi_n \rangle \langle \psi_n | O_1 | \psi_n \rangle \beta e^{-\epsilon_n \beta} / Z$, 正是 τ -积分 $\int_0^\beta d\tau \langle O_2(\tau) O_1(0) \rangle_n$ 对常数被积函数的结果。合并即得

$$\mathcal{G}^\beta(\omega_l) = - \sum_{m,n} \frac{\langle \psi_n | O_2 | \psi_m \rangle \langle \psi_m | O_1 | \psi_n \rangle}{i\omega_l - \epsilon_m + \epsilon_n + T\delta} \frac{e^{-\epsilon_n \beta} - (\eta + \delta)e^{-\epsilon_m \beta}}{Z}$$

以及第二等式 (把分子按 δ 拆开重组, 见书中式 (2.2.35) 第二行)。

问题 2.2.7

证明式 (2.2.43) $\mathcal{G}_x^\beta(\omega_n) = m^{-1}/(\omega_n^2 + \omega_0^2)$; 计算 $\langle x^2 \rangle = \mathcal{G}_x^\beta(0)$ 并检查 $T \rightarrow 0$ 、 $T \rightarrow \infty$ 极限。

解答. (1) 式 (2.2.43)。虚时路径积分是高斯型:

$$Z = \int \mathcal{D}[x(\tau)] e^{-\int_0^\beta d\tau \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \omega_0^2 x^2)}, \quad x(\tau) = \beta^{-1/2} \sum_n x_{\omega_n} e^{i\omega_n \tau}, \quad \omega_n = 2\pi n T.$$

由周期性 $\dot{x} \rightarrow i\omega_n x_{\omega_n}$:

$$S_E = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_{-\omega_n} [m\omega_n^2 + m\omega_0^2] x_{\omega_n}.$$

这是问题 2.2.1 的高斯公式的泛函版本: $\langle x_{\omega_n} x_{-\omega_n} \rangle = (A^{-1})_{\omega_n \omega_n}$:

$$\mathcal{G}_x^\beta(\omega_n) = \langle x_{\omega_n} x_{-\omega_n} \rangle = \frac{m^{-1}}{\omega_n^2 + \omega_0^2}$$

(2) $\langle x^2 \rangle$ 。 $\mathcal{G}_x^\beta(\tau)$ 在 $\tau = 0^+$ 的值:

$$\langle x^2 \rangle = \mathcal{G}_x^\beta(0^+) = \frac{1}{\beta} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{G}_x^\beta(\omega_n) e^{i\omega_n 0^+} = \frac{T}{m} \sum_n \frac{1}{\omega_n^2 + \omega_0^2}.$$

用围道技巧 (图 2.3): $f(z) = \frac{1}{(-iz)^2 + \omega_0^2} \cdot \frac{1}{e^{\beta z} - 1}$ 的极点为 $z = i\omega_n$ (来自 $e^{\beta z} = 1$, 每处留数 T) 与 $z = \pm i\omega_0$ (来自 $(-iz)^2 + \omega_0^2 = \omega_0^2 - z^2$)。由于大圆 C_2 上被积函数为 $O(z^{-2})$, $\oint_{C_2} = 0$, 把 C_1 (围住虚轴) 连续变形扫过 $\pm i\omega_0$:

$$\sum_n \frac{T}{\omega_n^2 + \omega_0^2} = \text{Res}_{z=\omega_0} f + \text{Res}_{z=-\omega_0} f = \frac{1}{2\omega_0} \cdot \frac{1}{e^{\beta\omega_0} - 1} + \frac{1}{-2\omega_0} \cdot \frac{1}{e^{-\beta\omega_0} - 1} = \frac{2n_B(\omega_0) + 1}{2\omega_0},$$

(第二式用了 $\frac{1}{e^{-\beta\omega_0}-1} = -(1+n_B)$ 。) 故

$$\langle x^2 \rangle = \frac{2n_B(\omega_0) + 1}{2m\omega_0} = \frac{1}{2m\omega_0} \coth \frac{\beta\omega_0}{2}$$

(3) 极限。

$T \rightarrow 0$: $n_B \rightarrow 0$, $\langle x^2 \rangle \rightarrow \frac{1}{2m\omega_0}$ (零点涨落, $\frac{1}{2}\hbar\omega_0 = m\omega_0^2 \langle x^2 \rangle$ 的维里定理);

$T \rightarrow \infty$: $n_B \simeq \frac{T}{\omega_0}$, $\langle x^2 \rangle \rightarrow \frac{T}{m\omega_0^2}$ (经典能量均分: $\frac{1}{2}m\omega_0^2 \langle x^2 \rangle = \frac{T}{2}$).

两极限均正确。

问题 2.3.1

证明图 2.4 中定义的 θ_B (自旋 1 相干态相位的平行移动一周的转角) 就是自旋 1 的贝里相。

解答. 分两步: 先算自旋 1 的贝里相, 再算图 2.4 中切矢量平行移动一周的转角, 证明二者是同一个几何量。

(1) 自旋 1 的贝里相。自旋 1 相干态是两个自旋 1/2 相干态的直积 $|\mathbf{n}\rangle = |z\rangle \otimes |z\rangle$, 由式 (2.3.6) 其贝里相是自旋 1/2 的两倍。用规范 (2.3.1) ($z = (e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2})$, $z^\dagger \partial_\phi z = -i \cos^2 \frac{\theta}{2}$, $z^\dagger \partial_\theta z = 0$):

$$iz^\dagger \dot{z} = \cos^2 \frac{\theta}{2} \dot{\phi} = \frac{1 + \cos \theta}{2} \dot{\phi}.$$

对闭合路径 (记 D 为回路在球面上围住的区域, $-D$ 为补区):

$$\theta_B^{(S=1)} = 2 \oint iz^\dagger \dot{z} dt = \oint (1 + \cos \theta) d\phi = 2\pi w + \oint \cos \theta d\phi,$$

w 为 ϕ 的环绕数。由斯托克斯公式 $\Omega(D) = \oint_{\partial D} (1 - \cos \theta) d\phi$ (D 取外向定向), 即 $\oint \cos \theta d\phi = 2\pi w - \Omega$, 故

$$\theta_B^{(S=1)} = 4\pi w - \Omega \equiv -\Omega(D) = +\Omega(-D) \pmod{2\pi},$$

即自旋 1 的贝里相 (模 2π) 等于回路所围立体角: $e^{i\theta_B} = e^{i\Omega}$ (取向约定与书 (2.3.5)、(2.3.6) 中 $\theta_B = S\Omega$ 一致, Ω 取相应一侧的立体角)。

(2) 切矢量的平行移动。在单位球面上取自然标架 $\mathbf{e}_\theta = \partial_\theta \mathbf{n}$, $\mathbf{e}_\phi = \frac{1}{\sin \theta} \partial_\phi \mathbf{n}$, 把图 2.4 中的单位切矢量写成 $\mathbf{u} = \cos \psi \mathbf{e}_\theta + \sin \psi \mathbf{e}_\phi$ 。平行移动条件是 $\dot{\mathbf{u}}$ 在切平面内无分量, 即 $\dot{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{e}_\theta = \dot{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{e}_\phi = 0$ 。利用

$$\partial_\theta \mathbf{e}_\theta = -\mathbf{n}, \quad \partial_\phi \mathbf{e}_\theta = \cos \theta \mathbf{e}_\phi, \quad \partial_\theta \mathbf{e}_\phi = 0, \quad \partial_\phi \mathbf{e}_\phi = -\sin \theta \mathbf{n} - \cos \theta \mathbf{e}_\theta,$$

(这些由 $\mathbf{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$ 直接求导得到), 两个条件都给出同一个方程

$$\dot{\psi} = -\cos \theta \dot{\phi}.$$

绕闭合回路一周, 切矢量的转角为

$$\Delta\psi = -\oint \cos \theta d\phi = \Omega(D) - 2\pi w \equiv \Omega \pmod{2\pi} = \theta_B^{(S=1)} \pmod{2\pi},$$

(取向约定下 $e^{i\Delta\psi} = e^{i\theta_B}$)。

因此图 2.4 定义的 θ_B (平行移动一周切矢量的转角) 正是自旋 1 的贝里相: 二者都是球面自然联络沿回路的和乐 (holonomy), 由回路所围立体角给出——这正是“自旋 1 相干态的相位可由切平面上二维单位矢量表示”这一几何表示的内容。

问题 2.3.2

自旋 $1/2$ 系统 $H = a\sigma^1 + b\sigma^3$, 用不连续路径 $s_z(t) = \pm\frac{1}{2}$ 求时间演化算符 $\langle s'_z|U(t,0)|s_z\rangle$ 的路径积分表示。

解答. 取 s_z 表象, $|+\rangle, |-\rangle$ 为 σ^3 本征态 ($\sigma^3|s\rangle = 2s|s\rangle$, $s = \pm\frac{1}{2}$), 完备性 $\sum_{s=\pm\frac{1}{2}} |s\rangle\langle s| = 1$ 。把 $[0, t]$ 分成 N 段并在每段间插入完备性:

$$\langle s'|U(t,0)|s\rangle = \sum_{s_1 \dots s_{N-1} = \pm\frac{1}{2}} \prod_{j=1}^N \langle s_j|e^{-iH\Delta t}|s_{j-1}\rangle, \quad s_0 = s, s_N = s'.$$

由 $H = a\sigma^1 + b\sigma^3$ 的矩阵元

$$\langle s'|\sigma^3|s\rangle = 2s\delta_{s's}, \quad \langle s'|\sigma^1|s\rangle = 1 - \delta_{s's} \text{ (翻转)},$$

得短时振幅 (准确到 $O(\Delta t)$, 这正是路径积分所需的精度):

$$\langle s_j|e^{-iH\Delta t}|s_{j-1}\rangle = \begin{cases} e^{-i2bs_j\Delta t} + O(\Delta t^2), & s_j = s_{j-1}, \\ -ia\Delta t + O(\Delta t^2), & s_j = -s_{j-1} \text{ (一次翻转)}. \end{cases}$$

于是得到路径积分表示: 对所有分段常数的路径 $s_z(\tau)$ ($s_z(0) = s$, $s_z(t) = s'$) 求和, 每条路径的振幅为

$$\langle s'_z|U(t,0)|s_z\rangle = \sum_{\text{路径 } s_z(\tau)} \exp\left[-i\int_0^t d\tau \, 2bs_z(\tau)\right] (-ia)^{N_{\text{flip}}}$$

其中 N_{flip} 是路径上 s_z 跳变的次数; 等价地

$$\langle s'_z|U(t,0)|s_z\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} (-ia)^n \int_{0 < \tau_1 < \dots < \tau_n < t} \prod_{k=1}^n d\tau_k \sum_{\substack{s_z(\tau) \text{ 分段常数} \\ \text{仅在 } \tau_k \text{ 处跳变}}} \exp\left[-i\int_0^t 2bs_z(\tau) d\tau\right].$$

解读: σ^3 项 b 给出连续“势能”相位 $e^{-i\int 2bs_z d\tau}$, σ^1 项 a 使 s_z 以每个跳变 $-ia d\tau$ 的振幅发生翻转——这正是非连续路径上的一阶(类相空间)路径积分。自洽性检查: 按 a 的幂次展开即回到戴森级数; $a = 0$ 时只有无翻转路径存活, 给出 $\langle s'|U|s\rangle = \delta_{ss'}e^{-i2bst}$; $b = 0$ 时 $\langle +|U|+\rangle = \cos(at)e^{-i\pi/2}$ -型振荡与精确解 $U = \cos(at) - i(a\sigma^1/|a|)\sin(at)$ 一致。

问题 2.3.3

用旋量表示 (2.3.1) 计算闭合路径 ($\phi: 0 \rightarrow 2\pi$, θ 固定) 的贝里相; 再对同一路径改用另一旋量表示计算, 说明 θ_B 的 2π 模糊性。

解答. 规范 (2.3.1): $z = \begin{pmatrix} e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$,

$$z^\dagger \dot{z} = z^\dagger \partial_\phi z \dot{\phi} = -i \cos^2 \frac{\theta}{2} \dot{\phi} \implies \theta_B = \int_0^{2\pi} i z^\dagger \dot{z} d\phi = 2\pi \cos^2 \frac{\theta}{2} = \pi(1 + \cos \theta).$$

另一规范(描述同一条路径): $\tilde{z} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$, 它给出同一个 $\mathbf{n}$ ($\tilde{z}^\dagger \sigma \tilde{z} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$, 与 (2.3.1) 相同), 且 $\tilde{z} = e^{i\phi} z$:

$$\tilde{z}^\dagger \partial_\phi \tilde{z} = i \sin^2 \frac{\theta}{2} \implies \tilde{\theta}_B = - \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{\theta}{2} d\phi = -\pi(1 - \cos \theta).$$

比较:

$$\theta_B - \tilde{\theta}_B = \pi(1 + \cos \theta) + \pi(1 - \cos \theta) = 2\pi,$$

恰好相差 2π : θ_B 有 2π 的模糊性, 依赖于所选旋量表示; 但 $e^{i\theta_B}$ 是良定义的且只依赖路径 $\mathbf{n}(t)$:

$$e^{i\theta_B} = e^{i\tilde{\theta}_B} = e^{i\pi(1+\cos\theta)} = e^{-i\Omega/2}, \quad \Omega = 2\pi(1 - \cos \theta),$$

(Ω 为北极帽立体角; 取补区则等价地 $\theta_B \equiv +\Omega'/2$, $\Omega' = 2\pi(1 + \cos \theta)$, 与 (2.3.5) 一致)。这正是路径积分中必须用旋量表示 (而非直接用 $\mathbf{n}$) 来写贝里相的原因。

(译注: 原书第二问的旋量印作 $z = (\cos \frac{\theta}{2}, e^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2})$ 。该旋量实际表示 $\mathbf{n} = (\sin \theta \cos \phi, -\sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$, 即同一圆周但方向相反的路径, 其“贝里相” $\pi(1 - \cos \theta) = -\theta_B \pmod{2\pi}$ 恰为反向路径的贝里相。要描述同一条 (同向) 路径, 应取 $e^{+i\phi}$, 如上文所用的 $\tilde{z}$; 此时两表示的结果恰差 2π , 与书中“ 2π 模糊性”的结论一致。)

问题 2.3.4

对小闭合路径 $(\theta, \phi) \rightarrow (\theta + d\theta, \phi) \rightarrow (\theta + d\theta, \phi + d\phi) \rightarrow (\theta, \phi + d\phi) \rightarrow (\theta, \phi)$ 以及对一般大闭合路径证明式 (2.3.5): $\theta_B = \Omega/2$ 。

解答. (a) 小回路。用规范 (2.3.1), $z^\dagger \partial_\theta z = 0$, $i z^\dagger \partial_\phi z = \cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1+\cos\theta}{2}$ 。逐段计算 $\theta_B = \oint i z^\dagger \dot{z} dt$:

$$\begin{aligned} (\theta, \phi) \rightarrow (\theta + d\theta, \phi) : & \quad z^\dagger \partial_\theta z = 0 \Rightarrow 0; \\ (\theta + d\theta, \phi) \rightarrow (\theta + d\theta, \phi + d\phi) : & \quad \int \frac{1 + \cos(\theta + d\theta)}{2} d\phi; \\ (\theta + d\theta, \phi + d\phi) \rightarrow (\theta, \phi + d\phi) : & \quad 0; \\ (\theta, \phi + d\phi) \rightarrow (\theta, \phi) : & \quad - \int \frac{1 + \cos \theta}{2} d\phi. \end{aligned}$$

相加 (保留 $d\theta d\phi$ 领头阶):

$$\theta_B = \frac{\cos(\theta + d\theta) - \cos \theta}{2} d\phi = -\frac{1}{2} \sin \theta d\theta d\phi.$$

该小矩形回路所围的球面面积为 $\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$ (由 $\Omega = \oint (1 - \cos \theta) d\phi$ 对同一围道计算, 得 $[1 - \cos(\theta + d\theta) - 1 + \cos \theta] d\phi = +\sin \theta d\theta d\phi$)。于是

$$\boxed{\theta_B = -\frac{\Omega}{2} = +\frac{\Omega'}{2} \pmod{2\pi}}$$

其中 $\Omega' = \Omega$ 按书中 (2.3.6) $\theta_B = S\Omega$ 的取向约定 (回路反向或取补区, $\Omega' = 4\pi - \Omega$ 与 $-\Omega$ 只差 2π)。取该约定即 $\theta_B = +\Omega/2$: 式 (2.3.5) 对小回路得证 ($S = \frac{1}{2}$)。

(b) 一般大回路。用斯托克斯公式。在 D (回路围住的区域) 上取使规范 (2.3.1) 正则的定向 (D 不含南极; 若含南极则换用正则的 $\tilde{z} = (\cos \frac{\theta}{2}, e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2})$, 其 $iz^\dagger \dot{\tilde{z}} = -\frac{1-\cos\theta}{2} \dot{\phi}$, 结果相同), 贝里联络一形式为

$$\omega = iz^\dagger dz = \frac{1 + \cos \theta}{2} d\phi \implies d\omega = -\frac{1}{2} \sin \theta d\theta \wedge d\phi.$$

于是

$$\theta_B = \oint_{\partial D} \omega = \int_D d\omega = -\frac{1}{2} \int_D \sin \theta d\theta d\phi = -\frac{\Omega(D)}{2} = +\frac{\Omega(\bar{D})}{2} \pmod{2\pi},$$

$\bar{D}$ 为补区 ($\Omega(\bar{D}) = 4\pi - \Omega(D)$), 而 $-\frac{\Omega(D)}{2} = \frac{4\pi - \Omega(D)}{2} - 2\pi$ 。两种区域选取给出相差 2π 的同一相位, 几何上良定义的是

$$e^{i\theta_B} = e^{i\Omega/2}:$$

即贝里相的模值总是回路所围立体角的一半 (对自旋 S 则为 $S\Omega$), 这正是式 (2.3.5) (及 (2.3.6))。自洽性检查: 对 $\theta = \text{常数}$ 的圆 (问题 2.3.3), $\theta_B = \pi(1 + \cos \theta) = \frac{1}{2} \cdot 2\pi(1 + \cos \theta) = \Omega_{\text{南}}/2$, 验证无误。

问题 2.3.5

自旋与球面上的粒子: (1) 将 $B = 0$ 的自旋作用量 (2.3.8) 写成 $\int dt (A_\theta \dot{\theta} + A_\phi \dot{\phi})$ 并求 A_θ, A_ϕ ; (2) 证明 (A_ϕ, A_θ) 描写均匀磁场并求球面总磁通量子数; (3) 求总磁通为 N_ϕ 时球面第一朗道能级的态数。

解答. (1) 自旋 S 的贝里项 $2S iz^\dagger \dot{z}$, 用 (2.3.1): $iz^\dagger \dot{z} = \frac{1+\cos\theta}{2} \dot{\phi} + \frac{\sin\theta}{2} \dot{\theta}$ (后一项来自 $\sin \frac{\theta}{2} \frac{d}{dt} \sin \frac{\theta}{2}$), 故

$$S[\mathbf{n}(t)] = \int dt [S \sin \theta \dot{\theta} + S(1 + \cos \theta) \dot{\phi}], \quad \boxed{A_\theta = S \sin \theta, \quad A_\phi = S(1 + \cos \theta)}$$

(另一常用规范: $A_\phi = S \cos \theta$, 与上式差全导数 $S d\phi$ ——多值规范变换; 还有 $A_\theta = 0$, $A_\phi = -S(1 - \cos \theta)$, 来自另一旋量表示。)

(2) 球面上磁场 (感应强度) 由 $F = dA$ 给出:

$$F = dA = \partial_\theta A_\phi d\theta \wedge d\phi = -S \sin \theta d\theta \wedge d\phi.$$

法向磁场 B_n 由 $F = B_n$ (面积元) $= B_n \sin \theta d\theta d\phi$ 定义:

$$B_n = \frac{-S \sin \theta}{\sin \theta} = -S = \text{常数}.$$

球面各点的法向磁场相同——均匀磁场 (等价于球心处磁荷 S 的磁单极子产生的径向场; 矢势的 ϕ 分量在 $\theta = \pi$ 处的奇异性正是狄拉克弦)。总磁通为

$$\Phi = \left| \int_{S^2} F \right| = 4\pi S = 2S \cdot (2\pi) \implies \boxed{\text{总磁通量子数 } N_\phi = \frac{\Phi}{2\pi} = 2S}$$

(磁通量子 2π , 即 $\hbar = e = 1$ 单位下的 hc/e 。)

(3) 球面 (N_ϕ 个磁通量子) 上带电粒子的朗道能级由总角动量量子数标记: $j = \frac{N_\phi}{2}, \frac{N_\phi}{2} + 1, \dots$, 第 j 能级含 $2j + 1$ 个态 (磁量子 $m = -j, \dots, j$)。最低朗道能级 (LLL) 即 $j = \frac{N_\phi}{2}$:

$$\dim(\text{LLL}) = N_\phi + 1$$

(等价论证: LLL 的波函数是磁单极谐函数 $Y_{N_\phi/2, m}$, $m = -\frac{N_\phi}{2}, \dots, +\frac{N_\phi}{2}$; 或: LLL 态是 CP^1 上度数为 N_ϕ 的线丛的全纯截面, 其维数由 Riemann-Roch 定理给出 $N_\phi + 1$ 。) 回到自旋问题: $N_\phi = 2S$ 给出 $2S + 1$ 个态——恰好是自旋 S 希尔伯特空间的维数。这说明 $m \rightarrow 0$ 极限下 ($\omega_c \rightarrow \infty$, 只剩 LLL) “球面上带电荷粒子 + $2S$ 磁通量子” 的低能希尔伯特空间就是自旋 S 的表示空间, 这是 Haldane 球图像。

问题 2.3.6

自旋 S 量子自旋链 $H = \sum_i J \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+1}$: (1) 写出作用量; (2) 求铁磁基态 ($J < 0$) 小涨落的运动方程与色散, 证明小 k 时 $\omega \propto k^2$; (3) 求反铁磁基态 ($J > 0$) 小涨落的运动方程与色散, 证明 k 接近 π 时 $\omega \propto |k - \pi|$ 。

解答. (1) 作用量。对每个自旋用相干态路径积分 (2.3.7) 并把 H 写成 $JS^2 \sum_i \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_{i+1}$:

$$S[\{z_i\}] = \int dt \left[\sum_i 2S i z_i^\dagger \dot{z}_i - JS^2 \sum_i \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_{i+1} \right], \quad \mathbf{n}_i = z_i^\dagger \boldsymbol{\sigma} z_i.$$

由 $\delta S = 0$ (或直接把 (2.3.9) 用于格点 i , 有效场为 $\mathbf{B}_i^{\text{eff}} = -J(\mathbf{S}_{i+1} + \mathbf{S}_{i-1})$ 所对应的量) 得运动方程

$$\dot{\mathbf{S}}_i = -J \mathbf{S}_i \times (\mathbf{S}_{i+1} + \mathbf{S}_{i-1}).$$

(2) 铁磁自旋波 ($J < 0$, $\mathbf{S}_i = S\hat{z}$)。令 $\mathbf{S}_i = S\hat{z} + \delta\mathbf{S}_i$ ($\delta\mathbf{S}_i \perp \hat{z}$, 小量), 展开到一阶:

$$\mathbf{S}_i \times (\mathbf{S}_{i+1} + \mathbf{S}_{i-1}) = S\hat{z} \times (\delta\mathbf{S}_{i+1} + \delta\mathbf{S}_{i-1} - 2\delta\mathbf{S}_i),$$

$$\delta\dot{\mathbf{S}}_i = |J| S \hat{z} \times (\delta\mathbf{S}_{i+1} + \delta\mathbf{S}_{i-1} - 2\delta\mathbf{S}_i) \quad (|J| = -J).$$

取圆偏振平面波 $\delta\mathbf{S}_i = S(\hat{x} - i\hat{y}) e^{i(ki - \omega t)}$, 利用 $\hat{z} \times (\hat{x} - i\hat{y}) = i(\hat{x} - i\hat{y})$:

$$-i\omega = |J| S (2 \cos k - 2) i \implies \omega(k) = 2|J| S (1 - \cos k) = 4|J| S \sin^2 \frac{k}{2}$$

小 k : $\omega \approx |J| S k^2$, 即铁磁自旋波呈二次色散 (物理原因: 铁磁态破坏转动对称但均匀转动模式 $\mathbf{S}_i$ 同向摆动不改变 H , 涨落以平方形式进入刚度)。

(3) 反铁磁自旋波 ($J > 0$, $\mathbf{S}_i = S(-)^i \hat{z}$)。写

$$\mathbf{S}_i = (-)^i (S\hat{z} + \mathbf{s}_i), \quad \mathbf{s}_i \perp \hat{z} \text{ 为小涨落.}$$

由 (注意 $\mathbf{S}_{i\pm 1} = -(-)^i (S\hat{z} + \mathbf{s}_{i\pm 1})$, 展开到一阶)

$$\mathbf{S}_i \times (\mathbf{S}_{i+1} + \mathbf{S}_{i-1}) = (-)^i S \hat{z} \times (2\mathbf{s}_i - \mathbf{s}_{i+1} - \mathbf{s}_{i-1}),$$

并注意 $\dot{\mathbf{S}}_i = (-)^i \dot{\mathbf{s}}_i$, 得

$$\dot{\mathbf{s}}_i = -J(-)^i S \hat{z} \times (2\mathbf{s}_i - \mathbf{s}_{i+1} - \mathbf{s}_{i-1}).$$

由于右端带 $(-)^i$, 两套子格必须分开记号 (i 偶为 A 子格, i 奇为 B 子格):

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{s}}_i^A &= -JS \hat{z} \times (2\mathbf{s}_i^A - \mathbf{s}_{i-1}^B - \mathbf{s}_{i+1}^B), \\ \dot{\mathbf{s}}_i^B &= +JS \hat{z} \times (2\mathbf{s}_i^B - \mathbf{s}_{i-1}^A - \mathbf{s}_{i+1}^A).\end{aligned}$$

取平面波 $\mathbf{s}_i^{A,B} = \mathbf{s}_{A,B} e^{i(ki - \omega t)}$ ($\mathbf{s}_{A,B}$ 为待定复振幅, 圆偏振基下 $\hat{z} \times \mathbf{s} = \mp i\mathbf{s}$):

$$\begin{aligned}-i\omega s_A &= -JS(-i)(2s_A - 2\cos k s_B), \\ -i\omega s_B &= +JS(-i)(2s_B - 2\cos k s_A),\end{aligned}$$

即 (约去 $-i$)

$$(\omega + 2JS)s_A - 2JS \cos k s_B = 0, \quad 2JS \cos k s_A + (\omega - 2JS)s_B = 0.$$

非零解要求行列式为零:

$$(\omega + 2JS)(\omega - 2JS) - (2JS)^2 \cos^2 k = 0 \implies \omega^2 = (2JS)^2 \sin^2 k,$$

$$\boxed{\omega(k) = 2JS |\sin k|}$$

在 $k \rightarrow \pi$: $\sin k = \sin(\pi - q) = \sin q \approx |q| = |k - \pi|$, 故

$$\omega \approx 2JS |k - \pi| \propto |k - \pi|,$$

线性色散。(同一公式在 $k \rightarrow 0$ 也给出线性: $\omega \approx 2JS|k|$ ——反铁磁的两个 Goldstone 模分别位于约化布里渊区的中心与边界。物理上 $k = 0$ 模对应所有自旋的均匀转动, $k = \pi$ 模对应奈尔矢量的均匀转动; 由方程可知 $k \approx \pi$ 时 $s_B \approx -s_A$, 即两子格反位相、物理横向涨落是平滑的。)

讨论。经典统计力学中 (配分函数只依赖 H) 铁磁态与反铁磁态的热力学在高温无区别; 而在量子层次贝里相 (其符号/结构随 $\mathbf{n}$ 缠绕方式不同) 使两者的自旋波色散完全不同 ($\omega \propto k^2$ 对 $\omega \propto |k|$), 激发态密度、低温比热等随之不同。这正是贝里相支配量子磁序低能动力学的例子。

问题 2.4.1

双势阱 $V(x) = \frac{g}{4}(x^2 - x_0^2)^2$: (1) 估算 S_0 与隧穿时间 t_{tun} (瞬子尺度); (2) 设 $K \sim \sqrt{gx_0^2/m}$, 估算时间方向瞬子的平均密度; (3) 问 g, x_0 取何值时半经典图像 ($S_0 \gg 1$ 且瞬子不重叠) 成立。

解答. (1) 瞬子作用量 $S_0 = \int_{-x_0}^{+x_0} dx \sqrt{2mV(x)}$ 。在势垒区 $|x| < x_0$: $\sqrt{2mV} = \sqrt{2m \cdot \frac{g}{4}(x_0^2 - x^2)^2} = \sqrt{\frac{mg}{2}}(x_0^2 - x^2)$,

$$S_0 = \sqrt{\frac{mg}{2}} \int_{-x_0}^{x_0} (x_0^2 - x^2) dx = \sqrt{\frac{mg}{2}} \cdot \frac{4x_0^3}{3} = \boxed{\frac{2}{3} x_0^3 \sqrt{2mg}}$$

瞬子即倒置势 $-V$ 中的牛顿运动 $m\ddot{x}_c = V'(x_c) = gx_c(x_c^2 - x_0^2)$, 其解为

$$x_c(\tau) = x_0 \tanh \frac{\omega_0 \tau}{2}, \quad \omega_0 \equiv \sqrt{\frac{V''(x_0)}{m}} = \sqrt{\frac{2gx_0^2}{m}} \quad (\text{极小点处振动频率}).$$

(验证: $\ddot{x}_c = -\frac{x_0\omega_0^2}{2}\text{sech}^2\frac{\omega_0\tau}{2}\tanh\frac{\omega_0\tau}{2} = -\frac{gx_0^3}{m}\tanh\text{sech}^2 = \frac{1}{m}V'(x_c)$, 验证无误。) 粒子在 $|x| \sim x_0$ 附近、时段 $|\Delta\tau| \lesssim 2/\omega_0$ 内完成翻转, 故

$$t_{\text{tun}} \sim \omega_0^{-1} = \sqrt{\frac{m}{2gx_0^2}}$$

(相差 $O(1)$ 因子; 这正是“穿过势垒所需时间”的物理图像。)

(2) 由 2.4.1 节, 瞬子在时间方向按“稀薄气体”分布, 单位时间的 (平均) 密度为

$$n_{\text{inst}} = K e^{-S_0} \sim \sqrt{\frac{gx_0^2}{m}} \exp\left[-\frac{2}{3}x_0^3\sqrt{2mg}\right]$$

平均间距 $\sim n_{\text{inst}}^{-1} = e^{S_0}/K$ 。

(3) 两个条件:

(i) $S_0 = \frac{2}{3}x_0^3\sqrt{2mg} \gg 1 \iff mgx_0^6 \gg 1$ (作用量远大于 $\hbar = 1$);

(ii) 瞬子不重叠: 平均间距 $e^{S_0}/K \gg t_{\text{tun}} \sim \omega_0^{-1}$ 。因 $K \sim \sqrt{gx_0^2/m} = \omega_0/\sqrt{2} = O(\omega_0)$, 这要求 $e^{S_0} \gg O(1)$, 由 (i) 自动满足。

故两个条件同时成立当且仅当

$$gm x_0^6 \gg 1$$

即势垒又高又宽 (大 g 、大 x_0 或大 m); 此时隧穿是 e^{-S_0} 的非微扰小量, 半经典 (瞬子气体) 图像自洽。

问题 2.4.2

场论 $S = \int dt d^d x [\frac{1}{2}((\partial_t m)^2 - v^2(\nabla m)^2) - \frac{g}{4}(m^2 - m_0^2)^2 - Bm]$ (取 $v = 1$): (1) 求 B_c ; (2) 写出虚时作用量与反弹解形式; (3) 求 K 为虚数时的衰变率与单位体积衰变率; (4) $B = B_c/2$ 时估算 S_0 ; (5) 估算 K ; (6) 讨论半经典图像适用的 g, m_0 。

解答. (1) $B = 0$ 时 $V(m) = \frac{g}{4}(m^2 - m_0^2)^2$ 在 $m = \pm m_0$ 有两个简并极小。加 B 后 $V(m) = \frac{g}{4}(m^2 - m_0^2)^2 + Bm$, 极小点满足

$$V'(m) = gm(m^2 - m_0^2) + B = 0.$$

对小的 B : 在 m_0 附近 $gm(m^2 - m_0^2) \approx 2gm_0^2(m - m_0)$, 得 $m_+ \approx m_0 - \frac{B}{2gm_0^2}$; 在 $-m_0$ 附近同理 $m_- \approx -m_0 - \frac{B}{2gm_0^2}$; 此外两极小之间还有一个极大。势能差 $V(m_+) - V(m_-) \approx 2Bm_0$: 对 $B > 0$, $-m_0$ 一侧是 (真) 基态, $+m_0$ 一侧是亚稳态 (书中的 m_+/m_- 记号见译注)。当 B 增大时亚稳极小与极大在拐点 $V'' = g(3m^2 - m_0^2) = 0$, 即 $m = \pm m_0/\sqrt{3}$ 处合并而消失:

$$B_c = |gm(m_0^2 - m^2)|_{m=m_0/\sqrt{3}} = \frac{2gm_0^3}{3\sqrt{3}} \implies B_c = \frac{2gm_0^3}{3\sqrt{3}}$$

$0 < B < B_c$ 时亚稳态存在, $B \geq B_c$ 时消失。

(2) $t \rightarrow -i\tau$ ($\partial_t \rightarrow i\partial_\tau$): 欧氏 (虚时) 作用量

$$S_E = \int d\tau d^d x \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial m}{\partial \tau} \right)^2 + \frac{1}{2} (\nabla_{\mathbf{x}} m)^2 + \frac{g}{4} (m^2 - m_0^2)^2 + Bm \right] = \int d\tau d^d x \left[\frac{1}{2} (\partial_\rho m)^2 + V(m) \right],$$

其中 ρ 为 $d+1$ 维欧氏时空半径矢量, $V(m) = \frac{g}{4} (m^2 - m_0^2)^2 + Bm$ 。按 Coleman 的论证, 反弹 (bounce) 驻定路径具有 $O(d+1)$ 对称性, 只依赖 $\rho = |(\tau, \mathbf{x}) - (\tau_0, \mathbf{x}_0)|$:

$$m(\tau, \mathbf{x}) = m_- + f(\sqrt{(\tau - \tau_0)^2 + (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^2}), \quad f(\infty) = 0,$$

且满足 $f'' + \frac{d}{\rho} f' = V'(m_- + f)$ 。

(3) 包含多反弹的稀薄气体求和给出

$$\langle m_- | e^{-TH} | m_- \rangle = e^{-TE_0} \sum_n \frac{1}{n!} (TV_d K e^{-S_0})^n = \exp \left[-TE_0 + TV_d K e^{-S_0} \right],$$

(V_d 为空间体积; 反弹位置 $\int d\tau_i d^d x_i$ 给出时空体积因子)。解析延拓到实时后能量本征值移动 $E = E_0 - K e^{-S_0}$; 由于环绕反弹的涨落算符有一个负本征值 (零模 m_c 有一个节点, 见 2.4.2 节的论证), K 是纯虚数, $K = i|K|$: $E = E_0 - i|K|e^{-S_0}$ 。于是

$$|\langle m_- | e^{-itH} | m_- \rangle|^2 \propto e^{-2V_d |K| e^{-S_0} t}, \quad \boxed{\text{衰变率 } \Gamma = 2|K|e^{-S_0} \text{ (单位体积 } \gamma = 2|K|e^{-S_0})}$$

(K 理解为单位时空体积的反弹涨落系数, 量纲为 $[\text{长度}]^{-(d+1)}$ 。)

(4) S_0 的标度估算 ($B = B_c/2$)。重标度 $m = m_0 m'$ 、 $\rho = L\rho'$:

$$S_E = L^{d+1} \left[\frac{m_0^2}{2L^2} (\partial m')^2 + \frac{gm_0^4}{4} (m'^2 - 1)^2 + B m_0 m' \right].$$

取动能与四次项同量级: $m_0^2 L^{d-1} \sim gm_0^4 L^{d+1}$, 得反弹尺寸

$$L \sim \frac{1}{m_0 \sqrt{g}}.$$

此时三项系数分别为 $m_0^2 L^{d-1} = gm_0^4 L^{d+1} = m_0^{3-d} g^{(1-d)/2}$ 与 $B m_0 L^{d+1}$; 代入 $B = B_c/2 = \frac{gm_0^3}{3\sqrt{3}}$ 得 $B m_0 L^{d+1} = \frac{1}{3\sqrt{3}} m_0^{3-d} g^{(1-d)/2}$ ——与另两项同量级。故

$$\boxed{S_0 = \left[m_0^{3-d} g^{(1-d)/2} \right] \times S', \quad S' = O(1): \quad S_0 \sim m_0^{3-d} g^{(1-d)/2} \quad (d=3: S_0 \sim 1/g)}$$

(反弹时空尺寸亦为 $L \sim 1/(m_0 \sqrt{g})$ 。与薄墙结果交叉核对: $d=3$ 、 $B \rightarrow 0$ 时 $S_0 = \frac{27\pi^2 \sigma^4}{2(\Delta V)^3}$, $\sigma \sim m_0^3 \sqrt{g}$ 、 $\Delta V \sim gm_0^4$ 给出 $S_0 \sim 1/g$, 验证无误。)

(5) K 的标度估算。 K 由围绕反弹与围绕 m_- 的涨落行列式之比给出 (式 (2.4.7) 的场论版本): 涨落算符 $\mathcal{M} = -\partial_\rho^2 + V''(m)$ 的本征值尺度为 L^{-2} , 故每单位时空体积的行列式比贡献 $O(1)/L^{d+1}$; 此外每个 (共 $d+1$ 个) collective coordinate 的零模给出一个 $\sqrt{S_0/2\pi}$ 因子。于是

$$\boxed{K \sim S_0^{(d+1)/2} L^{-(d+1)} \sim S_0^{(d+1)/2} (m_0 \sqrt{g})^{d+1} \quad (d=3: K \sim S_0^2 (gm_0^2)^2)}$$

标度行为: $S \rightarrow aS$ 时涨落本征值 $\propto a$ 、反弹尺寸 $\rightarrow L/\sqrt{a}$, 故 $K \rightarrow a^{(d+1)/2} K$ 、 $e^{-S} \rightarrow e^{-aS}$ 。且由于负本征值, K 为虚数 ($K = i|K|$), 这正是亚稳态衰变的根源。

(6) 半经典图像适用要求: (i) $S_0 = m_0^{3-d} g^{(1-d)/2} \gg 1$ (对 $d=3$ 即 $g \ll 1$, $m_0 = O(1)$; 一般地要求有效耦合 $gm_0^{2(d-1)/(3-d)} \ll 1$ 型的弱耦合/大场); (ii) 瞬子 (反弹) 稀薄: $|K|e^{-S_0} L^{d+1} \sim$

$S_0^{(d+1)/2} e^{-S_0} \ll 1$, 由 $S_0 \gg 1$ 自动满足; (iii) $B < B_c$ (势垒存在且不太低, $B \sim B_c$ 时上述 $O(1)$ 估算仍成立, 但 $B \rightarrow 0$ 的薄墙极限要求另计)。综上:

g 足够小 ($d=3: g \ll 1$), m_0 不太小, 且 $B < B_c$: 半经典衰变图像自治

(译注: 原书称 “ B 较小时系统有一个基态 $m = m_+$ 和一个亚稳态 $m = m_-$ ”。按本书势 $V = \frac{g}{4}(m^2 - m_0^2)^2 + Bm$, $B > 0$ 时线性项有利于 $m < 0$, 故基态在 $-m_0$ 一侧、亚稳态在 $+m_0$ 一侧; 原书的 $m_{\pm}$ 标记相当于 $B < 0$ (或对 $B \rightarrow -B$ 、 $m \rightarrow -m$ 的 *renaming*)。临界值 $|B_c| = 2gm_0^3/(3\sqrt{3})$ 与物理结论不受影响。)

问题 2.4.3

有效质量: (1) 设小 Ω 处 $n(\Omega)g^2(\Omega) \propto \Omega^\alpha$ 、 $\Omega > \Omega_0$ 处为零, 求使 m^* 发散的 α ; (2) 对 $ng^2 = N_0 e^{-\Omega/\Omega_0}$ 与 $N_0 e^{-(\Omega/\Omega_0)^2}$ 判断哪种情形 m^* 发散。

解答. 由 (2.4.8)-(2.4.9), 有效质量修正为

$$m^* - m = -\frac{\text{Re } G_{\text{os}}(\omega) - \text{Re } G_{\text{os}}(0)}{\omega^2}, \quad \text{Re } G_{\text{os}}(\omega) = \int_0^{\Omega_0} d\Omega n(\Omega)g^2(\Omega) \frac{\Omega^2}{\omega^2 - \Omega^2} \quad (\text{主值}).$$

利用恒等式 $\Omega^2 \left[\frac{1}{\omega^2 - \Omega^2} + \frac{1}{\Omega^2} \right] = \frac{\omega^2}{\omega^2 - \Omega^2}$:

$$m^* - m = -\int_0^{\Omega_0} d\Omega \frac{n(\Omega)g^2(\Omega)}{\omega^2 - \Omega^2} \Big|_{\text{主值}, \omega \rightarrow 0} \equiv -F(\omega).$$

设小 Ω 处 $ng^2 = n_0 \Omega^\alpha$ 。把积分分成 $\Omega < \omega$ 与 $\Omega > \omega$ 两段:

$$F_a = -n_0 \int_0^\omega \frac{\Omega^\alpha d\Omega}{\omega^2 - \Omega^2} \approx -\frac{n_0}{\omega^2} \cdot \frac{\omega^{\alpha+1}}{\alpha+1} = -\frac{n_0}{\alpha+1} \omega^{\alpha-1} \quad (\alpha > -1),$$

$$F_b = -n_0 \int_\omega^{\Omega_0} \frac{\Omega^\alpha d\Omega}{\omega^2 - \Omega^2} \approx n_0 \int_\omega^{\Omega_0} \Omega^{\alpha-2} d\Omega = \frac{n_0}{\alpha-1} [\Omega_0^{\alpha-1} - \omega^{\alpha-1}] \quad (\alpha \neq 1),$$

($\alpha = 1$ 时 $F_b = n_0 \ln(\Omega_0/\omega)$)。两段的 ω 发散项相消与否由系数

$$-\frac{n_0}{\alpha+1} - \frac{n_0}{\alpha-1} = \frac{2\alpha n_0}{1-\alpha^2}$$

决定。于是:

- $\alpha \leq -1$: F_a 在 $\Omega \rightarrow 0$ 处已发散 ($\int_0^\omega \Omega^\alpha d\Omega$ 发散), m^* 发散;
- $-1 < \alpha < 0$ 与 $0 < \alpha < 1$: 发散系数 $\frac{2\alpha}{1-\alpha^2} \neq 0$, 且 $\omega^{\alpha-1} \rightarrow \infty$, $m^* \sim -\frac{2\alpha n_0}{1-\alpha^2} \omega^{\alpha-1}$ 发散;
- $\alpha = 1$: $F \approx \frac{n_0}{2} + n_0 \ln \frac{\Omega_0}{\omega} \rightarrow \infty$, m^* 对数发散;
- $\alpha = 0$: 发散系数为零, 恰好相消: $F \rightarrow n_0/\Omega_0$, $m^* = m - \frac{n_0}{\Omega_0}$ 有限 (与书中截断谱的例子一致);
- $\alpha > 1$: $\omega^{\alpha-1} \rightarrow 0$, $F \rightarrow \frac{n_0 \Omega_0^{\alpha-1}}{\alpha-1}$, m^* 有限。

$$m^* \text{ 发散} \iff \alpha < 0 \text{ 或 } 0 < \alpha \leq 1; \quad m^* \text{ 有限} \iff \alpha = 0 \text{ 或 } \alpha > 1$$

物理解释: $\alpha < 0$ 是谱密度在 $\Omega = 0$ 处真的奇异; 而 $0 < \alpha \leq 1$ 的发散是 $\omega \rightarrow 0$ 极限与主值积分不交换的结果 ($\Omega \sim \omega$ 那一段贡献 $\omega^{\alpha-1}$)。

(2) 两种谱在 $\Omega \rightarrow 0$ 时都趋于常数 N_0 , 即 $\alpha = 0$ 行为, 故两种情形 m^* 都不发散。逐项验证: 以 $e^{-\Omega/\Omega_0}$ 为例,

$$F(\omega) = -N_0 \mathcal{P} \int_0^\infty \frac{e^{-\Omega/\Omega_0} d\Omega}{\omega^2 - \Omega^2} = -\frac{N_0}{\omega} [\mathcal{O}(1)] + \mathcal{O}(\omega) \rightarrow 0 \quad (\omega \rightarrow 0),$$

($\int_0^\omega d\Omega/\omega^2$ 的 $\frac{1}{\omega}$ 发散与 $\int_\omega^\infty e^{-\Omega/\Omega_0} d\Omega/\Omega^2$ 的 $\frac{1}{\omega}$ 发散精确相消, 余项 $\sim \frac{\omega}{\Omega_0} \ln \frac{\Omega_0}{\omega} \rightarrow 0$)。高斯截断 $e^{-(\Omega/\Omega_0)^2}$ 同理。所以两种情形都有 $m^* = m + \mathcal{O}(\omega) \rightarrow m$: 没有哪种情形的有效质量发散 (要使 m^* 发散需要 ng^2 在 $\Omega \rightarrow 0$ 呈 Ω^α 、 $\alpha \neq 0, \alpha \leq 1$ 型的 (软) 奇异性, 如 $\propto \sqrt{\Omega}$ 或 $\propto 1/\Omega$)。

问题 2.4.4

布朗运动: (a) 质量 m 、摩擦 γ 的粒子从 $x = 0$ 释放, 求 t 时刻的 $\bar{x} = \sqrt{\langle x^2 \rangle}$; (b) 计算水中直径 1 cm 塑料球与直径小 10^4 倍的花粉 1 分钟后的 $\bar{x}$ (20°C 水的黏度 0.01 泊)。

解答. (a) $\langle x^2(t) \rangle = \int_0^t dt_1 \int_0^t dt_2 \langle v(t_1)v(t_2) \rangle = \int \frac{d\omega}{2\pi} P^v(\omega) \frac{1 - \cos \omega t}{\omega^2}$, 其中速度噪声谱由 (2.4.22) (取 $K = 0$) 给出:

$$P^v(\omega) = \frac{1}{\tanh(\hbar\omega/2T)} \cdot \frac{2\gamma\omega\hbar}{m^2\omega^2 + \gamma^2}.$$

低频端 (布朗运动的 $\langle x^2 \rangle$ 由 $\omega \sim 1/t \rightarrow 0$ 的模式支配):

$$\tanh \frac{\hbar\omega}{2T} \approx \frac{\hbar\omega}{2T} \implies P^v(\omega \rightarrow 0) = \frac{2\gamma\omega\hbar}{(\hbar\omega/2T)\gamma^2} = \frac{4T}{\gamma},$$

为有限常数 (这正是 $\omega = 0$ 处速度功率谱, 见提示)。代入:

$$\langle x^2(t) \rangle \approx \frac{4T}{\gamma} \int \frac{d\omega}{2\pi} \frac{1 - \cos \omega t}{\omega^2} = \frac{4T}{\gamma} \cdot \frac{t}{2} = \frac{2Tt}{\gamma},$$

(用了 $\int_{-\infty}^\infty \frac{d\omega}{2\pi} \frac{1 - \cos \omega t}{\omega^2} = \frac{t}{2}$)。故

$$\bar{x}(t) = \sqrt{\frac{2Tt}{\gamma}}$$

即爱因斯坦关系 $D = T/\gamma$ 下的扩散律 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ 。(自洽性: $\langle v^2 \rangle = \int \frac{d\omega}{2\pi} \frac{P^v}{2} = \frac{2T}{\gamma} \cdot \frac{\gamma}{2m} = \frac{T}{m}$ 为能量均分; 关联时间 m/γ , $D = \langle v^2 \rangle \cdot m/\gamma = T/\gamma$, 验证无误。)

(b) 斯托克斯摩擦 $\gamma = 6\pi\eta R$, $T = k_B T = 1.38 \times 10^{-16} \text{ erg/K} \times 293 \text{ K} = 4.04 \times 10^{-14} \text{ erg}$, $\eta = 0.01 \text{ poise} = 0.01 \text{ dyn s/cm}^2$, $t = 60 \text{ s}$ 。注意 $\bar{x}$ 只通过 $\gamma \propto R$ 依赖粒子 (质量已消去):

$$\bar{x}^2 = \frac{2k_B T t}{6\pi\eta R} = \frac{k_B T t}{3\pi\eta R}.$$

塑料球 ($R = 0.5 \text{ cm}$):

$$\bar{x}^2 = \frac{4.04 \times 10^{-14} \times 60}{3\pi \times 0.01 \times 0.5} \text{ cm}^2 = 5.2 \times 10^{-11} \text{ cm}^2 \implies \boxed{\bar{x} \approx 7 \times 10^{-6} \text{ cm} \approx 70 \text{ nm}}$$

花粉 ($R = 0.5 \text{ cm}/10^4 = 5 \times 10^{-5} \text{ cm}$):

$$\bar{x}^2 = \frac{4.04 \times 10^{-14} \times 60}{3\pi \times 0.01 \times 5 \times 10^{-5}} \text{ cm}^2 = 5.1 \times 10^{-7} \text{ cm}^2 \implies \boxed{\bar{x} \approx 7 \times 10^{-4} \text{ cm} \approx 7 \mu\text{m}}$$

由于 $\bar{x} \propto R^{-1/2}$, 小 10^4 倍的花粉游走距离大 100 倍——微米量级的无规游走正是布朗在显微镜下观察到 Pollen 运动的量级; 而 1 cm 塑料球的热游走仅几十纳米, 完全不可察觉。

问题 2.4.5

对任意 g_i, Ω_i 的耦合振子系统(式 (2.4.8))直接证明式 (2.4.24): $P(\omega) = P_0(\omega) / \tanh(\hbar|\omega|/2T)$ 。

解答. 把 x 与热库振子 h_i 的总二次型对角化为简正模 Q_α (频率 Ω_α , 质量 M_α ; α 跑遍全部模式, g_i, Ω_i 只通过 Ω_α 与混合系数进入)。坐标分解 $x = \sum_\alpha c_\alpha Q_\alpha$, 各模式独立, 故

$$iG_x(t) = \langle T x(t)x(0) \rangle = \sum_\alpha c_\alpha^2 iG_{Q_\alpha}(t), \quad iG_{Q_\alpha}(t)|_{t>0} = \frac{1}{2M_\alpha\Omega_\alpha} [(n_\alpha + 1)e^{-i\Omega_\alpha t} + n_\alpha e^{+i\Omega_\alpha t}],$$

$n_\alpha = n_B(\Omega_\alpha)$ 。按噪声谱的定义 (对谐系统, 每个模式独立地):

$$\begin{aligned} P_x(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} dt \langle \frac{1}{2} \{x(t), x(0)\} \rangle e^{i\omega t} = \sum_\alpha c_\alpha^2 \frac{2n_\alpha + 1}{2M_\alpha\Omega_\alpha} \pi [\delta(\omega - \Omega_\alpha) + \delta(\omega + \Omega_\alpha)] \\ &= \sum_\alpha c_\alpha^2 \coth \frac{\hbar\Omega_\alpha}{2T} \frac{\pi}{2M_\alpha\Omega_\alpha} [\delta(\omega - \Omega_\alpha) + \delta(\omega + \Omega_\alpha)], \end{aligned}$$

(用了 $2n_B(\Omega) + 1 = \coth(\hbar\Omega/2T)$)。零温时 $n_\alpha = 0$:

$$P_0(\omega) = \sum_\alpha c_\alpha^2 \frac{\pi}{2M_\alpha\Omega_\alpha} [\delta(\omega - \Omega_\alpha) + \delta(\omega + \Omega_\alpha)].$$

由于 $\delta(\omega \mp \Omega_\alpha)$ 只在 $\omega = \pm\Omega_\alpha$ 处取值, 而 $\coth \frac{\hbar\Omega_\alpha}{2T} = \coth \frac{\hbar|\omega|}{2T}$ 在支集上为常数, 逐项比较得

$$\boxed{P(\omega) = \coth\left(\frac{\hbar|\omega|}{2T}\right) P_0(\omega) = \frac{P_0(\omega)}{\tanh(\hbar|\omega|/2T)}}$$

即式 (2.4.24)。与提示核对: 由上式, $\langle x^2 \rangle = \int \frac{d\omega}{2\pi} \frac{P(\omega)}{2} = \sum_\alpha c_\alpha^2 \frac{2n_\alpha + 1}{2M_\alpha\Omega_\alpha}$, 正是各模式 $(n_\alpha + \frac{1}{2})$ 贡献之和; $T = 0$ 给零点涨落、 $T \rightarrow \infty$ 给均分, 两者都正确。由于证明只用到“系统是 (全耦合) 谐振子系、可对角化为独立模式”, 结果对任意 g_i, Ω_i 成立。(这也正是书中用 $P(\omega) = -2\text{Im}G_\omega$ 与 $\text{Im}G = \text{Im}D / \tanh(\beta\omega/2)$ (式 (2.4.19)、(2.4.20)) 推出同一关系的模式级内容: 每个简正模的涨落谱是其零温谱乘以 $\coth$ 因子。)

第三章 相互作用玻色子系统

问题 3.1.1

(Wick 定理) (1) 对算符 $O = aa^\dagger aa^\dagger$ 作正规排序, 并用 Wick 定理验证所得结果。(2) 用 Wick 定理计算 $\langle 0|aa^\dagger aa^\dagger|0\rangle$ 。

解答.

(1) 先直接计算。反复利用 $aa^\dagger = 1 + a^\dagger a$:

$$\begin{aligned} O &= a(aa^\dagger)a^\dagger = a(1 + a^\dagger a)a^\dagger = aa^\dagger + (aa^\dagger)(a^\dagger a) = (1 + a^\dagger a) + (1 + a^\dagger a)^2, \\ (1 + a^\dagger a)^2 &= 1 + 2a^\dagger a + a^\dagger aa^\dagger a = 1 + 2a^\dagger a + a^\dagger(1 + a^\dagger a)a = 1 + 3a^\dagger a + a^\dagger a^\dagger aa, \end{aligned}$$

故

$$O = 2 + 4a^\dagger a + a^\dagger a^\dagger aa, \quad \text{即} \quad :O: = a^\dagger a^\dagger aa.$$

再用 Wick 定理验证。把四个因子记为 $W = a_1 a_2 a_3^\dagger a_4^\dagger$ (其中 $a_i \equiv a$)。唯一的非零两算符真空关联是

$$\langle 0|a_i a_j^\dagger|0\rangle = 1 \quad (i \in \{1, 2\}, j \in \{3, 4\}), \quad \langle 0|a_i a_j|0\rangle = \langle 0|a_i^\dagger a_j^\dagger|0\rangle = 0.$$

非零的单收缩共有四项 (每项收缩值为 1):

$$(1, 3) : : a_2 a_4^\dagger := a_4^\dagger a_2, \quad (1, 4) : : a_2 a_3^\dagger := a_3^\dagger a_2, \quad (2, 3) : : a_1 a_4^\dagger := a_4^\dagger a_1, \quad (2, 4) : : a_1 a_3^\dagger := a_3^\dagger a_1,$$

其和为 $4a^\dagger a$ 。非零的双收缩有两项: $(1, 3)(2, 4)$ 与 $(1, 4)(2, 3)$, 每项值为 $1 \times 1 = 1$, 而此时 $:W_{ijkl}: = 1$, 故双收缩贡献 2。于是 Wick 定理给出

$$O = a^\dagger a^\dagger aa + 4a^\dagger a + 2,$$

与直接计算完全一致。

(2) 记 $W = a_1 a_2^\dagger a_3 a_4^\dagger$ 。非零收缩为 $\langle a_1 a_2^\dagger \rangle = \langle a_1 a_4^\dagger \rangle = \langle a_3 a_4^\dagger \rangle = 1$, 而 $\langle a_2^\dagger a_3 \rangle = \langle 0|a^\dagger a|0\rangle = 0$ 。单收缩三项:

$$(1, 2) : a_4^\dagger a_3, \quad (1, 4) : a_2^\dagger a_3, \quad (3, 4) : a_2^\dagger a_1,$$

合计 $3a^\dagger a$; 双收缩中 $(1, 2)(3, 4)$ 给出 1, $(1, 4)(2, 3)$ 因 $\langle a_2^\dagger a_3 \rangle = 0$ 而为零。故

$$aa^\dagger aa^\dagger = a^\dagger a^\dagger aa + 3a^\dagger a + 1$$

(与直接展开 $aa^\dagger aa^\dagger = (1 + a^\dagger a)^2 = 1 + 3a^\dagger a + a^\dagger a^\dagger aa$ 一致)。在真空中只有全收缩项存活:

$$\boxed{\langle 0|aa^\dagger aa^\dagger|0\rangle = 1}$$

问题 3.1.2

一维自由玻色系统含 N 个玻色子，基态为 $|\Phi_0\rangle$ 。(1) 对 $N=0$ 与有限 N 计算编时传播子 $iG(x, t) = \langle \Phi_0 | T(a(x, t)a^\dagger(0, 0)) | \Phi_0 \rangle$ ；证明 $iG(x, 0^+) - iG(x, 0^-) = [a(x), a^\dagger(0)] = \delta(x)$ ；证明有限 N 时 $x \rightarrow \infty$ 有 $iG \neq 0$ （非对角长程序）。(2) 计算编时密度关联 $\langle \Phi_0 | T(\rho(x, t)\rho(0, 0)) | \Phi_0 \rangle$ （提示：先分离 a_0 算符再用 Wick 定理）。

解答。

由 $a(x, t) = e^{iHt}a(x)e^{-iHt}$ 与 $H = \sum_k \epsilon_k a_k^\dagger a_k$,

$$a(x, t) = \sum_k \frac{e^{ikx - i\epsilon_k t}}{\sqrt{\mathcal{V}}} a_k, \quad \epsilon_k = \frac{k^2}{2m}.$$

(1) $N=0$ 。此时 $|\Phi_0\rangle = |0\rangle$ ，且 $t < 0$ 时 $\langle 0 | a^\dagger(0)a(x, t) | 0 \rangle = 0$ ，故

$$iG(x, t) = \theta(t) \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_k e^{i(kx - \epsilon_k t)} \xrightarrow{\mathcal{V} \rightarrow \infty} \theta(t) \int \frac{dk}{2\pi} e^{i(kx - k^2 t/2m)}.$$

在 $t=0$ 处， T 序两侧分别为 $\langle 0 | a(x)a^\dagger(0) | 0 \rangle$ 与 $\langle 0 | a^\dagger(0)a(x) | 0 \rangle$ ，其差正是对易子在真空上的期望值：

$$iG(x, 0^+) - iG(x, 0^-) = \langle 0 | [a(x), a^\dagger(0)] | 0 \rangle \underset{N=0}{=} \delta(x).$$

有限 N 。基态为 $|\Phi_0\rangle = (N!)^{-1/2} (a_0^\dagger)^N |0\rangle$ ，即 $n_k = N\delta_{k0}$ 。利用 $\langle \Phi_0 | a_k a_q^\dagger | \Phi_0 \rangle = (n_k + 1)\delta_{kq}$ 与 $\langle \Phi_0 | a_q^\dagger a_k | \Phi_0 \rangle = n_k \delta_{kq}$ ：

$$\begin{aligned} t > 0: \quad iG &= \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_k e^{i(kx - \epsilon_k t)} (n_k + 1) = \rho + \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_k e^{i(kx - \epsilon_k t)}, \\ t < 0: \quad iG &= \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_k e^{i(kx + \epsilon_k t)} n_k = \rho, \end{aligned}$$

其中 $\rho = N/\mathcal{V}$ 。于是

$$iG(x, t) = \rho + \theta(t) \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_k e^{i(kx - \epsilon_k t)},$$

跳变仍然为

$$\boxed{iG(x, 0^+) - iG(x, 0^-) = \rho + \delta(x) - \rho = \delta(x) = [a(x), a^\dagger(0)]}$$

（等时对易子是算符恒等式，与态无关；此处 $\delta(x)$ 来自传播子中的真空部分“+1”项。）

当 $x \rightarrow \infty$ ，上式中的求和项因相位相消而趋于零（Riemann-Lebesgue 引理），而 ρ 项不衰減：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} iG(x, t) = \rho \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \langle \Phi_0 | a^\dagger(x)a(0) | \Phi_0 \rangle = \rho.$$

这就是非对角长程序：它存在的原因是全部 N 个玻色子占据 $\mathbf{k}=0$ 态。对无凝聚的态（如 $N=0$ ，或 $n_{\mathbf{k}}$ 分散在 $\mathbf{k} \neq 0$ 的态），求和项总是相消，长程关联为零。因此非对角长程序只存在于玻色凝聚态中。

(2) 密度算符

$$\rho(x) = a^\dagger(x)a(x) = \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_{p,q} e^{i(p-q)x} a_p^\dagger a_q.$$

按提示先分离凝聚体算符：在 $|\Phi_0\rangle$ 上 $a_0|\Phi_0\rangle = \sqrt{N}|\Phi_0(N-1)\rangle$ ，其量子涨落被 $1/\sqrt{N}$ 压低，可用 c 数代替： $a_0 \rightarrow \sqrt{N}$ 。写

$$a(x) = \sqrt{\frac{N}{\mathcal{V}}} + a'(x), \quad a'(x) = \sum_{k \neq 0} \frac{e^{ikx}}{\sqrt{\mathcal{V}}} a_k,$$

则 $\rho(x) = \frac{N}{\mathcal{V}} + \sqrt{\frac{N}{\mathcal{V}}} (a'(x) + a'^{\dagger}(x)) + a'^{\dagger}(x)a'(x)$ 。 $a'(x, t)$ 是 $a_k, a_k^{\dagger}$ 的线性组合，可用 Wick 定理。保留 $k \neq 0$ 算符的线性阶（更高阶被 $1/\mathcal{V}$ 压低）：

$$\langle T \rho \rho \rangle = \rho^2 + \frac{N}{\mathcal{V}} \langle T a'(x, t) a'^{\dagger}(0, 0) \rangle + O(\mathcal{V}^{-1}).$$

由于 $n_{k \neq 0} = 0$ ， $t < 0$ 的贡献 $\langle a'^{\dagger} a' \rangle = 0$ （须先从凝聚体中拿走一个 $k \neq 0$ 玻色子，这不可能），而

$$\langle T a'(x, t) a'^{\dagger}(0) \rangle = \theta(t) \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_{k \neq 0} e^{i(kx - \epsilon_k t)}.$$

于是

$$\langle \Phi_0 | T(\rho(x, t) \rho(0, 0)) | \Phi_0 \rangle = \rho^2 + \theta(t) \frac{\rho}{\mathcal{V}} \sum_{k \neq 0} e^{i(kx - \epsilon_k t)} = \rho^2 + \theta(t) \rho \left(\frac{m}{2\pi i t} \right)^{d/2} e^{imx^2/2t}$$

末式用了 $\mathcal{V}^{-1} \sum_k \rightarrow \int d^d k / (2\pi)^d$ 与高斯积分。注意关联对 t 不对称： $t < 0$ 时只有常数 ρ^2 （去掉一个非凝聚玻色子需要有限能量 $k^2/2m$ ，低能下被禁闭）。

问题 3.2.1

对密度为 $\rho = N/\mathcal{V}$ 的一维相互作用玻色系统，确定平均场理论中的 N_0 与 μ ，并证明一维相互作用玻色子即使在零温下也不能凝聚（无相互作用的玻色子在零温下可以凝聚）。

解答。

平均场热势为（见式 (3.2.2) 之后的讨论）

$$\Omega_g = \mathcal{V} \left(-\mu \rho_0 + \frac{1}{2} \rho_0^2 V_0 \right) - \sum_{k \neq 0} \frac{1}{2} (\epsilon_k - \mu'_k - E_k), \quad E_k = \sqrt{(\epsilon_k - \mu'_k)^2 - \rho_0^2 V_k^2},$$

其中 $\mu'_k = \mu - \rho_0 V_0 - \rho_0 V_k$ （取实对称的 $V_k = V_0$ ）。

第一步：定 μ 。 激发谱 E_k 必须处处为实数，要求 $\mu \leq \rho_0 V_0$ （否则 E_0 为虚，态不稳定）；另一方面可压缩玻色流体必含无能隙密度波（Nambu-Goldstone 定理），要求 $E_{k \rightarrow 0} \rightarrow 0$ ，即 $\mu = \rho_0 V_0$ 。于是

$$\mu = \rho_0 V_0, \quad \mu'_k = -\rho_0 V_0, \quad E_k = \sqrt{\epsilon_k(\epsilon_k + 2\rho_0 V_0)} \quad (\text{即式 (3.2.8)}).$$

第二步：量子耗尽。 由式 (3.2.5)（取 v_k 的模方）

$$|v_k|^2 = \frac{\epsilon_k - \mu'_k}{2E_k} - \frac{1}{2} = \frac{\epsilon_k + \rho_0 V_0 - E_k}{2E_k} \xrightarrow{k \rightarrow 0} \frac{\rho_0 V_0}{2\sqrt{2\rho_0 V_0 \epsilon_k}} = \frac{mv}{2|k|}, \quad v = \sqrt{\frac{\rho_0 V_0}{m}},$$

其中用了 $E_k \approx \sqrt{2\rho_0 V_0 \epsilon_k} = v|k|$ 。玻色子总数由式 (3.2.7) 给出：

$$N = N_0 + \sum_{k \neq 0} |v_k|^2, \quad \sum_{k \neq 0} |v_k|^2 = \frac{\mathcal{V}}{2\pi} \int_{2\pi/L}^{\Lambda} \frac{mv}{k} dk = \frac{\mathcal{V}mv}{2\pi} \ln \frac{\Lambda L}{2\pi} \xrightarrow{L \rightarrow \infty} \infty.$$

在 1 维, 耗尽对 $k \rightarrow 0$ 对数发散: 有限 N 时方程 $N = N_0 + \sum |v_k|^2$ 在热力学极限下无 $N_0 \geq 0$ 的解——涨落把全部粒子都挤出凝聚体。自洽的结果只能是

$$N_0 = 0, \quad \mu = \rho_0 V_0 \rightarrow 0$$

即一维相互作用玻色子在零温下也没有 $\mathbf{k} = 0$ 的宏观占据, 不发生凝聚。作为对照: 无相互作用时 $v_k \equiv 0$, 耗尽为零, $N_0 = N$, 一维自由玻色子在零温下可以凝聚。物理上, 凝聚体一旦存在, 其相位涨落 (声子) 在 1+1 维按幂律发散 (见 3.3.8 节), 摧毁非对角长程序, 与上式一致。

补充: 热势的涨落修正在 1 维也压倒经典项。对小 ρ_0 , $\sum_k \frac{1}{2}(\epsilon_k - \mu'_k - E_k) \propto \mathcal{V} \rho_0 V_0 \cdot k_0 \propto \mathcal{V} \rho_0^{3/2}$ ($k_0 = \sqrt{2m\rho_0 V_0}$), 比经典项 $\frac{1}{2} \mathcal{V} \rho_0^2 V_0$ 在 $\rho_0 \rightarrow 0$ 时大, 同样说明一维凝聚态不是自洽的平均场基态。

问题 3.2.2

(1) 找一个 $V_{\mathbf{k}}$, 使平均场激发谱 $E_{\mathbf{k}} = \sqrt{\epsilon_{\mathbf{k}}(\epsilon_{\mathbf{k}} + 2\rho_0 V_{\mathbf{k}})}$ 中的旋子极小降到零以下, 并在实空间画出 $V(x)$ 。(2) 当旋子极小果真降到零以下时, 超流态会发生什么?

解答.

(1) $E_{\mathbf{k}}$ 为实数的条件是 $\epsilon_{\mathbf{k}} + 2\rho_0 V_{\mathbf{k}} \geq 0$ 。旋子极小降到零以下, 即存在某个 $\mathbf{k}_r \neq 0$ 使

$$E_{\mathbf{k}_r}^2 = \epsilon_{\mathbf{k}_r}(\epsilon_{\mathbf{k}_r} + 2\rho_0 V_{\mathbf{k}_r}) < 0 \iff V_{\mathbf{k}_r} < -\frac{\epsilon_{\mathbf{k}_r}}{2\rho_0} < 0.$$

故只需 $V_{\mathbf{k}}$ 在某个有限 $\mathbf{k}$ 处有足够强的吸引傅里叶分量, 而在 $\mathbf{k} \approx 0$ 处仍为正 (保证声速稳定, $v^2 = \rho_0 V_0 / m > 0$)。取一维模型

$$V(x) = V_1 \delta(x) + \frac{V_2}{2} [\delta(x-a) + \delta(x+a)] \implies V_k = V_1 + V_2 \cos(ka), \quad V_1, V_2 > 0.$$

当 $V_2 > V_1$ 时: $V_0 = V_1 + V_2 > 0$ (小 k 稳定), 而

$$V_{\pi/a} = V_1 - V_2 < 0, \quad E_{\pi/a}^2 = \frac{1}{2m} \left[\frac{1}{2m} \left(\frac{\pi}{a} \right)^2 - 2\rho_0 (V_2 - V_1) \right] < 0 \quad \text{当} \quad \rho_0 (V_2 - V_1) > \frac{1}{4m} \left(\frac{\pi}{a} \right)^2.$$

即旋子极小 (位于 $k \approx \pi/a$ 附近) 降到零以下。实空间图像: 原点处一个强度为 V_1 的排斥尖峰 (芯), 左右相距 a 处各一个强度为 $V_2/2$ 的吸引尖峰 (阱):

实空间图像: $V(x)$ 在原点处是一个强度为 V_1 的排斥 δ 尖峰 (芯), 在 $x = \pm a$ 处各有一个强度为 $V_2/2$ 的吸引 δ 阱——即“排斥核 + 相距 $2a$ 的对吸引阱”。

(2) $E_{\mathbf{k}_r}^2 < 0$ 意味着波矢 $\mathbf{k}_r$ 附近的涨落频率为虚数: $\delta\varphi_{\mathbf{k}_r} \sim e^{|E_{\mathbf{k}_r}|t}$, 密度调制随时间指数增长。这说明所假设的均匀凝聚态 φ_0 根本不是 (亚) 稳定的极小: 平均场二次展开在 φ_0 附近已失去意义 (Ω_g 沿该方向无下界)。物理后果: 有限距离 a 上的吸引 favor 粒子在相距 a 的位置上聚团, 系统将驰豫到另一个相——或者相分离/成团 (液滴), 或者形成周期为 $2a$ 的密度调制 (晶体序, 平移对称性破缺, 即“超固体”倾向)。旋子软化到零正是这一结构相变的前兆 (与液 He_4 加压下旋子变软、结晶的图像一致)。要点: 平均场谱出现 $E^2 < 0$ 是“当前基态选择错误”的信号, 必须改在新的 (破缺平移对称的) 位形附近重新展开。

问题 3.2.3

自旋链 $H = J \sum_i \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+1}$, $J < 0$, S 为自旋 S 的自旋算符。 $S \gg 1$ 时量子涨落弱, 以 $s = \langle S_i \rangle$ (设与 i 无关) 代替一个 S 。(a) 写出平均场哈密顿量并求平均场基态; (b) 自洽定出 s ; (c) 求平均场基态能量; (d) 求激发能量。

解答.

(a) 作平均场分解 $\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+1} = s \cdot (\mathbf{S}_i + \mathbf{S}_{i+1}) - s^2$ (准确到涨落的线性阶):

$$H_{\text{MF}} = J \sum_i [s \mathbf{S}_{i+1} + \mathbf{S}_i s - s^2] = 2Js \sum_i S_i^z - NJs^2,$$

(取 N 个格点的环, 量子化轴沿平均磁矩方向。) 这是 N 个独立自旋在均匀“磁场” $2Js$ 中的哈密顿量。 $J < 0$ 使 $2Js < 0$, 能量 $2Js S_i^z$ 在 $S_i^z = +S$ 时最低, 故平均场基态为完全铁磁排列的态

$$|\text{FM}\rangle = \prod_i |S, S_i^z=S\rangle.$$

(b) 在 $|\text{FM}\rangle$ 中 $\langle S_i^z \rangle = S$, 自洽条件 $s = \langle S_i \rangle$ 给出

$$\boxed{s = S}$$

(c) 平均场基态能量

$$E_0^{\text{MF}} = 2Js \cdot Ns - NJs^2 = JNs^2 = -|J|NS^2.$$

(顺带一提: 对铁磁链完全极化态是严格本征态且确为基态, 故此处平均场能量恰好等于严格基态能量——但这只是铁磁体的特例。)

(d) 激发即个别自旋的翻转。把一个自旋从 $S^z = S$ 降为单位格点激发: 能量差

$$\Delta E = 2Js(S-1) - 2JsS = -2Js = 2|J|S.$$

由于各格点独立, 所有激发都是无色散(平带)的、带隙为

$$\boxed{\varepsilon_n = 2|J|Sn \quad (n = 1, 2, \dots)}$$

的局域自旋翻转。对照严格结果: 铁磁海森堡链的自旋波色散为 $\varepsilon_k = |J|S(1 - \cos k)$, 在 $k \rightarrow 0$ 无能隙。平均场完全丢掉了无能隙的自旋波(Nambu-Goldstone 模)——这正是 3.2 节的教训: 平均场理论不保证无能隙激发; 用路径积分的经典近似(2.4 节)会好得多。

问题 3.3.1

由作用量 (3.3.1) 导出经典运动方程; 分别对对称相 ($\mu < 0$) 与对称性破缺相 ($\mu > 0$) 线性化, 证明对称基态附近的涨落有有限能隙, 破缺基态附近含零能隙、线性色散 $\omega \propto k$ 的模式。

解答.

作用量 (3.3.1):

$$S = \int d^d x dt \left[i\frac{1}{2}(\varphi^* \partial_t \varphi - \varphi \partial_t \varphi^*) - \frac{1}{2m} \partial_{\mathbf{x}} \varphi^* \partial_{\mathbf{x}} \varphi + \mu |\varphi|^2 - \frac{V_0}{2} |\varphi|^4 \right].$$

把 φ, φ^* 当独立变量作变分:

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi^*} - \partial_t \frac{\partial L}{\partial (\partial_t \varphi^*)} - \partial_i \frac{\partial L}{\partial (\partial_i \varphi^*)} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{i\partial_t \varphi = -\frac{\nabla^2}{2m} \varphi - \mu \varphi + V_0 |\varphi|^2 \varphi}$$

这是 Gross-Pitaevskii 型方程。均匀解满足 $(-\mu + V_0 |\varphi_0|^2) \varphi_0 = 0$, 给出式 (3.3.3): $\mu < 0$ 时 $|\varphi_0| = 0$; $\mu > 0$ 时 $|\varphi_0| = \sqrt{\mu/V_0}$ 。

对称相 ($\mu < 0, \varphi_0 = 0$)。保留 $\delta\varphi$ 的线性项:

$$i\partial_t \delta\varphi = \left(-\frac{\nabla^2}{2m} - \mu \right) \delta\varphi \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{k^2}{2m} - \mu.$$

即式 (3.3.6): 能隙 $\Delta = \omega(0) = -\mu > 0$ 有限。这正是“产生一个自由玻色子”的能量。

破缺相 ($\mu > 0$)。取 $\varphi_0 = \sqrt{\mu/V_0}$ 为实数, 写 $\varphi = \varphi_0 + \eta_1 + i\eta_2$, 展开到线性阶 (利用 $-\mu + V_0 \varphi_0^2 = 0$):

$$i\partial_t (\eta_1 + i\eta_2) = -\frac{\nabla^2}{2m} (\eta_1 + i\eta_2) + 2\mu \eta_1 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} -\partial_t \eta_2 = -\frac{\nabla^2}{2m} \eta_1 + 2\mu \eta_1, \\ \partial_t \eta_1 = -\frac{\nabla^2}{2m} \eta_2. \end{cases}$$

消去 η_2 : $\partial_t^2 \eta_1 = \frac{\mu}{m} \nabla^2 \eta_1 - \frac{\nabla^4}{4m^2} \eta_1$ 。代入平面波得单一分支

$$\boxed{\omega^2 = \frac{k^2}{2m} \left(\frac{k^2}{2m} + 2\mu \right)}$$

小 k 时 $\omega = v|\mathbf{k}|$, $v = \sqrt{\mu/m} = \sqrt{\rho_0 V_0/m}$: 无能隙、线性色散 (与式 (3.3.12)、(3.2.8) 一致; $\mu = \rho_0 V_0$ 即式 (3.2.9) 的 $v^2 = \rho_0 V_0/m$, 译注: 原书该式中的 $-\rho_0^2/2$ 为排印之误)。这就是 $U(1)$ 自发破缺的 Nambu-Goldstone 模 (声子); 大 k 时 $\omega \rightarrow k^2/2m + \mu$ 过渡到“粒子型”行为 (能隙 μ 为加进一个玻色子的能量)。物理上: 无能隙性来自基态圆周上的简并——相位方向的运动不受势阻碍。

问题 3.3.2

水-水蒸气相变用 $G(T, P; n) = hn + an^2 + cn^3 + bn^4$ 描述, n 为水分子密度, $G(T, P) = \min_n G(T, P; n)$ 。系统有一条终止于临界点的一级相变线。求确定一级相变线与临界点的方程 (先考虑 $c = 0$)。

解答.

记 $G'(n) = h + 2an + 3cn^2 + 4bn^3$ (设 $b > 0$)。

一级相变线。线上 (T, P) 处 $G(T, P; n)$ 有两个简并的局部极小 $n_1 \neq n_2$:

$$G'(n_1) = G'(n_2) = 0, \quad G(n_1) = G(n_2), \quad G''(n_{1,2}) > 0.$$

令 $s = n_1 + n_2$, $p = n_1 n_2$, 则 $n_1^2 + n_1 n_2 + n_2^2 = s^2 - p$, $n_1^2 + n_2^2 = s^2 - 2p$ 。两式相减 (约去 $n_1 - n_2$) 分别给出

$$\begin{aligned} 2a + 3cs + 4b(s^2 - p) &= 0 \implies p = s^2 + \frac{2a + 3cs}{4b}, \\ h + as + c(s^2 - p) + bs(s^2 - 2p) &= 0. \end{aligned}$$

把前式代入后式化简 (as 项恰好消去):

$$4bh = 4b^2 s^3 + 6bcs^2 + 3c^2 s + 2ac$$

即相变线由

$$h = \left[4b^2 s^3 + 6bcs^2 + 3c^2 s + 2ac \right] / 4b, \quad n_{1,2} = \frac{s \pm \sqrt{s^2 - 4p}}{2}$$

(连同“共同斜率为零” $G'(n_1) = 0$ 一并成立) 参数化: $n_1 \neq n_2$ 、 $G'' > 0$ 把 s 限制在两相均稳定的区间内。

$c = 0$ (与伊辛模型同构)。此时 $h = bs^3$ 。更严格地看: 设两极小有共同切线, $G(n) - (mn + c_0)$ 是以 n_1, n_2 为二重根的四次式 $b(n - n_1)^2(n - n_2)^2 = bn^4 - 2bsn^3 + \dots$; 而 $G(n) - (mn + c_0)$ 的 n^3 项系数为零, 比较得 $-2bs = 0$, 即 $s = 0$ 。于是

$$h = 0, \quad a < 0: \quad n_1 = -n_2 = \sqrt{\frac{-a}{2b}}$$

——一级线就是 $h = 0$ ($a < 0$), 对应伊辛模型中磁场为零的共存线, n 类比自旋密度、 h 类比外磁场。临界点在 $a = 0$ 、 $h = 0$ 、 $n_c = 0$ 。

临界点。 临界点是一级线终止处: 两极小与中间的极大合并为一个三重根, 即 $G'(n) = 4b(n - n_c)^3$ 。比较系数:

$$4bn^3 + 3cn^2 + 2an + h = 4b(n - n_c)^3 = 4bn^3 - 12bn_c n^2 + 12bn_c^2 n - 4bn_c^3$$

得

$$n_c = -\frac{c}{4b}, \quad a_c = \frac{3c^2}{8b}, \quad h_c = \frac{c^3}{16b^2}$$

临界温度与压强由 $a(T_c, P_c) = 3c^2/8b$ 、 $h(T_c, P_c) = c^3/16b^2$ 确定。

问题 3.3.3

(a) 通过求解 $\delta\rho$ 的运动方程、代回作用量, 导出只含 θ 的有效作用量, 证明与 XY 模型 (3.3.10) 相同。(b) 证明由此得到的 ρ 、 $\mathbf{j}$ 满足 $\partial_t \rho + \partial_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{j} = 0$ 。(c) 用式 (3.3.13) 计算动量-频率空间中的密度-密度关联。

解答.

(a) 二次作用量为式 (3.3.8):

$$S = \int d^d x dt \left[-(\rho_0 + \delta\rho) \partial_t \theta - \frac{\rho_0 (\partial_{\mathbf{x}} \theta)^2}{2m} - \frac{(\partial_{\mathbf{x}} \delta\rho)^2}{8m\rho_0} - \frac{V_0}{2} \delta\rho^2 \right].$$

它对 $\delta\rho$ 是二次的, 故“解运动方程后代回”与高斯积分 (式 (3.3.9)) 严格等价。 $\delta\rho$ 的 Euler-Lagrange 方程:

$$\frac{\partial L}{\partial \delta\rho} - \partial_i \frac{\partial L}{\partial (\partial_i \delta\rho)} = 0 \implies -\partial_t \theta - V_0 \delta\rho + \frac{\nabla^2 \delta\rho}{4m\rho_0} = 0,$$

即

$$\delta\rho = -\left(V_0 - \frac{\nabla^2}{4m\rho_0}\right)^{-1} \partial_t \theta.$$

代回 $-\delta\rho \partial_t \theta - \frac{V_0}{2} \delta\rho^2$:

$$-K(\partial_t \theta)^2 + \frac{V_0}{2} K^2 (\partial_t \theta)^2 \xrightarrow{K=(V_0-X)^{-1}, X=\frac{\nabla^2}{4m\rho_0}} \frac{1}{2} \partial_t \theta (V_0 - X)^{-1} \partial_t \theta - \frac{1}{2} \partial_t \theta V_0^{-3} X^2 \partial_t \theta + \dots$$

(用 $(1-y)^{-1} = 1+y+y^2$ 、 $(1-y)^{-2} = 1+2y+3y^2$ 展开时, X 的一阶项恰好相消。) 末项含四个空间导数, 长波下可忽略。于是

$$S_{\text{eff}} = \int d^d x dt \left[-\rho_0 \partial_t \theta - \frac{\rho_0}{2m} (\partial_{\mathbf{x}} \theta)^2 + \frac{1}{2} \partial_t \theta \left(V_0 - \frac{\nabla^2}{4m\rho_0}\right)^{-1} \partial_t \theta \right] \approx \int d^d x dt \left[\frac{1}{2V_0} (\partial_t \theta)^2 - \frac{\rho_0}{2m} (\partial_{\mathbf{x}} \theta)^2 \right],$$

前一对路径积分中的 $\delta\rho$ 高斯积分 (式 (3.3.9)) 完全相同; 弃掉全时间导数 $-\rho_0 \partial_t \theta$ 并对平滑 θ 取长波近似, 即得 XY 模型 (3.3.10)。证毕。

(b) 由上式

$$\rho = \rho_0 + \delta\rho = \rho_0 - \left(V_0 - \frac{\nabla^2}{4m\rho_0}\right)^{-1} \partial_t \theta \approx \rho_0 - \frac{\partial_t \theta}{V_0} \quad (\text{式 (3.3.13)})$$

而流算符由原拉格朗日量直接给出: $\mathbf{j} = \text{Re } \varphi^\dagger \frac{\partial_{\mathbf{x}}}{im} \varphi = \frac{\rho_0 + \delta\rho}{m} \nabla \theta \approx \frac{\rho_0}{m} \nabla \theta$ (式 (3.3.14), $\delta\rho \cdot \nabla \theta$ 为二阶小量)。利用 S_{eff} 的精确运动方程

$$\partial_t \left[\left(V_0 - \frac{\nabla^2}{4m\rho_0}\right)^{-1} \partial_t \theta \right] = \frac{\rho_0}{m} \nabla^2 \theta,$$

立得

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = -\left(V_0 - \frac{\nabla^2}{4m\rho_0}\right)^{-1} \partial_t^2 \theta + \frac{\rho_0}{m} \nabla^2 \theta = 0.$$

长波近似下即 $\partial_t \rho = -\partial_t^2 \theta / V_0 = -(\rho_0/m) \nabla^2 \theta = -\nabla \cdot \mathbf{j}$ 。这正是玻色子数守恒: θ 所描写的低能涨落就是密度-流涨落。

(c) 由式 (3.3.13), $\delta\rho(\omega, \mathbf{k}) = \frac{i\omega}{V_0} \theta(\omega, \mathbf{k})$, 而 XY 模型的编时 θ 传播子为

$$iG_\theta(\omega, \mathbf{k}) = \frac{i\chi^{-1}}{\omega^2 - v^2 \mathbf{k}^2 + i0^+ \text{sgn } \omega}, \quad \chi = \frac{1}{V_0}, \quad v^2 = \frac{\rho_0 V_0}{m}.$$

因此 (连通部分: ρ_0^2 给出 δ 函数背底)

$$\langle \rho \rho \rangle_c(\omega, \mathbf{k}) = \frac{\omega^2}{V_0^2} \frac{\chi^{-1}}{\omega^2 - v^2 \mathbf{k}^2 + i0^+ \text{sgn } \omega} = \frac{\chi \omega^2}{\omega^2 - v^2 \mathbf{k}^2 + i0^+ \text{sgn } \omega}$$

检验: $\omega \rightarrow 0$ (固定 $\mathbf{k}$) 时 $\langle \rho \rho \rangle_c \rightarrow 0$ ——守恒量在零温下无静态涨落; 而线性响应 $\Pi^{00} = \chi \left(\frac{\omega^2}{\omega^2 - v^2 \mathbf{k}^2} - 1 \right)$ (含来自 $-\frac{A^2}{2m} \rho$ 的接触项) 在 $\omega = 0$ 给出压缩率 $\chi(\mathbf{k}) = -\Pi^{00}(0, \mathbf{k}) = \chi$, 为有限常数, 与 3.7.2 节一致。

问题 3.3.4

零温下 1 cm^3 的超流 He_4 , 制备相位 $\langle \theta_0 \rangle = 0$ 、“基态”, 相位弥散 $\sqrt{\langle \theta_0^2 \rangle} = \pi/10$ 。问经过多长时间相位弥散达到 2π ? (提示: 由声速估计 V_0 , 它正是压缩率的倒数。)

解答.

均匀相位模式由式 (3.3.20)–(3.3.22) 描写: 质量 $M = \mathcal{V}/V_0$ 的粒子在圆上运动, 量子化能级 $E_n = \frac{V_0}{2\mathcal{V}} n^2 - \mu n$, $n \in \mathbb{Z}$ 。“相位为 θ_0 ”的态是 $|n\rangle$ 的波包: $|\theta_0\rangle = \sum_n e^{i\theta_0 n} |n\rangle$ 。由不确定关系 $\Delta n \Delta \theta_0 \sim 1/2$,

$$\Delta n = \frac{1}{2\Delta \theta_0} = \frac{1}{2 \cdot \pi/10} = \frac{5}{\pi} \approx 1.6.$$

能级差 $E_{n+1} - E_n = \frac{V_0}{\mathcal{V}}(n - n_0)$ ($n_0 = \mu\mathcal{V}/V_0 = N$) 在波包宽度内变化

$$\Delta \dot{\theta}_0 = \frac{V_0 \Delta n}{\mathcal{V}},$$

这就是相位弥散的增长速率。要弥散从 $\pi/10$ 长到 2π , 所需时间为

$$t \approx \frac{2\pi - \pi/10}{V_0 \Delta n / \mathcal{V}} = \frac{1.9\pi \mathcal{V}}{V_0 \Delta n}.$$

数值估计。 He_4 : $\rho = 0.145 \text{ g/cm}^3 = 145 \text{ kg/m}^3$, $m = 6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}$,

$$\rho_0 = \frac{\rho}{m} = 2.2 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}, \quad v \approx 240 \text{ m/s (实验声速)}.$$

由 $v^2 = \rho_0 V_0 / m$ (即 $V_0 = mv^2 / \rho_0$; 等价地 $V_0 = 1/(\kappa \rho_0)$, κ 为压缩率, 与提示一致):

$$V_0 = \frac{mv^2}{\rho_0} = \frac{6.64 \times 10^{-27} \times (240)^2}{2.2 \times 10^{28}} \approx 1.8 \times 10^{-50} \text{ J m}^3.$$

代入 $\mathcal{V} = 10^{-6} \text{ m}^3$, $\Delta n = 5/\pi$:

$$\frac{V_0 \Delta n}{\mathcal{V}} = \frac{1.8 \times 10^{-50} \times 1.6}{10^{-6}} \approx 2.8 \times 10^{-44} \text{ s}^{-1},$$

$$t \approx \frac{6.0 \times 10^{-6}}{2.8 \times 10^{-44}} \approx 2 \times 10^{44} \text{ s} \approx 7 \times 10^{36} \text{ 年}$$

宇宙年龄仅 $\sim 4 \times 10^{17} \text{ s}$ 。所以尽管有限系统严格说不自发破缺 $U(1)$ (见 3.3.7 节), 制备好的相位在实际任何时间尺度内都不会弥散掉——宏观系统“事实上”处于对称性破缺基态。顺带检验自洽性: 均匀模式能隙 $V_0/\mathcal{V} \sim 1.8 \times 10^{-44} \text{ J}$ ($\hbar\omega \sim 10^{-10} \text{ s}^{-1}$) 远小于声波最小能隙 $2\pi v/L \approx 1.5 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$ ($L = 1 \text{ cm}$), 均匀近似成立。

问题 3.3.5

长程相互作用 $\frac{1}{2} \int d^d x d^d x' |\varphi(\mathbf{x})|^2 V(\mathbf{x} - \mathbf{x}') |\varphi(\mathbf{x}')|^2$, $V(r) = V_d r^{\epsilon-d}$, $\epsilon > 0$ 。(1) 导出修改后的 XY 模型; (2) 求临界空间维数 d_l : 低于它相位涨落总破坏长程序 (短程时 $d_l = 1$); (3) 求 g 与上临界维数 d_c 。

解答.

(1) 重复式 (3.3.7)–(3.3.9) 的推导, 唯一改变是 $\delta\rho$ 的二次型核: $V_0\delta\rho^2/2 \rightarrow \frac{1}{2} \int d^d y \delta\rho(\mathbf{x}) V(\mathbf{x}-\mathbf{y}) \delta\rho(\mathbf{y})$, 即动量空间中质量项为 $\frac{1}{2} V_k |\delta\rho_k|^2$. 长程势的傅里叶分量在小 k 处

$$V_k = \int d^d r V_d r^{\epsilon-d} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \propto V_d |\mathbf{k}|^{-\epsilon} \equiv \tilde{V} |\mathbf{k}|^{-\epsilon} \quad (\epsilon > 0 \text{ 时 } V_k \text{ 由大 } r \text{ 主导}).$$

对 $\delta\rho$ 的高斯积分给出 (与式 (3.3.9) 同理, 把 V_0 换成 V_k)

$$S_{\text{eff}} = \int d^d x dt \left[-\rho_0 \partial_t \theta - \frac{\rho_0}{2m} (\partial_x \theta)^2 \right] + \frac{1}{2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \partial_t \theta_{-\mathbf{k}} \frac{1}{V_{\mathbf{k}}} \partial_t \theta_{\mathbf{k}},$$

即修改后的 XY 模型

$$L_{\text{eff}} = \int \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} \left[\frac{|\mathbf{k}|^\epsilon}{2\tilde{V}} |\partial_t \theta_{\mathbf{k}}|^2 - \frac{\rho_0}{2m} \mathbf{k}^2 |\theta_{\mathbf{k}}|^2 \right]$$

(长波下 $V_k \gg k^2/4m\rho_0$, $\delta\rho$ 的梯度项可略。) 色散关系变为分数幂:

$$\omega(\mathbf{k}) = \sqrt{\frac{\tilde{V}\rho_0}{m}} |\mathbf{k}|^{1-\epsilon/2}.$$

(2) 长程序存活 $\Leftrightarrow \langle [\theta(x,0) - \theta(0,0)]^2 \rangle$ 有限. 由上式, $G_\theta(\omega, \mathbf{k}) = (\tilde{V}^{-1} |\mathbf{k}|^\epsilon \omega^2 + \frac{\rho_0}{m} \mathbf{k}^2)^{-1}$, 先积频率:

$$\int \frac{d\omega}{2\pi} \frac{1}{\tilde{V}^{-1} k^\epsilon \omega^2 + (\rho_0/m) k^2} = \frac{1}{2\sqrt{\tilde{V}^{-1}(\rho_0/m)}} k^{-1-\epsilon/2},$$

故 (系数无关紧要)

$$\langle [\theta(x) - \theta(0)]^2 \rangle \propto \int_0^\Lambda dk k^{d-2-\epsilon/2} (1 - \cos kx).$$

分段估计: $k \lesssim 1/x$ 处 $(1 - \cos kx) \approx (kx)^2/2$, 积分为 $\int^{1/x} k^d dk \cdot x^2 \sim x^{1-d}$, 仅当 $d \leq 1$ 时发散; $k \gtrsim 1/x$ 处积分为 $\int_{1/x}^\Lambda k^{d-2-\epsilon/2} dk \sim x^{-(d-1-\epsilon/2)}$, 当 $d \leq 1 + \epsilon/2$ 时发散. 两者合并: 长程序被破坏当且仅当

$$d \leq d_l = 1 + \frac{\epsilon}{2}$$

($\epsilon \rightarrow 0$ 退回短程结果 $d_l = 1$; 相互作用越长程, 长程序可存活的维数越低.)

(3) 重复 3.3.8 节末尾的量纲分析. 取

$$x = \xi \tilde{x}, \quad t = t_0 \tilde{t}, \quad \varphi = \sqrt{\rho_0} \tilde{\varphi},$$

并令梯度项与相互作用项相等: $\frac{\rho_0}{2m\xi^2} \sim \frac{\tilde{V}\rho_0\xi^\epsilon}{2}$ (实空间中 $\int^r d^d r' V(r') \sim \tilde{V} r^\epsilon$), 得相干长度与时间标度

$$\xi = (4m\tilde{V}\rho_0)^{-1/(2+\epsilon)}, \quad t_0 = \omega(\xi^{-1})^{-1} = \sqrt{\frac{m}{\tilde{V}\rho_0}} \xi^{1-\epsilon/2}.$$

直接验证: 此时梯度项 $\frac{\rho_0\xi^{d-2}}{2m} t_0$ 、Berry 项 $\rho_0 \xi^d$ 、相互作用项 $\frac{\tilde{V}\rho_0^2 \xi^{d+\epsilon}}{2} t_0$ 三者都正比于 $\rho_0 \xi^d$, 故 $S = g^{-1} \tilde{S}$ 中的

$$g = \frac{1}{\rho_0 \xi^d} = \rho_0^{\frac{d}{2+\epsilon}-1} (4m\tilde{V})^{\frac{d}{2+\epsilon}}$$

($\epsilon \rightarrow 0$ 退回式 (3.3.29).) $g \rightarrow 0$ (半经典近似可信) 当且仅当指数 $\frac{d}{2+\epsilon} - 1 > 0$, 故上临界维数

$$d_c = 2 + \epsilon.$$

($\epsilon = 0$ 时 $d_c = 2$, 与正文一致; 相互作用越 long-ranged, 量子涨落越容易控制临界点.)

问题 3.3.6

1 + 1 维有限温关联。(1) 在长度为 L 的圆上计算虚时关联 $\mathcal{G}(x, \tau) = \langle e^{i\theta(x, \tau)} e^{-i\theta(0, 0)} \rangle$; (2) 在无限长直线上计算有限温虚时关联 $\mathcal{G}^\beta(x, \tau)$ (交换 x 与 τ) ; (3) 计算有限温实时编时关联 $G^\beta(x, t)$, 证明 $G^\beta(0, t) \propto e^{-i \frac{\pi}{4\pi v \chi} (\frac{\pi T}{\sinh(\pi T |t|)})^{1/2\pi v \chi}}$ 。

解答.

XY 模型 (3.3.23) 的欧氏形式为 $L_E = \frac{\chi}{2} [(\partial_\tau \theta)^2 + v^2 (\partial_x \theta)^2]$ 。对高斯场

$$\mathcal{G}(x, \tau) = e^{\langle \theta(x, \tau) \theta(0, 0) \rangle - \langle \theta^2 \rangle} = e^{\mathcal{G}_\theta(x, \tau) - \mathcal{G}_\theta(l, 0)},$$

其中 l 为短距离截断 ($\langle \theta^2 \rangle$ 紫外发散, 须用参考点 $(l, 0)$ 正规化)。

(1) 零温、空间为圆。 $k = 2\pi n/L$, 每个模式是频率 $v|k|$ 的振子:

$$\mathcal{G}_\theta(x, \tau) = \frac{1}{L} \sum_{k \neq 0} \frac{e^{ikx - v|k||\tau|}}{2\chi v |k|} = -\frac{1}{4\pi \chi v} \ln(1 - 2e^{-t} \cos y + e^{-2t}),$$

其中 $t = 2\pi v |\tau|/L$, $y = 2\pi x/L$ (用了 $\sum_{n \geq 1} \cos(ny) e^{-nt}/n = -\frac{1}{2} \ln(1 - 2e^{-t} \cos y + e^{-2t})$; $k = 0$ 零模为常数已略去)。而 $\mathcal{G}_\theta(l, 0) = -\frac{1}{2\pi \chi v} \ln(2 \sin \frac{\pi l}{L})$ 。于是

$$\mathcal{G}(x, \tau) = \left[\frac{4 \sin^2(\pi l/L)}{1 - 2e^{-2\pi v |\tau|/L} \cos(2\pi x/L) + e^{-4\pi v |\tau|/L}} \right]^{\frac{1}{4\pi \chi v}}$$

检验: $\tau = 0$ 给出圆上的幂律 $\mathcal{G}(x, 0) = [\sin(\pi l/L)/\sin(\pi x/L)]^{1/2\pi \chi v}$; $L \rightarrow \infty$ 时分母 $\rightarrow (2\pi/L)^2(x^2 + v^2\tau^2)$, 得式 (3.3.25) 的虚时延续 $\mathcal{G} = [l^2/(x^2 + v^2\tau^2)]^{1/4\pi \chi v}$ 。

(2) 有限温、无限线。有限温即虚时方向是周期 $\beta = 1/T$ 的圆、 x 无限。把 (1) 中“圆”与“自由”两个方向的角色交换 ($x \leftrightarrow v\tau$, $L \rightarrow v\beta$; 由度规 $ds^2 = d\tau^2 + dx^2/v^2$, 此交换是精确的等距变换), 或等价地直接做 Matsubara 求和 $T \sum_n \int \frac{dk}{2\pi} \frac{e^{ikx + i\omega_n \tau}}{\chi(\omega_n^2 + v^2 k^2)}$, 得

$$\mathcal{G}_\theta^\beta(x, \tau) = -\frac{1}{4\pi \chi v} \ln \left[\cosh \frac{2\pi x}{v\beta} - \cos \frac{2\pi \tau}{\beta} \right] + \text{const.}$$

以等时参考点 $(l, 0)$ 正规化 ($\cosh \frac{2\pi l}{v\beta} - 1 \simeq \frac{2\pi^2 l^2}{v^2 \beta^2}$):

$$\mathcal{G}^\beta(x, \tau) = \left[\frac{2\pi^2 l^2/(v^2 \beta^2)}{\cosh(2\pi x/v\beta) - \cos(2\pi \tau/\beta)} \right]^{\frac{1}{4\pi \chi v}} = \left[\frac{\pi l/(\sqrt{2} v \beta)}{|\sinh \frac{\pi}{\beta} (\frac{x}{v} + i\tau)|} \right]^{\frac{1}{2\pi \chi v}}$$

(末式用了 $|\sinh(a + ib)|^2 = \sinh^2 a + \sin^2 b = \frac{1}{2}[\cosh 2a - \cos 2b]$ 。) 检验: $\beta \rightarrow \infty$ 退回零温结果; $x = 0$ 给出 $[\frac{\pi l/(v\beta)}{\sin(\pi |\tau|/\beta)}]^{1/2\pi \chi v}$ (热圆上的幂律); $x \gg v\beta$ 时 $\mathcal{G}^\beta(x, 0) \sim e^{-x/2\chi v \beta}$ ——有限温下准长程序被指数摧毁 (热关联长度 $\xi_T \sim 2\chi v \beta$)。

(3) 实时编时关联。解析延拓 $\tau \rightarrow it + 0^+$ (费曼 0^+ 规定选取时间序分支):

$$G^\beta(x, t) = \left[\frac{2\pi^2 l^2/(v^2 \beta^2)}{\cosh(2\pi x/v\beta) - \cosh(2\pi(|t| - i0^+)/\beta)} \right]^{\frac{1}{4\pi \chi v}}.$$

取 $x = 0$: 分母 $= 1 - \cosh \frac{2\pi(|t| - i0^+)}{\beta} = -2 \sinh^2 \frac{\pi(|t| - i0^+)}{\beta}$, 取连续支路 $(-2 \sinh^2)^{-\alpha} = |2 \sinh^2|^{-\alpha} e^{-i\pi\alpha}$, $\alpha = \frac{1}{4\pi\chi v}$:

$$G^\beta(0, t) = e^{-i\frac{\pi}{4\pi\chi v}} \left[\frac{\sqrt{2}\pi l/(v\beta)}{\sinh(\pi T|t|)} \right]^{\frac{1}{2\pi\chi v}} \propto \boxed{e^{-i\frac{\pi}{4\pi\chi v}} \left(\frac{\pi T}{\sinh(\pi T|t|)} \right)^{\frac{1}{2\pi\chi v}}}$$

(与 l 有关的非普适常数已并入 $\propto$; 注意 $x = 0$ 处 $\sinh$ 的宗量不含 v 。) 检验: $T \rightarrow 0$ 时 $\sinh(\pi T|t|) \rightarrow \pi T|t|$, 退回零温幂律 $(l/v|t|)^{1/2\pi\chi}$; 大 $|t|$ 时以率 $\pi T/(2\pi\chi)$ 指数衰减——有限温摧毁准长程序。

问题 3.4.1

T_c 附近 $S_{\text{eff}} = \beta \int d^d x [\frac{1}{2m^*} |\partial_{\mathbf{x}} \varphi_c|^2 + a(T - T_c) |\varphi_c|^2 + b |\varphi_c|^4]$ 。(1) 用平均场方法求临界点处 $\langle \varphi_c(\mathbf{x}) \varphi_c^*(0) \rangle \sim 1/|\mathbf{x}|^\gamma$ 的 γ ; (2) 用 $S_{\text{eff}} = g^{-1} \tilde{S}$ 型量纲分析求上临界维数 d_c ; (3) 对微扰 $\beta \int d^d x c |\varphi|^\sigma$, 确定 σ 的相关/不相关范围。

解答.

(1) $T = T_c$ 处质量项消失, 作用量的二次部分为 $\beta \int d^d x \frac{1}{2m^*} |\partial \varphi_c|^2$, 传播子

$$\langle \varphi_c(\mathbf{k}) \varphi_c^*(-\mathbf{k}) \rangle = \frac{2m^*}{\beta \mathbf{k}^2} \implies \langle \varphi_c(\mathbf{x}) \varphi_c^*(0) \rangle = \frac{2m^*}{\beta} \int \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} \frac{e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}}{\mathbf{k}^2} \propto \frac{1}{|\mathbf{x}|^{d-2}}.$$

故平均场的衰减指数为

$$\boxed{\gamma = d - 2}$$

(如 $d = 3$: $\gamma = 1$; $d = 2$ 时对数——这正是二维以下经典涨落危险的前兆, 见 (2)。)

(2) 记 $\tau = T - T_c$ 。相干长度与平均场序参量为

$$\xi = (2m^* a |\tau|)^{-1/2}, \quad \varphi_0 = \sqrt{a |\tau| / b} \quad (\tau < 0).$$

作重标度 $x = \xi \tilde{x}$, $\varphi = \varphi_0 \tilde{\varphi}$: 梯度项与质量项的系数自动一致 (因 $\xi^2 = 1/2m^* a |\tau|$), 三项共同系数为

$$g^{-1} = \beta \frac{a^2 \tau^2}{b} \xi^d \propto |\tau|^{2-d/2} \implies g \propto |\tau|^{d/2-2}.$$

等价的说法 (Ginzburg 判据): 一个相干体积内的序参量涨落 $\langle (\delta \varphi)^2 \rangle_\xi \sim 2m^* T \xi^{2-d}$, 与 $\varphi_0^2 = a |\tau| / b$ 之比 $g \sim |\tau|^{(d-4)/2}$, 两个定义一致 ($\langle \delta \tilde{\varphi}^2 \rangle \propto g$)。半经典 (平均场) 描述自洽要求 $g \rightarrow 0$ ($\tau \rightarrow 0$), 即

$$\boxed{d_c = 4}$$

$d > 4$: $g \rightarrow 0$, 经典理论正确描写临界点 (平均场指数可信); $d < 4$: $g \rightarrow \infty$, 临界点由强涨落控制 (Wilson-Fisher 型), 平均场指数失效。

(3) 在高斯不动点处 $[\varphi] = \frac{d-2}{2}$ (由 (1) 的关联 $\langle \varphi \varphi^* \rangle \sim x^{-(d-2)}$ 按式 (3.5.1) 的归一化)。算符 $|\varphi|^\sigma$ 的标度量纲为 $\sigma(d-2)/2$, 微扰 $\int d^d x c |\varphi|^\sigma$ 的耦合量纲为

$$[c] = d - \frac{\sigma(d-2)}{2}.$$

$[c] > 0$ (粗粒化下增长) 为相关, $[c] < 0$ 为不相关:

$$\sigma < \frac{2d}{d-2} : \text{相关}; \quad \sigma > \frac{2d}{d-2} : \text{不相关}; \quad \sigma = \frac{2d}{d-2} : \text{边缘}.$$

检验 $\sigma = 4$: 相关 $\Leftrightarrow 4 < \frac{2d}{d-2} \Leftrightarrow d < 4$, 与 (2) 完全一致—— $|\varphi|^4$ 微扰在 $d < 4$ 时于高斯临界点相关, 正是平均场失效的原因。

问题 3.5.1

$S_{\text{eff}} = \beta \int d^d \mathbf{x} \frac{1}{2m^*} |\partial_{\mathbf{x}} \varphi|^2$ 描写一个临界点。计算 φ 、 φ^2 、 $|\varphi|^2$ 、 $|\varphi|^4$ 的标度量纲; 证明在某个 d_0 以下 $\int d^d \mathbf{x} b |\varphi|^4$ 成为相关微扰, 求 d_0 , 并解释为什么 d_0 等于 $S_{\text{eff}} = \beta \int [\frac{1}{2m^*} |\partial \varphi|^2 + a(T - T_c)|\varphi|^2 + b|\varphi|^4]$ 的上临界维数 d_c 。

解答.

该作用量是 (无质量的) 高斯理论。关联函数

$$\langle \varphi(\mathbf{x}) \varphi^*(0) \rangle = \frac{2m^*}{\beta} \int \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} \frac{e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}}{\mathbf{k}^2} \propto \frac{1}{|\mathbf{x}|^{d-2}}$$

按式 (3.5.1) 的归一化给出

$$[\varphi] = \frac{d-2}{2}, \quad [\varphi^2] = [|\varphi|^2] = d-2, \quad [|\varphi|^4] = 2(d-2).$$

微扰 $\int d^d \mathbf{x} b |\varphi|^4$ 的耦合量纲为

$$[b] = d - [|\varphi|^4] = d - 2(d-2) = 4-d.$$

按判据 “ $\int d^d \mathbf{x} O$ 量纲为负 $\Rightarrow$ 相关”: $4-d < 0$, 即

$$d_0 = 4: \quad d < 4 \text{ 时 } b|\varphi|^4 \text{ 相关 (在长距离下不可忽略)}, \quad d > 4 \text{ 时不相关}.$$

为什么 $d_0 = d_c$ 。Ginzburg–Landau 临界点的高斯 (自由) 理论正是上述 S_{eff} ; $a(T - T_c)|\varphi|^2$ 在 $T = T_c$ 处为零, $b|\varphi|^4$ 是唯一决定临界点命运的微扰。若 $d > 4$, $b|\varphi|^4$ 不相关: RG 流回到高斯不动点, 临界点就是高斯不动点, 平均场 (经典) 理论精确——这正是 “上临界维数” $d_c = 4$ 的含义。若 $d < 4$, $b|\varphi|^4$ 相关: 它沿流放大, 临界点移到强耦合 (Wilson–Fisher) 不动点, 平均场指数失效。可见 “ $b|\varphi|^4$ 在 d_0 以下变相关” 与 “Ginzburg–Landau 临界点在 d_c 以下不再由经典理论描写” 是同一陈述, 故 $d_0 = d_c = 4$ 。

问题 3.5.2

流动的 “耦合函数”。考虑 $S = \int d^2 \mathbf{x} \left[\frac{\kappa}{2} (\partial_{\mathbf{x}} \theta)^2 + V(\theta) \right]$, V 为小的周期函数 $V(\theta + 2\pi) = V(\theta)$ 。求描写 V 流动的 RG 方程 (V 小, 可忽略 κ 的流动), 并讨论: 从非常小的 V 出发, 长时间流动后 V 的形式。

解答.

把周期函数作傅里叶展开:

$$V(\theta) = \sum_{n \neq 0} V_n e^{in\theta} \quad (V_{-n} = V_n^*).$$

由式 (3.5.5), 算符 $e^{in\theta}$ 的标度量纲为 $h_n = \frac{n^2}{4\pi\kappa}$ ($\langle e^{in\theta(\mathbf{x})} e^{-in\theta(0)} \rangle = (l/|\mathbf{x}|)^{n^2/2\pi\kappa}$). V 很小, 各谐波可独立处理 (一阶 RG; κ 的流动为 $O(V^2)$, 按题意忽略). 把波长介于 l 与 λ 之间的涨落积掉并重标度回单位截断, 与式 (3.5.9) 的推导相同, 每个谐波按

$$\boxed{\frac{dV_n}{db} = \left(2 - \frac{n^2}{4\pi\bar{\kappa}}\right)V_n + O(V^2)}$$

流动 ($\bar{\kappa}$ 为无量纲化的 κ , $b = \ln \lambda$; 二阶项使 V_n 与 $V_{n'}V_{n-n'}$ 耦合, 即流动会产生 $2n$ 次等新谐波, 但不改变下述定性结论). 等价地, 把 V 看作 θ 的函数, RG 流是一个“带生长的扩散方程”:

$$\frac{\partial V(\theta, b)}{\partial b} = 2V + \frac{1}{4\pi\bar{\kappa}} \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} \quad (\partial_\theta^2 e^{in\theta} = -n^2 e^{in\theta}).$$

长时间行为。 谐波 n 相关 (增长) 当且仅当 $n^2 < 8\pi\bar{\kappa}$. 从很小的 V 出发:

(i) 若 $\bar{\kappa} > 1/8\pi$: 至少 $n = 1$ 相关, 且标度量纲最小的相关谐波 $n_0 = \min\{n : n^2 < 8\pi\bar{\kappa}\}$ 增长最快 (指数最大), 长时间后

$$V(\theta) \longrightarrow g_{n_0} \cos(n_0\theta - \phi) \quad \text{主导}$$

一旦 $g_{n_0} \sim 1$ (在尺度 $\xi = l \bar{g}^{-1/(2-h_{n_0})}$ 处), RG 停止, θ 被锁在 $\cos(n_0\theta)$ 的极小上: 关联变短程; 若 $n_0 = 1$, $U(1)$ 在长波下完全破缺, 若 $n_0 > 1$ 则残余 Z_{n_0} 对称性。

(ii) 若 $\bar{\kappa} < 1/8\pi$: 所有谐波都不相关, $V_n \rightarrow 0$: 流动到达具有完整 $U(1)$ 对称的自由不动点——动力学对称性恢复, θ 具有代数长程关联 (无论初始 V 多么复杂的形状, 其细节在长波下全部流失)。

(iii) $\bar{\kappa} = 1/8\pi$: $n = 1$ 边缘, 需二阶 (Kosterlitz 型) RG 判定。

这正体现 RG 的普适性: 长波物理只由“哪些谐波相关”决定, 与 V 的微观形状无关。

问题 3.5.3

$n = 1$ 时钟模型描写外磁场 $B_x = g$ 中的二维 XY 自旋 ($S_x = \cos \theta$)。若 $\cos \theta$ 相关, 用 RG 求小磁场感应的 S_x ; 若不相关, 再求之; 并与式 (3.5.2) 比较。

解答.

$\cos \theta$ 的标度量纲为 $h = \frac{1}{4\pi\kappa}$. 相关判据: $h < 2 \Leftrightarrow \kappa > 1/8\pi$.

(i) $\cos \theta$ 相关 ($\kappa > 1/8\pi$). 跑动耦合 $\bar{g}_\lambda = \bar{g}_l(\lambda/l)^{2-h}$ 沿流增长, 在

$$\xi = l \bar{g}_l^{-1/(2-h)}, \quad h = \frac{1}{4\pi\kappa}$$

处达到 $O(1)$, 此后 (按提示) 用重整化后的作用量 $S_\xi = \int d^2x \left[\frac{\kappa\xi}{2} (\partial\theta_\xi)^2 - g_\xi \cos \theta_\xi \right]$ 、 $g_\xi \sim 1$ 描写: θ_ξ 被俘获在 $\cos \theta$ 的极小附近, 故

$$\langle S_x \rangle = \langle \cos \theta \rangle \sim O(1) \longrightarrow 1.$$

按标度匹配（与式 (3.5.2) 的相关情形 $\langle O \rangle \sim a^{h/(d-h)}$ 一致， $d = 2$ 、 $a = B_x$ ）：

$$\langle S_x \rangle \sim g^{h/(2-h)},$$

即感应磁矩对磁场的响应是非线性的、饱和的：任意小的场最终把 θ 锁死， $\langle S_x \rangle$ 为 1 的量级。

(ii) $\cos \theta$ 不相关 ($\kappa < 1/8\pi$)。一阶微扰：

$$\langle S_x \rangle = -g \int d^2x \langle \cos \theta(\mathbf{x}) \cos \theta(0) \rangle = -\frac{g}{2} \int_l^\infty 2\pi r dr \left(\frac{l}{r}\right)^{2h} = -\frac{\pi g l^2}{2h-2} \cdot (O(1)),$$

($2h > 2$ 时积分收敛，由短距离 $r \sim l$ 主导；系数 $O(1)$ 非普适。) 感应磁矩线性于磁场且极小（被强相位涨落按幂次压低）。用式 (3.5.2) 的语言：对归一化算符 $O = l^{-h} \cos \theta$ ($a = gl^h$)， $\langle O \rangle \sim a l^{d-2h} = gl^{2-2h}$ ，正是上式。

与式 (3.5.2) 的比较。相关情形 $\langle O \rangle \sim a^{h/(d-h)} = g^{h/(2-h)}$ （饱和、非解析）；不相关情形 $\langle O \rangle \sim a l^{d-2h}$ （线性、被 l 幂压低）。两者与上面的 RG 结果逐项一致：相关微扰无论多小都在长波下产生 $O(1)$ 的序；不相关微扰只产生被截断标度压低的微弱响应。

问题 3.6.1

证明式 (3.6.2)： $\langle \rho(t, x) \rho(0, 0) \rangle = \rho_0^2 - \frac{\chi v}{4\pi} \left[\frac{1}{(x-vt)^2} + \frac{1}{(x+vt)^2} \right] + \sum_n |C_n|^2 e^{iK_n x} \left(\frac{l^2 e^{-i\pi\Theta(v^2 t^2 - x^2)}}{|x^2 - v^2 t^2|} \right)^{n^2 \pi \chi v}$ 。

解答。

第一步：密度算符的低能分解。作谱展开 $\langle \rho(t, x) \rho(0, 0) \rangle = \sum_{n,k} \langle 0 | \rho(x) | n, k \rangle \langle n, k | \rho(0) | 0 \rangle e^{ikx - i\epsilon_{n,k} t}$ 。低能态聚在 $K_n = 2\pi n \rho$ 附近；而涡旋算符 O_v^n 把 $k \approx 0$ 的低能态映射到 $k \approx K_n$ 的低能态（涡旋把 $\theta: 0 \rightarrow 2\pi x/L$ 的缠绕，即一个伽利略助推）。于是可作假设 $\langle n, \delta k, i | \rho | 0 \rangle = C_i \langle n, \delta k, i | O_v^i | 0 \rangle$ ，等价于分解

$$\rho(t, x) = \rho_0 - \chi \partial_t \theta(t, x) + \sum_n C_n O_v^n(t, x),$$

其中平滑部分由式 (3.3.13) 给出，涡旋部分按动量 K_n 分通道；不同 K_n 通道（以及平滑部分与 $K_n \neq 0$ 通道）之间的交叉项在该谱分解中为零。

第二步：平滑部分。用 $\langle T \partial_t \theta(x, t) \partial_{t'} \theta(0, 0) \rangle = \partial_t \partial_{t'} (iG_\theta)$ 与 1+1 维传播子（式 (3.3.24)）

$$iG_\theta(t, x) = -\frac{1}{4\pi v \chi} \ln \frac{x^2 - v^2 t^2 + i0^+}{l^2},$$

记 $s = t - t'$ ： $\partial_t \partial_{t'} \ln f(s) = -\partial_s^2 \ln f(s)$ ，而 $\partial_s^2 \ln(x^2 - v^2 s^2) = -\frac{2v^2(x^2 + v^2 s^2)}{(x^2 - v^2 s^2)^2}$ ，故

$$\langle T \partial_t \theta(x, t) \partial_{t'} \theta(0, 0) \rangle = -\frac{v}{2\pi \chi} \frac{x^2 + v^2 t^2}{(x^2 - v^2 t^2)^2}.$$

由 $\rho = \rho_0 - \chi \partial_t \theta$ （线性阶）：

$$\langle \rho \rho \rangle_{\text{smooth}} = \rho_0^2 + \chi^2 \langle T \partial_t \theta \partial_{t'} \theta \rangle = \rho_0^2 - \frac{\chi v}{2\pi} \frac{x^2 + v^2 t^2}{(x^2 - v^2 t^2)^2} = \rho_0^2 - \frac{\chi v}{4\pi} \left[\frac{1}{(x - vt)^2} + \frac{1}{(x + vt)^2} \right].$$

第三步：涡旋部分。欧氏时空中，荷为 n 的涡旋与反涡旋相距 r 的相互作用由 3.4/3.6 节的“库仑气体”给出：单涡旋作用量 $h = \pi\eta$ 、对势 $2h \ln(r/l)$ ，此处有效 $\eta = \chi v$ （由 $S_E = \frac{\chi v}{2} \int d\tau d\tilde{x} [(\partial_\tau \theta)^2 + (\partial_{\tilde{x}} \theta)^2]$ ， $\tilde{x} = vx$ ，即 $\kappa = \chi v$ ），故荷 n 的对势为 $2\pi n^2 \chi v \ln(r/l)$ 。于是

$$\langle O_v^n(x, \tau) O_v^{n\dagger}(0, 0) \rangle = e^{-2\pi n^2 \chi v \ln(r/l)} = \left(\frac{l^2}{r^2} \right)^{n^2 \pi \chi v}, \quad r^2 = x^2 + \tau^2.$$

解析延拓 $\tau \rightarrow vt$ (沿用式 (3.3.25) 的支路选取):

$$\langle O_v^n(t, x) O_v^{n\dagger}(0, 0) \rangle = \left(\frac{l^2}{x^2 - v^2 t^2 + i0^+} \right)^{n^2 \pi \chi v} = \left(\frac{l^2 e^{-i\pi \Theta(v^2 t^2 - x^2)}}{|x^2 - v^2 t^2|} \right)^{n^2 \pi \chi v}.$$

物理上, 涡旋对不发生禁闭 (相位项 $e^{i2\pi\rho \sum q_j x_j}$ 在谱学关联中只体现为携带动量 K_n), 故该幂律关联在超流相中成立。

第四步: 合并。三部分相加 (O_v^n 与平滑算符的交叉项为零, 见第一步) 即得

$$\langle \rho(t, x) \rho(0, 0) \rangle = \rho_0^2 - \frac{\chi v}{4\pi} \left[\frac{1}{(x - vt)^2} + \frac{1}{(x + vt)^2} \right] + \sum_n |C_n|^2 e^{iK_n x} \left(\frac{l^2 e^{-i\pi \Theta(v^2 t^2 - x^2)}}{|x^2 - v^2 t^2|} \right)^{n^2 \pi \chi v}$$

即式 (3.6.2)。系数 C_n 依赖短距离物理 (涡旋芯作用量), 是非普适的; 各幂指数 $n^2 \pi \chi v$ 则是普适的。此式把低能长波 (声子部分) 与低能大动量 $K_n = 2\pi n \rho$ (涡旋部分) 的密度涨落统一在一个公式里。

问题 3.6.2

有限动量响应率。设弱势 $V(x)$ 引起密度改变 $\delta\rho$ 。(1) 把 $\delta\rho_k = \chi(k)V_k$ 中的 $\chi(k)$ 用频率-动量空间密度关联表示; (2) 求 $\chi(K_n)$ 发散的 χ, v 取值; (3) 开启周期 $a = \rho^{-1}/n$ 的弱周期势, 哪些 χ, v 下玻色子形成莫特绝缘体?

解答。

(1) 静态势 V 通过 $-V\rho$ 耦合, 线性响应给出 $\delta\rho(\mathbf{k}, \omega) = \Pi^{00}(\omega, \mathbf{k})V(\mathbf{k}, \omega)$, 故静态响应率

$$\chi(\mathbf{k}) = -\Pi^{00}(0, \mathbf{k}) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \frac{\text{Im} \langle \rho \rho \rangle^R(\omega, \mathbf{k})}{\omega},$$

其中 $\langle \rho \rho \rangle^R$ 为延迟关联 ($\text{Im} \Pi^{00} = \text{Im} \langle \rho \rho \rangle^R$ 的连通部分)。等价的 (更便于计算的) 虚时表示为

$$\chi(\mathbf{k}) = \int_0^\beta d\tau \int dx e^{ikx} \langle \rho(\tau, x) \rho(0, 0) \rangle_c$$

(对 τ 从 0 到 β 积分的虚时关联即静态极化率; 两者由谱表示相联系。)

(2) 由式 (3.6.2), 在 $k = K_n = 2\pi n \rho$ 处起支配作用的是涡旋通道 (平滑部分给出有限的 χ):

$$\chi(K_n) \supset 2|C_n|^2 \int d\tau dx \left(\frac{l^2}{x^2 + \tau^2} \right)^{\Delta_n}, \quad \Delta_n \equiv n^2 \pi \chi v.$$

换到光锥坐标 $u = x + \tau$, $w = x - \tau$: 积分 $\propto \int du dw |u|^{-\Delta_n} |w|^{-\Delta_n} l^{2\Delta_n}$, 在 l 处紫外收敛, 在红外收敛当且仅当 $\Delta_n > 1$ 。故

$$\chi(K_n) = \infty \iff \Delta_n = n^2 \pi \chi v \leq 1 \iff \chi v \leq \frac{1}{\pi n^2}$$

(虚时中算: $n = 1$ 时 $\chi v \leq 1/\pi$ 即发散。物理上, K_n 处结构因子发散意味着体系对周期为 ρ^{-1}/n 的调制失去抵抗。)

(3) 周期势 $V(x) = V_0 \cos(2\pi n \rho x + \varphi)$ 与密度耦合:

$$\int dx V(x) \rho(x) \supset V_0 C_n \int d^2 \mathbf{r} [e^{i(2\pi n \rho x + \varphi)} O_v^n(\mathbf{r}) + \text{h.c.}],$$

即对涡旋算符 O_v^n 的微扰。按 3.5.1 节的判据，微扰相关（无论初始多么小都在长波下起作用、打开能隙）当且仅当其标度量纲小于空间维数 2：

$$\Delta_n = n^2 \pi \chi v < 2 \iff \chi v < \frac{2}{\pi n^2}.$$

因此

$$\chi v < \frac{2}{\pi n^2} : \text{莫特绝缘体（所有激发有能隙）}; \quad \chi v > \frac{2}{\pi n^2} : \text{导电（超流）态}$$

$n = 1$ 时 $\chi v_c = 2/\pi$ ，与正文图 3.13 一致； n 越大（公度越高阶）临界 χv 越小——高阶公度更脆弱。注意 (2)(3) 的差别： $\chi(K_n)$ 发散的条件 $\Delta_n \leq 1$ 比势变相关的条件 $\Delta_n < 2$ 更苛刻；后者才是莫特转变的判据（在 $1/\pi n^2 < \chi v < 2/\pi n^2$ 区间内响应率有限，但弱势仍相关并打开能隙）。这正是 3.6 节的结论：相位项 $e^{i2\pi\rho\sum q_j x_j}$ 单独时把涡旋-反涡旋禁闭（纯系统无等离子体相、保持超流），一旦与公度周期势干涉使相位平均掉， $\chi v = 2/\pi$ 处便出现真正的 KT 型转变——超流/导电相与莫特绝缘体相之分。

问题 3.7.1

与规范场耦合的格点玻色子系统 $L = i\frac{1}{2} \sum_i (\varphi_i^* (\partial_0 + iA_0(i)) \varphi_i - \varphi_i (\partial_0 - iA_0(i)) \varphi_i^*) + \sum_{\langle ij \rangle} (t_{ij} \varphi_j^* \varphi_i e^{-ia_{ij}} + \text{h.c.})$ 。(a) 证明 L 在格点规范变换 $\varphi_i \rightarrow e^{if_i} \varphi_i$ 、 $A_0(i) \rightarrow A_0(i) - \partial_0 f_i$ 、 $a_{ij} \rightarrow a_{ij} - f_j + f_i$ 下不变；(b) 求 φ_i 的运动方程；(c) 计算 $\partial_0 \varphi_i^* \varphi_i$ 并证明可定义链上流 J_{ij} 满足 $\partial_0 \varphi_i^* \varphi_i + \sum_j J_{ij} = 0$ ；(d) 证明 $J_{ij} = -\partial L / \partial a_{ij}$ 。

解答。

(a) Berry 相位项： $(\partial_0 + i(A_0 - \partial_0 f_i))(e^{if_i} \varphi_i) = e^{if_i} (\partial_0 + iA_0) \varphi_i$ （ $i\partial_0 f_i \varphi_i$ 与 $-i\partial_0 f_i \varphi_i$ 相消），故 $\varphi_i^* (\partial_0 + iA_0) \varphi_i$ 及其复共轭不变。跳跃项：

$$\varphi_j^* \varphi_i e^{-ia_{ij}} \rightarrow (e^{-if_j} \varphi_j^*) (e^{if_i} \varphi_i) e^{-i(a_{ij} - f_j + f_i)} = \varphi_j^* \varphi_i e^{-ia_{ij}}.$$

两项均不变，故 L 规范不变。

(b) 把 φ_i, φ_i^* 作独立变量。 $\frac{\partial L}{\partial(\partial_0 \varphi_i^*)} = -\frac{i}{2} \varphi_i$ ，且

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi_i^*} = \frac{i}{2} (\partial_0 + iA_0(i)) \varphi_i + \sum_{j \in \text{n.n.}(i)} t_{ij}^* e^{ia_{ij}} \varphi_j.$$

Euler-Lagrange 方程 $\frac{\partial L}{\partial \varphi_i^*} - \partial_0 \frac{\partial L}{\partial(\partial_0 \varphi_i^*)} = 0$ 给出

$$i \partial_0 \varphi_i = \frac{A_0(i)}{2} \varphi_i - \sum_{j \in \text{n.n.}(i)} t_{ij}^* e^{ia_{ij}} \varphi_j$$

（ $t_{ij}^* e^{ia_{ij}}$ 是 $j \rightarrow i$ 的隧穿振幅； $A_0 = 0$ 时退回格点薛定谔方程 $i\dot{\varphi}_i = -\sum_j t_{ij}^* \varphi_j$ 。可验证该方程在 (a) 的规范变换下协变。）

(c) 取 (b) 及其复共轭：

$$\partial_0 \varphi_i = -i \frac{A_0}{2} \varphi_i + i \sum_j t_{ij}^* e^{ia_{ij}} \varphi_j, \quad \partial_0 \varphi_i^* = +i \frac{A_0}{2} \varphi_i^* - i \sum_j t_{ij} e^{-ia_{ij}} \varphi_j^*.$$

(A_0 项相消——密度与标势无直接动力学耦合。) 于是

$$\partial_0(\varphi_i^* \varphi_i) = -i \sum_j \left[t_{ij} \varphi_j^* \varphi_i e^{-ia_{ij}} - t_{ij}^* \varphi_i^* \varphi_j e^{+ia_{ij}} \right] = \sum_j J_{ij}^{(\text{out})}$$

定义从 i 流向 j 的流

$$J_{ij} \equiv i \left[t_{ij} \varphi_j^* \varphi_i e^{-ia_{ij}} - t_{ij}^* \varphi_i^* \varphi_j e^{+ia_{ij}} \right]$$

则 $\partial_0 \varphi_i^* \varphi_i + \sum_j J_{ij} = 0$, 即格点流守恒。由 $t_{ji} = t_{ij}^*$ 、 $a_{ji} = -a_{ij}$ 可验证 $J_{ji} = -J_{ij}$ (流沿链来回守恒, 无源无汇)。

(d) 只有 $\langle ij \rangle$ 的两项依赖 a_{ij} :

$$\frac{\partial L}{\partial a_{ij}} = -i t_{ij} \varphi_j^* \varphi_i e^{-ia_{ij}} + i t_{ij}^* \varphi_i^* \varphi_j e^{+ia_{ij}} = -i \left[t_{ij} \varphi_j^* \varphi_i e^{-ia_{ij}} - t_{ij}^* \varphi_i^* \varphi_j e^{+ia_{ij}} \right] = -J_{ij}.$$

故

$$J_{ij} = -\frac{\partial L}{\partial a_{ij}}$$

与连续情形 $J^i = -\partial L / \partial A_i$ 一致: 规范场的链向分量为“矢势”, 其对拉格朗日量的负梯度正是电流——这是格点规范理论中流的标准定义。

问题 3.7.2

非伽利略不变超流体。(1) 对常规范势 $\mathbf{A}$ (凝聚体 $\varphi = \text{常数}$) 导出 $\mathbf{XY}$ 模型, 求低能模式色散 $\epsilon_{\mathbf{A}}(\mathbf{k})$ 并与 $\epsilon_{\mathbf{v}}(\mathbf{k}) = \epsilon(\mathbf{k}) + \mathbf{v} \cdot \mathbf{k}$ 比较; (2) 在拉格朗日量中加 $\frac{\epsilon}{2} |\dot{\varphi}|^2$ 破坏伽利略不变性后重复; (3) 导出该非伽利略系统的伦敦方程。

解答.

(1) 从带规范场的玻色子拉格朗日量 (3.7.3) 出发, 写 $\varphi = \sqrt{\rho} e^{i\theta}$ 、积掉振幅涨落, 得式 (3.7.10):

$$L = \frac{\chi}{2} (\partial_0 \theta + A_0)^2 - \frac{\rho}{2m} (\partial_i \theta + A_i)^2.$$

取 $A_0 = 0$ 、 $\mathbf{A} = \text{常数}$ 。静态能量泛函为 $E[\theta] = \frac{\rho}{2m} \int d^d x (\partial_x \theta + A)^2$ 。在长度为 L 的盒中, 缠绕扇区 $\theta = 2\pi n x / L$ (总动量 $K_n = 2\pi n \rho$) 的能量为

$$E_n(A) = \frac{\rho \mathcal{V}}{2m} \left(\frac{2\pi n}{L} + A \right)^2 = E_n(0) + \frac{\rho \mathcal{V} A}{m} \cdot \frac{2\pi n}{L} = E_n(0) + \frac{A}{m} K_n,$$

即低能 (缠绕/伽利略助推) 模式的色散为

$$\epsilon_{\mathbf{A}}(\mathbf{k}) = \epsilon(\mathbf{k}) + \frac{\mathbf{A}}{m} \cdot \mathbf{k}, \quad \epsilon(K_n) = \frac{K_n^2}{2mN} \quad (3.6 \text{ 节}).$$

这与被推动超流体的 Landau 谱 $\epsilon_{\mathbf{v}}(\mathbf{k}) = \epsilon(\mathbf{k}) + \mathbf{v} \cdot \mathbf{k}$ 形式完全相同, 只要认同

$$\mathbf{A} = m\mathbf{v}$$

(扭转凝聚体 $e^{im\mathbf{v} \cdot \mathbf{x}} \varphi_0$ 、 $\mathbf{A} = 0$ 与无扭转凝聚体 φ_0 、 $\mathbf{A} = m\mathbf{v}$ 规范等价——伽利略不变性的规范表述。小动量声学模式的频率在共动系中仍为 $\omega = v_s k$, 实验室系中按 $\epsilon_{\mathbf{A}}$ 移动。)

(2) 加入 $\frac{c}{2}|\dot{\varphi}|^2$ 。用 $\varphi = \sqrt{\rho}e^{i\theta}$:

$$|\dot{\varphi}|^2 = \frac{(\partial_0 \rho)^2}{4\rho} + \rho(\partial_0 \theta)^2 \implies \text{线性阶给 } \frac{c\rho_0}{2}(\partial_0 \theta)^2.$$

即压缩率被重整: $\chi \rightarrow \chi_c = \chi + c\rho_0$, XY 模型变为

$$L = \frac{\chi_c}{2}(\partial_0 \theta + A_0)^2 - \frac{\rho}{2m}(\partial_i \theta + A_i)^2, \quad v_c = \sqrt{\frac{\rho_0}{m\chi_c}} = \frac{v}{\sqrt{1 + c\rho_0 V_0}} \quad (\chi = 1/V_0).$$

低能色散 $\epsilon(\mathbf{k}) = v_c |\mathbf{k}|$ 改变; 而缠绕扇区的能量是静态的, 不受时间导数项影响:

$$\epsilon_{\mathbf{A}}(\mathbf{k}) = \epsilon(\mathbf{k}) + \frac{\mathbf{A}}{m} \cdot \mathbf{k} \quad \text{形式不变.}$$

但现在 $\mathbf{A}/m$ 不再对应任何物理“推动速度”——伽利略等价 $\mathbf{A} = m\mathbf{v}$ 被破坏: 声速变了而流对 $\mathbf{A}$ 的响应系数(见下)不变, 二者不再被同一个 v 联系。

(3) 伦敦方程。由 L 对 A_i 求负梯度:

$$\mathbf{j} = -\frac{\partial L}{\partial \mathbf{A}} = \frac{\rho_0}{m}(\partial_{\mathbf{x}} \theta + \mathbf{A}).$$

零温下基态 $\theta = 0$ (无扭转), 得

$$\mathbf{j} = \frac{\rho_0}{m} \mathbf{A} \quad (\text{伦敦方程, } \rho_s = \rho_0).$$

有限温修正: 动量为 $\mathbf{k}$ 的激发具有色散 $\epsilon_{\mathbf{A}}(\mathbf{k}) = \epsilon(\mathbf{k}) + \frac{\mathbf{A}}{m} \cdot \mathbf{k}$, 按提示, 其对流的贡献为 $n_B(\epsilon_{\mathbf{A}}) \partial \epsilon_{\mathbf{A}} / \partial \mathbf{A} = n_B(\epsilon_{\mathbf{A}}) \mathbf{k} / m$ 。对方向平均 ($\sum_{\mathbf{k}} k_i k_j \rightarrow \delta_{ij} \frac{1}{d} \sum_{\mathbf{k}} k^2$):

$$\mathbf{j}_{\text{exc}} = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} n_B \left(\epsilon(\mathbf{k}) + \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{k}}{m} \right) \frac{\mathbf{k}}{m} = \frac{\mathbf{A}}{m^2 d} \int \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} \mathbf{k}^2 n'_B(\epsilon(\mathbf{k})) = -\frac{\rho_n}{m} \mathbf{A},$$

末步用了式 (3.7.13) $\rho_n = -\frac{1}{m d} \int \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} \mathbf{k}^2 n'_B(\epsilon)$ 。正常激发逆着流运动, 削弱响应。于是

$$\boxed{\mathbf{j} = \frac{\rho_0 - \rho_n}{m} \mathbf{A} = \frac{\rho_s}{m} \mathbf{A}}$$

正是伦敦方程, 超流密度 $\rho_s = \rho - \rho_n$ 。要点: 推导只用到 $\epsilon_{\mathbf{A}}(\mathbf{k}) = \epsilon(\mathbf{k}) + \frac{\mathbf{A}}{m} \cdot \mathbf{k}$ (即常数势等价于扭转边界条件), 而这一点对任何晶格/非伽利略系统同样成立——所以伦敦方程及 $\rho_s = \rho - \rho_n$ 与伽利略不变性无关, 只是 ρ_n 中的 $\epsilon(\mathbf{k})$ (此处 $= v_c k$) 不同。

问题 3.7.3

求有限温度下隧穿 I - V 曲线的表达式, 并证明 $V = 0$ 处微分电导满足 $dI/dV \propto T^{\eta_R + \eta_L - 2}$ 。

解答.

两超流体通过 $H_T = \Gamma e^{-ia} I + \Gamma e^{ia} I^\dagger$ 耦合, $a(t) = -Vt$, $I = \varphi_L \varphi_R^\dagger$, 线性响应给出式 (3.7.15):

$$\langle j_T \rangle = -\Gamma^2 \int^t dt' \left(e^{-ia(t)+ia(t')} \langle [I(t), I^\dagger(t')] \rangle + \text{h.c.} \right).$$

有限温格林函数。由问题 3.3.6(3) (取 $x = 0$, 指数 $\eta \equiv 1/2\pi v\chi$),

$$\langle \varphi_{L,R}(t) \varphi_{L,R}^\dagger(0) \rangle^\beta = \mathcal{C}_{L,R} e^{-i\frac{\pi}{2}\eta_{L,R}} \left[\frac{\pi T v l}{\sinh(\pi T v(t - i0^+))} \right]^{\eta_{L,R}},$$

($\mathcal{C}$ 为 $O(1)$ 非普适常数; $t \rightarrow 0$ 时退回零温形式 $e^{-i\eta\pi/2}(l/vt)^\eta$ 。) 于是 (记 $\eta_+ \equiv \eta_R + \eta_L$)

$$\langle I(t) I^\dagger(0) \rangle = \mathcal{C} e^{-i\frac{\pi}{2}\eta_+} \left[\frac{\pi T v l}{\sinh(\pi T v(t - i0^+))} \right]^{\eta_+},$$

$\langle I^\dagger(0) I(t) \rangle$ 由 KMS 关系 (即上式的 $t \rightarrow -t$ 、取共轭支路) 给出。仿照正文零温脚注的推法, 对易子 $\propto \sin \frac{\pi\eta_+}{2}$, 隧穿流为

$$\langle j_T \rangle \propto \Gamma^2 \sin\left(\frac{\pi\eta_+}{2}\right) \left(\frac{l}{v}\right)^{\eta_+} \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{iVt} \left\{ \left[\frac{\pi T v}{\sinh(\pi T v(t - i0^+))} \right]^{\eta_+} - [t \rightarrow -t] \right\},$$

关键积分。对 $t > 0$ 写 $2 \sinh(\pi T v t) = e^{\pi T v t} (1 - e^{-2\pi T v t})$, 代入 $s = e^{-2\pi T v t}$ 化为欧拉贝塔函数:

$$\int_0^{\infty} dt \frac{e^{iVt}}{\sinh^{\eta_+}(\pi T v t)} = \frac{2^{\eta_+}}{2\pi T v} B\left(\frac{\eta_+}{2} + i\frac{V}{2\pi T v}, 1 - \eta_+\right),$$

$t < 0$ 的部分给共轭贡献; 两段组合后 $s \rightarrow 1$ ($|t| \rightarrow \infty$) 的发散在差中相消, 用 $\Gamma(1 - \eta_+)\Gamma(\eta_+) = \pi/\sin(\pi\eta_+)$ 归并, 得有限的

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt e^{iVt} \left[\frac{\pi T v}{\sinh(\pi T v(t - i0^+))} \right]^{\eta_+} \propto e^{V/2T} B\left(\frac{\eta_+}{2} + i\frac{V}{2\pi T}, \frac{\eta_+}{2} - i\frac{V}{2\pi T}\right) = e^{V/2T} \frac{|\Gamma(\frac{\eta_+}{2} + i\frac{V}{2\pi T})|^2}{\Gamma(\eta_+)}.$$

代入后 (非普适 $O(1)$ 系数并入 $\mathcal{N}$):

$$\langle j_T \rangle(V, T) = \mathcal{N} \Gamma^2 \left(\frac{l}{v}\right)^{\eta_+} (2\pi T)^{\eta_+-1} \sinh \frac{V}{2T} \frac{|\Gamma(\frac{\eta_+}{2} + i\frac{V}{2\pi T})|^2}{\Gamma(\eta_+)}$$

检验与微分电导。(i) $T \rightarrow 0$: 用 $|\Gamma(\Delta + iy)|^2 \sim 2\pi y^{2\Delta-1} e^{-\pi y}$ ($y = V/2\pi T \rightarrow \infty$, $\Delta = \eta_+/2$), $e^{V/2T} e^{-\pi y} = 1$, 得 $\langle j_T \rangle \propto V^{\eta_+-1} \text{sgn}(V)$, 与正文零温结果一致。(ii) $V \rightarrow 0$: $\sinh \frac{V}{2T} \approx \frac{V}{2T}$, Γ 因子趋于 $\Gamma(\eta_+/2)^2/\Gamma(\eta_+)$:

$$\left. \frac{dI}{dV} \right|_{V=0} \propto T^{\eta_+-2} = T^{\eta_R+\eta_L-2}$$

物理上: 有限温为隧穿提供热激活的虚时截断 $\sim 1/T$, 把 $T = 0$ 的幂律 $I \sim V^{\eta_+-1}$ 改写为 $G \sim T^{\eta_+-2}$ 。隧穿实验由此直接测出 $\eta_R + \eta_L$ 。

问题 3.7.4

由 $L = \frac{1}{8\pi e^2}(c^{-1}\mathbf{E}^2 - c\mathbf{B}^2)$ 导出 Maxwell 方程, 证明规范涨落无能隙且 c 就是光速。

解答.

场强为 (3.7.5 节约定) $E_i = \partial_0 A_i - \partial_i A_0$, $B_i = \epsilon_{ijk} \partial_j A_k$ 。变分所需的导数:

$$\frac{\partial L}{\partial(\partial_0 A_i)} = \frac{E_i}{4\pi e^2 c}, \quad \frac{\partial L}{\partial(\partial_j A_i)} = -\frac{c}{4\pi e^2} \epsilon_{ijk} B_k, \quad \frac{\partial L}{\partial(\partial_i A_0)} = -\frac{E_i}{4\pi e^2 c},$$

(用了 $\partial B_l / \partial(\partial_j A_i) = \epsilon_{lji} = \epsilon_{ijk} \delta_{lk}$ 、 $\partial E_l / \partial(\partial_i A_0) = -\delta_{li}$; 注意 E 不含 $\partial_j A_i$ 。) L 不显含 A_μ , Euler-Lagrange 方程 $\partial_\mu \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = 0$ 给出

$$\begin{aligned} \nu = 0: \quad \partial_i E_i &= 0 & (\nabla \cdot \mathbf{E} &= 0) \\ \nu = i: \quad \frac{1}{c} \partial_0 E_i - c \epsilon_{ijk} \partial_j B_k &= 0 & (\partial_0 \mathbf{E} &= c^2 \nabla \times \mathbf{B}) \end{aligned}$$

再加上场强定义所内含的 Bianchi 恒等式:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \epsilon_{ijk} \partial_i \epsilon_{jkl} \partial_k A_l = 0, \quad (\nabla \times \mathbf{E})_i = \epsilon_{ijk} \partial_j (\partial_0 A_k - \partial_k A_0) = \partial_0 B_i.$$

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \partial_0 \mathbf{E} = c^2 \nabla \times \mathbf{B}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = \partial_0 \mathbf{B}}$$

(末式的符号随 $E_i = \partial_0 A_i - \partial_i A_0$ 的约定而定, 不影响物理。)这组正是真空 Maxwell 方程。

无能隙与光速。由前两支方程消去 $\mathbf{B}$:

$$\partial_0^2 \mathbf{E} = c^2 \nabla \times \partial_0 \mathbf{B} = c^2 \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = c^2 [\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}] = -c^2 \nabla^2 \mathbf{E},$$

即波动方程 $(\partial_0^2 - c^2 \nabla^2) A_\mu = 0$ 。色散为

$$\boxed{\omega = c |\mathbf{k}|}$$

——无能隙 ($\omega(k \rightarrow 0) \rightarrow 0$; 规范不变性禁止任何 A_μ^2 质量项的出现), 且波速恰为拉格朗日量中的参数 c : 在这个玩具宇宙中 c 就是“光速”。

问题 3.8.1

非简谐振子 $L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2 - g x^3$ 。计算精确到 g^2 阶的有限温自由能; 讨论不稳定性 (bounce): 证明基态衰变率为 $\omega_0 e^{-\# m^3 \omega_0^5 / g^2}$ 量级, 反弹作为另一条驻定路径对自由能贡献非微扰项 $\propto e^{-\# m^3 \omega_0^5 / g^2}$ 。

解答.

(1) 微扰计算 (τ 空间)。欧氏作用量

$$S = S_0 + S_{\text{int}}, \quad S_0 = \int_0^\beta d\tau \left[\frac{m}{2} \dot{x}^2 + \frac{m\omega_0^2}{2} x^2 \right], \quad S_{\text{int}} = \int_0^\beta d\tau g x^3.$$

自由传播子与配分函数:

$$\mathcal{G}(\tau) = \langle x(\tau)x(0) \rangle_0 = \frac{1}{2m\omega_0} \left[(1+n_B)e^{-\omega_0|\tau|} + n_B e^{\omega_0|\tau|} \right], \quad n_B = \frac{1}{e^{\beta\omega_0} - 1}, \quad F_0 = T \ln \left[2 \sinh \frac{\beta\omega_0}{2} \right].$$

$F = F_0 - T \ln \langle e^{-S_{\text{int}}} \rangle_0$: 一阶项 $\langle gx^3 \rangle_0 = 0$ (奇函数); 二阶项用 Wick 定理

$$\langle x^3(\tau_1)x^3(\tau_2) \rangle_0 = 9 \mathcal{G}(\tau_{12}) \mathcal{G}(0)^2 + 6 \mathcal{G}(\tau_{12})^3,$$

(15 个收缩 = 9 个“哑铃” + 6 个三线; 哑铃图是连通的, 对 $\ln Z$ 有贡献。) 于是

$$\delta F = -\frac{Tg^2}{2} \int_0^\beta \int_0^\beta d\tau_1 d\tau_2 [9 \mathcal{G}(\tau_{12}) \mathcal{G}(0)^2 + 6 \mathcal{G}(\tau_{12})^3] = -\frac{g^2}{2} \int_0^\beta d\tau [9 \mathcal{G}(0)^2 \mathcal{G}(\tau) + 6 \mathcal{G}(\tau)^3].$$

需要的积分 (记 $x = \beta\omega_0$, $y = e^x$):

$$\mathcal{G}(0) = \frac{\coth(x/2)}{2m\omega_0}, \quad \int_0^\beta \mathcal{G}(\tau) d\tau = \frac{1}{m\omega_0^2},$$

$$\int_0^\beta \mathcal{G}(\tau)^3 d\tau = \frac{1}{8m^3\omega_0^4} \left[\frac{2}{3} \coth^2 \frac{x}{2} + \frac{4}{3} \operatorname{csch}^2 \frac{x}{2} \right] \quad \left(\text{用 } \frac{y^2 + y + 1}{(y-1)^2} = \coth^2 \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \operatorname{csch}^2 \frac{x}{2}, \frac{y}{(y-1)^2} = \frac{1}{4} \operatorname{csch}^2 \frac{x}{2} \right).$$

代入:

$$\delta F = -\frac{9g^2}{8m^3\omega_0^4} \coth^2 \frac{x}{2} - \frac{g^2}{8m^3\omega_0^4} \left[2 \coth^2 \frac{x}{2} + 4 \operatorname{csch}^2 \frac{x}{2} \right],$$

$$F = T \ln \left[2 \sinh \frac{\beta\omega_0}{2} \right] - \frac{g^2}{8m^3\omega_0^4} \left[11 \coth^2 \frac{\beta\omega_0}{2} + 4 \operatorname{csch}^2 \frac{\beta\omega_0}{2} \right] + O(g^4)$$

($O(g^3) = 0$, 因 $x \rightarrow -x$ 对称。) 检验:

- $T \rightarrow 0$: $\delta F \rightarrow -\frac{11g^2}{8m^3\omega_0^4}$, 与通常 Rayleigh-Schrödinger 微扰论 $\Delta E_0 = g^2 \left[\frac{|\langle 1|x^3|0 \rangle|^2}{-\omega_0} + \frac{|\langle 3|x^3|0 \rangle|^2}{-3\omega_0} \right] = -\frac{11}{8} \frac{g^2}{m^3\omega_0^4}$ 一致 ($\langle 1|x^3|0 \rangle = 3(2m\omega_0)^{-3/2}$, $\langle 3|x^3|0 \rangle = \sqrt{6}(2m\omega_0)^{-3/2}$).
- 高温 $\beta\omega_0 \ll 1$: $\delta F \rightarrow -\frac{15}{2} \frac{g^2 T^2}{m^3\omega_0^6}$, 与经典配分函数的二阶累积 $-\frac{\beta g^2}{2} \cdot 15 \langle x^2 \rangle_{\text{cl}}^3$ ($\langle x^2 \rangle_{\text{cl}} = T/m\omega_0^2$) 一致。

(2) 反弹与非微扰不稳定性。势阱 $U(x) = \frac{1}{2}m\omega_0^2 x^2 + gx^3$ 在 $x=0$ 处是亚稳的: $U \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow -\infty$), 势垒顶在 $x_b = -m\omega_0^2/3g$ 。微扰级数围绕 $x=0$ 收敛半径有限 (最近奇点即势垒), 且漏掉了指数小项。正确的非微扰处理要考虑另一条驻定路径——bounce: 从 $x=0$ 出发、滚到转折点 $x_t = -m\omega_0^2/g$ ($U(x_t)=0$) 再返回的欧氏解。其作用量差 (“反弹指数”) 为

$$B = S_E[\text{bounce}] - S_E[0] = \int_{x_t}^0 dx \sqrt{2mU(x)} = m\omega_0 \int_0^{m\omega_0^2/g} du u \sqrt{1 - \frac{2gu}{m\omega_0^2}} \quad (u = -x)$$

$$\text{代 } s = 2gu/m\omega_0^2: B = \frac{m^3\omega_0^5}{4g^2} \int_0^1 s\sqrt{1-s} ds = \frac{m^3\omega_0^5}{4g^2} \cdot \frac{4}{15},$$

$$B = \frac{m^3\omega_0^5}{15g^2}$$

故（含涨落行列式的前因子为 $O(\omega_0 B^{1/2})$ ）基态衰变率

$$\Gamma \sim \omega_0 e^{-B} = \omega_0 e^{-m^3\omega_0^5/15g^2} \sim \omega_0 e^{-\#m^3\omega_0^5/g^2} \quad (\# = 1/15).$$

这样的项在围绕 $x = 0$ 的微扰展开中不可能出现：微扰级数的每一项都是 g 的解析幂函数。但反弹作为驻定路径确实对配分函数有贡献： $Z \simeq Z_0[1 + \frac{i}{2}\beta K e^{-B}]$ （虚数来自反转点的半经典积分），于是

$$F = -T \ln Z \simeq F_0 - \frac{i}{2} \Gamma \propto F_0 - \frac{i}{2} \omega_0 e^{-\#m^3\omega_0^5/g^2},$$

即自由能获得正比于 $e^{-\#m^3\omega_0^5/g^2}$ 的非微扰（虚部）贡献——亚稳基态以速率 Γ 衰变。这正是“微扰论内行为良好、但由 bounce 主导真实命运”的标准例子。

第四章 自由费米子系统

问题 4.1.1

由 Jordan–Wigner 变换 $c_{i_a} = \sigma_{i_a}^- \prod_{b < a} \sigma_{i_b}^z$ (式 (4.1.1)) 证明费米子反对易代数 (式 (4.1.3)): $\{c_i, c_j\} = \{c_i^\dagger, c_j^\dagger\} = 0$, $\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij}$ 。

解答. 格点按给定顺序编号为 $1, 2, \dots$, 记 $S_a \equiv \prod_{b < a} \sigma_b^z$ (前缀弦), 则 $c_a = \sigma_a^- S_a$, 且

$$c_a^\dagger = (\sigma_a^- S_a)^\dagger = S_a \sigma_a^+ = \sigma_a^+ S_a,$$

最后一步用了不同格点上的算符彼此对易。由泡利矩阵代数, 在同格点上

$$(\sigma^\pm)^2 = 0, \quad \sigma^+ \sigma^- + \sigma^- \sigma^+ = 1, \quad \sigma^z \sigma^\pm = -\sigma^\pm \sigma^z,$$

即 σ^z 与同格点的 $\sigma^\pm$ 反对易; 不同格点上的所有算符相互对易, 且 $(\sigma_b^z)^2 = 1$ 。

(1) 同格点 ($a = b$)。由 $(\sigma^\pm)^2 = 0$ 与 $S_a^2 = \prod_{b < a} (\sigma_b^z)^2 = 1$,

$$\{c_a, c_a\} = 2\sigma_a^- S_a \sigma_a^- S_a = 2(\sigma_a^-)^2 S_a^2 = 0,$$

同理 $\{c_a^\dagger, c_a^\dagger\} = 0$ 。而

$$c_a c_a^\dagger + c_a^\dagger c_a = \sigma_a^- S_a \sigma_a^+ S_a + \sigma_a^+ S_a \sigma_a^- S_a = (\sigma^- \sigma^+ + \sigma^+ \sigma^-)_a S_a^2 = 1.$$

(2) 异格点 ($a < e$)。此时 $S_e = S_a \prod_{a \leq b < e} \sigma_b^z$ 。注意: 弦中的 σ_b^z ($b \neq a$) 与 $\sigma_a^\pm$ 对易, 唯一给出负号的是同格点因子 σ_a^z 。于是

$$\begin{aligned} c_a c_e &= \sigma_a^- S_a \sigma_e^- S_e = \sigma_a^- \sigma_e^- (S_a)^2 \prod_{a \leq b < e} \sigma_b^z = \sigma_a^- \sigma_e^- \prod_{a \leq b < e} \sigma_b^z, \\ c_e c_a &= \sigma_e^- S_e \sigma_a^- S_a = \sigma_e^- \sigma_a^- (S_a)^2 \prod_{a \leq b < e} \sigma_b^z [\sigma_a^z \sigma_a^- = -\sigma_a^- \sigma_a^z] \\ &= -\sigma_a^- \sigma_e^- \prod_{a \leq b < e} \sigma_b^z. \end{aligned}$$

两式相加恰好为零: $\{c_a, c_e\} = 0$ 。把 $\sigma^- \rightarrow \sigma^+$ 重复同样的推导得 $\{c_a^\dagger, c_e^\dagger\} = 0$ 。最后

$$\begin{aligned} c_a c_e^\dagger &= \sigma_a^- \sigma_e^+ \prod_{a \leq b < e} \sigma_b^z, \\ c_e^\dagger c_a &= \sigma_e^+ \sigma_a^- \prod_{a \leq b < e} \sigma_b^z = -\sigma_a^- \sigma_e^+ \prod_{a \leq b < e} \sigma_b^z \quad (\text{唯一的负号仍来自 } \sigma_a^z), \end{aligned}$$

故 $\{c_a, c_e^\dagger\} = 0$ 。综合 (1)(2) 即得式 (4.1.3)。

物理评注: 费米子反对易关系并非希尔伯特空间的性质, 而来自跃迁算符携带的弦: 把一个费米子搬过另一个费米子时弦上的 σ^z 会探测它, 恰好产生一个负号。这正是“费米子是非局域客体”的代数体现。

问题 4.1.2

一维超导体 $H = \sum_i (tc_i^\dagger c_{i+1} + \eta c_i^\dagger c_{i+1}^\dagger + \text{h.c.})$ (式 (4.1.6), 取 t, η 实)。证明 $\lambda_k = u_k c_k + v_k c_{-k}^\dagger$ 满足费米子反对易代数 (归一化 $|u_k|^2 + |v_k|^2 = 1$ 给出 $\{\lambda_k, \lambda_{k'}^\dagger\} = \delta_{kk'}$)；适当选取 u_k, v_k 可把 H 对角化为 $H = E_g + \sum_k E_k \lambda_k^\dagger \lambda_k$ 。求准粒子谱 E_k 与基态能量 E_g 。

解答. 取书中约定 $c_k = N_s^{-1/2} \sum_i e^{-ik_i} c_i$, 即 $c_i = N_s^{-1/2} \sum_k e^{ik_i} c_k$ 。利用 $\frac{1}{N_s} \sum_i e^{i(k-k')i} = \delta_{kk'}$ 与 $\frac{1}{N_s} \sum_i e^{i(k+k')i} = \delta_{k, -k'}$:

$$\begin{aligned} \sum_i t c_i^\dagger c_{i+1} + \text{h.c.} &= \sum_k 2t \cos k c_k^\dagger c_k \equiv \sum_k \epsilon_k c_k^\dagger c_k, \\ \sum_i \eta c_i^\dagger c_{i+1}^\dagger &= \eta \sum_k e^{ik} c_k^\dagger c_{-k}^\dagger, \quad \text{h.c.} = \eta \sum_k e^{-ik} c_{-k} c_k. \end{aligned}$$

对每一对 $\pm k$ ($k > 0$) 收集配对项 (指标 $-k$ 贡献 $-e^{-ik} c_k^\dagger c_{-k}^\dagger + e^{ik} c_{-k} c_k$), 得

$$H = \sum_{k>0} \left[\epsilon_k (c_k^\dagger c_k + c_{-k}^\dagger c_{-k}) + 2i\eta \sin k (c_k^\dagger c_{-k}^\dagger - c_{-k} c_k) \right],$$

配对振幅 $\Delta_k = 2i\eta \sin k$ 满足自旋单粒子配对所要求的奇宇称 $\Delta_{-k} = -\Delta_k = \Delta_k^*$ 。

(a) λ_k 的代数。由 $\{c_k, c_{k'}^\dagger\} = \delta_{kk'}$ 、 $\{c_k, c_{k'}\} = \{c_k^\dagger, c_{k'}^\dagger\} = 0$,

$$\begin{aligned} \{\lambda_k, \lambda_{k'}\} &= u_k v_{k'} \{c_k, c_{-k'}^\dagger\} + v_k u_{k'} \{c_{-k}^\dagger, c_{k'}\} = (u_k v_{-k} + v_k u_{-k}) \delta_{kk'}, \\ \{\lambda_k, \lambda_{k'}^\dagger\} &= (u_k u_{k'}^* + v_k v_{k'}^*) \delta_{kk'}. \end{aligned}$$

因此除归一化 $|u_k|^2 + |v_k|^2 = 1$ (给出 $\{\lambda_k, \lambda_{k'}^\dagger\} = \delta_{kk'}$) 外, 还须

$$u_k v_{-k} + v_k u_{-k} = 0.$$

取偶宇称 $u_{-k} = u_k$ 、奇宇称 $v_{-k} = -v_k$ (下面构造的解正满足此式), 则 λ_k 在全布里渊区上构成正则费米子系: $\{\lambda_k, \lambda_{k'}\} = \{\lambda_k^\dagger, \lambda_{k'}^\dagger\} = 0$, $\{\lambda_k, \lambda_{k'}^\dagger\} = \delta_{kk'}$ 。

(b) 对角化。把 $E_k \lambda_k^\dagger \lambda_k$ 展开:

$$E_k \lambda_k^\dagger \lambda_k = E_k [(|u_k|^2 - |v_k|^2) c_k^\dagger c_k + u_k^* v_k c_k^\dagger c_{-k}^\dagger + v_k^* u_k c_{-k} c_k] + \text{const.}$$

配对系数须逐对匹配: 对每一 $k > 0$, $\sum_k E_k \lambda_k^\dagger \lambda_k$ 给出 $2E_k u_k^* v_k (c_k^\dagger c_{-k}^\dagger - c_{-k} c_k)$ (利用 $u_{-k} = u_k$ 、 $v_{-k} = -v_k$, $\pm k$ 两指标贡献相加), 故令非常数部分与 H 逐项相等得到条件

$$E_k (|u_k|^2 - |v_k|^2) = \epsilon_k, \quad E_k u_k^* v_k = \Delta_k \equiv 2i\eta \sin k.$$

与 $|u_k|^2 + |v_k|^2 = 1$ 联立, 两式平方相加得

$$E_k^2 = \epsilon_k^2 + |\Delta_k|^2 = 4t^2 \cos^2 k + 4\eta^2 \sin^2 k,$$

即

$$E_k = 2\sqrt{t^2 \cos^2 k + \eta^2 \sin^2 k}$$

准粒子谱处处非零 (能隙 $2|\eta|$ 在 $k = \pm\pi/2$ 处): 配对项把原来在 $\pm\pi/2$ 处的费米点粘合, 一维超导体是能带绝缘体。一组显式解为

$$u_k = \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{\epsilon_k}{E_k} \right)}, \quad v_k = i \operatorname{sgn}(\eta \sin k) \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{\epsilon_k}{E_k} \right)},$$

它满足 $u_{-k} = u_k$ 、 $v_{-k} = -v_k$ 与 $E_k u_k^* v_k = 2i\eta \sin k$ 。(若把 λ 定义式中的配对相位取共轭, 则 v_k 整体变号, 谱不变。)

(c) **基态能量**。常数项: H 本身无常数项, 而 $\sum_k E_k \lambda_k^\dagger \lambda_k$ 的常数项为 $\sum_k E_k |v_k|^2 = \sum_{k>0} 2E_k |v_k|^2 = \sum_{k>0} (E_k - \epsilon_k)$, 故

$$E_g = \sum_{k>0} (\epsilon_k - E_k) = \frac{1}{2} \sum_k \left[2t \cos k - 2\sqrt{t^2 \cos^2 k + \eta^2 \sin^2 k} \right] < 0$$

($t=0$ 时 $E_g = -\sum_{k>0} 2|\eta \sin k|$, 即 Kitaev 链的基态能量。)

自洽性检验: $\eta=0$ 时 $E_k = 2|t \cos k|$, 在费米点 $\pm\pi/2$ 处重新出现无能隙的金属谱, $E_g \rightarrow \sum_{k>0} \epsilon_k - \text{h.c.}$ 型结果, 与自由费米子一致。

问题 4.1.3

一维自旋-1/2 (硬核玻色子) 系统 $H = \sum_i (J_x \sigma_i^x \sigma_{i+1}^x + J_y \sigma_i^y \sigma_{i+1}^y + B \sigma_i^z)$ 。(a) 用 **Jordan-Wigner** 变换映射为自由费米子。(b) $J_x = J_y = J$: 求 J 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 扫过时的相变次数与临界 J , 并对每个相与临界点画出总能量-动量空间中的激发区域。(c) 同题于 $J_x = J$, $\alpha J_y = J$ ($0 < \alpha < 1$)。 (d) 讨论两种情形为何定性不同。

解答。 (a) **Jordan-Wigner** 映射。取一维自然排序, $\sigma_i^- = c_i \prod_{j<i} \sigma_j^z$, $\sigma_i^+ = c_i^\dagger \prod_{j<i} \sigma_j^z$, $\sigma_i^z = 2c_i^\dagger c_i - 1$, 从而

$$\sigma_i^x = (c_i + c_i^\dagger) \prod_{j<i} \sigma_j^z, \quad \sigma_i^y = i(c_i - c_i^\dagger) \prod_{j<i} \sigma_j^z.$$

利用 c_i 与 $\prod_{j<i} \sigma_j^z$ 对易 (弦不含 i 位), 两相邻自旋的交换项为 (诸 c 逐个越过对方格点的弦, 弦因子两两相消)

$$\begin{aligned} \sigma_i^x \sigma_{i+1}^x + \sigma_i^y \sigma_{i+1}^y &= 2(\sigma_i^+ \sigma_{i+1}^- + \sigma_i^- \sigma_{i+1}^+) = 2(c_i^\dagger c_{i+1} + c_{i+1}^\dagger c_i), \\ \sigma_i^x \sigma_{i+1}^x - \sigma_i^y \sigma_{i+1}^y &= 2(\sigma_i^+ \sigma_{i+1}^+ + \sigma_i^- \sigma_{i+1}^-) = 2(c_i^\dagger c_{i+1}^\dagger - c_i c_{i+1}), \end{aligned}$$

其中用了 $c_i e^{\pm i\pi n_i} = -c_i$ 、 $c_i^\dagger e^{\pm i\pi n_i} = +c_i^\dagger$ 。于是

$$H = \sum_i \left[(J_x + J_y)(c_i^\dagger c_{i+1} + \text{h.c.}) + (J_x - J_y)(c_i^\dagger c_{i+1}^\dagger - c_i c_{i+1}) + B(2c_i^\dagger c_i - 1) \right].$$

按问题 4.1.2 同样的步骤傅里叶变换并作 Bogoliubov 变换, 记 $\xi_k \equiv 2(J_x + J_y) \cos k + B$, 配对振幅为 $\Delta_k = 2i(J_x - J_y) \sin k$, 得自由费米子谱

$$E_k = \sqrt{\xi_k^2 + |\Delta_k|^2} = \sqrt{[2(J_x + J_y) \cos k + B]^2 + 4(J_x - J_y)^2 \sin^2 k}$$

准粒子为 $E_k \lambda_k^\dagger \lambda_k$ 型; 激发能 (改变任一 k 的占据) 为 $|E_k|$ 。相变发生在能隙闭合即 $E_k = 0$ 之处。

(b) $J_x = J_y = J$ 。此时 $J_x - J_y = 0$, 配对消失,

$$E_k = |4J \cos k + B|.$$

能隙闭合要求 $4J \cos k + B = 0$ 有解, 即 $|B| \leq 4|J|$ 。固定 $B \neq 0$ (不妨取 $B > 0$; $B < 0$ 由 $\sigma^z \rightarrow -\sigma^z$ 即粒子-空穴变换与 $B > 0$ 等价), 得两个临界点:

$$\boxed{J_{c1} = -\frac{B}{4} \text{ (在 } k=0 \text{ 处闭合)} \quad J_{c2} = +\frac{B}{4} \text{ (在 } k=\pi \text{ 处闭合).}}$$

三个相的激发区域 (在 (E, k) 平面中画出曲线 $E(k) = |4J \cos k + B|$ 及其 $E \rightarrow -E$ 镜像, 即粒子和空穴两支):

- **相 I** ($J < -B/4$): E_k 在 $k = \pm k_0$ 处有线性 (V 形) 触零点, $\cos k_0 = -B/(4J) > 0$, $k_0 = \arccos \frac{B}{4|J|} < \frac{\pi}{2}$; 低能激发是 $\pm k_0$ 处的两对线性 Dirac 锥, $E \approx v|k \mp k_0|$, $v = 4|J| |\sin k_0|$ 。此相为 x/y 平面有序相 (硬核玻色子的“超流”相, 玻色子在 $\pm k_0$ 附近聚集)。
- **临界点** $J = -B/4$: $E_k = B(1 - \cos k) = 2B \sin^2(k/2)$, 在 $k = 0$ 处二次触零: $E \approx \frac{B}{2}k^2$ 。整个激发区域是一条在 $k = 0$ 处以抛物线方式贴地的单条曲线。
- **相 II** ($|J| < B/4$): $E_k = B + 4J \cos k > 0$ 处处非零 (最小值 $B - 4|J|$ 在 $k = \pi$ 若 $J > 0$, 在 $k = 0$ 若 $J < 0$), 激发曲线为一条处处光滑的正曲线: 这是 z 方向完全极化的顺磁相 (硬核玻色子真空), 无能隙激发。
- **临界点** $J = +B/4$: $E_k = B(1 + \cos k) = 2B \cos^2(k/2)$, 在 $k = \pi$ 处二次触零。
- **相 III** ($J > B/4$): 触零点移到 $k = \pm k_0$, $\cos k_0 = -B/(4J) < 0$, $k_0 > \frac{\pi}{2}$, 仍为两对线性 Dirac 锥。

(正如题目提示: 临界点上 $E \propto (k - k_c)^2$ 的色散正是一维硬核玻色子/稀薄玻色子在真空-超流转变处的谱, $z = 2$; 有能隙相则是“真空”, 无能隙激发; 有序相两支曲线在 $\pm k_0$ 线性触零。)

(c) $J_x = J$, $\alpha J_y = J$, 即 $J_y = J/\alpha$ 。记 $A = J_x + J_y = J \frac{1+\alpha}{\alpha}$, $D = J_x - J_y = -J \frac{1-\alpha}{\alpha} \neq 0$, 则

$$E_k = \sqrt{[2A \cos k + B]^2 + 4D^2 \sin^2 k}, \quad D \neq 0.$$

能隙闭合须同时 $\xi_k = 0$ 与 $D \sin k = 0$; 由 $D \neq 0$ 得 $\sin k = 0$, $k = 0$ 或 π , 于是仍有两个临界点:

$$\boxed{J_{c1} = -\frac{\alpha B}{2(1+\alpha)} \text{ (} k=0 \text{)} \quad J_{c2} = +\frac{\alpha B}{2(1+\alpha)} \text{ (} k=\pi \text{)}.$$

但临界行为不同: 在 $J = J_{c1}$ 附近、 $k \ll 1$ 处 $\xi_k \approx (B + 2A) - Ak^2 \rightarrow -Ak^2$ 而 $2D \sin k \approx 2Dk$, 故

$$E_k \approx 2|D||k| = \frac{2|J|(1-\alpha)}{\alpha}|k|,$$

即线性 (相对论型、 $z = 1$) 触零; $k = \pi$ 处同理。三个相的激发区域形状与 (b) 相同——顺磁相为有能隙的光滑曲线; 两有序相在 $\pm k_0$ ($\cos k_0 = -B/2A$) 处线性触零; 但在两个临界点上曲线以线性锥贴地, 而不是抛物线。

(d) 定性差异的根源。

- **对称性**: $J_x = J_y$ 时绕 z 轴的自旋旋转 $U(1)$ 对称, 映射后 $J_x - J_y = 0$, 配对通道恰好消失; $J_x \neq J_y$ 只剩下 Z_2 ($\sigma^x \rightarrow -\sigma^x$) 对称, $D \neq 0$ 的 p 波配对通道打开。因此前者有序相破缺连续对称 (一维中表现为代数长程 xy 序), 后者破缺离散对称 (真长程 Ising 序)。

- 临界指数: $D = 0$ 时能隙只在带边 ($k = 0, \pi$) 闭合, 且以二次型 $E \propto (k - k_c)^2$ 闭合——这正是稀薄硬核玻色子 (一维相互作用玻色子) 在真空-超流转变处的普适行为, $z = 2$ 。 $D \neq 0$ 时配对项 $2D \sin k$ 在带边附近线性主导, $E \propto |k - k_c|$, $z = 1$, 属 Ising/相对论型普适类。
- 谱的整体形状: $J_x = J_y$ 的谱 $E_k = |\cos k|$ 在整个无能隙相中都带尖点 (cusp); $J_x \neq J_y$ 的谱 $E_k = \sqrt{\xi_k^2 + 4D^2 \sin^2 k}$ 除触零点外处处光滑。两种模型虽都有“两次相变、三相比 2:1:1 (按 J 区间宽度为 $\alpha : (1 - \alpha)$ 适当比例)”的相同拓扑结构, 但低能理论的动力学指数与对称性完全不同。

(译注: 题面 " $J_x = \alpha J_y = J$ " 按链式等式的字面读法取 $J_x = J$ 、 $J_y = J/\alpha$ ($J_y > |J_x|$)。若按另一读法 $J_x = \alpha J$ 、 $J_y = J$, 只需把正文各式中的 J 换成 αJ , 临界值即改为 $J_c = \mp B/[2(1 + \alpha)]$; $J_x - J_y \neq 0$ 及全部定性结论不变。)

问题 4.1.4

用马约拉纳费米子 $\lambda_{1,i} = (c_i + c_i^\dagger)/\sqrt{2}$ 、 $\lambda_{2,i} = (c_i - c_i^\dagger)/(i\sqrt{2})$ 求解超导哈密顿量 (4.1.6): 证明 λ_{ai} 满足马约拉纳代数, 求出全部能量本征态与本征值, 并与问题 4.1.2 比较。

解答. (a) 马约拉纳代数。 λ_{ai} 均厄米: $(\lambda_{1,i})^\dagger = \lambda_{1,i}$, $(\lambda_{2,i})^\dagger = \lambda_{2,i}$ 。反对易子:

$$\begin{aligned}\{\lambda_{1,i}, \lambda_{1,i}\} &= \frac{1}{2}\{c + c^\dagger, c + c^\dagger\} = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1, & \{\lambda_{2,i}, \lambda_{2,i}\} &= -\frac{1}{2}\{c - c^\dagger, c - c^\dagger\} = 1, \\ \{\lambda_{1,i}, \lambda_{2,i}\} &= \frac{1}{2i}\{c + c^\dagger, c - c^\dagger\} = \frac{1}{2i}(-1 + 1) = 0,\end{aligned}$$

不同格点上算符全对易, 反对易子为零。故 $\{\lambda_{ai}, \lambda_{bj}\} = \delta_{ab}\delta_{ij}$ 。反解得 $c_i = (\lambda_{1,i} + i\lambda_{2,i})/\sqrt{2}$, $c_i^\dagger = (\lambda_{1,i} - i\lambda_{2,i})/\sqrt{2}$ 。

(b) 哈密顿量的马约拉纳形式。逐键代入并利用异格点马约拉纳算符的反对易性:

$$\begin{aligned}tc_i^\dagger c_{i+1} + tc_{i+1}^\dagger c_i &= \frac{t}{2}[(\lambda_{1i} - i\lambda_{2i})(\lambda_{1,i+1} + i\lambda_{2,i+1}) + (\lambda_{1,i+1} - i\lambda_{2,i+1})(\lambda_{1i} + i\lambda_{2i})] \\ &= it(\lambda_{1i}\lambda_{2,i+1} + \lambda_{1,i+1}\lambda_{2i}), \\ \eta c_i^\dagger c_{i+1}^\dagger + \eta c_{i+1} c_i &= \frac{\eta}{2}[(\lambda_{1i} - i\lambda_{2i})(\lambda_{1,i+1} - i\lambda_{2,i+1}) + (\lambda_{1,i+1} + i\lambda_{2,i+1})(\lambda_{1i} + i\lambda_{2i})] \\ &= -i\eta(\lambda_{1i}\lambda_{2,i+1} + \lambda_{2i}\lambda_{1,i+1}).\end{aligned}$$

(同种马约拉纳跨键的项 $\lambda_{1i}\lambda_{1,i+1}$ 、 $\lambda_{2i}\lambda_{2,i+1}$ 因反对易而两两抵消。) 合并并注意 $\lambda_{2i}\lambda_{1,i+1} = -\lambda_{1,i+1}\lambda_{2i}$:

$$H = \sum_i \left[i(t - \eta) \lambda_{1i} \lambda_{2,i+1} + i(t + \eta) \lambda_{1,i+1} \lambda_{2i} \right]$$

这正是无化学势的 Kitaev 链。 $t = \eta$ 时只存一个方向的键合 $H = 2it \sum_i \lambda_{1,i+1} \lambda_{2i}$ ——马约拉纳“未配对”固定点, 谱应为平带 (见下)。

(c) 对角化。把一维链分成二格点元胞, λ_{1i} 与 λ_{2i} 为两个子格, 元胞动量 q 。由 $\lambda_{ai} = \mathcal{N}^{-1/2} \sum_q e^{iqi} a_a(q)$ ($a_a(-q) = a_a^\dagger(q)$, $\{a_a(q), a_b^\dagger(q')\} = \delta_{ab}\delta_{qq'}$):

$$H = \sum_q G(q) a_1(q) a_2(-q), \quad G(q) = i[(t - \eta)e^{-iq} + (t + \eta)e^{iq}] = 2it \cos q - 2\eta \sin q.$$

写成单体跃迁 (hopping) 问题的 2×2 矩阵:

$$H_q = \begin{pmatrix} a_1^\dagger(q) & a_2(q) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & G^*(q) \\ -G(q) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1(q) \\ a_2(q) \end{pmatrix},$$

($G^*(q)$ 为 $a_2 \rightarrow a_1$ 的跃迁幅度, $-G(q)$ 为 $a_1 \rightarrow a_2$ 的幅度; 这与 $H_q = G(q)a_1a_2^\dagger + G^*(q)a_1^\dagger a_2$ 逐项一致。) 单体矩阵本征值为 $\pm i|G(q)|$ ($\lambda^2 = -|G|^2$), 对应多体激发能 $E(q) = |G(q)|$ 。把 $G = |G|e^{i\varphi_q}$ 的相位吸收进子格基的定义, 即得对角形

$$H = E_g + \sum_{q>0} E(q)(n_{1,q} + n_{2,q}), \quad E(q) = |G(q)| = 2\sqrt{t^2 \cos^2 q + \eta^2 \sin^2 q}$$

本征态为费米海型 Fock 态 $|\{n_{1,q}, n_{2,q}\}\rangle = \prod_{q>0} (d_{1,q}^\dagger)^{n_{1,q}} (d_{2,q}^\dagger)^{n_{2,q}} |0\rangle$, 能量 $E_g + \sum_{q>0} E(q)(n_{1,q} + n_{2,q})$ 。

(d) 基态能量与比较。

$$E_g = - \sum_{q>0} E(q) = -\frac{1}{2} \sum_k E_k,$$

(k 为原来单体元胞动量; 因 $\sum_k \epsilon_k = 2t \sum_k \cos k = 0$, 与问题 4.1.2 的 $E_g = \frac{1}{2} \sum_k (\epsilon_k - E_k)$ 完全一致。) 谱 $E(q) = 2\sqrt{t^2 \cos^2 q + \eta^2 \sin^2 q}$ 与问题 4.1.2 的 E_k 相同 (本就是同一个 H), 且因 $\cos^2, \sin^2$ 以 π 为周期, 二格点折叠无损。检验: $t = \eta$ 时 $E(q) = 2t$ 为平带, 正是 Kitaev 链固定点; $\eta = 0$ 时 $E = 2|t \cos q|$ 回到自由金属谱。马约拉纳表述的优点是: 配对与跃迁统一成 “马约拉纳键合”, $t \pm \eta$ 直接给出两套键强, $t = \eta$ 处单键解耦的结构一目了然。

问题 4.1.5

证明费米子跃迁算符 $\hat{t}_{ij} = c_i^\dagger c_j$ 满足费米子跃迁代数 (式 (4.1.9)): 对互不相同的 i, j, k, l , $\hat{t}_{lk}\hat{t}_{il}\hat{t}_{lj} = -\hat{t}_{lj}\hat{t}_{il}\hat{t}_{lk}$ 。

解答. 直接用正则反对易关系 $\{c_a, c_b\} = \{c_a^\dagger, c_b^\dagger\} = 0$ 、 $\{c_a, c_b^\dagger\} = \delta_{ab}$ 逐步重排。左端

$$\begin{aligned} \hat{t}_{lk}\hat{t}_{il}\hat{t}_{lj} &= (c_l^\dagger c_k)(c_i^\dagger c_l)(c_l^\dagger c_j) \\ &= c_l^\dagger c_k c_i^\dagger c_l c_l^\dagger c_j = -c_l^\dagger c_i^\dagger c_k (1 - n_l) c_j = -c_l^\dagger c_i^\dagger (1 - n_l) c_k c_j, \end{aligned}$$

其中用了 $c_k c_i^\dagger = -c_i^\dagger c_k$ ($k \neq i$)、 $c_l c_l^\dagger = 1 - n_l$, 且 c_k 与 n_l 对易 (异格点)。右端

$$\hat{t}_{lj}\hat{t}_{il}\hat{t}_{lk} = (c_l^\dagger c_j)(c_i^\dagger c_l)(c_l^\dagger c_k) = -c_l^\dagger c_i^\dagger c_j (1 - n_l) c_k = -c_l^\dagger c_i^\dagger (1 - n_l) c_j c_k.$$

由 $c_k c_j = -c_j c_k$ 立即得

$$\hat{t}_{lk}\hat{t}_{il}\hat{t}_{lj} = +c_l^\dagger c_i^\dagger (1 - n_l) c_j c_k = -\hat{t}_{lj}\hat{t}_{il}\hat{t}_{lk}. \quad \blacksquare$$

(物理解读: 三个跃迁都经过格点 l , $c_l c_l^\dagger = 1 - n_l$ 探测 l 的占据; 两次交换 c_k 、 c_j 越过费米算符各产生一个负号, 恰剩下费米统计所要求的那个负号。)

问题 4.1.6

弦算符 $\hat{W}_{ij} = \hat{t}_{il}\hat{t}_{lm}\dots\hat{t}_{nj}$ 在 i 产生、在 j 湮灭一个粒子，可写成 $\hat{W}_{ij} = C_i^+ C_j^-$ 。(a) 证明：若 $\hat{t}_{ij}$ 满足费米子跃迁代数 (4.1.9)，则（设三条弦仅在一点 l 相交） $\hat{W}_{lk}\hat{W}_{il}\hat{W}_{lj} = -\hat{W}_{lj}\hat{W}_{il}\hat{W}_{lk}$ 。(b) 证明 $C_i^\pm$ 与 $C_j^\pm$ 不能对易（ $i \neq j$ ，距离任意）；但若它们反对易，则 (4.1.9) 可以得到满足。

解答。(a) 把三条弦写成“远离 l 的弦段 + 紧邻 l 的一跳”的乘积： $W_{lj} = t_{lj_1} R_j$ （最后一跳 t_{lj_1} 落入 l ， R_j 为 j 弦其余各跳）， $W_{il} = R_i t_{i_1 l}$ （第一跳 $t_{i_1 l}$ 离开 l ）， $W_{lk} = t_{lk_1} R_k$ 。三个弦段 R_i, R_j, R_k 的指标集互不相交（三条弦仅在 l 相交），故它们彼此对易，且与来自其他弦的“邻 l 一跳”对易。两种排序为

$$\begin{aligned}\hat{W}_{lk}\hat{W}_{il}\hat{W}_{lj} &= t_{lk_1} R_k R_i t_{i_1 l} t_{lj_1} R_j, \\ \hat{W}_{lj}\hat{W}_{il}\hat{W}_{lk} &= t_{lj_1} R_j R_i t_{i_1 l} t_{lk_1} R_k.\end{aligned}$$

用对易性把 R_k 移到 R_j 旁、 R_j 移到 R_k 旁，并把 R_i 与 R_j/R_k 一起挪到最左端（ R_i 与 $t_{i_1 l}$ 的相邻次序在两种排序中相同，不必越过）：

$$\begin{aligned}\hat{W}_{lk}\hat{W}_{il}\hat{W}_{lj} &= R_i R_j R_k t_{lk_1} t_{i_1 l} t_{lj_1}, \\ \hat{W}_{lj}\hat{W}_{il}\hat{W}_{lk} &= R_i R_j R_k t_{lj_1} t_{i_1 l} t_{lk_1}.\end{aligned}$$

三个邻 l 的跃迁 $t_{lk_1}, t_{i_1 l}, t_{lj_1}$ 涉及四个互不相同的格点 l, k_1, i_1, j_1 ，恰好是式 (4.1.9) 的结构： $t_{lk_1} t_{i_1 l} t_{lj_1} = -t_{lj_1} t_{i_1 l} t_{lk_1}$ 。故

$$\hat{W}_{lk}\hat{W}_{il}\hat{W}_{lj} = -\hat{W}_{lj}\hat{W}_{il}\hat{W}_{lk}. \quad \blacksquare$$

即弦算符继承了其基本组成——邻 l 三跳——的费米代数。

(b) 不能对易。反证：设 $i \neq j$ 时所有 $C_i^\pm$ 与 $C_j^\pm$ 对易（同格点仍设 $\{C_l^+, C_l^-\} = 1$ ， $C_l^+ C_l^- = n_l$ ），并设 $t_{ij} = C_i^+ C_j^-$ 。计算 l -三重积（ i, j, k, l 互异）：

$$\begin{aligned}t_{lk} t_{il} t_{lj} &= C_l^+ C_k^- C_i^+ C_l^- C_l^+ C_j^- = C_l^+ C_k^- C_i^+ (1 - n_l) C_j^-, \\ t_{lj} t_{il} t_{lk} &= C_l^+ C_j^- C_i^+ C_l^- C_l^+ C_k^- = C_l^+ C_j^- C_i^+ (1 - n_l) C_k^-.\end{aligned}$$

在对易假设下可自由重排（ n_l 与异格点算符对易， $C_l^+ (1 - n_l) = C_l^+$ ）：

$$t_{lk} t_{il} t_{lj} = C_l^+ C_i^+ C_j^- C_k^- (1 - n_l) = t_{lj} t_{il} t_{lk},$$

得到 + 号而非费米代数要求的 - 号——即对易的 C 算符只能给出硬核玻色子，不可能实现费米统计。所以 $C_i^\pm$ 与 $C_j^\pm$ 必不对易，无论 i, j 相距多远。物理原因： C_j^- （弦的湮灭端）携带贯穿系统的 Jordan-Wigner 型弦， $C_i^\pm$ 与 $C_j^\pm$ 的“弦尾”在远处仍然交叠，本质上是非局域算符（这正是 4.1.1 节“费米子是非局域客体”的另一面）。

反对易则代数成立。设 $i \neq j$ 时所有 C 算符相互反对易，且 $\{C_l^+, C_l^-\} = 1$ 。仍计算

$$\begin{aligned}t_{lk} t_{il} t_{lj} &= C_l^+ C_k^- C_i^+ C_l^- C_l^+ C_j^- \\ &= -C_l^+ C_i^+ C_k^- C_l^- C_l^+ C_j^- = +C_l^+ C_i^+ C_l^- C_k^- C_l^+ C_j^- = -C_l^+ C_i^+ C_l^- C_l^+ C_k^- C_j^- \\ &= -C_l^+ C_i^+ (1 - n_l) C_k^- C_j^- = -C_l^+ C_i^+ C_k^- C_j^-, \\ t_{lj} t_{il} t_{lk} &= C_l^+ C_j^- C_i^+ C_l^- C_l^+ C_k^- = -C_l^+ C_j^- C_i^+ C_l^- C_l^+ C_k^- = +C_l^+ C_j^- C_i^+ C_l^- C_l^+ C_k^- \\ &= +C_l^+ C_j^- C_i^+ (1 - n_l) C_k^- = +C_l^+ C_j^- C_i^+ C_k^-.\end{aligned}$$

其中依次用了 $\{C_k^-, C_i^+\} = 0, \{C_k^-, C_l^-\} = 0, \{C_k^-, C_l^+\} = 0, C_l^- C_l^+ = 1 - n_l, n_l C_l^+ = C_l^+ C_l^+ C_l^- = 0$ 。同理（交换 $j \leftrightarrow k$ ）

$$t_{lj} t_{il} t_{lk} = -C_l^+ C_i^+ C_j^- C_k^- = +C_l^+ C_i^+ C_k^- C_j^-.$$

两式比较即得 $t_{lk} t_{il} t_{lj} = -t_{lj} t_{il} t_{lk}$ ：只要端点算符反对易，弦算符的乘积就自动满足费米子跃迁代数 (4.1.9)。这也是把 c_i （而非局域玻色算符）当作物质场时为何必须使用反对易代数的原因。

问题 4.2.1

证明虚时格林函数的平移不变性与反周期性（式 (4.2.7)）： $\mathcal{G}^\beta(\tau_1, \tau_2, \mathbf{k}) = \mathcal{G}^\beta(\tau_1 - \tau_2, \mathbf{k})$ 且 $\mathcal{G}^\beta(\tau, \mathbf{k}) = -\mathcal{G}^\beta(\tau + \beta, \mathbf{k})$ ；并证明其傅里叶变换为式 (4.2.9)： $\mathcal{G}^\beta(\omega_\gamma, \mathbf{k}) = 1/(-i\omega_\gamma + \xi_{\mathbf{k}})$ 。

解答. (1) 只依赖 $\tau_1 - \tau_2$ 。对 $\tau_1 > \tau_2$ ，由 $c_{\mathbf{k}}(\tau) = e^{H\tau} c_{\mathbf{k}} e^{-H\tau}$ 与 $[H, e^{-\beta H}] = 0$ ：

$$\text{Tr}[e^{-\beta H} c_{\mathbf{k}}(\tau_1) c_{\mathbf{k}}^\dagger(\tau_2)] = \text{Tr}[e^{-\beta H} e^{H\tau_1} c_{\mathbf{k}} e^{-H(\tau_1 - \tau_2)} c_{\mathbf{k}}^\dagger e^{-H\tau_2}].$$

把迹做循环置换，将 $e^{-\beta H} e^{H\tau_1}$ 转到最后，并用 $e^{-H\tau_2} e^{-\beta H} e^{H\tau_1} = e^{-\beta H} e^{-H(\tau_1 - \tau_2)}$ ，得

$$= \text{Tr}[e^{-\beta H} c_{\mathbf{k}} e^{-H(\tau_1 - \tau_2)} c_{\mathbf{k}}^\dagger] = \text{Tr}[e^{-\beta H} c_{\mathbf{k}}(\tau_1 - \tau_2) c_{\mathbf{k}}^\dagger].$$

$\tau_1 < \tau_2$ 的情形（多一个负号）同理。故 $\mathcal{G}^\beta$ 只依赖差 $\tau = \tau_1 - \tau_2$ （对自由费米子再由动量守恒得到对 $\mathbf{k}$ 的对角依赖）。

(2) 反周期性。取 $0 < \tau < \beta$ ，用能量本征态完备基 $\sum_n |n\rangle \langle n| = 1$ ($H|n\rangle = \epsilon_n |n\rangle$)：

$$\begin{aligned} \mathcal{G}^\beta(\tau, \mathbf{k}) &= \frac{1}{Z} \sum_{n,m} e^{-\beta \epsilon_n} e^{(\epsilon_n - \epsilon_m)\tau} \langle n | c_{\mathbf{k}} | m \rangle \langle m | c_{\mathbf{k}}^\dagger | n \rangle, \\ \mathcal{G}^\beta(\tau - \beta, \mathbf{k}) &= -\frac{1}{Z} \sum_{n,m} e^{-\beta \epsilon_n} e^{(\epsilon_n - \epsilon_m)(\tau - \beta)} \langle n | c_{\mathbf{k}}^\dagger | m \rangle \langle m | c_{\mathbf{k}} | n \rangle. \end{aligned}$$

在第二式中交换求和指标 $m \leftrightarrow n$ ：

$$\mathcal{G}^\beta(\tau - \beta, \mathbf{k}) = -\frac{1}{Z} \sum_{n,m} e^{-\beta \epsilon_m} e^{(\epsilon_m - \epsilon_n)(\tau - \beta)} \langle n | c_{\mathbf{k}} | m \rangle \langle m | c_{\mathbf{k}}^\dagger | n \rangle = -\frac{1}{Z} \sum_{n,m} e^{-\beta \epsilon_n} e^{(\epsilon_n - \epsilon_m)\tau} \langle n | c_{\mathbf{k}} | m \rangle \langle m | c_{\mathbf{k}}^\dagger | n \rangle,$$

（用了 $e^{-\beta \epsilon_m} e^{(\epsilon_m - \epsilon_n)\beta} = e^{-\beta \epsilon_n}$ ）。这正是 $-\mathcal{G}^\beta(\tau, \mathbf{k})$ ，即 $\mathcal{G}^\beta(\tau) = -\mathcal{G}^\beta(\tau - \beta)$ ，等价于式 (4.2.7) 的反周期条件。物理来源：虚时平移 β 等价于绕温度方向转一圈，费米子统计在热密度矩阵下贡献一个负号（KMS 条件）。

(3) 频率空间。由式 (4.2.8)，在 $0 < \tau < \beta$ 内 $\mathcal{G}^\beta(\tau, \mathbf{k}) = (1 - n_F) e^{-\tau \xi_{\mathbf{k}}}$ ，故

$$\mathcal{G}^\beta(\omega_\gamma, \mathbf{k}) = (1 - n_F) \int_0^\beta d\tau e^{(i\omega_\gamma - \xi_{\mathbf{k}})\tau} = (1 - n_F) \frac{e^{(i\omega_\gamma - \xi_{\mathbf{k}})\beta} - 1}{i\omega_\gamma - \xi_{\mathbf{k}}}.$$

Matsubara（松原）频率 $\omega_\gamma = 2\pi T(\frac{1}{2} + \text{整数})$ 满足 $e^{i\omega_\gamma \beta} = -1$ ，于是分子为 $-(e^{-\beta \xi_{\mathbf{k}}} + 1)$ ；再用

$$1 - n_F(\xi_{\mathbf{k}}) = \frac{1}{1 + e^{-\beta \xi_{\mathbf{k}}}},$$

得

$$\mathcal{G}^\beta(\omega_\gamma, \mathbf{k}) = (1 - n_F) \frac{-(e^{-\beta \xi_{\mathbf{k}}} + 1)}{i\omega_\gamma - \xi_{\mathbf{k}}} = \frac{1}{-i\omega_\gamma + \xi_{\mathbf{k}}}$$

（反周期性 $e^{i\omega_\gamma \beta} = -1$ 正是使 β -积分的端点相消、结果失去温度依赖的关键；这也解释了为何自由费米子的虚时格林函数在 Matsubara 基频下形式与零温相同。）

问题 4.2.2

由定义 (4.2.6) 推导自由费米子的虚时格林函数 (4.2.8): $\mathcal{G}^\beta(\tau, \mathbf{k}) = +\Theta(\tau)(1 - n_F)e^{-\tau\xi_{\mathbf{k}}} - \Theta(-\tau)n_F e^{-\tau\xi_{\mathbf{k}}}$ 。

解答. 由 $[H, c_{\mathbf{k}}] = -\xi_{\mathbf{k}}c_{\mathbf{k}}$ 得虚时演化 $c_{\mathbf{k}}(\tau) = e^{-\tau\xi_{\mathbf{k}}}c_{\mathbf{k}}$, $c_{\mathbf{k}}^\dagger(\tau) = e^{+\tau\xi_{\mathbf{k}}}c_{\mathbf{k}}^\dagger$ 。

$\tau > 0$:

$$\mathcal{G}^\beta(\tau, \mathbf{k}) = \frac{\text{Tr}[e^{-\beta H} c_{\mathbf{k}}(\tau) c_{\mathbf{k}}^\dagger]}{Z} = e^{-\tau\xi_{\mathbf{k}}} \langle c_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}}^\dagger \rangle = e^{-\tau\xi_{\mathbf{k}}} (1 - \langle c_{\mathbf{k}}^\dagger c_{\mathbf{k}} \rangle) = (1 - n_F(\xi_{\mathbf{k}})) e^{-\tau\xi_{\mathbf{k}}}.$$

$\tau < 0$: 编时定义给出负号, 且 $c_{\mathbf{k}}(\tau) = e^{-\tau\xi_{\mathbf{k}}}c_{\mathbf{k}}$ 仍成立 ($-\beta < \tau < 0$ 时可直接验证 $\text{Tr}[e^{-\beta H} \dots]$ 的收敛性):

$$\mathcal{G}^\beta(\tau, \mathbf{k}) = -\frac{\text{Tr}[e^{-\beta H} c_{\mathbf{k}}^\dagger c_{\mathbf{k}}(\tau)]}{Z} = -e^{-\tau\xi_{\mathbf{k}}} \langle c_{\mathbf{k}}^\dagger c_{\mathbf{k}} \rangle = -n_F(\xi_{\mathbf{k}}) e^{-\tau\xi_{\mathbf{k}}}.$$

两段合并即式 (4.2.8)。检验: $\tau \rightarrow 0^+$ 与 $\tau \rightarrow 0^-$ 之差 $\mathcal{G}(0^+) - \mathcal{G}(0^-) = (1 - n_F) + n_F = 1 = \langle \{c_{\mathbf{k}}, c_{\mathbf{k}}^\dagger\} \rangle$, 与等时反对易子一致; 且 $\mathcal{G}(\tau - \beta)$ 与 $\mathcal{G}(\tau)$ 满足问题 4.2.1 的反周期性。

问题 4.2.3

证明式 (4.2.10): $\langle T(c_{\omega\mathbf{k}} c_{\omega'\mathbf{k}}^\dagger) \rangle = \mathcal{G}^\beta(\omega_\gamma, \mathbf{k}) \delta_{\omega_\gamma \omega'_\gamma}$, 其中 $c_{\omega\mathbf{k}} = \int_0^\beta d\tau c_{\mathbf{k}}(\tau) \beta^{-1/2} e^{i\omega_\gamma \tau}$ 。

解答. 按定义把左右两端都用 $\mathcal{G}^\beta(\tau - \tau')$ 写出:

$$\langle T(c_{\omega\mathbf{k}} c_{\omega'\mathbf{k}}^\dagger) \rangle = \frac{1}{\beta} \int_0^\beta \int_0^\beta d\tau d\tau' e^{i\omega_\gamma \tau - i\omega'_\gamma \tau'} \mathcal{G}^\beta(\tau - \tau', \mathbf{k}).$$

作变量替换 $\tau = \tau' + s$. 被积函数对 s 满足

$$e^{i\omega(s-\beta)} \mathcal{G}^\beta(s - \beta) = e^{i\omega s} \underbrace{e^{-i\omega_\gamma \beta}}_{=-1} \cdot (-\mathcal{G}^\beta(s)) = e^{i\omega s} \mathcal{G}^\beta(s),$$

即以 β 为周期 (费米反周期性乘以 $e^{-i\omega_\gamma \beta} = -1$ 后变为周期性)。因此对固定的 τ' , 长为 β 的积分窗 $s \in [-\tau', \beta - \tau']$ 可整体平移到 $[0, \beta)$ 而不改变积分值:

$$\int_{-\tau'}^{\beta - \tau'} ds e^{i\omega s} \mathcal{G}^\beta(s, \mathbf{k}) = \int_0^\beta ds e^{i\omega s} \mathcal{G}^\beta(s, \mathbf{k}) = \beta \mathcal{G}^\beta(\omega, \mathbf{k}).$$

代回并利用 Matsubara 频率的正交性 $\frac{1}{\beta} \int_0^\beta d\tau' e^{i(\omega - \omega')\tau'} = \delta_{\omega\omega'}$:

$$\langle T(c_{\omega\mathbf{k}} c_{\omega'\mathbf{k}}^\dagger) \rangle = \frac{1}{\beta} \int_0^\beta d\tau' e^{-i\omega' \tau'} \beta \mathcal{G}^\beta(\omega, \mathbf{k}) = \boxed{\mathcal{G}^\beta(\omega_\gamma, \mathbf{k}) \delta_{\omega_\gamma \omega'_\gamma}}$$

即式 (4.2.10)。这说明在虚时编时平均中 $c_{\omega\mathbf{k}}$ 与 $c_{\omega\mathbf{k}}^\dagger$ 的行为如同反对易的数——对每个 $(\omega, \mathbf{k})$ 模式成立 $\langle T(c^\dagger c) \rangle = -\langle T(cc^\dagger) \rangle$ 。

问题 4.2.4

就 $W = c_{k_1} c_{k_2}^\dagger c_{k_3} c_{k_4}^\dagger$ 与 $W = c_{k_1} c_{k_2} c_{k_3}^\dagger c_{k_4}^\dagger$ 两种情形验证 Wick 定理 (4.2.11)。

解答. 记 $\delta_{ij} \equiv \delta_{k_i k_j}$, 真空满足 $\langle 0 | c_i^\dagger c_j | 0 \rangle = 0$ 、 $\langle 0 | c_i c_j^\dagger | 0 \rangle = \delta_{ij}$, 故唯一非零收缩是 “ c 在前、 $c^\dagger$ 在后” 的有序对。验证方法: 用 $c_i c_j^\dagger = \delta_{ij} - c_j^\dagger c_i$ 把 W 直接约化成 “正规乘积 + 收缩项”, 再与 (4.2.11) 逐项对照。

情形一: $W = c_1 c_2^\dagger c_3 c_4^\dagger$ (简记)。正规次序需 3 次置换, $:W := -c_2^\dagger c_4^\dagger c_1 c_3$ 。直接约化:

$$\begin{aligned} W &= (\delta_{12} - c_2^\dagger c_1) c_3 c_4^\dagger = \delta_{12} (\delta_{34} - c_4^\dagger c_3) - c_2^\dagger c_1 (\delta_{34} - c_4^\dagger c_3) \\ &= \delta_{12} \delta_{34} - \delta_{12} c_4^\dagger c_3 - \delta_{34} c_2^\dagger c_1 + \delta_{14} c_2^\dagger c_3 + c_2^\dagger c_4^\dagger c_1 c_3. \end{aligned}$$

对照 (4.2.11): 有序对 (1, 2)、(3, 4)、(1, 4) 的符号因子 $(-1)^{j-i-1}$ 均为 +1 (对 (1, 4) 须把 $c_4^\dagger$ 移过 c_3 , $4-1-1=2$ 为偶; 并把 $:c_2^\dagger c_3 := +c_2^\dagger c_3$), 双对 (1, 2)(3, 4) 无交换取 +; 又 $:c_3 c_4^\dagger := -c_4^\dagger c_3$ 、 $:c_1 c_2^\dagger := -c_2^\dagger c_1$ 。于是 Wick 展开为

$$W = :W: - \delta_{12} c_4^\dagger c_3 + \delta_{14} c_2^\dagger c_3 - \delta_{34} c_2^\dagger c_1 + \delta_{12} \delta_{34},$$

与直接约化逐项相同, **Wick 定理成立**。取真空期望即 $\langle W \rangle = \delta_{12} \delta_{34}$ 。

情形二: $W = c_1 c_2 c_3^\dagger c_4^\dagger$ 。正规次序需 4 次置换, $:W := +c_3^\dagger c_4^\dagger c_1 c_2$ 。直接约化:

$$\begin{aligned} W &= c_1 (\delta_{23} - c_3^\dagger c_2) c_4^\dagger = \delta_{23} (\delta_{14} - c_4^\dagger c_1) - (\delta_{13} - c_3^\dagger c_1) (\delta_{24} - c_4^\dagger c_2) \\ &= \delta_{14} \delta_{23} - \delta_{23} c_4^\dagger c_1 - \delta_{13} \delta_{24} + \delta_{13} c_4^\dagger c_2 + \delta_{24} c_3^\dagger c_1 - c_3^\dagger c_4^\dagger c_1 c_2. \end{aligned}$$

按 (4.2.11) 逐项核对 Wick 展开的符号 (对每一对 (i, j) 数把 O_j 移到 O_i 右侧所需的费米子交换次数):

$$\begin{aligned} (1, 3): & \text{移过 } c_2 \text{ 一次, 符号-: } -\delta_{13} : c_2 c_4^\dagger := -\delta_{13} c_4^\dagger c_2, \\ (1, 4): & \text{移过 } c_2, c_3^\dagger \text{ 两次, 符号+: } +\delta_{14} : c_3^\dagger c_2 := +\delta_{14} c_3^\dagger c_2, \\ (2, 3): & \text{已相邻, 符号+: } +\delta_{23} : c_1 c_4^\dagger := -\delta_{23} c_4^\dagger c_1, \\ (2, 4): & \text{移过 } c_3^\dagger \text{ 一次, 符号-: } -\delta_{24} : c_1 c_3^\dagger := +\delta_{24} c_3^\dagger c_1, \\ (1, 3)(2, 4): & \text{移位 } 1+0=1 \text{ 次, 符号-: } -\delta_{13} \delta_{24}, \\ (1, 4)(2, 3): & \text{移位 } 2+0=2 \text{ 次, 符号+: } +\delta_{14} \delta_{23}. \end{aligned}$$

汇总得

$$W = :W: - \delta_{13} c_4^\dagger c_2 + \delta_{14} c_3^\dagger c_2 - \delta_{23} c_4^\dagger c_1 + \delta_{24} c_3^\dagger c_1 - \delta_{13} \delta_{24} + \delta_{14} \delta_{23},$$

与直接约化完全一致, **Wick 定理成立**。真空期望值

$$\langle 0 | c_1 c_2^\dagger c_3 c_4^\dagger | 0 \rangle = \delta_{12} \delta_{34}, \quad \langle 0 | c_1 c_2 c_3^\dagger c_4^\dagger | 0 \rangle = \delta_{14} \delta_{23} - \delta_{13} \delta_{24}.$$

第二个结果中双收缩的负号正是费米子反对易的体现 (玻色子情形为 +), 也再次印证: 编时平均中 c 与 $c^\dagger$ 如同反对易的数。

问题 4.2.5

计算 $d=1$ 自由费米子的实时编时格林函数 $iG(t, x) = \int \frac{dk}{2\pi} iG(t, k) e^{ikx}$ 在 $(t, x) \rightarrow \infty$ 极限下的结果 (t/x 任意), 并在 $t/x \rightarrow 0$ 与 $t/x \rightarrow \infty$ 极限下检验。

解答. 长时、长距行为由两费米点 $\pm k_F$ 附近的贡献主导, 把色散线性化: $\xi_{k_F+q} \approx v_F q$ (右移费米子), $\xi_{-k_F+q} \approx -v_F q$ (左移费米子)。代入式 (4.2.3) 的 $iG(t, k) = \Theta(t)\Theta(\xi_k)e^{-it\xi_k} - \Theta(-t)\Theta(-\xi_k)e^{-it\xi_k}$:

右移支 ($k = k_F + q$): 被占据的是 $q < 0$, 空的是 $q > 0$:

$$iG_R(t, x) = e^{ik_F x} \left[\Theta(t) \int_0^\infty \frac{dq}{2\pi} e^{iq(x-v_F t)} - \Theta(-t) \int_{-\infty}^0 \frac{dq}{2\pi} e^{iq(x-v_F t)} \right].$$

左移支 ($k = -k_F + q$): $e^{ikx} = e^{-ik_F x} e^{iqx}$, $\xi = -v_F q$, 被占据的是 $q > 0$:

$$iG_L(t, x) = e^{-ik_F x} \left[\Theta(t) \int_{-\infty}^0 \frac{dq}{2\pi} e^{iq(x+v_F t)} - \Theta(-t) \int_0^\infty \frac{dq}{2\pi} e^{iq(x+v_F t)} \right].$$

用 $\int_0^\infty \frac{dq}{2\pi} e^{iq\alpha} = \frac{i}{2\pi(\alpha+i0^+)}$, $\int_{-\infty}^0 \frac{dq}{2\pi} e^{iq\alpha} = \frac{-i}{2\pi(\alpha-i0^+)}$, 得

$$iG(t, x) = \frac{i}{2\pi} \left\{ \Theta(t) \left[\frac{e^{ik_F x}}{x - v_F t + i0^+} - \frac{e^{-ik_F x}}{x + v_F t - i0^+} \right] + \Theta(-t) \left[\frac{e^{ik_F x}}{x - v_F t - i0^+} - \frac{e^{-ik_F x}}{x + v_F t + i0^+} \right] \right\}$$

即格林函数的全部权重位于两支“光锥” $x = \pm v_F t$ 的极点上——右移与左移的激发。

检验 1 ($t/x \rightarrow 0$, 等时极限): 取 $t = -0^+$:

$$iG(-0^+, x) = \frac{i}{2\pi x} (e^{ik_F x} - e^{-ik_F x}) = -\frac{\sin(k_F x)}{\pi x},$$

与等时格林函数的严格结果 $-\int_{-k_F}^{k_F} \frac{dk}{2\pi} e^{ikx} = -\frac{\sin(k_F x)}{\pi x}$ 完全一致 (亦与 4.2.5 节正文中 $d = 1$ 的 $iG(-0^+, x) \propto \cos(k_F x - \frac{\pi}{2})/x = \sin(k_F x)/x$ 相符)。

检验 2 ($t/x \rightarrow \infty$, 等空间极限): 取 $x = 0$ 、 $t > 0$:

$$iG(t, 0) = \frac{i}{2\pi} \left[\frac{1}{-v_F t + i0^+} - \frac{1}{v_F t - i0^+} \right] = -\frac{i}{\pi v_F t}, \quad G(t, 0) = -\frac{1}{\pi v_F} \frac{1}{t} = -\frac{N(E_F)}{t},$$

其中用了 $d = 1$ 的态密度 $N(E_F) = 1/\pi v_F$, 正是 4.2.2 节的 $G(t, 0) = -N(E_F)/(t - i0^+ \text{sgn } t)$ 。两支圆锥在等空间点叠加后给出代数衰减 $1/t$; 一般 (t, x) 处则由 $x \mp v_F t$ 的极点描写。

问题 4.2.6

两个相同的一维自由费米子系统在 $x = 0$ 与 $x = a$ 两点相接, $H_T = \Gamma[c_L(0)c_R^\dagger(0) + c_L(a)c_R^\dagger(a) + \text{h.c.}]$ 。利用问题 4.2.5 求隧穿电导随 a 的函数。

解答. 隧穿算符 $I(t) = \Gamma \sum_{j=0,a} c_L(t, x_j) c_R^\dagger(t, x_j)$ 。按式 (4.2.15) (Wick 因子化):

$$\langle [I(t), I^\dagger(0)] \rangle = \Gamma^2 \sum_{j,j'} \left[(iG_L(t, \Delta_{jj'}))(-iG_R(-t, \Delta_{jj'})) - (-iG_L(-t, \Delta_{jj'}))(iG_R(t, \Delta_{jj'})) \right],$$

其中 $\Delta_{jj'} = x_j - x_{j'} \in \{0, \pm a\}$ (不同接触点之间的关联由 $G(t, \pm a)$ 承载)。由问题 4.2.5, 大 t 时

$$iG(t, \Delta) = -\frac{i \cos(k_F \Delta)}{\pi v_F t}, \quad iG(-t, \Delta) = +\frac{\cos(k_F \Delta)}{\pi v_F t} \quad (t > 0),$$

于是每一对 (j, j') 的两项之和为 $-\frac{2i\Gamma^2}{\pi^2 v_F^2 t^2} \cos^2(k_F \Delta_{jj'})$ 。对四个 (j, j') 求和 ($\cos^2 0 = 1$ 两次, $\cos^2(k_F a)$ 两次):

$$\langle [I(t), I^\dagger(0)] \rangle = -\frac{2i\Gamma^2}{\pi^2 v_F^2 t^2} 2[1 + \cos^2(k_F a)].$$

重复 3.7.4 节的计算 $\langle j_T \rangle = 2\Gamma^2 \text{Im} D^\beta(V)$ 、 $D^\beta(V) = \int_0^\infty dt e^{iVt} \langle [I(t), I^\dagger(0)] \rangle$ ，在 $V \rightarrow 0$ 的线性响应极限下

$$G(a) = G_1 \left[2 + 2 \cos^2(k_F a) \right] = G_1 \left[3 + \cos(2k_F a) \right]$$

其中 G_1 为单个接触点的电导 ($a \rightarrow$ 两接触独立贡献时交叉项消失, $G \rightarrow 2G_1$)。

物理解读：隧穿进 L 的电子可以传播距离 a 后再从另一个接触点隧穿回来，传播振幅 $e^{\pm i k_F a}$ (右/左移两支) 相干叠加给出 $\cos k_F a$ ；两个接触点的四种隧穿路径相干相加，电导以周期 π/k_F 随 a 振荡——这是 $2k_F$ 振荡 (与 RKKY 相互作用同源)，是大费米面相位的直接体现。有限温度或有限寿命会把交叉项压制：当热长度 $v_F/T \lesssim a$ 或 $\ell_{\text{phase}} \lesssim a$ 时 $G(a) \rightarrow 2G_1$ 。

问题 4.2.7

证明有限温度下的谱求和规则 $\int d\omega (A_+(\omega, \mathbf{k}) + A_-(\omega, \mathbf{k})) = 1$ 。

解答。 按谱函数定义 (4.2 节)：

$$A_+(\nu, \mathbf{k}) = \sum_{m,n} \delta[\nu - (\epsilon_m - \epsilon_n)] \langle \psi_n | c_{\mathbf{k}} | \psi_m \rangle \langle \psi_m | c_{\mathbf{k}}^\dagger | \psi_n \rangle \frac{e^{-\beta\epsilon_n}}{Z},$$

$$A_-(\nu, \mathbf{k}) = \sum_{m,n} \delta[\nu + (\epsilon_m - \epsilon_n)] \langle \psi_n | c_{\mathbf{k}}^\dagger | \psi_m \rangle \langle \psi_m | c_{\mathbf{k}} | \psi_n \rangle \frac{e^{-\beta\epsilon_n}}{Z}.$$

对 ν 积分，两个 δ 函数均被消去 (第二式中令 $m \leftrightarrow n$ 重标记 $\delta[\nu + (\epsilon_m - \epsilon_n)]$ 积分后同样不给约束)：

$$\int d\nu A_+(\nu, \mathbf{k}) = \frac{1}{Z} \sum_{n,m} e^{-\beta\epsilon_n} \langle \psi_n | c_{\mathbf{k}} | \psi_m \rangle \langle \psi_m | c_{\mathbf{k}}^\dagger | \psi_n \rangle = \frac{1}{Z} \sum_n e^{-\beta\epsilon_n} \langle \psi_n | c_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}}^\dagger | \psi_n \rangle,$$

$$\int d\nu A_-(\nu, \mathbf{k}) = \frac{1}{Z} \sum_{n,m} e^{-\beta\epsilon_n} \langle \psi_n | c_{\mathbf{k}}^\dagger | \psi_m \rangle \langle \psi_m | c_{\mathbf{k}} | \psi_n \rangle = \frac{1}{Z} \sum_n e^{-\beta\epsilon_n} \langle \psi_n | c_{\mathbf{k}}^\dagger c_{\mathbf{k}} | \psi_n \rangle.$$

相加并用 $\{c_{\mathbf{k}}, c_{\mathbf{k}}^\dagger\} = 1$ ：

$$\int d\nu (A_+ + A_-) = \frac{1}{Z} \sum_n e^{-\beta\epsilon_n} \langle \psi_n | \{c_{\mathbf{k}}, c_{\mathbf{k}}^\dagger\} | \psi_n \rangle = \frac{1}{Z} \sum_n e^{-\beta\epsilon_n} = \boxed{1}$$

与温度无关。物理含义：在给定 $(\omega, \mathbf{k})$ 模式上“加一个费米子” (A_+) 与“减一个费米子” (A_-) 的谱权重之和恰为反对易子的期望值 1；这也是检验任何近似谱函数 (如式 (4.3.15) 的修正洛伦兹子) 自治性的判据 (2.2.28) 之根源。

问题 4.2.8

两个相同的二维自由费米子系统由保持二维动量守恒的竖直隧穿结连接： $H_T = A \sum_{\mathbf{k}} [c_{L\mathbf{k}} c_{R\mathbf{k}}^\dagger + \text{h.c.}]$ 。平行于层面的磁场 B 使两层动量错移 $\epsilon_{R\mathbf{k}} = \epsilon_{\mathbf{k} - \frac{1}{2}\mathbf{Q}}$ 、 $\epsilon_{L\mathbf{k}} = \epsilon_{\mathbf{k} + \frac{1}{2}\mathbf{Q}}$ ($\mathbf{Q} \propto B$, $\mathbf{Q} \cdot \mathbf{B} = 0$)。

(1) 证明自由费米子在 $B = 0$ 、 $V \neq 0$ 时有限温隧穿电流为零。(2) 谱函数取 $A_\pm(\omega, \mathbf{k}) = (1 \mp n_F(\omega)) \frac{\pi^{-1}\Gamma}{(\omega - \xi_{\mathbf{k}})^2 + \Gamma^2}$ ，求 $T \ll E_F$ 的隧穿电流。(3) $B = 0$ 时 $T \rightarrow 0$ 与 $T \gg \Gamma$ 极限下隧穿电导的温度依赖；估算 $T = 0$ 单位面积电导。(4) 以 σ_0 估算有限 Q 的 σ_Q ，讨论 $Q \rightarrow 0$ 与 $Q \rightarrow 2k_F$ 的行为。

解答. (1) 自由费米子: 电流恒为零。自由费米子的谱函数为 $A_+(\omega, \mathbf{k}) = (1 - n_F(\xi_{\mathbf{k}}))\delta(\omega - \xi_{\mathbf{k}})$ 、 $A_-(\omega, \mathbf{k}) = n_F(\xi_{\mathbf{k}})\delta(\omega - \xi_{\mathbf{k}})$ 。代入式 (4.2.17) (保留动量分辨):

$$\langle j_T \rangle = 2\pi A^2 \int d\nu \sum_{\mathbf{k}} \left[A_{L-}(\nu, \mathbf{k}) A_{R+}(\nu - V, \mathbf{k}) - A_{L+}(\nu, \mathbf{k}) A_{R-}(\nu - V, \mathbf{k}) \right].$$

$B = 0$ 时两层色散相同, 每个乘积含 $\delta(\nu - \xi_{\mathbf{k}})\delta(\nu - V - \xi_{\mathbf{k}})$: 两个 δ 同时成立要求 $V = 0$ 。故对任意 $V \neq 0$ (任意温度) $\langle j_T \rangle = 0$ 。物理解读: 动量守恒的弹性隧穿只能把电子从能量 $\xi_{\mathbf{k}}$ 的态送到同动量的同能量态; 偏压 V 要求能量改变 V , 而末态处 (同一 $\mathbf{k}$ 、能量 $\xi_{\mathbf{k}} + V$) 没有态与之共振——谱函数的 δ 峰错过。

(2) 洛伦兹子谱函数的隧穿电流。把给定的 $A_{\pm}$ 代入 (4.2.17)。费米子因子合并 (利用 $n_F(\nu)(1 - n_F(\nu - V)) - (1 - n_F(\nu))n_F(\nu - V) = n_F(\nu) - n_F(\nu - V)$):

$$\langle j_T \rangle = \frac{2A^2\Gamma^2}{\pi} \int d\nu \int \frac{d^2k}{(2\pi)^2} \frac{n_F(\nu) - n_F(\nu - V)}{[(\nu - \xi_{\mathbf{k}})^2 + \Gamma^2][(\nu - V - \xi_{\mathbf{k}})^2 + \Gamma^2]}.$$

(按 $V > 0$ 时 $n_F(\nu - V) > n_F(\nu)$, 电流方向取从 R 到 L 为正; 下同。) 二维态密度为常数 $N(\xi) = N(E_F) = m/2\pi$, 先做 $\xi_{\mathbf{k}}$ 积分:

$$J(V) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} d\xi \frac{1}{(\xi^2 + \Gamma^2)((\xi + V)^2 + \Gamma^2)} = \frac{2\pi}{\Gamma(V^2 + 4\Gamma^2)},$$

(用卷积定理: $\frac{1}{\xi^2 + \Gamma^2}$ 的傅里叶变换为 $\frac{\pi}{\Gamma}e^{-\Gamma|s|}$, 故 $J = \frac{\pi^2}{\Gamma^2} \int \frac{ds}{2\pi} e^{-2\Gamma|s|} e^{isV} = \frac{2\pi}{\Gamma(V^2 + 4\Gamma^2)}$ 。) 再用恒等式

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\nu [n_F(\nu) - n_F(\nu - V)] = -V \quad (\text{对任意 } T \text{ 精确成立, 分部积分即得}),$$

得

$$\langle j_T \rangle = -\frac{4A^2\Gamma N(E_F)V}{V^2 + 4\Gamma^2} \quad (T \ll E_F)$$

零偏压峰为宽度 2Γ 的洛伦兹型峰, 峰高 $\propto 1/\Gamma$: 寿命展宽把 (1) 中错过的 δ 共振展宽成有限峰。

(3) 电导的温度依赖与估算。零偏压电导

$$\sigma \equiv \left. \frac{\partial \langle j_T \rangle}{\partial V} \right|_{V=0} = \frac{A^2 N(E_F)}{\Gamma}.$$

值得注意: 在本模型内 σ 与 T 无关 ($T \rightarrow 0$ 与 $T \gg \Gamma$ 给出同一值)。原因有二: (i) 二维态密度为常数, 使 ξ 积分与 ν 积分“平移不变”地因子化为 $J(V)$; (ii) $\int d\nu [n_F(\nu) - n_F(\nu - V)] = -V$ 对任意 T 精确成立。因此热展宽既不改变峰高也不改变峰形; 温度的显式效应只来自 $T \ll E_F$ 之外 (态密度弯曲、 $\Gamma(T)$ 自身随温度变化、以及动量不守恒的散射等模型外因素)——实验上观察到的零偏压峰热压制正源于后者。 $T = 0$ 单位面积电导的估算:

$$\sigma = \frac{A^2 N(E_F)}{\Gamma} = \frac{A^2}{\Gamma} \cdot \frac{m}{2\pi}$$

($\Gamma \rightarrow 0$ 时发散, 正是 (1) 中自由费米子 δ 峰的极限。)

(4) 有限错移 Q 的电导。错移后 $A_{R\pm}$ 的洛伦兹子中心移到 $\xi_{\mathbf{k}-Q/2}$ 。零偏压电导正比于“错移联合谱权重”:

$$\sigma_Q \propto \Sigma_{\Gamma}(Q) \equiv \int \frac{d^2k}{(2\pi)^2} L(\xi_{\mathbf{k}+\frac{Q}{2}}) L(\xi_{\mathbf{k}-\frac{Q}{2}}), \quad L(\xi) = \frac{\Gamma/\pi}{\xi^2 + \Gamma^2}.$$

$\sigma_0 \propto \Sigma_\Gamma(0) = N(E_F)/(2\pi\Gamma)$ (由 $\int d\xi L^2 = 1/(2\pi\Gamma)$)。取 $\Gamma \rightarrow 0$ ($L \rightarrow \pi\delta$) 求联合态密度: 令 $\mathbf{k} + \frac{\mathbf{Q}}{2}$ 落在费米圆上 ($\delta(\xi_{\mathbf{k}+\mathbf{Q}/2}) = \frac{m}{k_F} \delta(k - k_F)$), 剩下一个方位角积分

$$\int_0^{2\pi} d\theta \delta(\xi_{\mathbf{k}_F \hat{\mathbf{p}} - \mathbf{Q}}) = \frac{m}{Qk_F} \int_0^{2\pi} d\theta \delta\left(\cos\theta - \frac{Q}{2k_F}\right) = \frac{2m}{Qk_F} \frac{\Theta(2k_F - Q)}{\sqrt{1 - \left(\frac{Q}{2k_F}\right)^2}},$$

(两圆相交于两点, 要求 $Q < 2k_F$)。于是

$$\frac{\sigma_Q}{\sigma_0} \approx \frac{2\pi^2\Gamma}{v_F Q} \frac{\Theta(2k_F - Q)}{\sqrt{1 - \left(\frac{Q}{2k_F}\right)^2}} \quad (\text{在右端} \leq 1 \text{ 的范围内; 否则饱和为} 1).$$

行为总结:

- $Q \rightarrow 0$: $\sigma_Q \rightarrow \sigma_0$, 光滑 (当 $v_F Q \lesssim \Gamma$ 时洛伦兹子尾部完全交叠, 错移探测不到)。
- $\Gamma/v_F \ll Q \ll 2k_F$: $\sigma_Q/\sigma_0 \sim 2\pi^2\Gamma/(v_F Q)$, 随错移按 $\sim 1/Q$ 压制——能移 $v_F Q$ 超过寿命展宽 Γ 后, 两圆“共振弦”上能同时满足双方能量窗 (宽 Γ) 的态只占 $\sim \Gamma/v_F Q$ 。
- $Q \rightarrow 2k_F$: 两圆内切, 交点附近两梯度几乎平行, 联合态密度出现 van Hove 型增强 $1/\sqrt{1 - (Q/2k_F)^2}$ (有限 Γ 把它调节成高度 $\sim \sigma_0 \sqrt{k_F \Gamma}/\Gamma$ 量级的有限峰); $Q > 2k_F$ 后两圆分离, Θ 因子使 σ_Q 陡降为零 (仅剩 Γ 尾部的指数小贡献)。

这正是 Eisenstein 等人的实验图景: 平行磁场扫动错移 $\mathbf{Q}$, 零偏压电导先是平台、中间被压制、在 $2k_F$ 附近出现结构后坍塌。

问题 4.3.1

计算一维自由费米子在大 (x, t) 处的 $T = 0$ 编时密度关联 $\langle T\rho(x, t)\rho(0) \rangle$ (用问题 4.2.5 的结果), 证明它是式 (3.6.2) (一维相互作用玻色子密度关联) 的特例, 并确定该式中的 χ 、 v 、 K_n 、 C_n 。

解答. 密度关联的 Wick 分解 (式 (4.2 节)): $iP^{00}(t, x) = \rho_0^2 - iG(-t, -x)iG(t, x)$ 。代入问题 4.2.5 的线性化结果 (取 $t > 0$; 一般情形 $i0^+ \rightarrow i0^+ \operatorname{sgn} t$):

$$iG(t, x) = \frac{i}{2\pi} \left[\frac{e^{ik_F x}}{x - v_F t + i0^+} - \frac{e^{-ik_F x}}{x + v_F t - i0^+} \right], \quad iG(-t, -x) = \frac{i}{2\pi} \left[\frac{e^{ik_F x}}{x + v_F t - i0^+} - \frac{e^{-ik_F x}}{x - v_F t + i0^+} \right].$$

逐项相乘: 两支“同支”乘积在 $x \mp v_F t$ 处夹住极点 (pinch), 给出纯 $2k_F$ 相位的平方衰减; 两支“交叉”乘积无夹极点, 给出光滑部分:

$$\begin{aligned} iG(t, x)iG(-t, -x) &= -\frac{1}{4\pi^2} \left[\frac{e^{2ik_F x}}{(x - v_F t + i0^+)(x + v_F t - i0^+)} + \frac{e^{-2ik_F x}}{(x + v_F t - i0^+)(x - v_F t + i0^+)} \right] \\ &\quad + \frac{1}{4\pi^2} \left[\frac{1}{(x - v_F t + i0^+)^2} + \frac{1}{(x + v_F t - i0^+)^2} \right]. \end{aligned}$$

于是

$$\langle T\rho(t, x)\rho(0, 0) \rangle = \rho_0^2 - \frac{1}{4\pi^2} \left[\frac{1}{(x - v_F t + i0^+)^2} + \frac{1}{(x + v_F t - i0^+)^2} \right] + \frac{\cos(2k_F x)}{2\pi^2 (x - v_F t + i0^+)(x + v_F t - i0^+)}$$

(对 $t < 0$ 取 $i0^+ \rightarrow -i0^+$; 该式满足 $P^{00}(t, x) = P^{00}(-t, -x)$ 。) 等时检验: $t \rightarrow 0$ 时 $-\frac{1-\cos 2k_F x}{2\pi^2 x^2} = -\frac{\sin^2 k_F x}{\pi^2 x^2}$, 与严格等时结果 $\langle \rho \rho \rangle - \rho_0^2 = -|\langle c^\dagger(x)c(0) \rangle|^2 = -\frac{\sin^2(k_F x)}{\pi^2 x^2}$ 一致。

与式 (3.6.2) 比较。式 (3.6.2) 为

$$\langle \rho(t, x) \rho(0, 0) \rangle = \rho_0^2 - \frac{\chi v}{4\pi} \left(\frac{1}{(x - vt)^2} + \frac{1}{(x + vt)^2} \right) + \sum_n |C_n|^2 e^{iK_n x} \left(\frac{l^2 e^{-i\pi\Theta(v^2 t^2 - x^2)}}{|x^2 - v^2 t^2|} \right)^{n^2 \pi \chi v}.$$

逐项对照:

(a) 光滑部分: $-\frac{\chi v}{4\pi} = -\frac{1}{4\pi^2}$ 给

$$\chi v = \frac{1}{\pi}$$

(b) 声速与压缩率参数: 激发速度即费米速度, 故 $v = v_F$, $\chi = \frac{1}{\pi v_F} = N(E_F)$ ——恰为一维自由费米子在费米面的态密度, 与 4.3.1 节的普遍结论 $\chi(\mathbf{k}) = N(E_F)$ 一致。

(c) 振荡谐波: 自由费米子的密度算符只含 $2k_F$ 谐波 (Wick 分解只有一个 $G \times G$ 收缩), 故只有 $n = \pm 1$ 项:

$$K_{\pm 1} = \pm 2k_F, \quad C_n = 0 \quad (|n| \geq 2)$$

(d) 谐波指数与幅度: 式 (3.6.2) 的指数 $n^2 \pi \chi v = \pi \chi v$ 须等于 ± 1 谐波的衰减幂次 1: 由 (a) 的 $\pi \chi v = 1$ 自动满足。相位因子: $\frac{1}{(x - v_F t + i0^+ \text{sgnt})(x + v_F t - i0^+ \text{sgnt})} = \frac{e^{-i\pi\Theta(v^2 t^2 - x^2)}}{|x^2 - v_F^2 t^2|}$ (类空间时相位为 0, 类时区跳变 $e^{\pm i\pi} = 1$, 两侧一致), 与式 (3.6.2) 的相位结构完全相同。幅度要求

$$2|C_1|^2 l^{2\pi \chi v} = 2|C_1|^2 l^2 = \frac{1}{2\pi^2} \implies |C_1| = \frac{1}{2\pi l}$$

(l 为式 (3.6.2) 中的紫外截断; $C_{\pm 1}$ 的公共相位可任选, 已并入上面的约定。)

结论: 一维自由费米子正是 K (玻色化参数) $= \pi \chi v = 1$ 的相互作用玻色子特例: $\chi v = \frac{1}{\pi}$ 、 $v = v_F$ 、只有 $2k_F$ 一组谐波、 $\pi \chi v = 1$ 使谐波以 $|x^2 - v^2 t^2|^{-1}$ 衰减。任何相互作用玻色子在 $\pi \chi v \rightarrow 1$ (即硬核/自由费米子点) 时就回到上述结果。

问题 4.3.2

对二维自由费米子系统, 计算小 (ω, k) 处虚时零温编时密度关联 $\mathcal{P}^{00}(\omega, k)$, 并解析延拓得到实频的 Π^{00} 。

解答. $T = 0$ 的虚时密度响应 (Lindhard 函数)

$$\mathcal{P}^{00}(i\omega_n, k) = \int \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} \frac{n_F(\xi_q) - n_F(\xi_{q+k})}{i\omega_n + \xi_q - \xi_{q+k}}.$$

小 k, ω ($k \ll k_F$, $|\omega_n| \ll E_F$) 时只有费米面附近的态贡献。取 $\mathbf{k}$ 沿 x 方向, $\xi_{q+k} - \xi_q \approx \mathbf{k} \cdot \mathbf{v}_F = v_F k \cos \theta$, $\frac{\partial n_F}{\partial \xi} = -\delta(\xi)$:

$$n_F(\xi_q) - n_F(\xi_{q+k}) \approx -\frac{\partial n_F}{\partial \xi} (\xi_{q+k} - \xi_q) = \delta(\xi_q) v_F k \cos \theta,$$

对径向动量积分 ($q^2/2m$ 处放 δ , $q \rightarrow k_F$):

$$\mathcal{P}^{00}(i\omega_n, k) = \frac{k_F}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} d\theta \frac{v_F k \cos \theta}{i\omega_n - v_F k \cos \theta}.$$

利用 $\frac{c \cos \theta}{i\omega_n - c \cos \theta} = -1 + \frac{i\omega_n}{i\omega_n - c \cos \theta}$ 与标准积分 (由 $\tan \frac{\theta}{2} = u$ 化为对实轴的围道积分, 或直接留数法)

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a - b \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} \quad (\text{分支取 } \sqrt{a^2 - b^2} \rightarrow a, |a| \rightarrow \infty),$$

(对 $i\omega_n$ 与 $v_F k$: $\sqrt{(i\omega_n)^2 - (v_F k)^2} = i \operatorname{sgn}(\omega_n) \sqrt{\omega_n^2 + v_F^2 k^2}$, 分支选择保证 $|\omega_n| \rightarrow \infty$ 时 $\mathcal{P}^{00} \rightarrow 0$), 得

$$\mathcal{P}^{00}(i\omega_n, k) = \frac{k_F}{4\pi^2} \left[-2\pi + \frac{2\pi |\omega_n|}{\sqrt{\omega_n^2 + v_F^2 k^2}} \right] = -N(E_F) \left[1 - \frac{|\omega_n|}{\sqrt{\omega_n^2 + v_F^2 k^2}} \right],$$

其中 $N(E_F) = k_F/2\pi = m/2\pi$ 。检验: $\omega_n \rightarrow 0$ 给 $\mathcal{P}^{00}(0, k) = -N(E_F)$, 即压缩率等于费米面态密度 (正文 $\chi(\mathbf{k}) = N(E_F)$); $|\omega_n| \gg v_F k$ 给 $\mathcal{P}^{00} \approx -N(E_F) \frac{v_F^2 k^2}{2\omega_n^2} \rightarrow 0$ 。

解析延拓 $i\omega_n \rightarrow \omega + i0^+$ 。把结果改写为分支友好的形式

$$\mathcal{P}^{00}(i\omega_n, k) = -N(E_F) \left[1 - \frac{i\omega_n}{\sqrt{(i\omega_n)^2 - v_F^2 k^2}} \right], \quad W(z) \equiv \sqrt{z^2 - (v_F k)^2}, \quad W(z) \xrightarrow{|z| \rightarrow \infty} z,$$

(割线沿 $[-v_F k, v_F k]$, $W(i\omega_n) = i \operatorname{sgn} \omega_n \sqrt{\omega_n^2 + v_F^2 k^2}$)。延拓 $i\omega_n \rightarrow \omega + i0^+$ 后,

$$W(\omega + i0^+) = \begin{cases} +\sqrt{\omega^2 - v_F^2 k^2}, & |\omega| > v_F k, \\ +i \operatorname{sgn}(\omega) \sqrt{v_F^2 k^2 - \omega^2}, & |\omega| < v_F k \end{cases}$$

($|\omega| < v_F k$ 时从割线上方接近, $\sqrt{(\omega + i0)^2 - v_F^2 k^2} = \sqrt{-A + i0^+ \cdot 2\omega} = +i \operatorname{sgn} \omega \sqrt{A}$)。于是

$$\Pi^{00}(\omega, k) = -N(E_F) \left[1 - \frac{\omega \Theta(|\omega| - v_F k)}{\sqrt{\omega^2 - v_F^2 k^2}} - i \frac{\omega \Theta(v_F k - |\omega|)}{\sqrt{v_F^2 k^2 - \omega^2}} \right]$$

正是式 (4.3.2) 第二行 ($d = 2$)。虚部为

$$\operatorname{Im} \Pi^{00}(\omega, k) = -N(E_F) \frac{\omega}{v_F k} \frac{\Theta(v_F k - |\omega|)}{\sqrt{1 - (\omega/v_F k)^2}} = -\frac{\omega}{v_F k} \frac{k_F}{2\pi v_F} \frac{\Theta(v_F k - |\omega|)}{\sqrt{1 - (\omega/v_F k)^2}},$$

与正文给出的 $\operatorname{Im} \Pi^{00} = -(\omega/v_F k)(k_F/2\pi v_F)(1/\sqrt{1 - (\omega/v_F k)^2})\Theta(v_F k - |\omega|)$ 一致: 只在粒子-空穴连续区 $|\omega| < v_F k$ 内非零, 符号满足因果性 ($\omega > 0$ 时 $\operatorname{Im} \Pi < 0$)。实部在 $|\omega| = v_F k$ 处因 $\operatorname{Im} \Pi$ 的跳变而对数/平方根奇异, 连续区内为 $\operatorname{Re} \Pi = -N(E_F) \left[1 - \frac{|\omega|}{\sqrt{\omega^2 - v_F^2 k^2}} \right]$ 。

问题 4.3.3

规范不变性与流守恒。(1) 证明规范化哈密顿量 (4.3.4): $H = \int d^d x \, c^\dagger(\mathbf{x}) \epsilon(-i\partial_i + A_i(\mathbf{x})) c(\mathbf{x})$ 在 $c \rightarrow e^{-i\phi} c$ 、 $A_i \rightarrow A_i + \partial_i \phi$ 下不变。(2) 在一维用 (4.3.4) 计算 $\partial_t(c^\dagger c)$, 证明由 $J = \delta H / \delta A$ 定义的流满足 $\partial_t \rho + \partial_x J = 0$ 。

解答. (1) 规范协变性。定义协变导数 $D_i \equiv -i\partial_i + A_i$ 。在上述变换下 (ϕ 为实函数):

$$D_i(e^{-i\phi}c) = -i\partial_i(e^{-i\phi}c) + A_i e^{-i\phi}c = e^{-i\phi}[-i\partial_i c - (\partial_i \phi)c] + A_i e^{-i\phi}c = e^{-i\phi}[-i\partial_i \phi \cdot 0 + (\text{合并后})]$$

逐项写出: $-i\partial_i(e^{-i\phi}c) = e^{-i\phi}(-i\partial_i c) - (\partial_i \phi)e^{-i\phi}c$, 与 A_i 项、以及 $A_i \rightarrow A_i + \partial_i \phi$ 新增的 $+(\partial_i \phi)e^{-i\phi}c$ 相加, $-(\partial_i \phi)$ 与 $+(\partial_i \phi)$ 恰好相消:

$$D'_i c' = (-i\partial_i + A_i + \partial_i \phi)(e^{-i\phi}c) = e^{-i\phi} D_i c.$$

即 D 按 $D' = e^{-i\phi} D e^{+i\phi}$ (共轭作用) 协变。由于 $\epsilon(D)$ 是 D 的 (幂级数/谱函数) 泛函, $\epsilon(D') c' = e^{-i\phi} \epsilon(D) c$, 于是

$$H[A'] = \int d^d x c'^{\dagger} \epsilon(D') c' = \int d^d x (c^{\dagger} e^{+i\phi}) e^{-i\phi} \epsilon(D) c = H[A]: \quad \text{规范不变.} \quad \blacksquare$$

(2) 流守恒。取 $d = 1$ 、 $\epsilon(k) = k^2/2m$, $H = \frac{1}{2m} \int dx c^{\dagger} D^2 c$, $D = -i\partial_x + A$ 。海森堡方程 $\partial_t c = i[H, c]$ 给 $\partial_t c = -iD^2 c/2m$ 、 $\partial_t c^{\dagger} = +ic^{\dagger} D^{\dagger 2}/2m$ ($D^{\dagger} = +i\overleftarrow{\partial}_x + A$)。为避免等时点奇异性, 先对任一光滑检验函数 $f(x)$ 计算

$$\partial_t N_f = \partial_t \int dx f \rho = i[H, N_f], \quad N_f = \int dx f c^{\dagger} c,$$

用单体算符的对易关系 $[D^2/2m, f] = -\frac{1}{2m}(f'' + 2f'\partial_x + 2if'A)$ (f 为乘法算符, $[D, f] = -if'$, $[D^2, f] = [D, f]D + D[D, f]$):

$$\partial_t N_f = \frac{i}{2m} \int dx c^{\dagger} (-f'' - 2f'\partial_x - 2if'A) c.$$

对 f 分部积分 (提取 $\partial_t f(x)$):

$$\partial_t N_f = \int dx f \left[-\frac{i}{2m}(\rho)'' + \frac{i}{m}(c^{\dagger} \partial_x c)' - \frac{1}{m}(A\rho)' \right],$$

故

$$\partial_t \rho = -\partial_x J, \quad J = \frac{i}{2m} \rho' - \frac{i}{m} c^{\dagger} \partial_x c + \frac{A}{m} \rho = \boxed{\frac{1}{2m} [c^{\dagger} (-i\partial_x) c + (i\partial_x c^{\dagger}) c] + \frac{A}{m} \rho}$$

其中 $(c^{\dagger} \partial_x c)' = (\partial_x c^{\dagger}) \partial_x c + c^{\dagger} \partial_x^2 c$ 用于化简, 且 $-\frac{i}{2m}(c^{\dagger} c)' = -\frac{i}{2m}[(\partial c^{\dagger})c + c^{\dagger} \partial c]$ 与 $\frac{i}{m} c^{\dagger} \partial c$ 合并成上式的对称形式。这正是式 (4.3.6) ($d = 1$): 第一项是顺磁流 $\frac{1}{2m}[c^{\dagger}(-i\partial)c + (i\partial c^{\dagger})c]$ (平面波本征态 e^{ipx} 下给出 p/m), 第二项是逆磁流 $A\rho/m$ (形式为 $v\rho$, $v = (p + A)/m$)。

(译注: 式 (4.3.6) 原书把第二项印作 $-\frac{1}{2m}(i\partial_i c^{\dagger})c$; 按 $J = \delta H/\delta A$ (即对称化的 $\frac{1}{2m}[c^{\dagger} D c + (D^{\dagger} c)^{\dagger} c]$) 与连续性方程, 该项应为正号, 否则平面波流为零、 $\partial_t \rho + \partial_x J = 0$ 不成立。上文已按正确符号书写。)

检验 ($A = 0$ 、平面波 e^{ipx}): $J = p\rho/m$; 含 A 时 $J = (p + A)\rho/m = v\rho$, 符合“流 = 速度 $\times$ 密度”的物理要求。且 J 在规范变换下不变: $c^{\dagger}(-i\partial)c$ 型组合的变换规律与 D 相同 (由 (1) 的协变性), $A\rho$ 项补偿显式项。

问题 4.3.4

求二维自由费米子系统 (色散 $\epsilon_k = \frac{k^2}{2m} + \gamma k^4$) 的流算符 J^i 。

解答. 用式 (4.3.7) (小动量极限, ∂_i 与 A_j 视为对易):

$$J^i = \frac{1}{2} \left[c^\dagger v^i (-i\partial) c + (v^i (i\partial) c^\dagger) c \right] + \frac{1}{2} A_j \left[c^\dagger K^{ij} (-i\partial) c + (K^{ij} (i\partial) c^\dagger) c \right] + O(A^2),$$

先算速度与有效质量张量 ($\partial\epsilon/\partial k_i$ 、 $\partial^2\epsilon/\partial k_i\partial k_j$, $k^2 = \sum_l k_l k_l$):

$$v^i(\mathbf{k}) = \frac{\partial}{\partial k_i} \left(\frac{k^2}{2m} + \gamma(k^2)^2 \right) = \frac{k_i}{m} + 4\gamma k^2 k_i,$$

$$K^{ij}(\mathbf{k}) = \frac{\partial^2 \epsilon}{\partial k_i \partial k_j} = \frac{\delta^{ij}}{m} + 4\gamma(\delta^{ij} k^2 + 2k_i k_j).$$

把 $k_i \rightarrow -i\partial_i$ (作用于右边的 c)、 $k_i \rightarrow +i\partial_i$ (作用于左边的 $c^\dagger$)、 $k^2 \rightarrow -\partial^2$ 代入, 得整理成更紧凑的形式 (保留到 $O(A)$):

$$J^i = \frac{1}{2m} \left[c^\dagger (-i\partial_i) c + (i\partial_i c^\dagger) c \right] + \frac{A^i}{m} \rho$$

$$+ 2\gamma \left[c^\dagger (\partial^2 (-i\partial_i)) c + (\partial^2 (i\partial_i) c^\dagger) c \right] + 2\gamma A_j \left[c^\dagger (\delta^{ij} (-\partial^2) - 2\partial_i \partial_j) c + (\delta^{ij} (-\partial^2) - 2\partial_i \partial_j) (i\partial) c^\dagger c \right],$$

其中第二行含 k^4 贡献的顺磁流与 A 的耦合项 (注意 $K^{ij}(k) = \delta^{ij}/m + 4\gamma(\delta^{ij} k^2 + 2k_i k_j)$, 故 δ^{ij}/m 部分已并入第一行的 $A^i \rho/m$)。动量空间 (对 $\mathbf{A} = 0$ 的部分, 按式 (4.3.9)):

$$j_q^i = \sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}}^\dagger c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} \frac{v^i(\mathbf{k}) + v^i(\mathbf{k}+\mathbf{q})}{2} = \sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}}^\dagger c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} \left[\frac{2k_i + q_i}{2m} + 2\gamma(k^2 k_i + (\mathbf{k}+\mathbf{q})^2 (\mathbf{k}+\mathbf{q})_i) \right].$$

检验: $q \rightarrow 0$ 时 $j^i \rightarrow \sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}}^\dagger c_{\mathbf{k}} v^i(k)$, $v^i(k) = (k_i/m)(1 + 4\gamma k^2)$ 正是色散的群速度; 4γ 项在 $\gamma \rightarrow 0$ 时退回式 (4.3.6)。

问题 4.3.5

一维自由费米子系统: 精确计算 $\Pi^{\mu\nu}(\omega, k)$; 画出 $\text{Im}\Pi^{00} \neq 0$ 的区域, 标出 $\Pi^{00}(\omega, k)$ 非解析的所有边界线, 并指出对应的粒子-空穴激发。

解答. (1) 密度响应的精确计算。由式 (4.3.1) ($T = 0$):

$$\Pi^{00}(\omega, q) = \int \frac{dp}{2\pi} \frac{\Theta(-\xi_p) - \Theta(-\xi_{p+q})}{\omega + \xi_p - \xi_{p+q} + i0^+}, \quad \xi_p = \frac{p^2}{2m} - E_F.$$

分子只在两段“错位区间”上非零: $+1$ 于 $p \in (k_F - q, k_F]$ (占位的 p 出海), -1 于 $p \in [-k_F - q, -k_F]$ (入海的 $p+q$)。作 $u = pq/m + q^2/2m = \xi_{p+q} - \xi_p$ ($du = \frac{q}{m} dp$), 记

$$a \equiv \frac{qk_F}{m} - \frac{q^2}{2m} = v_F q - \frac{q^2}{2m}, \quad b \equiv \frac{qk_F}{m} + \frac{q^2}{2m} = v_F q + \frac{q^2}{2m},$$

两段分别对应 $u \in [a, b]$ 与 $u \in [-b, -a]$, 于是

$$\Pi^{00}(\omega, q) = \frac{m}{2\pi q} \left[\int_a^b \frac{du}{\omega - u + i0^+} - \int_{-b}^{-a} \frac{du}{\omega - u + i0^+} \right] = \boxed{\frac{m}{2\pi q} \ln \frac{((\omega + i0^+)^2 - a^2)}{((\omega + i0^+)^2 - b^2)}}$$

(对 $q > 0$; $q < 0$ 由 $\Pi^{00}(\omega, q) = \Pi^{00}(\omega, -q)$ 延拓。) 这是二次型色散下的精确一维 Lindhard 函数。

(2) 小 (ω, q) 极限与线性化精确结果。线性化 ($\xi \approx \pm v_F(k \mp k_F)$) 等价于在精确式中取 $a, b \rightarrow v_F q$ 前先把色散线性化；直接用两支手征费米子 ($v_R = +v_F$, $v_L = -v_F$ ；各自占据 $q < 0$ 与 $q > 0$) 计算：

$$\begin{aligned}\Pi_R(\omega, q) &= \int_{-q}^0 \frac{dp}{2\pi} \frac{1}{\omega - v_F q + i0^+} = \frac{q}{2\pi(\omega - v_F q + i0^+)}, \\ \Pi_L(\omega, q) &= - \int_{-q}^0 \frac{dp}{2\pi} \frac{1}{\omega + v_F q + i0^+} = - \frac{q}{2\pi(\omega + v_F q + i0^+)},\end{aligned}$$

(Π_R : 分子 +1 的错位区间在右费米点； Π_L : 分子 -1 在左费米点。) 于是

$$\Pi^{00}(\omega, q) = \Pi_R + \Pi_L = \frac{1}{\pi} \frac{v_F q^2}{(\omega + i0^+)^2 - v_F^2 q^2}$$

正是式 (4.3.2) 的 $d = 1$ 行。检验： $\omega = 0$ 给 $\Pi^{00}(0, q) = -1/(\pi v_F) = -N_{\text{lin}}(E_F)$ (线性化模型的压缩率)；由精确式取 $\omega = 0$: $\Pi^{00}(0, q) = -\frac{m}{\pi q} \ln \frac{b}{a} = -\frac{m}{\pi q} \ln \frac{2k_F + q}{2k_F - q} \xrightarrow{q \rightarrow 0} -\frac{m}{\pi v_F} = -N(E_F)$ ，且在 $q = 2k_F$ 处对数发散 (嵌套/CDW 不稳定性的种子)。

(3) $\text{Im}\Pi^{00} \neq 0$ 的区域与边界线。利用 $\text{Im} \ln((\omega + i0^+)^2 - c^2) = +\pi \text{sgn}(\omega) \Theta(c^2 - \omega^2)$ ($c > 0$)，得

$$\text{Im} \Pi^{00}(\omega, q) = \frac{m}{2q} \text{sgn}(\omega) \left[\Theta(a^2 - \omega^2) - \Theta(b^2 - \omega^2) \right] = -\frac{m}{2q} \text{sgn}(\omega) \Theta(\omega^2 - a^2) \Theta(b^2 - \omega^2),$$

即精确结果给出两个连续谱带：

$$v_F q - \frac{q^2}{2m} < |\omega| < v_F q + \frac{q^2}{2m} \quad (0 < q < 2k_F),$$

即 (ω, q) 平面上以两条直线族

$$\omega = \pm \left(v_F q - \frac{q^2}{2m} \right), \quad \omega = \pm \left(v_F q + \frac{q^2}{2m} \right)$$

为边界的四个窄带 (上下对称)。在线性化极限 $q \ll k_F$ ，每条带坍缩为一条线：

$$\omega = \pm v_F q,$$

此时 $\text{Im}\Pi^{00} = -\frac{|q|}{2\pi} [\delta(\omega - v_F |q|) - \delta(\omega + v_F |q|)]$ ，权重全部集中在这两条“费米点光锥”上。

(4) 边界线对应的粒子-空穴激发。

- $\omega = +(v_F q - \frac{q^2}{2m})$ (下界)：空穴在 $k_F - q$ 、粒子恰在 k_F 的右支粒子-空穴对 ($q_2 = 0$ 端点)；左支镜像给出 $-$ 。
- $\omega = +(v_F q + \frac{q^2}{2m})$ (上界)：空穴恰在 k_F 、粒子在 $k_F + q$ ($q_1 = 0$ 端点)；左支镜像同理。
- 带内部 ($a < \omega < b$)：空穴在 $k_F - q_1$ 、粒子在 $k_F + q_2$ ， $q_1 + q_2 = q$ 的所有组合， $\omega = v_F q + (q_2^2 - q_1^2)/2m$ 连续填充能带。线性化后 q_1^2, q_2^2 项消失，全部激发简并到 $\omega = v_F q$ 一条线上——这是一维特有的“连续谱塌缩”。
- 跨支激发 (粒子在 $+k_F$ 附近、空穴在 $-k_F$ 附近) 能量 $\omega \approx 2E_F + O(v_F q)$ ，远在小 (ω, q) 窗口之外，不进入上述边界；它只在 $\omega \approx \pm 2E_F$ 处产生另外的 (不画的) 连续谱带。

(5) 流响应 Π^{xx} 。线性化模型中流算符 $j = v_F(\rho_R - \rho_L)$ ，顶点权重 $(1, \pm v_F)$ ：

$$\Pi^{0x}(\omega, q) = \frac{v_F q}{2\pi} \left[\frac{1}{\omega - v_F q + i0^+} + \frac{1}{\omega + v_F q + i0^+} \right] = \frac{v_F q}{\pi} \frac{\omega}{(\omega + i0^+)^2 - v_F^2 q^2},$$

$$\Pi^{xx}(\omega, q) = \frac{v_F^2 q}{2\pi} \left[\frac{1}{\omega - v_F q + i0^+} - \frac{1}{\omega + v_F q + i0^+} \right] = v_F^2 \Pi^{00} = \frac{1}{\pi} \frac{v_F^3 q^2}{(\omega + i0^+)^2 - v_F^2 q^2}.$$

电导 $\sigma(\omega) = -\lim_{q \rightarrow 0} \text{Im} \frac{\omega}{q^2} \Pi^{xx}$ ： $\text{Im} \Pi^{xx} \propto -q^2 \delta(\omega)$ 型，故 $\sigma(\omega) = 0$ ($\omega \neq 0$) ——伽利略不变的自由系统无耗散，只在 $\omega = 0$ 有 Drude 权重，与正文一致。

(6) 精确（非线性化）的流响应。对二次型色散，Ward 恒等式（流守恒）把唯一的一维流响应完全固定：

$$\Pi^{xx}(\omega, q) = \frac{\omega^2}{q^2} [\Pi^{00}(\omega, q) - \Pi^{00}(0, q)], \quad \Pi^{00}(0, q) = -\frac{m}{\pi q} \ln \frac{2k_F + q}{2k_F - q}.$$

其中 $-\Pi^{00}(0, q)$ 正是实现 ρ/m 逆磁项的接触项： $\sigma(\omega) = -\lim_{q \rightarrow 0} \text{Im} \frac{\omega}{q^2} \Pi^{xx} = 0$ ($\omega \neq 0$) 自动成立，与 4.3.3 节“接触项恰抵消常数项”的讨论一致。线性化模型不满足伽利略不变性，故其 $\Pi^{xx} = v_F^2 \Pi^{00}$ 缺少该接触项——这正是两套结果的物理区别。

问题 4.4.1

对哈密顿量 (4.4.4) ($H = \sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}}^\dagger M(\mathbf{k}) c_{\mathbf{k}}$, c_i 有 n 个分量), 若 $a = 1$ 能带被部分填充, 证明霍尔电导由被填充能级的积分给出: $\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h} \frac{1}{2\pi} \int_{\text{filled}} d^2 \mathbf{k} i [(\partial_{k_x} \psi_{1,\mathbf{k}}^\dagger)(\partial_{k_y} \psi_{1,\mathbf{k}}) - (\partial_{k_y} \psi_{1,\mathbf{k}}^\dagger)(\partial_{k_x} \psi_{1,\mathbf{k}})]$; 有限温下 $\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h} \frac{1}{2\pi} \int d^2 \mathbf{k} n_F(\epsilon_{\mathbf{k}}) i [(\partial_{k_x} \psi^\dagger)(\partial_{k_y} \psi) - (\partial_{k_y} \psi^\dagger)(\partial_{k_x} \psi)]$ 。(注意: 部分填充时 K 不量子化, 因 $|\theta\rangle$ 无 2π 周期性。)

解答. (1) 从贝里相到布里渊区积分。均匀规范场 $A_i = \theta_i/L_i$ (式 (4.4.1)) 等价于把每个晶体动量平移 $\mathbf{k}' = \mathbf{k} + \boldsymbol{\theta}/L$, 故 $|\theta\rangle = \otimes_{\mathbf{k}} |\psi_{1,\mathbf{k}}^\theta\rangle = |\psi_{1,\mathbf{k}'}\rangle$ 。沿回路 C 移动 $\boldsymbol{\theta}$ 一圈时, 每个 $\mathbf{k}'$ 在布里渊区内绕过一个小回路。由贝里相的可加性 (式 (4.4.5)):

$$\oint_C d\boldsymbol{\theta} \cdot \langle \theta | i \partial_{\boldsymbol{\theta}} | \theta \rangle = \sum_{\mathbf{k} \in \text{filled}} \oint_C d\boldsymbol{\theta} (\psi_{1,\mathbf{k}'}^\theta)^\dagger i \partial_{\boldsymbol{\theta}} \psi_{1,\mathbf{k}'}^\theta.$$

满带情形: 小回路互不重叠地铺满整个布里渊区 (图 4.17), 来自内部连线的贡献两两相消, 求和等于 $\psi_{1,\mathbf{k}}$ 沿包围全布里渊区的大回路 $C_{\mathbf{k}}$ 的回路积分, 再用斯托克斯定理化为曲面积分 (式 (4.4.6)):

$$2\pi K = \int_{\text{BZ}} d^2 \mathbf{k} i [(\partial_{k_x} \psi_{1,\mathbf{k}}^\dagger)(\partial_{k_y} \psi_{1,\mathbf{k}}) - (\partial_{k_y} \psi_{1,\mathbf{k}}^\dagger)(\partial_{k_x} \psi_{1,\mathbf{k}})],$$

积分曲率为陈数 (整数), 给出 $\sigma_{xy} = (e^2/h)K$ 的量子化。

(2) 部分填充。部分填充时, 热力学基态只把 $\epsilon_{\mathbf{k}} < \mu$ 的单粒子态填满。上式的求和仍可逐 $\mathbf{k}$ 进行, 但小回路只铺满被填充的那部分布里渊区:

$$\oint_C d\boldsymbol{\theta} \cdot \langle \theta | i \partial_{\boldsymbol{\theta}} | \theta \rangle = \int_{\text{filled}} d^2 \mathbf{k} i [(\partial_{k_x} \psi_{1,\mathbf{k}}^\dagger)(\partial_{k_y} \psi_{1,\mathbf{k}}) - (\partial_{k_y} \psi_{1,\mathbf{k}}^\dagger)(\partial_{k_x} \psi_{1,\mathbf{k}})],$$

于是

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h} \frac{1}{2\pi} \int_{\text{filled}} d^2 \mathbf{k} i [(\partial_{k_x} \psi_{1,\mathbf{k}}^\dagger)(\partial_{k_y} \psi_{1,\mathbf{k}}) - (\partial_{k_y} \psi_{1,\mathbf{k}}^\dagger)(\partial_{k_x} \psi_{1,\mathbf{k}})]$$

为何不量子化：量子化的证明依赖 $|\theta\rangle$ 的 2π 准周期结构（式 (4.4.7)-(4.4.9)）： $W_{1,2}$ 把 $|\theta\rangle$ 映到同一物理态，从而 $f_2(2\pi, 0) - f_2(0, 0) = 2\pi \times \text{整数}$ 。满带时 $\theta \rightarrow \theta + 2\pi$ 只是把每个 $\mathbf{k}$ 平移一整周，多体基态张成相同的 Slater 行列式；部分填充时， 2π 的大规范变换把费米面附近的占据组态挪动（粒子穿过系统边界，等价于插入一个整量子磁通）， $|\theta_1 + 2\pi, \theta_2\rangle$ 与 $|\theta_1, \theta_2\rangle$ 不再由规范变换相连（式 (4.4.9) 失效）， f_2 的端点差不必是 2π 的整数倍。几何上：填充区域是带边界的子区域（边界即费米面），其上的曲率积分不必是陈数（整数）。故 K （因而 σ_{xy} ）随填充连续变化、不量子化。

(3) 有限温度。用 Kubo 公式（式 (3.7.6)）对非相互作用电子做能带展开。速度算符 $v_\mu(\mathbf{k}) = \frac{1}{\hbar} \partial_{k_\mu} M(\mathbf{k})$ ，插入能量本征态并把矩阵元限制在同一能带内：

$$\sigma_{xy} = \frac{ie^2}{\mathcal{V}} \sum_{\alpha \neq \beta} \frac{n_F(\epsilon_\alpha) - n_F(\epsilon_\beta)}{(\epsilon_\alpha - \epsilon_\beta)^2} \langle \alpha | v_x | \beta \rangle \langle \beta | v_y | \alpha \rangle.$$

关键步骤是把 $\partial_{k_\mu} M$ 的矩阵元用 $|\psi_{1,\mathbf{k}}\rangle$ 及其导数表出：

$$\partial_{k_\mu} M(\mathbf{k}) |\psi_{1,\mathbf{k}}\rangle = (\partial_{k_\mu} \epsilon_{\mathbf{k}}) |\psi_{1,\mathbf{k}}\rangle + \epsilon_{\mathbf{k}} |\partial_{k_\mu} \psi_{1,\mathbf{k}}\rangle,$$

代入后，含 $\partial_{k_\mu} \epsilon$ 的项在 $(x \leftrightarrow y)$ 反对称组合中相消（它们对指标对称），剩下的 ϵ^2 阶项利用归一化 $\langle \partial_{k_\mu} \psi | \psi \rangle = -\langle \psi | \partial_{k_\mu} \psi \rangle$ 与费米子权重因子的部分分式

$$\frac{n_F(\epsilon_{\mathbf{k}}) - n_F(\epsilon_{\mathbf{k}} + \delta)}{\delta^2} \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} -\frac{\partial n_F}{\partial \epsilon} \cdot \frac{1}{\delta} \text{ 的对称组合,}$$

经求和指标连续化（ $\sum_{\mathbf{k}} \rightarrow \mathcal{V} \int \frac{d^2 k}{(2\pi)^2}$ ）后合并为（久保公式对孤立能带的标准结果，等价于 Středa 公式的组成部分）

$$\sigma_{xy}(T) = \frac{e^2}{h} \frac{1}{2\pi} \int d^2 \mathbf{k} n_F(\epsilon_{\mathbf{k}}) i [(\partial_{k_x} \psi_{1,\mathbf{k}}^\dagger)(\partial_{k_y} \psi_{1,\mathbf{k}}) - (\partial_{k_y} \psi_{1,\mathbf{k}}^\dagger)(\partial_{k_x} \psi_{1,\mathbf{k}})]$$

即把零温公式中的区域指示函数 $\Theta(\mu - \epsilon_{\mathbf{k}})$ 换成费米分布 $n_F(\epsilon_{\mathbf{k}})$ 。检验：

- $T \rightarrow 0$: $n_F \rightarrow \Theta(\mu - \epsilon)$ ，回到 (2) 的部分填充公式；
- 满带且 T 小于带隙： $n_F \approx 1$ （价带）、 0 （导带），积分回到陈数， $\sigma_{xy} = (e^2/h)K$ 仍量子化；
- 部分填充加有限温： n_F 在费米面附近抹平， σ_{xy} 随 μ, T 连续变化——不量子化，与正文的论断一致。

（注意此公式的适用前提：化学势处于能隙内或费米面附近无简并退化；若费米面落在能带交叉（陈数未定义）处，需引入简并能带的非阿贝尔贝里曲率推广。）

第五章 相互作用费米子系统

问题 5.1.1

对式 (5.1.1) 的 X 射线模型 (芯能级能量 $-E_C$, 耦合 Γ), 计算吸收率谱 $A_{abs}(\omega)$, 即芯电子被光子激发到导带的过程的速率谱。(译注: 原书题面排印为 A_{obs} , 按上下文应为吸收率 A_{abs} 。)

解答.

吸收过程是发射过程的逆过程: 光子被吸收, 芯电子 (能量 $-E_C$, 以费米能为零点) 被激发到导带中能量为 $\xi_{\mathbf{k}}$ 的未占据态。能量守恒要求

$$\omega = (-\xi_{\mathbf{k}}) - (-E_C) \implies \xi_{\mathbf{k}} = \omega - E_C.$$

与发射率的推导完全平行 (把隧穿算符换成 $I^\dagger = c^\dagger(0)C$, 即从芯态取走一个电子、在导带放一个电子), 由线性响应理论得

$$A_{abs}(\omega) = -2\pi\Gamma^2 \int d\nu (A_{C-}^0(\nu) A_{c+}^0(\nu - \omega) - A_{C+}^0(\nu) A_{c-}^0(\nu - \omega)).$$

吸收前芯态被完全填满, 而非平衡谱函数为

$$A_{C-}^0(\omega) = \delta(\omega + E_C), \quad A_{C+}^0(\omega) = 0,$$

故第二项为零, 第一项中 $\delta(\nu + E_C)$ 把 ν 固定在 $\nu = \omega - E_C$:

$$A_{abs}(\omega) = -2\pi\Gamma^2 A_{c+}^0(\omega - E_C) = 2\pi\Gamma^2 (1 - n_F(\omega - E_C)) N(E_F - E_C + \omega).$$

即

$$A_{abs}(\omega) = 2\pi\Gamma^2 (1 - n_F(\omega - E_C)) N(E_F - E_C + \omega)$$

零温下 $A_{abs}(\omega) = 2\pi\Gamma^2 N(E_F - E_C + \omega) \Theta(\omega - E_C)$: 与发射率 (在 $\omega = E_C$ 处向下的阶梯) 恰好互为镜像——吸收只在阈值 $\omega = E_C$ 之上开始, 且直接测量费米面以上的态密度。物理上, $\omega < E_C$ 时吸收一个光子不足以把芯电子送上费米面, 故无吸收。

问题 5.1.2

对流体动力学哈密顿量 (5.1.5) ($A_{\mathbf{k}} = m/\mathcal{V}\rho_0\mathbf{k}^2$, $B_{\mathbf{k}} = 1/\mathcal{V}\chi$), 把 $\alpha_{\mathbf{k}}$ 用 $\rho_{\mathbf{k}}$ 与 $\dot{\rho}_{\mathbf{k}}$ 表示, 并证明 $\alpha_{\mathbf{k}}$ 携带确定的动量。

解答.

以 $\rho_{\mathbf{k}}$ 为正则坐标, 由式 (5.1.4) 得正则动量

$$\pi_{\mathbf{k}} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\rho}_{\mathbf{k}}} = \frac{m}{\mathcal{V} \rho_0 \mathbf{k}^2} \dot{\rho}_{-\mathbf{k}} = A_{\mathbf{k}} \dot{\rho}_{-\mathbf{k}}.$$

仿照式 (3.3.17) 引入

$$\alpha_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}} \rho_{\mathbf{k}} + i v_{\mathbf{k}} \pi_{-\mathbf{k}}, \quad u_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (A_{\mathbf{k}} B_{\mathbf{k}})^{1/4}, \quad v_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (A_{\mathbf{k}} B_{\mathbf{k}})^{-1/4},$$

并注意 $\Omega_{\mathbf{k}} = \sqrt{B_{\mathbf{k}}/A_{\mathbf{k}}}$, $A_{\mathbf{k}} v_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}}/\Omega_{\mathbf{k}}$ (直接验证: $\frac{1}{\sqrt{2}} A^{3/4} B^{-1/4} = \frac{1}{\sqrt{2}} (AB)^{1/4} \sqrt{A/B}$), 于是

$$\alpha_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}} \left(\rho_{\mathbf{k}} + i \frac{\dot{\rho}_{\mathbf{k}}}{\Omega_{\mathbf{k}}} \right), \quad u_{\mathbf{k}} = \left(\frac{m}{4 \mathcal{V}^2 \rho_0 \chi \mathbf{k}^2} \right)^{1/4}, \quad \Omega_{\mathbf{k}} = \sqrt{\frac{\rho_0}{m \chi}} |\mathbf{k}| = v |\mathbf{k}|$$

(这正是正文用来写 $\delta H = \mathcal{V}^{-1} \sum_{\mathbf{k}} V_{-\mathbf{k}} (\alpha_{\mathbf{k}} + \alpha_{\mathbf{k}}^\dagger)/2u_{\mathbf{k}}$ 的关系式 $\rho_{\mathbf{k}} = (\alpha_{\mathbf{k}} + \alpha_{\mathbf{k}}^\dagger)/2u_{\mathbf{k}}$ 的逆。)

动量: 总动量 $\mathbf{P}$ 生成空间平移, $U(\mathbf{a})\rho(\mathbf{x})U^\dagger(\mathbf{a}) = \rho(\mathbf{x} + \mathbf{a})$, 故对 $\rho_{\mathbf{k}} = \int d^d x \rho(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$ 有

$$[\mathbf{P}, \rho_{\mathbf{k}}] = \mathbf{k} \rho_{\mathbf{k}}.$$

$\dot{\rho}_{\mathbf{k}}$ 是 $\rho_{\mathbf{k}}$ 的时间导数, 动量本征值不变: $[\mathbf{P}, \dot{\rho}_{\mathbf{k}}] = \mathbf{k} \dot{\rho}_{\mathbf{k}}$. 因此

$$[\mathbf{P}, \alpha_{\mathbf{k}}] = \mathbf{k} \alpha_{\mathbf{k}},$$

即 $\alpha_{\mathbf{k}}$ 作用在动量本征态上使其动量增加 $\mathbf{k}$: $\alpha_{\mathbf{k}}$ 携带确定的动量 $\mathbf{k}$ ($\alpha_{\mathbf{k}}^\dagger$ 携带 $-\mathbf{k}$)。这正是准粒子 (声子) 动量量子化的来源。

问题 5.1.3

证明一维流体动力学模型 (固定粒子数) 与 (无自旋) 费米子系统 (固定费米子数) 的低能激发谱完全相同: (a) 能量 $n k_0 v_F$ 、动量 $n k_0$ 的态有 p_n 个 (分割数, $k_0 = 2\pi/L$); (b) 动量 $-n k_0$ 者亦然; (c) 能量 $n k_0 v_F$ 、动量 $(n - 2m) k_0$ 的态有 $p_{n-m} p_m$ 个。

解答.

流体动力学一侧。哈密顿量为 $H = \sum_{\mathbf{k} \neq 0} v |\mathbf{k}| \alpha_{\mathbf{k}}^\dagger \alpha_{\mathbf{k}}$ ($v = v_F$), $\mathbf{k}$ 取 k_0 的整数倍。“固定粒子数”意味着弃去 $\mathbf{k} = 0$ 模 (它改变总密度)。设激发态在动量 $j k_0$ ($j = \pm 1, \pm 2, \dots$) 处有 $n_j \geq 0$ 个声子, 则

$$E = \sum_j n_j v |j| k_0, \quad K = \sum_j n_j j k_0.$$

要求 $E = n k_0 v$ 、 $K = (n - 2m) k_0$ 即

$$\sum_{j>0} j (n_j + n_{-j}) = n, \quad \sum_{j>0} j (n_j - n_{-j}) = n - 2m \implies \sum_{j>0} j n_j = n - m, \quad \sum_{j>0} j n_{-j} = m.$$

正动量声子的占据数组 $(n_1, n_2, \dots)$ 与把整数 $n - m$ 分割为若干正整数之和的方式一一对应; 负动量声子同理对应 m 的一个分割。注意不同 (j, k) 的多重集由占据数唯一确定, 故

$$\#\{\text{流体动力学态}\} = p_{n-m} \cdot p_m,$$

其中 p_n 是分割数 ($(p_0, p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) = (1, 1, 2, 3, 5, 7)$)。 (a)、(b) 分别是 $m = 0$ 与 $m = n$ 的特例: 数目为 $p_n p_0 = p_n$ 。

费米子一侧。取 N 个无自旋费米子, $k_F = Nk_0/2$, 基态把 $\{|-k_F\rangle, |-k_F + k_0\rangle, \dots, |k_F - k_0\rangle\}$ 逐占据。任何低能 (粒子-空穴) 激发都可以描述为: 把 n 个费米子从费米面下方搬到上方 (同时也可以在两侧各自内部搬运, 这不改变下述计数, 只对应同一动量-能量的不同实现; 等价地, 直接考虑跨费米面的搬运即可覆盖全部态, 因为两侧内部的重组可由跨面搬运的组合实现, 而固定粒子数下两类计数一致)。设第 i 个空穴在 $k_F - a_i k_0$ ($a_i \geq 1$), 第 j 个粒子在 $k_F + b_j k_0$ ($b_j \geq 1$), $i, j = 1, \dots, n$ 。则

$$E = \sum_{i,j} (a_i + b_j) k_0 v_F = \left(\sum a_i + \sum b_j \right) k_0 v_F, \quad K = \left(\sum b_j - \sum a_i \right) k_0.$$

与流体动力学侧相同的要求给出 $\sum a_i = m$ 、 $\sum b_j = n - m$ 。把 m 写成 n 个正整数 (允许重复、不计顺序, 多余的取 1——多余的 1 对应被搬到恰在费米面上一格的粒子, 是允许的简并) 之和的方式数, 等于把 m 分割为至多 n 部分的方式数 $p_{\leq n}(m)$; 由于 $n \geq m$, $p_{\leq n}(m) = p_m$ 。同理 $\sum b_j$ 给出 p_{n-m} 。所以

$$\#\{\text{能量 } nk_0 v_F, \text{ 动量 } (n - 2m)k_0 \text{ 的费米子粒子-空穴态}\} = p_{n-m} p_m$$

与流体动力学模型完全相同。两侧的态逐一对应, 能量与动量也逐一相等, 故一维流体动力学模型 (等价地, 其 XY/玻色化描述) 在小动量、低能下忠实地重现了费米子系统的全部粒子-空穴激发谱。

(验证: $n = 5, m = 0$ 时费米子侧五个跨面搬运对应能量 $5k_0 v_F$ 、动量 $5k_0$ 的组态数为 $p_5 = 7$: $5; 4+1; 3+2; 3+1+1; 2+2+1; 2+1+1+1; 1+\dots+1$ 。)

问题 5.1.4

(a) 把自由费米子的压缩率 $\chi(\omega, \mathbf{k}) = -\Pi^{00}(\omega, \mathbf{k})$ (式 (4.3.2)) 代入流体动力学拉格朗日量 (5.1.2) 的运动方程, 求 $d = 1, 2, 3$ 维密度模式的衰减率并与频率比较, 判断是否为良好定义的声子。(b) 改为: 由流体动力学模型自身计算密度响应, 令其拟合式 (4.3.2), 反解 $\chi(\omega, \mathbf{k})$; (a) 的结论是否改变?

解答.

(a) 朴素处理。由 (5.1.3), 变分得运动方程 (对 $\rho_{\mathbf{k}}$):

$$\frac{m}{\rho_0 \mathbf{k}^2} \ddot{\rho}_{\mathbf{k}} + \frac{1}{\chi} \rho_{\mathbf{k}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = \frac{\rho_0}{m\chi} \mathbf{k}^2.$$

若 χ 依赖频率且 $\chi = \chi' + i\chi''$ ($\chi'' \ll \chi'$), 令 $\omega = v\mathbf{k}(1 + i\gamma)$ 、 $v^2 = \rho_0/m\chi'$, 代入得 $\omega^2 \chi(\omega, \mathbf{k}) = \rho_0 \mathbf{k}^2/m$ 的一阶展开 $\gamma = \chi''(\omega, \mathbf{k})/2\chi'$, 即衰减率与频率比为

$$\Gamma = -\text{Im} \omega = \frac{\omega \chi''}{2\chi'}.$$

由式 (4.3.2), Π^{00} 的虚部集中在粒子-空穴连续谱 $|\omega| < v_F k$ 内, 且 $T \rightarrow 0$ 、 $\omega \ll v_F k$ 时

$$d = 3: \chi' = k_F m / 2\pi^2, \chi'' = \frac{\omega}{v_F k} \frac{k_F^2}{4\pi v_F}, \text{ 故}$$

$$\Gamma = \frac{\omega \chi''}{2\chi'} = \frac{\pi \omega^2}{4v_F k} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Gamma}{\omega} = \frac{\pi}{4\sqrt{3}} \approx 0.45 \quad (\omega = vk, v = v_F/\sqrt{3});$$

$d = 2$: $\chi' = m/2\pi$, $\chi'' = \frac{m\omega}{2\pi v_F k}$, 故

$$\Gamma = \frac{\omega^2}{2v_F k} \implies \frac{\Gamma}{\omega} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 0.35 \quad (v = v_F/\sqrt{2});$$

$d = 1$: $\Pi^{00} = \frac{v_F \mathbf{k}^2}{\pi[(\omega + i0^+)^2 - v_F^2 \mathbf{k}^2]}$ 的虚部全是 $\delta(\omega \mp v_F k)$, 即全部谱权重恰好集中在 $\omega = \pm v_F k$ ——而 $d = 1$ 时模式频率 $v_F k = v_F k$ 正好落在连续谱边上, 微扰公式 $\Gamma = \omega \chi''/2\chi'$ 在此处发散, 不适用。

结论: $d = 2, 3$ 时衰减率与频率同量级 ($\Gamma \sim 0.4\omega$), 密度模式不是良好定义的声音; $d = 1$ 时朴素处理在奇异点失效, 须如 (b) 自洽处理。

(b) 自洽处理。对外势 V , 流体动力学模型 (5.1.2) (加 $\int \rho V$ 耦合) 的运动方程为 $\frac{m}{\rho_0 \mathbf{k}^2} \ddot{\rho}_{\mathbf{k}} + \frac{1}{\chi} \rho_{\mathbf{k}} = V_{\mathbf{k}}$, 故模型自身的密度响应为

$$\rho_{\mathbf{k}} = \frac{V_{\mathbf{k}}}{\chi^{-1} - m\omega^2/\rho_0 \mathbf{k}^2} \equiv \chi_{\text{hydro}}(\omega, \mathbf{k}) V_{\mathbf{k}}.$$

令它拟合费米子结果 $\rho_{\mathbf{k}} = -\Pi^{00}(\omega, \mathbf{k}) V_{\mathbf{k}}$, 反解出模型参数应取

$$\frac{1}{\chi(\omega, \mathbf{k})} = \frac{m\omega^2}{\rho_0 \mathbf{k}^2} - \frac{1}{\Pi^{00}(\omega, \mathbf{k})}.$$

$d = 1$: $\Pi^{00} = \frac{v_F k^2}{\pi[(\omega + i0)^2 - v_F^2 k^2]}$, 且 $\rho_0 = k_F/\pi$, $m/\rho_0 = \pi/v_F$, 故

$$\frac{1}{\chi(\omega, \mathbf{k})} = \frac{\pi\omega^2}{v_F k^2} - \frac{\pi[(\omega + i0)^2 - v_F^2 k^2]}{v_F k^2} = \pi v_F \quad (\text{至无穷小虚部}),$$

即 $\chi(\omega, \mathbf{k}) = 1/\pi v_F = N(E_F)$ 为实常数: Π^{00} 的全部频率依赖恰好被拉格朗日量的惯性项 $m\omega^2/\rho_0 k^2$ 抵消。于是 $d = 1$ 模式 $\omega = v_F k$ 无衰减——(a) 中关于 $d = 1$ 的发散结论不再成立: 一维密度模式是严格良好定义的声子 (这正是玻色化在一维成立的原因: 单一玻色模式穷尽了 $k \approx 0$ 的全部谱权重)。

$d = 2, 3$: 长波极限下 $m\omega^2/\rho_0 k^2 \propto (\omega/v_F k)^2 (k/k_F) \ll 1/\Pi^{00}$, 惯性项可忽略,

$$\chi(\omega, \mathbf{k}) \simeq -\Pi^{00}(\omega, \mathbf{k}),$$

与 (a) 所用假设一致。故 (a) 在 $d > 1$ 的结论不变: 衰减率 $\Gamma/\omega \sim 0.4$, 密度模式被粒子-空穴连续谱强烈阻尼, 不是良好定义的声子; 流体动力学描述在 $d > 1$ 只描述平均的密度涨落。

问题 5.1.5

流体动力学哈密顿量 $H = \int d^d x [m \mathbf{j}^2/2\rho_0 + \rho^2/2\chi]$, 设 $\partial_{\mathbf{x}} \times \mathbf{j} = 0$, 以 $\mathbf{j} = \partial_{\mathbf{x}} \phi$ 。(1) 以 $(\rho, C\phi)$ 为正则坐标-动量, 求使流守恒成为哈密顿方程的 C ; (2) 证明该正则对重现拉格朗日量 (5.1.2); (3) 以 $(C\phi, \rho)$ 为正则对, 证明重现 XY 模型拉格朗日量; (4) 由 $\mathbf{k} = 0$ 模的粒子数量子化求 ϕ 的周期条件; (5) 比较两模型算出的密度关联函数。

解答.

(1) 求 C 。以 $q_{\mathbf{x}} = \rho(\mathbf{x})$, $p_{\mathbf{x}} = C\phi(\mathbf{x})$, 则

$$\frac{\delta H}{\delta p_{\mathbf{x}}} = \frac{1}{C} \frac{\delta H}{\delta \phi(\mathbf{x})} = \frac{1}{C} \left(-\frac{m}{\rho_0} \partial_{\mathbf{x}}^2 \phi \right) = -\frac{m}{C\rho_0} \partial_{\mathbf{x}} \mathbf{j}.$$

哈密顿方程 $\dot{q} = \delta H / \delta p$ 给出 $\dot{\rho} = -\frac{m}{C\rho_0} \partial_{\mathbf{x}} \mathbf{j}$ 。要与流守恒 $\dot{\rho} = -\partial_{\mathbf{x}} \mathbf{j}$ 一致, 须

$$\boxed{C = \frac{m}{\rho_0}}$$

(2) 重现 (5.1.2)。第二个哈密顿方程给 $C\dot{\phi} = \dot{p} = -\delta H / \delta \rho = -\rho / \chi$, 即 $\dot{\phi} = -\rho_0 \rho / m\chi$ 。消去 ϕ : $\ddot{\rho} = -\partial_{\mathbf{x}} \dot{\mathbf{j}} = -\partial_{\mathbf{x}} \partial_{\mathbf{x}} \dot{\phi} = \frac{\rho_0}{m\chi} \partial_{\mathbf{x}}^2 \rho$, 即波动方程

$$\ddot{\rho} - v^2 \partial_{\mathbf{x}}^2 \rho = 0, \quad v^2 = \frac{\rho_0}{m\chi},$$

这正是 (5.1.3) 的运动方程 (对 (5.1.3) 变分得 $\frac{m}{\rho_0} (-\partial^2)^{-1} \ddot{\rho} + \frac{\rho}{\chi} = 0$, 作用 $-\partial^2$ 后相同)。

再验证勒让德变换本身: $L = p\dot{q} - H = \int d^d x [C\phi\dot{\rho} - m(\partial\phi)^2/2\rho_0 - \rho^2/2\chi]$ 。由 $\dot{\rho} = -\frac{C\rho_0}{m} \partial_{\mathbf{x}}^2 \phi$ 解出 $\phi = -\frac{C\rho_0}{m} (-\partial^2)^{-1} \dot{\rho}$, 代入并分部积分, 利用 $C = m/\rho_0$:

$$L = \frac{C\rho_0}{2m} \int d^d x \dot{\rho} (-\partial_{\mathbf{x}}^2)^{-1} \dot{\rho} - \int d^d x \frac{\rho^2}{2\chi} = \int d^d x \left(\frac{m}{2\rho_0} \dot{\rho} \frac{1}{-\partial_{\mathbf{x}}^2} \dot{\rho} - \frac{\rho^2}{2\chi} \right),$$

即拉格朗日量 (5.1.3) (等价于 (5.1.2))。

(3) 交换正则对。取 $q = C\phi$, $p = \rho$ 。哈密顿方程:

$$C\dot{\phi} = \frac{\delta H}{\delta \rho} = \frac{\rho}{\chi}, \quad \dot{\rho} = -\frac{1}{C} \frac{\delta H}{\delta \phi} = \frac{m}{C\rho_0} \partial_{\mathbf{x}}^2 \phi = \frac{m}{C\rho_0} \partial_{\mathbf{x}} \mathbf{j},$$

二者联立仍给出 $\ddot{\phi} - v^2 \partial_{\mathbf{x}}^2 \phi = 0$ 。勒让德变换: $L = C\phi\dot{\rho} - H$, 由 $\rho = C\chi\dot{\phi}$ 消去 ρ :

$$L = \int d^d x \left[\frac{C^2 \chi}{2} \dot{\phi}^2 - \frac{m}{2\rho_0} (\partial_{\mathbf{x}} \phi)^2 \right].$$

定义 $\theta = D\phi$ 并要求 θ 项系数为 $\chi/2$: 由 $\frac{C^2 \chi}{2D^2} = \frac{\chi}{2}$ 得 $D = C = m/\rho_0$ 。于是

$$L = \int d^d x \frac{\chi}{2} \left[(\partial_t \theta)^2 - v^2 (\partial_{\mathbf{x}} \theta)^2 \right], \quad v^2 = \frac{m/\rho_0}{C^2 \chi} \cdot \frac{m}{1} \cdot \frac{1}{1} = \frac{\rho_0}{m\chi},$$

即标准 XY 模型拉格朗日量, 且声速 $v = \sqrt{\rho_0/m\chi}$ 与式 (5.1.5) 一致。故取 $\theta = (m/\rho_0)\phi$ 后, 流体动力学模型就是 XY 模型。

(4) ϕ 的周期性。考虑 $\mathbf{k} = 0$ 模。由正则对易关系 $[\rho(\mathbf{x}), C\phi(\mathbf{x}')] = i\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$ 得

$$[\hat{N}, \phi(\mathbf{x})] = \left[\int d^d x' \rho(\mathbf{x}'), \phi(\mathbf{x}) \right] = \frac{i}{C}, \quad \implies [\hat{N}, C\phi] = i.$$

$\hat{N}$ (总粒子数) 的谱是整数, 其共轭变量必为周期 2π 的角度变量。 $C\phi$ 与 $\hat{N}$ 恰有角度-粒子数的正则对易关系, 故 $C\phi \sim C\phi + 2\pi$ 描述同一物理点:

$$\boxed{\phi \sim \phi + \frac{2\pi}{C} = \frac{2\pi\rho_0}{m}}$$

经过标度 $D\phi = (m/\rho_0)\phi = \theta$, $D\phi$ 正是周期为 2π 的 XY 角度场 θ 。

(5) 密度关联的比较。两模型在经典层面等价（同一拉格朗日量的两种正则坐标），量子化后由 (3) 的正则变换相联系， $\rho = -\chi \partial_t \theta = -\chi(m/\rho_0) \dot{\phi}$ 。因此用同一关联（例如一维编时）

$$\langle \rho(\tau) \rho(0) \rangle = \chi^2 \partial_\tau^2 \langle \theta(\tau) \theta(0) \rangle = \frac{\chi v}{4\pi} \frac{1}{(v\tau)^2} \cdot 2 \text{ 型幂律}$$

从 (5.1.2) 与从 XY 模型算出的密度关联函数完全相同（均为高斯理论， $G_\theta(\tau, x) = \frac{i}{4\pi v \chi} \ln \frac{l^2}{x^2 + v^2 \tau^2}$ 的二阶时间导数给出 $\langle \rho \rho \rangle \propto \chi v l^2 / (x^2 + v^2 \tau^2)^2$ 型结果）。评论：该等价性是精确的高斯层面等价；差别只出现在流体动力学变量表达不了的量上——例如 XY 模型中 $e^{i\theta}$ 型的顶点算符（涡旋/大动量激发）在流体动力学变量 (ρ, ϕ) 中没有局域对应，这正是 5.1.6 要用周期性（紧致性）找回的信息。

问题 5.1.6

利用流体动力学模型与 XY 模型的关系（ $\theta = (m/\rho_0)\phi$ ， ϕ 周期为 $2\pi\rho_0/m$ ），证明一维流体动力学模型可以重现一维费米子系统中 $\pm 2k_F, \pm 4k_F, \dots$ 附近的低能激发（见 3.6 节）。

解答。

费米子一侧的图像。圆周长 L 上动量格点间距为 $k_0 = 2\pi/L$ ，基态占据 $\{k \in [-k_F, k_F]\}$ ， $k_F = \rho_0\pi$ ， $2k_F = 2\pi\rho_0$ 。考虑“整体平移”组态：把每个被占据动量都平移 nk_0 ：

$$|W_n\rangle: \quad k_i \mapsto k_i + nk_0 \quad (\forall \text{ 被占据的 } k_i).$$

它仍是一个 Slater 行列式，粒子数不变；其总动量为

$$K_n = N nk_0 = \frac{2\pi n N}{L} = 2\pi n \rho_0 = 2nk_F,$$

而能量代价只有质心（伽利略助推）能量

$$\Delta E = \frac{K_n^2}{2mN} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

（费米海对称， $\sum_i k_i = 0$ ，交叉项消失）。在 $|W_n\rangle$ 之上再叠加任意小动量粒子-空穴对（能量 $v_F|q|$ ），便得到动量 $2nk_F$ 附近的完整低能粒子-空穴连续谱。同理 $-nk_0$ 平移给出 $-2nk_F$ 。

流体动力学/XY 一侧。XY 模型是紧致的： θ 有缠绕数为 n 的位形 $\theta(x) = 2\pi n x/L + \text{涨落}$ 。由 (5.1.5) 题， $\theta = (m/\rho_0)\phi$ ，故缠绕位形对应 $\phi(L) - \phi(0) = 2\pi n \rho_0/m$ 。流体动量密度为 $\mathbf{j} = \partial_x \phi$ ，总动量

$$P = m \int_0^L dx \partial_x \phi = m[\phi(L) - \phi(0)] = 2\pi n \rho_0 = 2nk_F,$$

即 XY 模型的第 n 缠绕扇区恰好携带费米子“整体平移”激发的动量 $2nk_F$ ；而缠绕扇区上的小涨落（声子 $\alpha_{\mathbf{k}}$ ）给出能量 $v|\mathbf{q}|$ 的激发，能量最低的缠绕组态本身能量 $\rightarrow 0$ （由两侧模型谱的逐一对应，即问题 5.1.3，此能量即 $K_n^2/2mN$ ）。

自治性检验（密度关联）。XY 模型中制造缠绕的算符是顶点算符 $O^n \sim e^{i2n\theta}$ 型（把 θ 缠绕 n 次），其关联在 1+1 维按

$$\langle O^n(x, t) O^{n\dagger}(0, 0) \rangle \sim \left(\frac{l^2}{|x^2 - v^2 t^2|} \right)^{2n^2 \pi \chi v}$$

衰减, 其中 $\chi = N(E_F) = 1/\pi v_F$ 、 $v = v_F$, 指数 $= 2n^2$ 。因此密度关联含 $k \sim 2nk_F$ 的分量 $\cos(2nk_F x)/|x - vt|^{2n^2}$ ——与自由费米子密度关联 (由 $\mathcal{G}(x)\mathcal{G}(-x)$ 的幂次展开) 在 $\pm 2nk_F$ 处 $\sim (x - ivt)^{-2n^2}$ 的奇异性完全一致。

结论: 流体动力学模型经 $\theta = (m/\rho_0)\phi$ 等同于紧致 XY 模型, 其缠绕扇区 (涡旋/顶点算符) 精确重现一维费米子系统 $\pm 2k_F, \pm 4k_F, \dots$ 附近动量大、能量低的激发及相应的密度关联奇异性。

问题 5.1.7

设一维芯电子-传导电子耦合为 $\int dx V(x)\rho(x)$, $V(x) = V/|x|^\gamma$, $0 < \gamma < 1$ 。求芯电子格林函数 $\mathcal{G}_C(\tau)$ 的长时间行为及发射率 $A_{em}(\omega)$ 。

解答.

连链展开 (同正文) 给

$$\mathcal{G}_C(\tau)e^{-E_C\tau} = \exp\left[\frac{1}{2}\int_0^\tau\int_0^\tau d\tau_1 d\tau_2 F(\tau_1 - \tau_2)\right], \quad F(s) \equiv \iint dx dy V(x)V(y)\langle\rho(s, x-y)\rho(0, 0)\rangle.$$

用动量空间计算 $F(s)$ 。自由费米子密度关联的小动量部分傅里叶变换为

$$D(s, k) = \int dX e^{-ikX} \frac{N^2(E_F)v^2}{4} \left[\frac{1}{(vs + iX)^2} + \frac{1}{(vs - iX)^2} \right] = \frac{N^2\pi v^2}{2} |k| e^{-|k|vs} \quad (s > 0).$$

(用 $\int dX e^{-ikX}/(vs + iX)^2 = 2\pi k e^{-kvs}\Theta(k)$ 。) 长程势的傅里叶分量 ($0 < \gamma < 1$)

$$V_k = \int dx \frac{V}{|x|^\gamma} e^{-ikx} = 2V \Gamma(1 - \gamma) \sin \frac{\pi\gamma}{2} |k|^{\gamma-1} \implies |V_k|^2 \propto |k|^{2\gamma-2},$$

在小 k 处发散——这正是长程势的新效应。于是

$$F(s) = \int \frac{dk}{2\pi} |V_k|^2 D(s, k) = 2N^2 V^2 \Gamma^2(1 - \gamma) \sin^2 \frac{\pi\gamma}{2} \Gamma(2\gamma) v^{2-2\gamma} s^{-2\gamma} \equiv \frac{c}{s^{2\gamma}},$$

(积分 $\int_0^\infty dk k^{2\gamma-1} e^{-kvs} = \Gamma(2)/(vs)^2$; $s \lesssim \tau_l \sim 1/E_F$ 处需紫外截断, 其贡献只给出发散的、可并入 E_C 重整化的 τ 线性项)。再利用幂次恰当地分离“平庸”部分: 对 $2\gamma > 1$, $\int_0^\infty ds F(s)$ 收敛,

$$W(\tau) \equiv 2 \int_0^\tau ds (\tau - s) F(s) = 2\tau \int_0^\tau F - 2 \int_0^\tau s F(s) ds = \underbrace{2\tau \int_0^\infty ds F(s)}_{\text{线性} \rightarrow E_C \text{重整化}} - \frac{2c}{2-2\gamma} \tau^{2-2\gamma} + O(\tau^{1-2\gamma} \tau \text{ 以下}),$$

其中用到 $\int_\tau^\infty s F(s) ds = \frac{c}{2-2\gamma} \tau^{2-2\gamma}$ 。故长时间行为 (把平庸的指数因子并入重整化后的 $\tilde{E}_C$) 为

$$\mathcal{G}_C(\tau) \sim e^{\tilde{E}_C\tau} \exp\left[-\alpha_\gamma \tau^{2-2\gamma}\right], \quad \alpha_\gamma = \frac{2N^2(E_F)V^2\Gamma^2(1-\gamma)\sin^2 \frac{\pi\gamma}{2}\Gamma(2\gamma)v^{2-2\gamma}}{1-\gamma} > 0$$

即幂律 $(\tau_l/\tau)^\alpha$ 被**拉伸指数**取代; 此外势的有限 $2k_F$ 分量还贡献一个次要的幂律因子 $(\tau_l/\tau)^{|V_{2k_F}|^2 N^2(E_F)/2}$ 。物理上: 长程势的 $|V_k|^2 \sim k^{2\gamma-2}$ 在小 k 增强了正交性灾变, 交叠衰减快于任何幂律。

讨论: $2\gamma < 1$ ($\gamma < 1/2$) 时 $\int_0^\infty F ds$ 发散, $W(\tau) \sim +\frac{2c}{(1-2\gamma)(2-2\gamma)} \tau^{2-2\gamma}$ 为发散的正项——极化费米海所需能量发散, 弱勢微扰论失效 (长程序被长程势强烈修正); 上式仅在 $1/2 < \gamma < 1$ 内受控。

发射率。对 $\mathcal{G}_C(t) \sim e^{-\alpha_\gamma |t|^\mu} e^{i\tilde{E}_C t}$ ($\mu = 2 - 2\gamma < 1$) 作傅里叶分析：把指数展开 $e^{-\alpha\tau^\mu} = \sum_n (-\alpha)^n \tau^{\mu n} / n!$ ，逐项变换给出在阈值 $\Omega \equiv E_C - \omega \rightarrow 0^+$ 处的本质奇异性

$$A_{em}(\omega) \sim \Theta(E_C - \omega) \exp \left[- \frac{c_0}{(E_C - \omega)^{\frac{2-2\gamma}{2\gamma-1}}} \right]$$

($c_0 \propto \alpha_\gamma^{1/(2\gamma-1)} > 0$ 由鞍点确定)，即幂律边缘奇异性 $(E_C - \omega)^\alpha$ 被完全抹平：长程势使 X 射线吸收边比任何幂律都更强烈地压低。

问题 5.1.8

芯电子经 δ 势 $H_I = V_C \rho(0)$ 与一维相互作用玻色系统耦合，玻色系统用其有效 XY 模型 (3.3.23) 描述。玻色子密度关联在 $k = K_n = 2\pi n\rho$ 处含奇异性 (式 (3.6.2))，标度维数 $\Delta_n = n^2 \pi \chi v$ 。对给定 (χ, v) 判断哪个奇异性控制 $\mathcal{G}_C(\tau)$ 的长时间行为并求出该行为。

解答。

由 $\rho = \rho_0 - \chi \dot{\theta}$ (虚时 $\rho = \rho_0 + i\chi \partial_\tau \theta$)，

$$\mathcal{G}_C(\tau) = e^{-V_C \rho_0 \tau} \langle e^{iV_C \chi \theta(\tau, 0)} e^{-iV_C \chi \theta(0, 0)} \rangle = e^{-V_C \rho_0 \tau} \left(\frac{l^2}{v^2 \tau^2} \right)^{\frac{\chi V_C^2}{4\pi v}}$$

这是“光滑密度道” (标度维数 $\Delta_0 = 1$, $\langle \dot{\theta} \dot{\theta} \rangle \sim 1/\tau^2$, 给对数 $\rightarrow$ 幂律) 的贡献, 幂指数 $\chi V_C^2 / 2\pi v$ 。

式 (3.6.2) 表明密度算符还含大动量道 $\sum_n C_n O_v^n$ ($K_n = 2\pi n\rho$)，其关联

$$\langle O_v^n(\tau) O_v^{n\dagger}(0) \rangle \propto \tau^{-2\Delta_n}, \quad \Delta_n = n^2 \pi \chi v.$$

各道在连链展开中相加：第 n 道对指数的贡献为 $W_n = |V_C C_n|^2 \int_0^\tau ds (\tau - s) c_n s^{-2\Delta_n}$ 。与 5.1.7 题相同的分析给出 ($\Delta_n > 1/2$ 时受控)：

$$W_n = \text{线性项 (平庸)} - \frac{2|V_C C_n|^2 c_n}{2 - 2\Delta_n} \tau^{2-2\Delta_n} \quad (1/2 < \Delta_n < 1), \quad W_n \supset 2|V_C C_n|^2 c_n \ln \frac{\tau}{\eta} \text{ 型幂律 } (\Delta_n = 1),$$

而 $\Delta_n > 1$ 时该道在长时间只贡献可并入 E_C 的平庸项，无奇异性。长时间行为由标度维数最小的道控制，即 $n = \pm 1$ ： $\Delta_1 = \pi \chi v$ 。于是按 (χ, v) 分情形：

(i) $\chi v > 1/\pi$ ($\Delta_1 > 1$)：所有 K_n 奇异性均无关 (irrelevant)，光滑道主导：

$$\mathcal{G}_C(\tau) \sim e^{-V_C \rho_0 \tau} \tau^{-\chi V_C^2 / 2\pi v}$$

普通幂律正交性灾变。

(ii) $\pi \chi v = 1$ (边际)： $n = 1$ 道给对数，幂律指数被加强：

$$\mathcal{G}_C(\tau) \sim e^{-V_C \rho_0 \tau} \tau^{-\left(\frac{\chi V_C^2}{2\pi v} + 2|V_C C_1|^2 c_1\right)}.$$

(iii) $1/2 < \pi \chi v < 1$ ($n = 1$ 道相关但收敛)： $n = 1$ 涡旋道主导，

$$\mathcal{G}_C(\tau) \sim \exp \left[- \frac{2|V_C C_1|^2 c_1}{2 - 2\pi \chi v} \tau^{2-2\pi \chi v} \right]$$

拉伸指数衰减，强于任何幂律。

(iv) $\pi\chi v < 1/2$: $\int_0 s s^{-2\Delta_1} ds$ 在红外发散，连链展开指数增长——弱耦合微扰论失效（涡旋算符高度相关，芯势引起强重构）。

物理总结：玻色系统中 K_n 奇异性的标度维数 $\Delta_n = n^2\pi\chi v$ 随 χv 减小而减小； $\chi v > 1/\pi$ 时大动量道无关、芯电子行为如自由颗粒情形只受光滑密度涨落影响； $\chi v \leq 1/\pi$ 时 K_1 奇异性控制甚至摧毁幂律边缘奇异性。

问题 5.2.1

一维格点电子系统 $H = -t \sum_i (c_{\alpha,i}^\dagger c_{\alpha,i+1} + h.c.) + V \sum_i (\sum_\alpha c_{\alpha,i}^\dagger c_{\alpha,i})^2$, $N < N_{\text{site}}$. (1) 求 $V = 0$ 的 ϵ_k ; (2) 用 Hartree-Fock 求 $E(N_\uparrow, N_\downarrow)$; (3) 在 $N_\uparrow - N_\downarrow = 0$ 邻域判断稳定性并求 V_0 ; (4) 求自旋磁化率 χ 及其在 $V \rightarrow V_0$ 的行为; (5) 固定 N 极小化, 求铁磁临界 V_c 与基态总自旋 S_{z0} ; (6) 对 $V \leq V_c$ 求 $\Sigma_{\mathbf{k}\alpha}$ 与激发谱; (7) 求翻转一个自旋的最小能量并评论。

解答.

(1) 色散关系为 $\epsilon_k = -2t \cos k$ (晶格常数取 1)。

(2) 在位势对应 $V_q = V$ 。以占据数 $n_{\mathbf{k}\alpha} \in \{0, 1\}$ 的 Slater 行列式为尝试态, 由式 (5.2.2) ($V_0 \rightarrow V$):

$$E = \sum_{\mathbf{k}, \alpha} n_{\mathbf{k}\alpha} \epsilon_k + \frac{V}{2N_{\text{site}}} N^2 - \frac{V}{2N_{\text{site}}} (N_\uparrow^2 + N_\downarrow^2), \quad N_\alpha = \sum_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}\alpha}.$$

(Hartree 项 $\frac{V}{2N_{\text{site}}} N^2$ 与总密度无关地极化; Fock 项只作用在同自旋对之间。) 动能显式: 自旋 α 填充 $|k| \leq k_{F\alpha} = \pi N_\alpha / N_{\text{site}}$,

$$E_{\text{kin}, \alpha} = \frac{N_{\text{site}}}{2\pi} \int_{-k_{F\alpha}}^{k_{F\alpha}} (-2t \cos k) dk = -\frac{2N_{\text{site}}t}{\pi} \sin k_{F\alpha},$$

$$E(N_\uparrow, N_\downarrow) = -\frac{2N_{\text{site}}t}{\pi} [\sin(\pi N_\uparrow / N_{\text{site}}) + \sin(\pi N_\downarrow / N_{\text{site}})] + \frac{V}{2N_{\text{site}}} N^2 - \frac{V}{2N_{\text{site}}} (N_\uparrow^2 + N_\downarrow^2)$$

(3) 令 $N_\uparrow = N/2 + s, N_\downarrow = N/2 - s$ ($s = (N_\uparrow - N_\downarrow)/2$)。sin 展开到 s^2 : $\sin(k_F + \delta) + \sin(k_F - \delta) = 2 \sin k_F \cos \delta \approx 2 \sin k_F [1 - (\pi s / N_{\text{site}})^2 / 2]$, $k_F \equiv \pi N / 2N_{\text{site}}$; 而 $N_\uparrow^2 + N_\downarrow^2 = N^2 / 2 + 2s^2$ 。于是 (动能贡献 $+ \frac{2\pi t \sin k_F}{N_{\text{site}}} s^2$, Fock 贡献 $-\frac{V}{N_{\text{site}}} s^2$)

$$E(s) = E(0) + \frac{s^2}{N_{\text{site}}} (V_0 - V) = E(0) + \frac{(N_\uparrow - N_\downarrow)^2}{4N_{\text{site}}} (V_0 - V),$$

$$V_0 = 2\pi t \sin k_F = 2\pi t \sin \frac{\pi N}{2N_{\text{site}}}$$

$V < V_0$ 时 $s = 0$ (即 $N_\uparrow = N_\downarrow$) 为局部极小 (顺磁态稳定); $V > V_0$ 时为局部极大。物理: Fock (同自旋吸引) 能增益超过动能代价时发生铁磁失稳。

(4) 加磁场项 $-h(N_\uparrow - N_\downarrow) = -2hs$, 极小化 $E(s) - 2hs$: $2s(V_0 - V)/N_{\text{site}} = 2h$, 得 $s = hN_{\text{site}}/(V_0 - V)$, 即

$$\chi = \left. \frac{\partial(N_\uparrow - N_\downarrow)}{\partial h} \right|_{h \rightarrow 0} = \frac{2N_{\text{site}}}{V_0 - V} \xrightarrow{V \rightarrow V_0^-} \infty,$$

磁化率发散 (Weiss 增强 $\propto 1/(1 - V/V_0)$); $V = 0$ 时回到 Pauli 值 $2N_{\text{site}}\mu_B^2 N(E_F)$ (每自旋 $N(E_F) = 1/2\pi t \sin k_F$, 与 $2N_{\text{site}}/V_0$ 一致)。

(5) 固定 N 全域极小化。 $E(s) = -\frac{4N_{\text{site}}t}{\pi} \sin k_F \cos(\pi s/N_{\text{site}}) - \frac{V}{N_{\text{site}}} s^2 + \text{常数}$ ($0 \leq s \leq N/2$)。 $dE/ds = 4t \sin k_F \sin(\pi s/N_{\text{site}}) - 4V s/N_{\text{site}}$ 。展开 $E(s) = E(0) + as^2 + bs^4 + \dots$, $a = (V_0 - V)/N_{\text{site}}$, 而 $b = -\frac{\pi^3 t \sin k_F}{6N_{\text{site}}^3} < 0$: 四次项为负, 故相变为一阶——顺磁态一旦失稳即直接跳到完全极化 $s = N/2$ (可验证对 $V > V_0/2$ 时 $dE/ds = 0$ 无内部驻点)。比较完全极化能

$$E_{\text{fp}} = -\frac{2N_{\text{site}}t}{\pi} \sin(2k_F) + \frac{V}{2}N$$

(Hartree 与 Fock 相消: $VN^2/2N_{\text{site}} - VN^2/2N_{\text{site}} = 0$) 与 $E(0) = -\frac{4N_{\text{site}}t}{\pi} \sin k_F + \frac{VN^2}{4N_{\text{site}}} + \frac{VN}{2}$, 得

$$V_c = \frac{8N_{\text{site}}^2 t}{\pi N^2} [2 \sin k_F - \sin 2k_F] = \frac{8t}{\pi n^2} \left[2 \sin \frac{\pi n}{2} - \sin(\pi n) \right], \quad n \equiv \frac{N}{N_{\text{site}}}$$

低填充 $n \rightarrow 0$: $V_c \rightarrow \pi^2 t n = V_0$, 过渡趋于连续; 基态为完全极化铁磁体, $S_{z0} = N/2$ (沿 z 全部同向)。

(6) 由式 (5.2.4) ($V_q = V$): $\Sigma_{\mathbf{k}\alpha} = -\frac{V}{N_{\text{site}}} \sum_{\mathbf{k}'} n_{\mathbf{k}'\alpha} = -\frac{VN_{\alpha}}{N_{\text{site}}}$, 与 $\mathbf{k}$ 无关。

$V < V_c$ (顺磁, $N_{\uparrow} = N_{\downarrow} = N/2$): $\Sigma_{\mathbf{k}\alpha} = -\frac{VN}{2N_{\text{site}}}$ 自旋无关, $\xi_{\mathbf{k}\alpha}^* = -2t \cos k - \mu' - \frac{VN}{2N_{\text{site}}}$: 就是自由费米子谱平移一个常数; 激发为费米面上下的粒子-空穴对, 能量 $\epsilon_k - \epsilon_{k'}$ ($k > k_F$, $k' < k_F$), 无能隙。

$V > V_c$ (铁磁, $N_{\uparrow} = N$, $N_{\downarrow} = 0$): $\Sigma_{\mathbf{k}\uparrow} = -\frac{VN}{N_{\text{site}}}$, $\Sigma_{\mathbf{k}\downarrow} = 0$ 。激发谱分两支: (i) 多数 ($\uparrow$) 带内的粒子-空穴激发, 能量 $\epsilon_k - \epsilon_{k'}$, 无能隙; (ii) 产生一个 $\downarrow$ 准粒子: 能量 $\xi_{\mathbf{k}\downarrow}^* - \xi_{\mathbf{k}\uparrow}^* = \frac{VN}{N_{\text{site}}}$, 有限能隙 $\Delta = \frac{VN}{N_{\text{site}}}$ 。

(7) 翻转一个自旋 ($\Delta S_z = 1$) 的最小能量: 顺磁态中把 $\uparrow$ 费米面上的电子翻到同动量的 $\downarrow$ 空位: 代价 $\Sigma_{\downarrow} - \Sigma_{\uparrow} = 0$, 即零能量 (自旋简并, 正确)。铁磁态: $\Delta = \frac{VN}{N_{\text{site}}} > 0$, 有限。评论: 铁磁态自发破缺自旋转动对称性, 按 Goldstone 定理必有无能隙自旋波。真实铁磁体中翻一个自旋所形成的局域磁矩可以弥散到许多格点上 (多自旋翻转的相干叠加 = 长波长自旋波), 能量 $\rightarrow 0$; Hartree-Fock 把每次自旋翻转当独立粒子处理, 漏掉了这种集体效应, 给出的有限自旋翻转能隙 $\frac{VN}{N_{\text{site}}}$ 不可信——正确的铁磁体自旋翻转能隙为零。

问题 5.2.2

用平均场近似 (把 $c_{\alpha\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\beta\mathbf{k}'}$ 换成其平均值) 导出式 (5.2.7) 的有效哈密顿量; 不同换法给出若干项贡献; 补上常数项使 $\langle H_{\text{eff}} \rangle = \langle H \rangle$ 。

解答.

把相互作用写成 $H_I = \frac{1}{2N_{\text{site}}} \sum_{\mathbf{k}\mathbf{k}'\mathbf{q}} V_{\mathbf{q}} c_{\alpha\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\alpha,\mathbf{k}-\mathbf{q}} c_{\beta\mathbf{k}'}^{\dagger} c_{\beta,\mathbf{k}'+\mathbf{q}}$ 。平均场近似有两条 (对易的) 换法:

直接 (Hartree) 道: 把每个 $c^{\dagger}c$ 换成 $\langle c^{\dagger}c \rangle + (\text{涨落})$ 并保留线性项, 两个双线性算符各换一次, 扣除重复计数:

$$H_{\text{dir}} = \frac{1}{N_{\text{site}}} \sum_{\mathbf{k}\mathbf{k}'\mathbf{q}} V_{\mathbf{q}} \langle c_{\alpha\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\alpha,\mathbf{k}-\mathbf{q}} \rangle c_{\beta\mathbf{k}'}^{\dagger} c_{\beta,\mathbf{k}'+\mathbf{q}} - \frac{1}{2N_{\text{site}}} \sum V_{\mathbf{q}} \langle c^{\dagger}c \rangle \langle c^{\dagger}c \rangle.$$

平移不变下 $\langle c_{\alpha\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\alpha,\mathbf{k}-\mathbf{q}} \rangle = n_{\mathbf{k}\alpha} \delta_{\mathbf{q}0}$, 故

$$H_{\text{dir}} = \sum_{\mathbf{k}\alpha} (V_0 \rho_0) c_{\alpha\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\alpha\mathbf{k}} - \text{常数}.$$

交换 (Fock) 道: 先利用 $c_{\alpha, \mathbf{k}-\mathbf{q}} c_{\beta \mathbf{k}'}^\dagger = -c_{\beta \mathbf{k}'}^\dagger c_{\alpha, \mathbf{k}-\mathbf{q}} + \delta_{\alpha\beta} \delta_{\mathbf{k}-\mathbf{q}, \mathbf{k}'}$ 改写, 再把 $c_{\alpha \mathbf{k}}^\dagger c_{\beta, \mathbf{k}'+\mathbf{q}}$ (跨顶点配对) 换成其平均 $\langle c_{\alpha \mathbf{k}}^\dagger c_{\beta, \mathbf{k}'+\mathbf{q}} \rangle = \delta_{\alpha\beta} n_{\mathbf{k}\alpha} \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'+\mathbf{q}}$, 两个交换位各换一次并扣除重复:

$$H_{\text{ex}} = \frac{1}{N_{\text{site}}} \sum_{\mathbf{k}\mathbf{q}\alpha} V_{\mathbf{q}} n_{\mathbf{k}\alpha} c_{\alpha, \mathbf{k}-\mathbf{q}}^\dagger c_{\alpha, \mathbf{k}-\mathbf{q}} - \frac{1}{2N_{\text{site}}} \sum_{\mathbf{k}\mathbf{q}\alpha} V_{\mathbf{q}} n_{\mathbf{k}\alpha} n_{\mathbf{k}-\mathbf{q}, \alpha} = \sum_{\mathbf{k}\alpha} \Sigma_{\mathbf{k}\alpha}^{\text{Fock}} c_{\alpha \mathbf{k}}^\dagger c_{\alpha \mathbf{k}} - \text{常数},$$

其中 $\Sigma_{\mathbf{k}\alpha}^{\text{Fock}} = -\frac{1}{N_{\text{site}}} \sum_{\mathbf{q}} V_{\mathbf{q}} n_{\mathbf{k}-\mathbf{q}, \alpha}$, 正是式 (5.2.4)。

合并 (并把常数写成显式):

$$H_{\text{eff}} = \sum_{\mathbf{k}, \alpha} (\epsilon_{\mathbf{k}} - \mu + V_0 \rho_0 + \Sigma_{\mathbf{k}\alpha}^{\text{Fock}}) c_{\alpha \mathbf{k}}^\dagger c_{\alpha \mathbf{k}} + \frac{1}{2N_{\text{site}}} \sum_{\mathbf{k}\mathbf{q}\alpha} V_{\mathbf{q}} n_{\mathbf{k}\alpha} n_{\mathbf{k}-\mathbf{q}, \alpha}$$

(这就是式 (5.2.7) 加常数项, 因 $\rho_0 V_0$ 并入 μ' 后与 (5.2.7) 一致。)

常数项的确定。 取平均: $\langle H_{\text{eff}} \rangle_{\text{int}} = V_0 \rho_0 N - \frac{1}{N_{\text{site}}} \sum_{\mathbf{q}} V_{\mathbf{q}} n n - \frac{1}{2N_{\text{site}}} \sum_{\mathbf{q}} V_{\mathbf{q}} n n$ 。另一方面 Wick 定理给出精确的一阶期望值

$$\langle H_I \rangle = \frac{V_0}{2} \rho_0 N + \frac{1}{2N_{\text{site}}} \sum_{\mathbf{k}\mathbf{q}\alpha} V_{\mathbf{q}} n_{\mathbf{k}\alpha} (1 - n_{\mathbf{k}-\mathbf{q}, \alpha}) = V_0 \rho_0 N - \frac{1}{2N_{\text{site}}} \sum_{\mathbf{k}\mathbf{q}\alpha} V_{\mathbf{q}} n_{\mathbf{k}\alpha} n_{\mathbf{k}-\mathbf{q}, \alpha},$$

(用 $\sum_{\mathbf{q}} V_{\mathbf{q}} = N_{\text{site}} V_0$)。两者比较得常数项必须取 $+\frac{1}{2N_{\text{site}}} \sum_{\mathbf{k}\mathbf{q}\alpha} V_{\mathbf{q}} n_{\mathbf{k}\alpha} n_{\mathbf{k}-\mathbf{q}, \alpha}$, 于是 $\langle H_{\text{eff}} \rangle = \langle H \rangle$ (对平均场所用的 $n_{\mathbf{k}\alpha}$ 精确成立)。注意 $\langle H_{\text{eff}} \rangle$ 含常数且相互作用只计一次, 而 naive 替换会把相互作用计两次——这正是需要补偿常数项的原因。

问题 5.3.1

计算 Landau 费米液体的压缩率 χ 与自旋磁化率 χ_s , 并求 χ 、 χ_s 与 C_V 之间的比值, 与自由电子系统比较。

解答。

设各向同性费米液体, 费米液体函数在费米面上的角平均记为

$$\bar{f} = \int \frac{d\Omega_{\mathbf{k}'}}{4\pi} f(\mathbf{k}, \alpha; \mathbf{k}', \beta) \quad (\text{与 } \mathbf{k}, \alpha, \beta \text{ 无关})$$

每自旋态密度 $N^*(E_F) = k_F^2 / (2\pi^2 v_F^*)$ (三维, $\hbar = 1$), 总态密度 $\nu^* = 2N^*$ 。

压缩率。 均匀地改变密度: $k_F \rightarrow k_F + dk$ 。准粒子能量变化 $d\xi^* = v_F^* dk$; 同时被移动的 δn 壳层通过 f 反作用于准粒子, $\epsilon^T = \xi^* + \frac{1}{\mathcal{V}} \sum f \delta n$ 。平衡时 $\epsilon^T(k_F) = \mu$, 故

$$d\mu = v_F^* dk + \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_{\mathbf{k}'\beta} f \delta n_{\mathbf{k}'\beta} = v_F^* dk + \bar{f} \cdot \frac{2k_F^2 dk}{2\pi^2} = v_F^* dk + \nu^* \bar{f} v_F^* dk,$$

其中用了 $\frac{1}{\mathcal{V}} \sum_{\mathbf{k}'\beta} \delta n_{\mathbf{k}'\beta} = \frac{2k_F^2 dk}{2\pi^2} = \nu^* v_F^* dk$ 。另一方面密度改变为 $dn = \nu^* v_F^* dk$, 于是

$$\chi \equiv \frac{\partial n}{\partial \mu} = \frac{\nu^* v_F^* dk}{v_F^* (1 + \nu^* \bar{f}) dk} = \frac{\nu^*}{1 + \nu^* \bar{f}} = \frac{2N^*(E_F)}{1 + 2N^*(E_F) \bar{f}}$$

自旋磁化率。 加磁场使 $\uparrow / \downarrow$ 能量移动 $\mp h$ 。设壳层占据移动 $\delta \langle n_{\uparrow} \rangle = +\delta$, $\delta \langle n_{\downarrow} \rangle = -\delta$ 。自旋转动不变下记 $f^d = f(\uparrow; \uparrow)$, $f^x = f(\uparrow; \downarrow)$, 则

$$\epsilon_{\uparrow}^T - \xi^* = -h + \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_{\mathbf{k}'} (f^d \delta + f^x (-\delta)) = -h + N^*(E_F) (f^d - f^x) \delta.$$

平衡条件 $\epsilon_{\uparrow}^T = \mu$ (对 $\downarrow$ 同理反号) 给出 $\delta[1 + N^*(f^d - f^x)] = N^*h$, 磁化 $M = \mu_B 2\delta$:

$$\chi_s = \frac{2N^*(E_F)\mu_B^2}{1 + N^*(E_F)(f^d - f^x)}$$

(对式 (5.3.2) 的 $f = V_0 - V_{\mathbf{k}-\mathbf{k}'}\delta_{\alpha\beta}$: $f^d - f^x = -V_{\mathbf{k}-\mathbf{k}'}$, 角平均 $-\bar{V}$; 排斥作用增大 $f^d - f^x$ 不成立时即 $-\bar{V} < 0$ 增强 χ_s ——与 5.5 节 RPA 定性一致。)

与 C_V 的比值。 $C_V = \frac{2\pi^2}{3} \cdot 2N^*(E_F)T = \frac{4\pi^2}{3}N^*T$ (与自由情形同式, 只把 $m \rightarrow m^*$)。于是

$$\frac{\chi}{C_V/T} = \frac{3}{2\pi^2} \cdot \frac{1}{1 + 2N^*\bar{f}}, \quad \frac{\chi_s}{C_V/T} = \frac{3\mu_B^2}{2\pi^2} \cdot \frac{1}{1 + N^*(f^d - f^x)},$$

而 Wilson 比

$$R_W \equiv \frac{\chi_s/\mu_B^2}{\chi} = \frac{1 + 2N^*(E_F)\bar{f}}{1 + N^*(E_F)(f^d - f^x)}.$$

与自由电子系统比较: $f = 0$ 时 $\chi = 2N^*(E_F)$ 、 $\chi_s = 2N^*(E_F)\mu_B^2$ 、 $R_W = 1$, 且 χ 与 C_V/T 只依赖同一 m^* (比值 $3/2\pi^2\mu_B^2$ -型常数); 相互作用通过 f 把三者以不同方式重整化—— C_V 只测 m^* , χ 测 m^* 与电荷道 f 的组合, χ_s 测 m^* 与自旋道 $f^d - f^x$ 的组合, 故 χ, χ_s 与 C_V 的比值一般偏离自由值, $R_W \neq 1$ 。

问题 5.3.2

证明式 (5.3.5) 与 (5.3.6) (数流密度及其拖曳/回流修正)。

解答.

(5.3.5)。无外力时玻尔兹曼方程为

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial n}{\partial \mathbf{x}} \cdot \frac{\partial \tilde{\epsilon}}{\partial \mathbf{k}} - \frac{\partial n}{\partial \mathbf{k}} \cdot \frac{\partial \tilde{\epsilon}}{\partial \mathbf{x}} = I[n].$$

用提示把后两项写成全散度:

$$\frac{\partial n}{\partial \mathbf{x}} \cdot \frac{\partial \tilde{\epsilon}}{\partial \mathbf{k}} - \frac{\partial n}{\partial \mathbf{k}} \cdot \frac{\partial \tilde{\epsilon}}{\partial \mathbf{x}} = \partial_{\mathbf{x}} \cdot \left(n \frac{\partial \tilde{\epsilon}}{\partial \mathbf{k}} \right) - \partial_{\mathbf{k}} \cdot \left(n \frac{\partial \tilde{\epsilon}}{\partial \mathbf{x}} \right).$$

对 $\mathbf{k}$ 积分: 左边第一项给 $\partial_t \int d\mathbf{k} n = \partial_t \rho(\mathbf{x}, t)$; 第二项给 $\partial_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{J}$, 其中

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}, t) = \mathcal{V}^{-1} \sum_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}\alpha}(\mathbf{x}, t) \frac{\partial \tilde{\epsilon}}{\partial \mathbf{k}}$$

(对 $\mathbf{k}$ 的全导数项因 $|\mathbf{k}| \rightarrow \infty$ 处 $n \rightarrow 0$ 而无边界贡献); 碰撞项因粒子数守恒 $\sum_{\mathbf{k}} I[n] = 0$ 而消失。得连续性方程 $\partial_t \rho + \partial_{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{J} = 0$, 即式 (5.3.5)。

(5.3.6)。线性化: $n = n_0 + \delta n$, $\tilde{\epsilon} = \xi^* + \frac{1}{\mathcal{V}} \sum f \delta n \equiv \xi^* + \delta \epsilon_{\mathbf{k}}$,

$$\mathbf{J} = \mathcal{V}^{-1} \sum_{\mathbf{k}} \delta n_{\mathbf{k}} \partial_{\mathbf{k}} \tilde{\epsilon} = \mathcal{V}^{-1} \sum_{\mathbf{k}} \delta n_{\mathbf{k}} \mathbf{v}^*(\mathbf{k}) + \mathcal{V}^{-1} \sum_{\mathbf{k}} n_{0,\mathbf{k}} \partial_{\mathbf{k}} \delta \epsilon_{\mathbf{k}} + O(\delta n^2),$$

($\delta n \partial_{\mathbf{k}} \delta \epsilon$ 为二阶, 舍去)。第二项对 $\mathbf{k}$ 分部积分:

$$\mathcal{V}^{-1} \sum_{\mathbf{k}} n_{0,\mathbf{k}} \partial_{\mathbf{k}} \delta \epsilon_{\mathbf{k}} = -\mathcal{V}^{-1} \sum_{\mathbf{k}} \delta \epsilon_{\mathbf{k}} \partial_{\mathbf{k}} n_{0,\mathbf{k}} = +\mathcal{V}^{-1} \sum_{\mathbf{k}} \delta \epsilon_{\mathbf{k}} \mathbf{v}^*(\mathbf{k}) \delta(\xi_{\mathbf{k}}^*),$$

其中用了 $\partial_{\mathbf{k}} n_{0,\mathbf{k}} = \partial_{\mathbf{k}} \Theta(-\xi_{\mathbf{k}}^*) = -\mathbf{v}^*(\mathbf{k}) \delta(\xi_{\mathbf{k}}^*)$ (提示)。代入 $\delta\epsilon_{\mathbf{k}} = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}'} f(\mathbf{k}, \alpha; \mathbf{k}', \beta) \delta n_{\mathbf{k}'\beta}$ 并换哑标:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}, t) = V^{-1} \sum_{\mathbf{k}} \delta n_{\mathbf{k}\alpha} \tilde{\mathbf{v}}(\mathbf{k}), \quad \tilde{\mathbf{v}}(\mathbf{k}) = \mathbf{v}^*(\mathbf{k}) + \int \frac{d^d \mathbf{k}'}{(2\pi)^d} \sum_{\beta} f(\mathbf{k}, \alpha; \mathbf{k}', \beta) \mathbf{v}^*(\mathbf{k}') \delta(\xi_{\mathbf{k}'}^*),$$

即式 (5.3.6)。物理解释: 处在 $\mathbf{k}$ 的准粒子通过 f 使整个费米海的准粒子速度发生微小改变, 费米海的这些回流也对 $\mathbf{J}$ 有贡献——第二项即拖曳/回流项。

问题 5.3.3

把二维转动不变系统的约化玻尔兹曼方程 (5.3.11) 与哈密顿量 (5.3.12) 推广到没有转动对称性的二维系统。

解答.

无转动对称时费米面不再是圆: 沿费米面参数化 $\mathbf{k}_F(\theta)$ (θ 沿弧长或任意单调参数), 单位法向 $\hat{\mathbf{k}}(\theta)$ 、切向 $\hat{\mathbf{k}}_{\perp}(\theta)$, 且

$$v_F^* = v_F^*(\theta) \equiv |\partial_{\mathbf{k}} \xi_{\mathbf{k}}^*|_{\mathbf{k}=\mathbf{k}_F(\theta)}, \quad k_F = k_F(\theta).$$

费米面位移 $h(\theta)$ 与 $\tilde{\rho}$ 的关系照旧: $\tilde{\rho}(\theta) = \frac{k_F(\theta)h(\theta)}{(2\pi)^2}$ 。把正文推导 (对式 (5.3.7) 施加 $\int \frac{k dk}{(2\pi)^2}$, 逐条代 $\delta(|\mathbf{k}| - k_F) \rightarrow \delta(|\mathbf{k}| - k_F(\theta))$ 、 $\partial_{\mathbf{k}} \xi^* \rightarrow v_F^*(\theta) \hat{\mathbf{k}}(\theta)$) 重新执行, 每一处 k_F 、 v_F^* 变为 θ 的函数, 且 $f(\theta, \theta')$ 不再只依赖 $\theta - \theta'$, 线性化约化玻尔兹曼方程成为

$$\frac{\partial \tilde{\rho}(\theta)}{\partial t} + v_F^*(\theta) \hat{\mathbf{k}}(\theta) \cdot \frac{\partial \tilde{\rho}(\theta)}{\partial \mathbf{x}} + \frac{k_F(\theta)}{(2\pi)^2} \int d\theta' f(\theta, \theta') \hat{\mathbf{k}}(\theta) \cdot \frac{\partial \tilde{\rho}(\theta')}{\partial \mathbf{x}} = 0$$

($\tau^{-1} \tilde{\rho}$ 与力项照式 (5.3.9)、(5.3.10) 同样替换)。相应地, 哈密顿量 (5.3.12) 逐字推广为

$$H = E_g + \int d^2 \mathbf{x} d\theta \frac{2\pi^2 v_F^*(\theta)}{k_F(\theta)} \tilde{\rho}^2(\theta) + \frac{1}{2} \int d^2 \mathbf{x} d\theta d\theta' f(\theta, \theta') \tilde{\rho}(\theta) \tilde{\rho}(\theta')$$

(动能项 $\int \tilde{\rho} \frac{h v_F^*}{2}$ 中 $h = \frac{(2\pi)^2 \tilde{\rho}}{k_F(\theta)}$)。稳定性条件随之改为: 矩阵 $M(\theta, \theta') = v_F^*(\theta) \delta(\theta - \theta') \cdot (2\pi)^2 / k_F(\theta) \cdot \frac{1}{2\pi^2} \cdots$ 连同 $f(\theta, \theta')$ 构成的整体核正定。所有推导只用“费米面局地近似的法向位移”这一几何事实, 故上述替换是系统的、不需转动对称性; 集体模谱仍由 (把 $v_F^* + \frac{k_F \tilde{f}_l}{2\pi}$ 换成 θ -依赖矩阵后的) $q \tilde{M}^\top K \tilde{M}$ 型实对称算符的本征值给出, 只是 l 不再是好量子数, 须直接对角化积分核。

问题 5.3.4

(a) 导出一维费米液体 (两支费米点 $\pm k_F$) 的玻色化拉格朗日量 ((5.3.13) 的一维版本)。(b) 对式 (5.1.3) 以 $\rho = (2\pi)^{-1} \partial_x \varphi$ 引入 φ , 求正则动量 $\tilde{\varphi}$ 、哈密顿量 H , 并把作用量 $S = \int dt (\tilde{\varphi} \dot{\varphi} - H)$ 与 (a) 比较。

解答.

(a) 一维费米面是两点 $\pm k_F$; 用 $\tilde{\rho}_r(x, t)$ ($r = \pm$) 标记两支的位移密度。仿照 (5.3.13) 的推导 (对称化 $\theta \leftrightarrow r$, $\int d\theta \rightarrow \sum_r$, $\hat{\mathbf{k}} \cdot \partial_{\mathbf{x}} \rightarrow r \partial_x$; 取每支归一 $\tilde{\rho}_r = k_F \int \frac{dk}{2\pi} \delta n_{rk}$, 使 $h_r = 2\pi \tilde{\rho}_r / k_F$):

$$L = \sum_r \int dx \left[\frac{1}{2k_F} r \partial_x \tilde{\varphi}_r \partial_t \tilde{\varphi}_r - \frac{v_F^*}{2k_F} (r \partial_x \tilde{\varphi}_r)^2 \right] - \frac{1}{8\pi^2} \int dx \sum_{rr'} f_{rr'} (r \partial_x \tilde{\varphi}_r) (r' \partial_x \tilde{\varphi}_{r'}),$$

$$\tilde{\rho}_r = \frac{r}{2\pi} \partial_x \tilde{\varphi}_r, \quad f_{rr'} \equiv f(rk_F; r'k_F),$$

(与 (5.3.12) 对应的哈密顿量 $H = \sum_r \int dx \frac{2\pi^2 v_F^*}{k_F} \tilde{\rho}_r^2 + \frac{1}{2} \sum_{rr'} \int dx f_{rr'} \tilde{\rho}_r \tilde{\rho}_{r'}$)。无相互作用时每支是手征声子: 由运动方程 $\partial_t \tilde{\varphi}_r = r v_F^* \partial_x \tilde{\varphi}_r$ 得 $\omega = v_F^* |q|$, 这正是 Tomonaga-Luttinger 液体的两支线性激发。定义 $\varphi \equiv -(\tilde{\varphi}_+ - \tilde{\varphi}_-)$ (总密度 $\tilde{\rho}_+ + \tilde{\rho}_- = \frac{\partial_x \varphi}{2\pi}$ 型组合) 与共轭组合 $\Theta \equiv \tilde{\varphi}_+ + \tilde{\varphi}_-$, 上式即标准 TLL 拉格朗日量。

(b) 把 $\rho = (2\pi)^{-1} \partial_x \varphi$ 代入式 (5.1.3)。用 $\partial_x (-\partial_x^2)^{-1} \partial_x = -1$:

$$L = \int dx \left[\frac{m}{2\rho_0} \frac{1}{4\pi^2} \dot{\varphi} (-\partial_x^2)^{-1} \cdot (-\partial_x^2) \dot{\varphi} - \frac{1}{2\chi} \frac{(\partial_x \varphi)^2}{4\pi^2} \right] = \int dx \left[\pm \frac{m}{8\pi^2 \rho_0} \dot{\varphi}^2 - \frac{1}{8\pi^2 \chi} (\partial_x \varphi)^2 \right],$$

($\dot{\rho} (-\partial^2)^{-1} \dot{\rho} = \mp \dot{\varphi}^2 / 4\pi^2$, 符号依 $\rho = \pm \partial_x \varphi / 2\pi$ 的约定; 取约定使正则结构标准)。正则动量

$$\tilde{\varphi} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{m}{4\pi^2 \rho_0} \dot{\varphi} \quad \Rightarrow \quad \dot{\varphi} = \frac{4\pi^2 \rho_0}{m} \tilde{\varphi},$$

$$\boxed{H = \int dx \left[\frac{2\pi^2 \rho_0}{m} \tilde{\varphi}^2 + \frac{1}{8\pi^2 \chi} (\partial_x \varphi)^2 \right], \quad S = \int dt dx \left[\tilde{\varphi} \dot{\varphi} - \frac{2\pi^2 \rho_0}{m} \tilde{\varphi}^2 - \frac{1}{8\pi^2 \chi} (\partial_x \varphi)^2 \right]}$$

($\rho = \partial_x \varphi / 2\pi$ 的符号约定使动能项系数取正; 两种约定给出相同的 H 。)这是一对共轭标量场的二阶形式, 运动方程 $\ddot{\varphi} = v^2 \partial_x^2 \varphi$, $v^2 = \rho_0 / m\chi$, 正是一维流体动力学声子。

与 (a) 的比较。代入自由费米子的数值 $\rho_0 = k_F / \pi$ 、 $\chi = N(E_F) = 1 / \pi v_F$ ($v = v_F$):

$$H = \int dx \left[2\pi v_F \tilde{\varphi}^2 + \frac{v_F}{8\pi} (\partial_x \varphi)^2 \right].$$

而 (a) 中以 $\Theta = 2k_F \partial_x^{-1} \tilde{\varphi}$ (使 $\frac{1}{2k_F} \partial_x \varphi \partial_t \Theta = \tilde{\varphi} \dot{\varphi}$) 改写并弃去常数后,

$$H_{(a)} = \int dx \left[\frac{v_F}{2k_F} (\partial_x \Theta)^2 + \frac{v_F}{2k_F} (\partial_x \varphi)^2 \right] = \int dx \left[2\pi v_F \tilde{\varphi}^2 + \frac{v_F}{8\pi} (\partial_x \varphi)^2 \right],$$

逐项一致 (用了 $\rho_0 = k_F / \pi$ 、 $\chi = 1 / \pi v_F$)。所以 (b) 的作用量与 (a) 的玻色化拉格朗日量是同一理论: (5.1.3) 的流体动力学模型经 $\rho = \partial_x \varphi / 2\pi$ 正则化后正是自由 (或弱相互作用) 一维费米子的 Tomonaga-Luttinger 液体; 差别只在场的线性重组与归一化。这也再次印证: 一维流体动力学 = 玻色化, 且 (由 (a) 的两支结构) 它同时包含 $k \approx 0$ 与 (经紧致性, 见 5.1.6) $\pm 2nk_F$ 的低能激发。

问题 5.3.5

均匀磁场 $B = Bz$ 下, 二维约化玻尔兹曼方程 (5.3.9) 中的力为 $\mathbf{F}(\mathbf{k}, \mathbf{x}) = \frac{e}{c} \mathbf{v}^*(\mathbf{k}) \times \mathbf{B}$ 。(a) 证明线性化 ($\tau^{-1} = 0$) 后方程为 $(i\partial_t + i\omega_c \partial_\theta - v_F^* q \cos(\theta - \theta_q)) \tilde{\rho} - \frac{qk_F \cos(\theta_q - \theta)}{(2\pi)^2} \int f(\theta - \theta') \tilde{\rho}(\theta') = 0$, 并求 ω_c ; (b) 证明集体模谱由 $\tilde{H}_{ll'} = \omega_c l \delta_{ll'} + \frac{q}{2} (\delta_{l, l'+1} + \delta_{l, l'-1}) \sqrt{v_F^* + \frac{k_F f_l}{2\pi}} \sqrt{v_F^* + \frac{k_F f_{l'}}{2\pi}}$ 的本征值决定, 且谱关于零对称; (c) 证明 $f_l = 0$ 时本征值为 $\omega_c \times$ 整数。

解答.

(a) $\mathbf{F} = \frac{e}{c} \mathbf{v}^* \times \mathbf{B}$: $\mathbf{v}^* = v_F^* \hat{\mathbf{k}}$, $\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{z}} = -\hat{\mathbf{k}}_\perp$, 故 $\mathbf{F} = -\frac{ev_F^* B}{c} \hat{\mathbf{k}}_\perp$. 代入式 (5.3.9) 并线性化 ($\partial_{\mathbf{k}} \tilde{\epsilon} \rightarrow v_F^* \hat{\mathbf{k}}$; $\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{F} = 0$ 消去 $-\hat{\mathbf{k}} \tilde{\rho} \cdot \mathbf{F}$ 项; $\hat{\mathbf{k}}_\perp \partial_\theta \tilde{\rho} \cdot \partial_{\mathbf{x}} \tilde{\epsilon}$ 为二阶舍去), 力项只剩

$$k_F^{-1} \hat{\mathbf{k}}_\perp \cdot \mathbf{F} \partial_\theta \tilde{\rho} = -\frac{ev_F^* B}{ck_F} \partial_\theta \tilde{\rho} = -\omega_c \partial_\theta \tilde{\rho}, \quad \boxed{\omega_c = \frac{eB}{m^* c}}$$

(用 $m^* v_F^* = k_F$). 于是

$$\partial_t \tilde{\rho} + v_F^* \hat{\mathbf{k}} \cdot \partial_{\mathbf{x}} \tilde{\rho} + \frac{k_F}{(2\pi)^2} \int d\theta' f(\theta - \theta') \hat{\mathbf{k}} \cdot \partial_{\mathbf{x}} \tilde{\rho}(\theta') - \omega_c \partial_\theta \tilde{\rho} = 0.$$

对 $\mathbf{x}$ 傅里叶 ($\partial_{\mathbf{x}} \rightarrow i\mathbf{q}$, $\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{q} = q \cos(\theta_{\mathbf{q}} - \theta)$) 并乘 i :

$$\left(i\partial_t + i\omega_c \partial_\theta - v_F^* q \cos(\theta - \theta_{\mathbf{q}}) \right) \tilde{\rho} - \frac{qk_F \cos(\theta_{\mathbf{q}} - \theta)}{(2\pi)^2} \int d\theta' f(\theta - \theta') \tilde{\rho}(\theta', \mathbf{q}, t) = 0,$$

即所求 (注意 $\cos$ 为偶函数, 两个 $\cos$ 写法等价)。

(b) 取 $\theta_{\mathbf{q}} = 0$, 展开 $\tilde{\rho} = \sum_l \tilde{\rho}_l e^{il\theta} / \sqrt{2\pi}$, $f = \sum_l f_l e^{il\theta}$, 用 $\cos \theta \rightarrow \frac{1}{2}(\delta_{l,l\pm 1})$ 移位、 $\partial_\theta \rightarrow il$ 、 $f_l = f_{-l} \in \mathbb{R}$:

$$i\partial_t \tilde{\rho}_l = \omega_c l \tilde{\rho}_l + \frac{q}{2} \left(\sqrt{v_F^* + \frac{k_F f_{l-1}}{2\pi}} \sqrt{v_F^* + \frac{k_F f_l}{2\pi}} \tilde{\rho}_{l-1} + \sqrt{v_F^* + \frac{k_F f_l}{2\pi}} \sqrt{v_F^* + \frac{k_F f_{l+1}}{2\pi}} \tilde{\rho}_{l+1} \right),$$

即 $i\partial_t \tilde{\rho} = \tilde{H} \tilde{\rho}$, 其中

$$\tilde{H}_l = \omega_c l \delta_{ll} + \frac{q}{2} (\delta_{l,l'+1} + \delta_{l,l'-1}) \sqrt{v_F^* + \frac{k_F f_l}{2\pi}} \sqrt{v_F^* + \frac{k_F f_{l'}}{2\pi}},$$

$\tilde{H}$ 实对称, 集体模能量为其本征值。关于零对称: 定义反线性映射 $(A\psi)_l = (-1)^l \psi_{-l}^*$ 。用 $f_l = f_{-l}$ (故 $\sqrt{\cdot}$ 为偶) 与实性,

$$\begin{aligned} (\tilde{H} A\psi)_l &= \omega_c l (-1)^l \psi_{-l}^* + \frac{q}{2} [(-1)^{l-1} \sqrt{m_{l-1}} \sqrt{m_l} \psi_{-(l-1)}^* + (-1)^{l+1} \sqrt{m_{l+1}} \sqrt{m_l} \psi_{-(l+1)}^*] \\ &= (-1)^l \left[\omega_c l \psi_{-l}^* - \frac{q}{2} (\sqrt{m_{l-1}} \sqrt{m_l} \psi_{1-l}^* + \sqrt{m_{l+1}} \sqrt{m_l} \psi_{-l-1}^*) \right], \end{aligned}$$

($m_l \equiv v_F^* + \frac{k_F f_l}{2\pi}$, $m_{l\mp 1} = m_{\mp(l\mp 1)}$ 偶)。若 $\tilde{H}\psi = E\psi$, 在指标 $-l$ 处取方程并取复共轭: $E\psi_{-l}^* = -\omega_c l \psi_{-l}^* + \frac{q}{2} (\sqrt{m_{l+1}} \sqrt{m_{-l-1}} \psi_{-l-1}^* + \sqrt{m_{l-1}} \sqrt{m_{-l}} \psi_{1-l}^*)$, 于是上式中括号 $= -E\psi_{-l}^*$, 即 $\tilde{H}(A\psi) = -E(A\psi)$: 本征值成对 $\pm E$ ($E=0$ 自映射), 谱关于零对称。物理上正频率对应玻色模式的产生、负频率对应湮灭 (见 5.3.3 节脚注)。

(c) $f_l = 0$ 时在 θ 表象中 $\tilde{H} = -i\omega_c \partial_\theta + v_F^* q \cos(\theta - \theta_{\mathbf{q}})$ ($\partial_\theta \rightarrow$ 与 $-i\partial_\theta$ 对应)。作规范 (么正) 变换 $U = \exp[-i \frac{v_F^* q}{\omega_c} \sin(\theta - \theta_{\mathbf{q}})]$: 因 $U^{-1}(-i\partial_\theta)U = -i\partial_\theta - \frac{v_F^* q}{\omega_c} \cos(\theta - \theta_{\mathbf{q}})$,

$$\tilde{H} = U(-i\omega_c \partial_\theta)U^{-1}.$$

而 $-i\omega_c \partial_\theta$ 的谱为 $\{\omega_c l | l \in \mathbb{Z}\}$ (本征函数 $e^{il\theta}$), 故

$$\boxed{\text{spec}(\tilde{H}) = \{\omega_c \times \text{整数}\}, \quad \tilde{\rho} \propto \exp(il\theta - i \frac{v_F^* q}{\omega_c} \sin(\theta - \theta_{\mathbf{q}}))}$$

(即提示的试探函数, 本征值 $\omega_c l$)。这样流体动力学理论精确恢复了自由费米子在磁场中的结果: 粒子-空穴激发能量为 Landau 能级间距 ω_c 的整数倍。

问题 5.3.6

二维费米液体的交流输运: $\mathbf{F} = e\mathbf{E}e^{i\omega t - \mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}$ 。(a) $f = 0$ 时求 $\tilde{\rho}$; (b) 准确到 f 一阶求 $\tilde{\rho}$; (c) 求感应电流 $e\mathbf{J} = \sigma(\omega, \mathbf{q})\mathbf{E}$ 与光学电导 $\sigma(\omega, \mathbf{q})$ (准确到 f 一阶)。

解答.

记 $D(\theta) \equiv \tau^{-1} + i\omega - iv_F^* \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{q}$, $b \equiv v_F^* q$, $a \equiv \tau^{-1} + i\omega$ 。取 $\mathbf{E} \parallel \mathbf{q}$ 沿 x (横向分量独立且由各向同性解耦), $\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E} = E \cos \theta$ 。

(a) $f = 0$: 式 (5.3.10) 傅里叶后为 $(\tau^{-1} + i\omega - iv_F^* \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{q})\tilde{\rho} = \frac{k_F e}{(2\pi)^2} \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E}$, 故

$$\tilde{\rho}^{(0)}(\theta) = \frac{k_F e E}{(2\pi)^2} \cdot \frac{\cos \theta}{\tau^{-1} + i\omega - iv_F^* q \cos \theta}$$

(b) 保留 $\int f \partial_{\mathbf{x}} \tilde{\rho}$ 项到一阶: $(\tau^{-1} + i\omega - iv_F^* \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{q})\tilde{\rho} - \frac{k_F e}{(2\pi)^2} \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E} + \frac{k_F}{(2\pi)^2} \hat{\mathbf{k}} \cdot (i\mathbf{q}) \int f(\theta - \theta') \tilde{\rho}(\theta') = 0$ 迭代一次:

$$\tilde{\rho}(\theta) = \tilde{\rho}^{(0)}(\theta) + i \frac{k_F q \cos \theta}{(2\pi)^2 D(\theta)} \int d\theta' f(\theta - \theta') \tilde{\rho}^{(0)}(\theta')$$

(对 $f = f_1$ 分量: $\int f(\theta - \theta') \cos \theta' d\theta' = 2\pi f_1 \cos \theta$, 代入即显式解。)

(c) 由式 (5.3.6), $\tilde{\mathbf{v}} = \hat{\mathbf{k}}[v_F^* + \frac{k_F f_1}{\pi}]$ (只有 $l = \pm 1$ 分量进入回流: $\int \frac{d^2 k'}{(2\pi)^2} f v^* \delta(\xi^*) = \hat{\mathbf{k}} \frac{k_F f_1}{\pi}$),

$$e\mathbf{J} = e \int d\theta \tilde{\rho}(\theta) \hat{\mathbf{k}} \left(v_F^* + \frac{k_F f_1}{\pi} \right) \equiv \sigma(\omega, \mathbf{q}) \mathbf{E},$$

准确到 f 一阶:

$$\sigma = e \left(v_F^* \int \tilde{\rho}^{(0)} \cos \theta d\theta \right) + e \left(v_F^* \int \tilde{\rho}^{(1)} \cos \theta d\theta \right) + \frac{e k_F f_1}{\pi} \int \tilde{\rho}^{(0)} \cos \theta d\theta.$$

第一项 (精确的 ω, q 依赖): 用 $\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 \theta d\theta}{a - ib \cos \theta} = \frac{2\pi}{b^2} \left[\frac{a^2}{\sqrt{a^2 - b^2}} - a \right]$,

$$\sigma^{(0)}(\omega, q) = \frac{e^2 k_F v_F^*}{(2\pi)^2} \int \frac{\cos^2 \theta d\theta}{a - ib \cos \theta} = \frac{e^2 k_F}{2\pi q v_F^*} \left[\frac{a^2}{\sqrt{a^2 - b^2}} - a \right]$$

第三项立即给出回流修正 $\sigma^{(3)} = \sigma^{(0)} \cdot \frac{k_F f_1}{\pi v_F^*}$; 第二项

$$\sigma^{(2)} = i \frac{e^2 k_F^2 v_F^* q}{(2\pi)^4} \int d\theta d\theta' \frac{f(\theta - \theta') \cos^2 \theta \cos \theta'}{D(\theta) D(\theta')} = i \frac{e^2 k_F^2 v_F^* q f_1}{(2\pi)^3} \left| \int \frac{\cos \theta e^{i\theta} d\theta}{a - ib \cos \theta} \right|^2,$$

(末等式用 $f_1 = f_{-1}$ 与留数公式 $\int \frac{e^{in\theta} d\theta}{a - b \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} \left(\frac{a - \sqrt{a^2 - b^2}}{b} \right)^n$)。故

$$\sigma(\omega, q) = \sigma^{(0)}(\omega, q) \left[1 + \frac{k_F f_1}{\pi v_F^*} \right] + \sigma^{(2)}(\omega, q)$$

检验极限: (i) $\sigma(\omega, 0)$: $q \rightarrow 0$ 时 $\tilde{\rho}^{(1)} \propto q$ 消失, 得 Drude 型光学电导

$$\sigma(\omega, 0) = \frac{e^2 \rho}{k_F} \cdot \frac{v_F^* + \frac{k_F f_1}{\pi}}{\tau^{-1} + i\omega} = \sigma_{\text{Drude}}(\omega) \cdot \left(1 + \frac{k_F f_1}{\pi v_F^*} \right), \quad \sigma_{\text{Drude}}(\omega) = \frac{e^2 \tau \rho / m^*}{1 + i\omega \tau},$$

即 Drude 形式乘以回流增强因子 $|\tilde{\mathbf{v}}|/v_F^* = 1 + \frac{k_F f_1}{\pi v_F^*}$, 与正文 $\sigma = \frac{e^2 \tau |\tilde{\mathbf{v}}| \rho}{k_F}$ 一致。(ii) $\omega = 0, \tau \rightarrow \infty$ (干净极限、有限 q): $a \rightarrow 0, \sigma^{(0)} \rightarrow 0$ ——无碰撞时有限波矢的直流输运无耗散, 合理。

问题 5.4.1

(a) 计算 Z/Z_0 微扰展开中 V^2 量级的项并画出费曼图; (b) 计算 $\ln(Z/Z_0)$ 中 V^2 量级的项并画图。

解答.

记一阶插入算符 $O \equiv \int dx dx' \psi^*(x)\psi(x)[-iV(x, x')]\psi^*(x')\psi(x')$, 则 $Z/Z_0 = 1 + \langle O \rangle_0 + \frac{1}{2}\langle O^2 \rangle_0 + \dots$, 其中 O^2 含两个相互作用积分 $\int d1 d2 (\dots V(1, 2)$ 两次)。

(a) 用 Wick 定理展开 $\frac{1}{2}\langle O^2 \rangle_0$, 按两顶点之间是否有费米线相连分成两类:

非连通部分: 两顶点各自内部收缩, 不给 $\frac{1}{2}\langle O \rangle_0^2$ 。它对应三张由两个一阶图 (图 5.7 的 Hartree 与 Fock 图) 拼成的非连通图: Hartree+Hartree、Hartree+Fock、Fock+Fock。

连通部分 $\frac{1}{2}\langle O^2 \rangle_{0c}$: 两顶点由费米线相连, 只有两种拓扑:

(i) 环链 (二阶直接) 图: 两条虚线都连接顶点 1、2, 费米线构成两个独立的小环 (每个环穿过两顶点各一次):

$$D_2 = \frac{1}{2} \int d1 d2 (-1)^2 [iG_0(1, 2)]^2 [iG_0(2, 1)]^2 [-iV(1, 2)] [-iV(2, 1)],$$

对称因子 1/2; 这是 RPA 气泡链级数 $-\sum_n \frac{1}{n} (i\Pi^{00}[-iV])^n$ 的 $n=2$ 项。

(ii) 交换 (二阶 Fock) 图: 费米线拧成一条穿过两顶点各两次的单圈 (两虚线交叉), 多一个闭合圈因子 (-1) :

$$E_2 = -\frac{1}{2} \int d1 d2 2 [iG_0(1, 2)]^4 [-iV(1, 2)] [-iV(1, 2)]^* \cdot (\text{排列因子}) = - \int d1 d2 [iG_0(1, 2)]^4 [-iV(1, 2)]^2,$$

(对称因子 1; 圈数 1 给 -1 。)

于是

$$\boxed{\frac{Z}{Z_0} \Big|_{V^2} = \frac{1}{2}\langle O \rangle_0^2 + D_2 + E_2}$$

费曼图: $\frac{1}{2}\langle O \rangle_0^2$ 为三张非连通双图; D_2 为双气泡链图 (两圈两虚线); E_2 为交叉双虚线单圈图。

(b) 对 $\ln(Z/Z_0)$ 用 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots$, $x = \langle O \rangle_0 + \frac{1}{2}\langle O^2 \rangle_0$:

$$\ln \frac{Z}{Z_0} = \langle O \rangle_0 + \frac{1}{2}\langle O^2 \rangle_0 - \frac{1}{2}\langle O \rangle_0^2 + O(V^3) = \langle O \rangle_0 + \frac{1}{2}\langle O^2 \rangle_{0c} + O(V^3),$$

即非连通的 $\frac{1}{2}\langle O \rangle_0^2$ 恰好被消去 (这正是链定理 (5.4.2)):

$$\boxed{\ln \frac{Z}{Z_0} \Big|_{V^2} = D_2 + E_2}$$

只剩两张连通图 (环链图与二阶交换图)。物理解释: Z/Z_0 中的非连通图是独立热涨落的乘积, 取对数后 (自由能是广延量) 只保留连通图。

问题 5.4.2

用微扰论证式 (5.4.4)。注意 $\int \frac{d\nu}{2\pi} iG_{0,\mathbf{k}'\nu} e^{i0^+\nu}$ 代表等时 $\langle c^\dagger c \rangle$, $\int \frac{d\nu}{2\pi} iG_{0,\mathbf{k}\nu} e^{-i0^+\nu}$ 代表等时 $\langle cc^\dagger \rangle$ 。

解答.

由式 (5.4.3), 准确到 V 一阶:

$$iG_{\mathbf{k}\omega} = iG_{0,\mathbf{k}\omega} + \langle c_{\mathbf{k}}(t)c_{\mathbf{k}}^{\dagger}(0)(-i)\int dt' H_I(t') \rangle_{0c}.$$

一阶项用 Wick 定理收缩, 拓扑上有两个图 (图 5.8):

Hartree 图 (图 5.8(a)): 外线 $c \rightarrow c^{\dagger}$ 直通, 顶点处剩下一对同点算符缩成闭合小圈。数值为

$$(-1)(iG_{0,\mathbf{k}\omega})^2(-iV_0)\frac{1}{\mathcal{V}}\sum_{\mathbf{k}'\alpha'}\int\frac{d\nu}{2\pi}iG_{0,\mathbf{k}'\nu}e^{i0^+\nu},$$

其中 (-1) 来自闭合费米圈。频率积分:

$$\int\frac{d\nu}{2\pi}\frac{ie^{i0^+\nu}}{\nu-\xi_{\mathbf{k}'}+i0^+\text{sgn}\nu}:$$

被积函数的极点在 $\nu = \xi_{\mathbf{k}'} - i0^+$ (来自 $\nu > 0$ 支) 与 $\nu = \xi_{\mathbf{k}'} + i0^+$ (来自 $\nu < 0$ 支); 因子 $e^{i0^+\nu} = e^{i0^+\text{Re}\nu}e^{-0^+\text{Im}\nu}$ 要求在上半平面闭合, 故只有 $\nu < 0$ 支的极点 (位于上半平面、且仅当 $\xi_{\mathbf{k}'} < 0$ 时在实轴附近被俘获) 有贡献:

$$\int\frac{d\nu}{2\pi}iG_{0,\mathbf{k}'\nu}e^{i0^+\nu} = -\Theta(-\xi_{\mathbf{k}'}) = -n_{\mathbf{k}'} \equiv -\langle c_{\mathbf{k}'}^{\dagger}c_{\mathbf{k}'} \rangle,$$

即等时的 $\langle c^{\dagger}c \rangle$ (带一圈负号)。于是 Hartree 项 $= (-1)(iG_0)^2(-iV_0) \cdot \frac{1}{\mathcal{V}} \sum (-n_{\mathbf{k}'})$ 。

Fock 图 (图 5.8(b)): 外线经过顶点 (交换式收缩), 顶点处剩下等时对 $\langle cc^{\dagger} \rangle$:

$$(iG_{0,\mathbf{k}\omega})^2\frac{1}{\mathcal{V}}\sum_{\mathbf{q}}\int\frac{d\nu}{2\pi}iG_{0,\mathbf{k}-\mathbf{q},\nu}(-iV_{\mathbf{q}})e^{-i0^+\nu},$$

此时 $e^{-i0^+\nu}$ 要求下半平面闭合, 俘获 $\nu > 0$ 支的极点 (仅当 $\xi_{\mathbf{k}-\mathbf{q}} > 0$):

$$\int\frac{d\nu}{2\pi}iG_{0,\mathbf{k}-\mathbf{q},\nu}e^{-i0^+\nu} = +\Theta(\xi_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}) = 1 - n_{\mathbf{k}-\mathbf{q}} = \langle c_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}c_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}^{\dagger} \rangle.$$

合并两图即得式 (5.4.4):

$$iG_{\mathbf{k}\omega} = iG_{0,\mathbf{k}\omega} + (-1)(iG_{0,\mathbf{k}\omega})^2(-iV_0)\frac{1}{\mathcal{V}}\sum_{\mathbf{k}'\alpha'}\int\frac{d\nu}{2\pi}iG_{0,\mathbf{k}'\nu}e^{i0^+\nu} + (iG_{0,\mathbf{k}\omega})^2\frac{1}{\mathcal{V}}\sum_{\mathbf{q}}\int\frac{d\nu}{2\pi}iG_{0,\mathbf{k}-\mathbf{q},\nu}(-iV_{\mathbf{q}})e^{-i0^+\nu}$$

写成 $iG = iG_0 + (iG_0)^2(-i\Sigma)$ 后,

$$\Sigma_{\mathbf{k}\omega} = V_0\rho_0 - \frac{1}{\mathcal{V}}\sum_{\mathbf{q}}V_{\mathbf{q}}n_{\mathbf{k}-\mathbf{q}} (+\text{可并入化学势的常数 } \mathcal{V}^{-1}\sum_{\mathbf{q}}V_{\mathbf{q}}),$$

即 Hartree 贡献 $V_0\rho_0$ 加 Fock 贡献 $-\mathcal{V}^{-1}\sum_{\mathbf{q}}V_{\mathbf{q}}n_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}$, 与 Hartree-Fock 结果 (5.2.4)、(5.3.2) 一致。

问题 5.4.3

写出图 5.11(a)–(e) 所示 V_q^2 量级自能各项的表达式 (图 5.11(f) 已含于 Dyson 求和, 不计)。

解答.

记 $\int_{\mathbf{q}} \equiv \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}} \int \frac{d\nu}{2\pi}$, $iG_{\mathbf{q}\nu} = i/(\nu - \xi_{\mathbf{q}})$, 每个闭合费米圈因子 (-1) 。五张图对 $-i\Sigma_{\mathbf{k}\omega}$ 的贡献如下 (每项再乘外线因子 $(iG_{0,\mathbf{k}\omega})^2$ 进入 iG):

(a) 交换修饰的蝌蚪图 (Hartree 图中密度圈被一条交换虚线修饰): 外虚线携带 V_0 (零动量转移), 圈上的虚线携带 $(\mathbf{q}, \nu)$:

$$-i\Sigma^{(a)} = (-iV_0)(-1) \int_{\mathbf{q}} (-iV_{\mathbf{q}})(-1) \int_{\mathbf{p}} iG_{0,\mathbf{p}\xi} iG_{0,\mathbf{p}-\mathbf{q},\xi-\nu} e^{i0^+\xi},$$

即 V_0 乘以密度圈的一阶 (交换型) 修正。物理: Hartree 项中背景密度的 V^2 修整。

(b) 直接修饰的蝌蚪图 (两个费米圈由一条虚线相连): 外虚线仍携带 V_0 , 圈间虚线携带 $(\mathbf{q}, \nu)$, 中间是一个气泡 $i\Pi^{00}$:

$$-i\Sigma^{(b)} = (-iV_0)(-1) \int_{\mathbf{q}} (-iV_{\mathbf{q}}) i\Pi_{\mathbf{q}\nu}^{00}, \quad i\Pi_{\mathbf{q}\nu}^{00} = (-1) \int_{\mathbf{p}} iG_{0,\mathbf{p}\xi} iG_{0,\mathbf{p}+\mathbf{q},\xi+\nu};$$

这是 RPA 屏蔽级数播种在 Hartree 道上的 V^2 项 ($V_0 \Pi^{00} V$ 型)。

(c) 二阶交换图 (外线上两条交叉虚线; 无闭合圈):

$$-i\Sigma^{(c)} = (-1) \int_{\mathbf{q}} \int_{\mathbf{p}} (-iV_{\mathbf{q}})(-iV_{\mathbf{p}}) iG_{0,\mathbf{k}-\mathbf{q},\omega-\nu} iG_{0,\mathbf{k}-\mathbf{q}-\mathbf{p},\omega-\nu-\xi} iG_{0,\mathbf{k}-\mathbf{p},\omega-\xi},$$

额外的 (-1) 来自交叉收缩 (费米线的一次置换)。

(d) 气泡挂在双虚线上的图 (外线两点经两条虚线与一个费米圈相连; Fock 道的屏蔽种子):

$$-i\Sigma^{(d)} = (-1) \int_{\mathbf{q}} (-iV_{\mathbf{q}}) i\Pi_{\mathbf{q}\nu}^{00} (-iV_{\mathbf{q}}) iG_{0,\mathbf{k}-\mathbf{q},\omega-\nu},$$

即 $G \times [V\Pi^{00}V]$: Fock 图中相互作用被一阶粒子-空穴激发 dressing。

(e) 二阶直接图 (外线上两条嵌套 (不交叉) 虚线; 无闭合圈):

$$-i\Sigma^{(e)} = \int_{\mathbf{q}} \int_{\mathbf{p}} (-iV_{\mathbf{q}})(-iV_{\mathbf{p}}) iG_{0,\mathbf{k}-\mathbf{q},\omega-\nu} iG_{0,\mathbf{k}-\mathbf{q}-\mathbf{p},\omega-\nu-\xi} iG_{0,\mathbf{k}-\mathbf{p},\omega-\xi},$$

与 (c) 具有相同的 $G-V$ 骨架, 差别只在符号 (无交叉因子) 与收敛因子 $e^{\pm i0^+\nu}$ 的分配 (对应不同的密度简并统计因子)。

(f) 为 $\Sigma^{(1)} G_0 \Sigma^{(1)}$ (两个一阶自能串在一起): 它已在图 5.10 的 Dyson 求和 $iG_0 \sum_n [(iG_0)(-i\Sigma)]^n$ 中被计入, 若再算入即重复计数, 故对自能无贡献。

以上 (a)–(e) 正是 V^2 量级全部的一粒子不可约 (1PI) 自能图: 把 $\Sigma_{\mathbf{k}\omega} = i(\text{各图之和})/i$ 代入 $G_{\mathbf{k}\omega} = 1/(\omega - \xi_{\mathbf{k}} - \Sigma_{\mathbf{k}\omega} + i\text{sgn}(\omega)0^+)$ 即得含屏蔽与衰变效应的准粒子性质 (例如 (d)+(e) 的虚部给出发射率 $\text{Im}\Sigma \propto \xi^2$ 的准粒子衰变, 见 5.4.4 节)。

问题 5.6.1

证明式 (5.6.6) 与 (5.6.7): 非线性 σ 模型系数 $g^{-1} = -a^{-d} N_{\text{site}}^{-1} \partial_{B_y}^2 E_0(B_y)|_0$, $v^2/g = a^{-d} \partial_a^2 E_0(\mathbf{a})|_0$, 其中 $E_0(B_y) = N_{\text{site}}^{-1} \sum_{\mathbf{k}} (-E_{+,\mathbf{k}}^g - E_{-,\mathbf{k}}^g)$, $E_{\pm,\mathbf{k}}^g = \sqrt{(\xi_{\mathbf{k}} \pm B_y/2)^2 + B_0^2}$; $E_{\pm,\mathbf{k}}^v = \left| \sqrt{\frac{1}{4}(\xi_{\mathbf{k}+\mathbf{a}/2} + \xi_{\mathbf{k}-\mathbf{a}/2})^2 + B_0^2} \pm \frac{1}{2}(\xi_{\mathbf{k}+\mathbf{a}/2} - \xi_{\mathbf{k}-\mathbf{a}/2}) \right|$ 。

解答.

统一的对角化。在约化布里渊区基 $\psi_{\mathbf{k}} = (c_{\mathbf{k}}, c_{\mathbf{k}+\mathbf{Q}})$ ($\otimes$ 自旋) 中, 均匀涨落场对应的平均场哈密顿量都取 4×4 形式

$$H = \begin{pmatrix} \xi_{\mathbf{k}} \not{x} + \hat{A} & -B_0 \sigma^z \\ -B_0 \sigma^z & -\xi_{\mathbf{k}} \not{x} + \hat{A} \end{pmatrix},$$

其中 (i) 均匀 a_0 场: $\hat{A} = -\frac{B_y}{2} \sigma^y$ (即 $a_0(\mathbf{i}) = -\frac{1}{2} B_y \sigma^y$, σ^y 实使 ϕ 取实); (ii) 均匀 $\mathbf{a}$ 场: 跳跃相位 $e^{i\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\delta} \sigma^y / 2}$ 使 $\cos(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\delta}) \rightarrow \cos(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\delta} + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\delta} \sigma^y / 2)$, 即 $\xi_{\mathbf{k}} \rightarrow \bar{\xi}_{\mathbf{k}} + \delta \xi_{\mathbf{k}} \sigma^y$, $\bar{\xi}_{\mathbf{k}} = \frac{1}{2}(\xi_{\mathbf{k}+\mathbf{a}/2} + \xi_{\mathbf{k}-\mathbf{a}/2})$, $\delta \xi_{\mathbf{k}} = \frac{1}{2}(\xi_{\mathbf{k}+\mathbf{a}/2} - \xi_{\mathbf{k}-\mathbf{a}/2})$, $\hat{A} = \delta \xi_{\mathbf{k}} \sigma^y$ 。

计算 H^2 。对角块: $(\xi + \hat{A})^2 + B_0^2 (\sigma^z)^2 = \xi^2 + B_0^2 + \hat{A}^2 + \xi \{\hat{A}, \cdot\}$, 精确地

$$H^2 = \begin{pmatrix} \xi^2 + B_0^2 + \hat{A}^2 + \xi \hat{A} + \hat{A} \xi & 0 \\ 0 & \xi^2 + B_0^2 + \hat{A}^2 - \xi \hat{A} - \hat{A} \xi \end{pmatrix},$$

(非对角块 $\propto \{(\xi + \hat{A}), \sigma^z\}$ 型组合中 $\{\sigma^y, \sigma^z\} = 0$ 使含 B_0 的交叉项相消: $(-B_0 \sigma^z)$ 与对角块的反反对易子给 $\propto \{\hat{A}, \sigma^z\} + \{\xi, \sigma^z\} = B_0^{-1} \cdot 0$ ——逐项: $H_{12}^2 = (\xi + \hat{A})(-B_0 \sigma^z) + (-B_0 \sigma^z)(-\xi + \hat{A}) = -B_0 \xi \sigma^z - B_0 \hat{A} \sigma^z + B_0 \xi \sigma^z - B_0 \sigma^z \hat{A} = -B_0(\hat{A} \sigma^z + \sigma^z \hat{A}) = -B_0 \{\hat{A}, \sigma^z\} = 0$, 因 $\hat{A} \propto \sigma^y$ 。) 而 $\hat{A}^2 = \hat{a}^2 \not{x}$, $\xi \hat{A} + \hat{A} \xi = 2\xi \hat{a} \sigma^y$ ($\hat{a}$ 为 $\hat{A}$ 的系数)。故

$$E^2 = \xi^2 + B_0^2 + \hat{a}^2 \pm \xi \hat{a} \cdot (\pm 1) = (\xi \pm \hat{a})^2 + B_0^2,$$

四个本征值为 $\pm \sqrt{(\xi \pm \hat{a})^2 + B_0^2}$ 。

(5.6.6): 取 $\hat{a} = -B_y/2$ (符号不影响 E^2):

$$E_{\pm, \mathbf{k}}^g = \sqrt{\left(\xi_{\mathbf{k}} \pm \frac{B_y}{2}\right)^2 + B_0^2}, \quad E_0(B_y) = N_{\text{site}}^{-1} \sum_{\mathbf{k}}' (-E_{+, \mathbf{k}}^g - E_{-, \mathbf{k}}^g),$$

即式 (5.6.6)。又 L_{eff} 中 a_0^2 项来自作用量 $-\int dt E_0(B_y(t))$ 的展开: $-E_0(B_y) = -E_0(0) - \frac{B_y}{2} \partial_{B_y}^2 E_0|_0$, 而 $B_y = \partial_t \phi$, $\int d^d x \frac{(\partial_t \mathbf{n})^2}{2g} = \int dt d^d x \frac{\dot{\phi}^2}{2g}$ ($\mathbf{n}$ 涨落即 ϕ), 比较系数 (每格点能量对每格点作用量):

$$\frac{1}{2g} = -\frac{a^{-d}}{2N_{\text{site}}} \partial_{B_y}^2 E_0|_0 \implies \boxed{g^{-1} = -a^{-d} N_{\text{site}}^{-1} \frac{\partial^2 E_0(B_y)}{\partial B_y^2} \Big|_{B_y=0}}$$

(显式: $\partial_{B_y}^2 E_{\pm}|_0 = \frac{B_0^2}{4(\xi_{\mathbf{k}}^2 + B_0^2)^{3/2}}$, 故 $g^{-1} = a^{-d} \frac{B_0^2}{2N_{\text{site}}} \sum_{\mathbf{k}}' (\xi_{\mathbf{k}}^2 + B_0^2)^{-3/2} > 0$, 保证 $(\partial_t \mathbf{n})^2$ 项系数为正。)

(5.6.7): 取 $\hat{a} = \delta \xi_{\mathbf{k}} \sigma^y$:

$$E^2 = (\bar{\xi}_{\mathbf{k}} \pm \delta \xi_{\mathbf{k}})^2 + B_0^2 = \left[\sqrt{\bar{\xi}_{\mathbf{k}}^2 + B_0^2} \pm \delta \xi_{\mathbf{k}} \right]^2 \quad (\text{按 } \sqrt{A^2 + B_0^2} \pm \hat{a} \text{ 重排}),$$

$$E_{\pm, \mathbf{k}}^v = \left| \sqrt{\frac{1}{4}(\xi_{\mathbf{k}+\mathbf{a}/2} + \xi_{\mathbf{k}-\mathbf{a}/2})^2 + B_0^2} \pm \frac{1}{2}(\xi_{\mathbf{k}+\mathbf{a}/2} - \xi_{\mathbf{k}-\mathbf{a}/2}) \right|,$$

即式 (5.6.7) (等价地 $E^2 = \xi_{\mathbf{k} \pm \mathbf{a}/2}^2 + B_0^2$: 均匀自旋规范势等价于把动量平移 $\pm \mathbf{a}/2$)。同样由 $-\int dt E_0(\mathbf{a}(t))$ 展开, $\mathbf{a} = \partial_{\mathbf{x}} \phi$, $C_2 \mathbf{a}^2 = \int d^d x \frac{v^2 (\partial_{\mathbf{x}} \phi)^2}{2g}$, 比较得

$$\boxed{\frac{v^2}{g} = a^{-d} \frac{\partial^2 E_0(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{a}^2} \Big|_{\mathbf{a}=0}}$$

(显式: $E_0(\mathbf{a}) - E_0(0) = -N_{\text{site}}^{-1} \sum_{\mathbf{k}}' \frac{B_0^2}{E_{\mathbf{k}}^3} \delta \xi_{\mathbf{k}}^2$, $\delta \xi_{\mathbf{k}} = \frac{1}{2} a_i \partial_i \xi_{\mathbf{k}}$, 故 $v^2/g = a^{-d} \frac{B_0^2}{4N_{\text{site}}} \sum_{\mathbf{k}}' \frac{(\partial_i \xi_{\mathbf{k}})^2}{(\xi_{\mathbf{k}}^2 + B_0^2)^{3/2}}$, 按方向给出 v 的各向异性。) 两式合起来给出 L_{σ} 的全部低能系数, 证毕。

问题 5.6.2

从海森堡模型的有效拉格朗日量 (5.6.10) $L = i \sum_i \dot{z}_i^\dagger \dot{z}_i - \frac{J}{4} \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_j$ 出发, 推导式 (5.6.12) 的作用量 $S = \int dt dx \frac{1}{2g} [(\partial_t \mathbf{n})^2 - v^2 (\partial_x \mathbf{n})^2] + \theta W$, 即由 J 与晶格间距 a 确定 g 、 v (及 θ)。

解答.

反铁磁涨落取 $\mathbf{n}_i(t) = (-)^i \mathbf{n}(x^i, t) + \mathbf{m}(x^i, t)$ ($|\mathbf{n}| = 1$ 、 $|\mathbf{m}| \ll 1$ 、 $\mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = 0$), 其中 $\mathbf{m}$ 是将被积掉的高能铁磁涨落。

Berry 项。由 $\int dt 2iz^\dagger \dot{z}$ 等于 $\mathbf{n}_i$ 所张立体角, 正文给出分解

$$i \sum_i \dot{z}_i^\dagger \dot{z}_i = \int dx \frac{1}{4} \mathbf{n} \cdot (\partial_t \mathbf{n} \times \partial_x \mathbf{n}) + \int dx \frac{1}{2a} \mathbf{n} \cdot (\dot{\mathbf{n}} \times \mathbf{m}),$$

(光滑部分: 偶、奇两套格点的立体角以同号相加, 得 $\frac{1}{2a} \int dx$ 的 $\frac{1}{2} \mathbf{n} \cdot (\partial_t \mathbf{n} \times \partial_x \mathbf{n})$ 密度; 交错部分产生 $\mathbf{m}$ 的线性耦合)。

交换项。对近邻 $\mathbf{j} = \mathbf{i} \pm a\hat{x}$: $\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_j = -\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}' + (-)^i (\mathbf{n} \cdot \mathbf{m}' - \mathbf{m} \cdot \mathbf{n}') + \mathbf{m} \cdot \mathbf{m}'$, 而 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}' = 1 - \frac{a^2}{2} (\partial_x \mathbf{n})^2 + O(a^3)$, $\mathbf{m} \cdot \mathbf{m}' = \mathbf{m}^2 + O(am)$ 。每格点两条键:

$$-\frac{J}{4} \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_j = \text{常数} - \frac{Ja}{8} \int dx (\partial_x \mathbf{n})^2 - \frac{J}{2a} \int dx \mathbf{m}^2 + (-)^i \text{型交错项}.$$

积掉 $\mathbf{m}$ 。拉格朗日量中 $\mathbf{m}$ 的部分为

$$L_m = \int dx \left[\frac{1}{2a} \mathbf{n} \cdot (\dot{\mathbf{n}} \times \mathbf{m}) - \frac{J}{2a} \mathbf{m}^2 \right] \implies \mathbf{m} = \frac{\mathbf{n} \times \dot{\mathbf{n}}}{2J},$$

代回: $\frac{1}{2a} \mathbf{m} \cdot (\mathbf{n} \times \dot{\mathbf{n}}) - \frac{J}{2a} \mathbf{m}^2 = \frac{|\dot{\mathbf{n}}|^2}{4aJ} - \frac{|\dot{\mathbf{n}}|^2}{8aJ} = \frac{(\partial_t \mathbf{n})^2}{8aJ}$ 。(交错项给出 $\mathbf{m}$ 与 $\partial_x \mathbf{n}$ 的高阶耦合, 属次邻近导数项, 舍去。)

结果。

$$S = \int dt dx \left[\frac{1}{8aJ} (\partial_t \mathbf{n})^2 - \frac{Ja}{8} (\partial_x \mathbf{n})^2 \right] + \theta W, \quad \frac{\theta}{4\pi} = \frac{1}{4} \implies \theta = \pi,$$

与式 (5.6.12) 逐项比较:

$$\boxed{\frac{1}{2g} = \frac{1}{8aJ} \implies g = 4aJ; \quad \frac{v^2}{2g} = \frac{Ja}{8} \implies v^2 = a^2 J^2, \quad v = Ja; \quad \theta = \pi}$$

自洽检验: $v = 2JSa/\hbar$ 在 $S = \frac{1}{2}$ 时恰为 Ja , 与线性自旋波理论的反铁磁自旋波速一致; $\theta = \pi = 2\pi S$ 与正文“半整数自旋 $\theta = \pi$ ”的量子化判据一致 (拓扑项不由 J 、 a 这些微扰参数修正, 只由平移一格对称性固定为 0 或 π)。

第六章 量子规范理论

问题 6.2.1

证明：环面上的 Z_2 规范理论满足约束 $\prod_i F_i = 1$ (式 (6.2.2))，其中

$$F_i = s_{i,i+x} s_{i+x,i+x+y} s_{i+x+y,i+y} s_{i+y,i}$$

是穿过方格 i 的 Z_2 通量。

解答。

把式 (6.2.2) 的左端按链变量重新整理：

$$\prod_i F_i = \prod_i s_{i,i+x} s_{i+x,i+x+y} s_{i+x+y,i+y} s_{i+y,i} = \prod_{\langle ij \rangle} (s_{ij})^2 = 1.$$

第二步把乘积从“按方格”重组为“按链”：环面是无边界的闭曲面，每条链恰好是两个方格的公共边，因此在 $\prod_i F_i$ 中每个链变量 s_{ij} 恰好出现两次（链变量满足 $s_{ij} = s_{ji}$ ，取向无关紧要）；第三步用 $s_{ij} = \pm 1$ ，即 $s_{ij}^2 = 1$ 。

物理解释： $\prod_i F_i = 1$ 表明 Z_2 通量线不能在闭合曲面内部凭空开始或终止——把每个 $F_i = -1$ 的方格视为一个 Z_2 涡旋，则涡旋在环面上只能成对产生（正文 6.2.3 节正是用这一点说明 Z_2 涡旋成对激发）。注意此约束本质上是拓扑的：在带边界的格子上（问题 6.2.5），边界链只属于一个方格，逐链配对失效，约束不再成立。

问题 6.2.2

环面上由式 (6.2.3) 定义的四个位形 $s_{ij}^{(m,n)} = f_x^m(ij) f_y^n(ij) s_{ij}^0$ ($m, n = 0, 1$ ；当链 ij 跨过 x 线时 $f_x = -1$ ，跨过 y 线时 $f_y = -1$ ，否则为 $+1$) 给出相同的方格通量 F_i 。证明这四个位形互不规范等价。

解答。

约定几何： x 线是位于固定 x^1 处、沿 y 方向绕环面一周的闭合线；跨过它的链是 x 方向的链，共 L_y 条。 y 线类似（沿 x 方向、位于固定 x^2 处，被跨过的是 y 方向的链，共 L_x 条）。

第一步： $U(C)$ 是规范不变量。对回路 C 上的 Wegner–Wilson 圈变量 $U(C) = \prod_C s_{ij}$ 作规范变换 (6.2.1)：

$$\tilde{U}(C) = \prod_C W_i s_{ij} W_j^{-1} = \left(\prod_{\text{回路上的格点}} W_i W_i^{-1} \right) U(C) = U(C),$$

因为回路上每个格点恰被两条链经过, W 因子成对相消。故 $U(C)$ 只依赖于规范等价类, 可用来区分不同的物理态。

第二步: f_x, f_y 对绕环面回路的作用。取 C_x 为沿 $\mathbf{x}$ 方向绕环面一周的回路 (由 L_x 条 $\mathbf{x}$ 方向的链组成), C_y 类似。 C_x 恰好横跨 x 线一次 (贡献一条 $f_x = -1$ 的链), 而它的链全是 $\mathbf{x}$ 方向的链, 没有一条跨过 y 线; C_y 恰好横跨 y 线一次而不跨 x 线。于是

$$U(C_x)[s^{(m,n)}] = (-1)^m U(C_x)[s^{(0,0)}], \quad U(C_y)[s^{(m,n)}] = (-1)^n U(C_y)[s^{(0,0)}].$$

第三步: 结论。 四个位形给出四组不同的 $(U(C_x), U(C_y)) = (\pm 1, \pm 1)$ 。由于这两个量都是规范不变量, 若某两个位形规范等价, 它们必须给出相同的 $(U(C_x), U(C_y))$; 现在四组互不相同, 故四个位形互不规范等价, 代表四个不同的物理态。

物理解释: $U(C_x)$ 、 $U(C_y)$ 是穿过环面两个洞的 Z_2 通量 (见图 9.6); f_x 、 f_y 分别往其中一个洞插入一份 Z_2 通量。方格通量 F_i 无法探测这种“整体”通量, 这正是同一通量组态 $\{F_i\}$ 对应四个态的根源。

问题 6.2.3

Z_2 规范理论的希尔伯特空间 $\mathcal{H}_{Z_2}$ 可由链上放自旋 1/2 的模型之希尔伯特空间 $\mathcal{H}_{\text{spin}}$ 构造。 $\mathcal{H}_{\text{spin}}$ 中在所有么正变换 $\hat{W}_G = \prod_{\langle ij \rangle} (\sigma_{ij}^1)^{G_i - G_j}$ ($G_i = 0, 1$ 为格点上的任意函数) 下不变的态构成子空间 $\mathcal{H}_{\text{sub}}$ 。证明 $\mathcal{H}_{\text{sub}} = \mathcal{H}_{Z_2}$, 且 $\hat{W}_G$ 生成 Z_2 规范变换。

解答.

第一步: 基底认同。 取 σ_{ij}^3 的本征态为基底: $\sigma_{ij}^3 |\{s\}\rangle = s_{ij} |\{s\}\rangle$, $s_{ij} = \pm 1$, 即 $|\uparrow\rangle_{ij} \leftrightarrow s_{ij} = +1$, $|\downarrow\rangle_{ij} \leftrightarrow s_{ij} = -1$ 。于是 $\mathcal{H}_{\text{spin}} = \text{span}\{|\{s_{ij}\}\rangle\}$, 正是定义 $\mathcal{H}_{Z_2}$ 时使用的位形空间。

第二步: $\hat{W}_G$ 生成式 (6.2.1) 的规范变换。由 $(\sigma^1)^2 = 1$ 及 $(\sigma^1)^{-1} = \sigma^1$, 指数 $G_i - G_j \in \{-1, 0, 1\}$ 只区分“奇偶”:

$$\hat{W}_G = \prod_{\substack{\langle ij \rangle \\ G_i \neq G_j}} \sigma_{ij}^1.$$

它作用在位形基上只翻转那些 $G_i \neq G_j$ 的链:

$$\hat{W}_G |\{s_{ij}\}\rangle = |\{\tilde{s}_{ij}\}\rangle, \quad \tilde{s}_{ij} = (-1)^{G_i - G_j} s_{ij}.$$

令 $W_i = (-1)^{G_i}$, 则 W_i 是取值 ± 1 的任意格点函数 (每个 $\{\pm 1\}$ 标签函数都可写成这种形式), 且

$$\tilde{s}_{ij} = W_i W_j^{-1} s_{ij},$$

恰为 Z_2 规范变换 (6.2.1)。故 $\{\hat{W}_G\}$ 生成全部 Z_2 规范变换; 其乘法规则为 $\hat{W}_G \hat{W}_{G'} = \hat{W}_{(G+G') \bmod 2}$, 实现规范群 $Z_2^{N_{\text{site}}}$ (G 与 $G + \text{常数}$ 给出同一算符, 对应不变规范群 IGG 的两个元素 $\{\pm 1\}$)。

第三步: $\mathcal{H}_{\text{sub}} = \mathcal{H}_{Z_2}$ 。把任意态写成 $|\psi\rangle = \sum_{\{s\}} c_{\{s\}} |\{s\}\rangle$ 。因 $\hat{W}_G$ 置换位形基矢量, $|\psi\rangle$ 规范不变当且仅当系数在每个规范轨道内为常数:

$$|\psi\rangle = \sum_{\text{轨道}[s]} c_{[s]} \sum_{\{s\} \in [s]} |\{s\}\rangle,$$

即 $\mathcal{H}_{\text{sub}}$ 由规范轨道和 $\sum_{\{s\} \in [s]} |\{s\}\rangle$ 张成, 且各轨道和线性无关。另一方面, $\mathcal{H}_{Z_2}$ 的基正是规范等价类 (态与等价类一一对应)。轨道和与等价类一一对应、个数相等, 故 $\mathcal{H}_{\text{sub}}$ 与 $\mathcal{H}_{Z_2}$ 同维; 在此自然同构下, 所有规范不变算符 (如 $F_i = \prod \sigma_{ij}^3$ 、圈算符 $\prod_C \sigma_{ij}^1$ 、以及 σ_{ij}^1 本身, 见问题 6.2.4) 的作用完全相同。因此可以把两个空间等同: $\mathcal{H}_{\text{sub}} = \mathcal{H}_{Z_2}$ 。

问题 6.2.4

设 $\hat{W}$ 生成规范变换 $\hat{W}|\{s_{ij}\}\rangle = |\{\tilde{s}_{ij}\}\rangle$, $\tilde{s}_{ij}$ 与 s_{ij} 通过式 (6.2.1) 相联系。若算符 $\hat{O}$ 满足 $\hat{W}\hat{O}\hat{W}^{-1} = \hat{O}$, 则称 $\hat{O}$ 规范不变。证明 σ_{ij}^1 是规范不变算符。

解答.

证法一 (对易, 一行)。由问题 6.2.3, $\hat{W}_G = \prod_{\langle kl \rangle} (\sigma_{kl}^1)^{G_k - G_l}$ 是一串 σ^1 的乘积。作用在不同链 (或同一条链) 上的诸 σ^1 彼此对易 ($(\sigma^1)^2 = 1$; 不同自旋的算符对易), 故

$$\hat{W}_G \sigma_{ij}^1 \hat{W}_G^{-1} = \sigma_{ij}^1 \hat{W}_G \hat{W}_G^{-1} = \sigma_{ij}^1.$$

证法二 (在位形基上逐点验证)。由于 $W_i^{-1} = W_i$, $\hat{W}_G$ 是自逆的。对任意位形基矢:

$$\begin{aligned} \hat{W}_G \sigma_{ij}^1 \hat{W}_G^{-1} |\{s\}\rangle &= \hat{W}_G \sigma_{ij}^1 |\{W_k s_{kl} W_l\}\rangle = \hat{W}_G |\{u_{kl}\}\rangle, \\ u_{kl} &= W_k s_{kl} W_l \quad (kl \neq ij), \quad u_{ij} = -W_i s_{ij} W_j, \end{aligned}$$

再作用 $\hat{W}_G$: 非 ij 链恢复为 s_{kl} , 而 ij 链变为 $W_i (-W_i s_{ij} W_j) W_j = -s_{ij}$ 。结果正是 $\sigma_{ij}^1 |\{s\}\rangle$ 。由基底的任意性得 $\hat{W}_G \sigma_{ij}^1 \hat{W}_G^{-1} = \sigma_{ij}^1$ 。

物理含义: 规范不变的算符把物理态映射为物理态。 σ_{ij}^1 与所有规范变换对易, 因此允许出现在哈密顿量中——这正是式 (6.2.4) 中 $-t \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_{ij}^1$ 项合法的原因。

问题 6.2.5

$t=0$ 时 $H_{Z_2} = -g \sum_{\mathbf{p}} F_{\mathbf{p}}$ (式 (6.2.4)) 定义在 $L_x \times L_y$ 个格点上。(a) 开格子: 求基态能量与简并度。(b) 格子沿 y 方向周期 (圆柱面): 求基态能量与简并度。(c) 沿 x, y 都周期 (环面), 取 $g < 0$: 对 (i) L_x, L_y 均偶; (ii) L_x 偶、 L_y 奇; (iii) L_x, L_y 均奇三种情形求基态能量与简并度。

解答.

预备。 $t=0$ 时 H 在位形基下对角, 能量只依赖通量组态 $\{F_{\mathbf{p}}\}$; 而通量规范不变, 故每个规范等价类能量确定。基态=使 $\sum_{\mathbf{p}} F_{\mathbf{p}}$ 极小的通量组态所对应的全部规范等价类。用两个计数事实 (设格子连通、格点数 N_{site}):

(1) 轨道大小恒为 $2^{N_{\text{site}}-1}$ 。使 $W_i W_j s_{ij} = s_{ij}$ 对一切链成立的 W 满足 $W_i = W_j$ (因 $s_{ij} \neq 0$), 由连通性 W 为常数: 不变规范群 $\text{IGG} = \{\pm 1\}$ 有 2 个元素, 故轨道大小 $= 2^{N_{\text{site}}}/2$, 与位形无关。

(2) 通量映射的纤维。带边界的格子上方格通量彼此独立: 给定任意目标 $\{F_{\mathbf{p}}\}$, 把每个方格的“下边链”留作自由链, 自上而下逐方格用它唯一实现该方格的目标通量 (每条链至多是一条方格的下边链, 互不冲突), 故通量映射是到 $\{\pm 1\}^{N_p}$ 的满射, 纤维大小 $2^{N_l - N_p}$ 。环面上约束 (6.2.2) 使像只剩 2^{N_p-1} 个通量组态, 纤维大小 $2^{N_l - N_p + 1}$ 。

(a) 开格子。 $N_{\text{site}} = L_x L_y$, 链数 $N_l = 2L_x L_y - L_x - L_y$, 方格数 $N_p = (L_x - 1)(L_y - 1)$ 。基态通量均匀 ($g > 0$ 取全 +1; $g < 0$ 取全 -1):

$$E_0 = -|g|(L_x - 1)(L_y - 1).$$

简并度: 全 +1 通量的位形数为 $2^{N_l - N_p}$, 除以轨道大小 $2^{N_{\text{site}} - 1}$:

$$2^{N_l - N_p - N_{\text{site}} + 1} = 2^{(2L_x L_y - L_x - L_y) - (L_x L_y - L_x - L_y + 1) - L_x L_y + 1} = 2^0 = 1.$$

$$E_0 = -|g|(L_x - 1)(L_y - 1), \quad \text{基态不简并 (1 重)}.$$

物理原因: 开格子没有非收缩回路, 不存在绕数 (holonomy) 标签, 四重拓扑简并被边界完全解除。

(b) 圆柱面 (y 方向周期)。 $N_l = (L_x - 1)L_y + L_x L_y = (2L_x - 1)L_y$, $N_p = (L_x - 1)L_y$ 。基态通量仍均匀, $E_0 = -|g|(L_x - 1)L_y$ 。全 +1 通量位形数 $2^{N_l - N_p} = 2^{L_x L_y}$, 简并度

$$2^{L_x L_y} / 2^{L_x L_y - 1} = 2.$$

$$E_0 = -|g|(L_x - 1)L_y, \quad \text{基态 2 重简并}.$$

显式构造: 设 s^0 是一个基态位形; 令 f 在跨过一条固定水平线 (沿 $\mathbf{x}$ 方向、连接两个边界的线段, 被跨过的是 L_x 条 $\mathbf{y}$ 方向的链) 上取 -1、其余取 +1。每个方格恰含 0 或 2 条被跨链, 故 $f s^0$ 与 s^0 通量相同; 但绕圆柱一周的回路 C (沿 $\mathbf{y}$ 方向) 恰跨该线一次, $U(C)$ 差一负号, 故二者不规范等价, 正是仅有的两个基态。圆柱面有一个“洞”, 提供 1 比特的拓扑标签。

(c) 环面, $g < 0$ 。能量 $E = -g \sum_{\mathbf{p}} F_{\mathbf{p}} = |g|(2n_+ - N_p)$, 其中 n_+ 为 $F_{\mathbf{p}} = +1$ 的方格数, $N_p = L_x L_y$ 。约束 (6.2.2) (等价地: Z_2 涡旋数为偶) 给出 $n_+ \equiv N_p \pmod{2}$ 。环面上每个允许的通量组态对应 $2^{N_l - N_p + 1} / 2^{N_{\text{site}} - 1} = 4$ 个规范等价类 (问题 6.2.2 的四个绕数扇区)。

(i) L_x, L_y 均偶: N_p 偶, $n_+ = 0$ 允许: 全部 $F_{\mathbf{p}} = -1$ 。通量组态唯一:

$$E_0 = -|g| L_x L_y, \quad \text{简并度 4 (} U(C_x), U(C_y) = \pm 1 \text{ 四个扇区)}.$$

(ii) L_x 偶、 L_y 奇; (iii) L_x, L_y 均奇: 两种情形都有 $N_p = L_x L_y$ 为奇。此时全部 $F_{\mathbf{p}} = -1$ 需要 N_p 个涡旋 (奇数个), 违反约束, 不可实现; 最小允许的 n_+ 为 1, 即恰好保留一个 $F_{\mathbf{p}} = +1$ 方格 ($N_p - 1$ 个涡旋)。基态能量

$$E_0 = |g|(2 - N_p) = |g|(2 - L_x L_y),$$

而该 +1 方格的位置有 $N_p = L_x L_y$ 种选择 (不同通量组态, 规范不变量互不相同, 必属不同态), 每个通量组态又有 4 个绕数扇区:

$$E_0 = |g|(2 - L_x L_y), \quad \text{简并度 } 4L_x L_y.$$

(ii) 与 (iii) 答案相同, 因为能量与简并度只依赖 N_p 的奇偶和环面拓扑。

问题 6.2.6

证明当 $g = 0$ 、 $t > 0$ 时, $|\Psi_0\rangle = \sum_{\{s_{ij}\}} |\{s_{ij}\}\rangle$ (式 (6.2.5), 求和遍及所有位形) 是 $H_{Z_2} = -t \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_{ij}^1$ 的 (唯一) 基态。

解答.

$|\Psi_0\rangle$ 是物理态。对所有位形的求和等于对所有规范轨道的求和, 故 $|\Psi_0\rangle$ 在每个规范轨道内系数均匀, 是规范不变态, 属于 $\mathcal{H}_{Z_2}$ 。

它是本征态。翻转任何一条链把全部位形集合一一映到自身, 故 $\sigma_{ij}^1 |\Psi_0\rangle = |\Psi_0\rangle$ 对每条链成立, 从而

$$H_{Z_2} |\Psi_0\rangle = -t \sum_{\langle ij \rangle} |\Psi_0\rangle = -t N_l |\Psi_0\rangle.$$

它是最低能量态。 H_{Z_2} 规范不变, 保持 $\mathcal{H}_{Z_2}$ (也保持更大的 $\mathcal{H}_{\text{spin}}$)。对任意归一态 $|\psi\rangle$, 因 $\sigma_{ij}^1 \leq \mathbb{K}$:

$$\langle \psi | H_{Z_2} | \psi \rangle = -t \sum_{\langle ij \rangle} \langle \psi | \sigma_{ij}^1 | \psi \rangle \geq -t N_l.$$

等号要求 $\sigma_{ij}^1 |\psi\rangle = |\psi\rangle$ 对每条链同时成立。所有 σ_{ij}^1 彼此对易, 其联合 +1 本征空间是一维的: 把每条链换成 $|\rightarrow\rangle_{ij} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)$, 展开正是对所有位形的均匀叠加

$$\bigotimes_{\langle ij \rangle} |\rightarrow\rangle_{ij} = \frac{1}{2^{N_l/2}} \sum_{\{s\}} |\{s\}\rangle \propto |\Psi_0\rangle.$$

因此基态能量为 $-t N_l$ (N_l 为链数), 且基态唯一 (在 $\mathcal{H}_{Z_2}$ 内也唯一, 因为上述唯一本征矢恰好落在 $\mathcal{H}_{Z_2}$ 内)。在链上伊辛模型图像中, $|\Psi_0\rangle$ 就是所有自旋指向 x 方向的态, 这与正文的说法一致。

$$g = 0, t > 0: E_0 = -t N_l, \quad |\Psi_0\rangle = \sum_{\{s\}} |\{s\}\rangle \text{ 是唯一基态.}$$

问题 6.2.7

考虑 $L \times L$ 格点环面上的两个位形 s_{ij}^1, s_{ij}^2 , 它们生成相同的 Z_2 通量 F_i 。证明: 若二者不规范等价, 则把 s^1 变成 s^2 至少要翻转 L 条链上的 s_{ij} (即至少在 L 条链上 $s_{ij}^1 s_{ij}^2 = -1$)。

解答.

由于诸 σ_{ij}^1 对易, “翻转一组链”的净效果只依赖被翻转链的集合, 故把 s^1 变成 s^2 所需的最少翻转数等于差值位形

$$\eta_{ij} := s_{ij}^1 s_{ij}^2 \in \{\pm 1\}$$

中 $\eta = -1$ 的链数。要证明: 不规范等价 $\Rightarrow |\{\text{链} : \eta_{ij} = -1\}| \geq L$ 。

第一步 (平坦引理): η 是 “平坦” 位形, 且可写成 $\eta_{ij} = W_i W_j f_x^m f_y^n$ 。两个位形通量相同, 故对每个方格 $\prod_{\partial \square} \eta = F_p[s^1] F_p[s^2] = 1$: η 平坦。给定平坦 η : 取生成树 T , 从基准格点沿 T 定义 $W_j = W_i \eta_{ij}$; 对任一非树链 (k, l) , $W_k \eta_{kl} W_l$ 等于 η 沿 “树路径 + 该链” 构成的回路的乘积, 回路可缩、可分解为方格之积, 由平坦性其值为 +1。于是 $\eta'_{ij} := W_i \eta_{ij} W_j$ 在树链上为 +1、在

所有方格上平坦。这样的位形由沿两个非收缩回路的值 $U(C_x)[\eta], U(C_y)[\eta'] = \pm 1$ 完全分类；取 (m, n) 使 $f_x^m f_y^n$ 具有相同的两个值，则 $\eta' f_x^m f_y^n$ 平坦且两个绕数均为 $+1$ ，由上述树构造它是纯规范变换。合并得

$$\eta_{ij} = W_i W_j [f_x(ij)]^m [f_y(ij)]^n, \quad m, n \in \{0, 1\}.$$

若 $(m, n) = (0, 0)$ ，则 $s_{ij}^2 = W_i s_{ij}^1 W_j$ ，即 s^1, s^2 规范等价，与假设矛盾。故 $(m, n) \neq (0, 0)$ 。

第二步（计数）。不妨设 $m = 1$ （若 $m = 0, n = 1$ ，把下述论证中的水平回路换成竖直回路即可）。考虑 L 条水平回路 $C^{(1)}, \dots, C^{(L)}$ （每行一条，各沿 $\mathbf{x}$ 方向绕环面一周）。任一条 $C^{(j)}$ ：恰跨 x 线一次 $\Rightarrow \prod_{C^{(j)}} f_x = -1$ ；其链全为 $\mathbf{x}$ 方向，不跨 y 线 $\Rightarrow \prod_{C^{(j)}} f_y = +1$ ； W 因子在回路上成对相消 $\Rightarrow \prod_{C^{(j)}} W_i W_j = 1$ 。故对每条 $C^{(j)}$ ：

$$\prod_{ij \in C^{(j)}} \eta_{ij} = -1,$$

即每条水平回路上至少有 1 条（奇数条） $\eta = -1$ 的链。这 L 条回路互不相交，且覆盖了全部 $\mathbf{x}$ 方向的链，因此

$$\#\{\text{链} : \eta_{ij} = -1\} \geq \#\{\mathbf{x} \text{ 方向链} : \eta_{ij} = -1\} \geq L.$$

不规范等价 $\Rightarrow$ 至少需翻转 L 条链（在至少 L 条链上 $s_{ij}^1 s_{ij}^2 = -1$ ）。

这解释了正文 6.2.3 节的微扰论估计：连接四个简并基态 $s^{(m,n)}$ 中任意两个至少要翻转 L 条链，故 t 项的劈裂 $\Delta E \sim t^L/g^{L-1}$ ，热力学极限下消失——拓扑简并。

（译注：原题括号中“在多于 L 条链上 $s_{ij}^1 s_{ij}^2 = -1$ ”应读作“在至少 L 条链上”。下界 L 可以取到：取 $s_{ij}^2 = f_x(ij) s_{ij}^1$ ，二者通量相同、不规范等价，且恰在跨 x 线的 L 条链上相差一个负号。）

问题 6.2.8

Z_2 涡旋的跳跃由跳跃算符 $P\sigma_{ij}^1 P$ 、 $P\sigma_{ij}^1 P\sigma_{jk}^1 P$ 等生成，其中 P 是到固定 Z_2 涡旋数子空间的投影。利用统计代数 (4.1.10) ($\hat{t}_{ji}\hat{t}_{ik}\hat{t}_{li} = e^{i\theta}\hat{t}_{li}\hat{t}_{ik}\hat{t}_{ji}$) 证明 Z_2 涡旋是玻色子。

解答。

元跳跃算符。翻转一条链 $\ell = (i, j)$ 使共享该链的两个方格的 F 同时变号：若两方格恰有一个涡旋，涡旋跨链移动一步；若两方格均无涡旋，产生一对相邻涡旋；若均有涡旋，湮灭一对。故元跳跃算符为

$$\hat{t}_\ell = P\sigma_\ell^1 P,$$

题中 $P\sigma_{ij}^1 P\sigma_{jk}^1 P$ 等是这类元跳跃的乘积（两条共线相邻链的组合即把一个涡旋移动一格）。

按 (4.1.10) 的方案检验交换相位。以方格充当 (4.1.10) 中的“格点”， $\hat{t}_{ab}$ 表示翻转相邻方格 a, b 公共链的元跳跃。设两个涡旋位于方格 i, j ，方格 k, l 为空（布局同书图 4.3）。用同一组五次跳跃构造两种交换历史（作用次序从右到左）：

$$\begin{aligned} \text{历史 1: } & \hat{t}_{jl}\hat{t}_{lk}\hat{t}_{il}\hat{t}_{ij}\hat{t}_{ki} : & i \rightarrow k, j \rightarrow l, l \rightarrow i, k \rightarrow l, l \rightarrow j & \quad (\text{两涡旋交换}), \\ \text{历史 2: } & \hat{t}_{jl}\hat{t}_{ij}\hat{t}_{il}\hat{t}_{lk}\hat{t}_{ki} : & i \rightarrow k \rightarrow l \rightarrow i, j \rightarrow l \rightarrow j & \quad (\text{不交换}). \end{aligned}$$

逐步核对可见每次跳跃都把涡旋移入空方格，中间态始终处于固定涡旋数子空间，各 P 仅起限制作用。于是两个历史分别化为

$$\text{历史 1: } P \sigma_{jl}^1 \sigma_{lk}^1 \sigma_{il}^1 \sigma_{lj}^1 \sigma_{ki}^1 P,$$

$$\text{历史 2: } P \sigma_{jl}^1 \sigma_{lj}^1 \sigma_{il}^1 \sigma_{lk}^1 \sigma_{ki}^1 P.$$

二者是同一组链翻转（多重集 $\{jl, lk, il, lj, ki\}$ ）的不同排列。所有 σ^1 彼此对易，故两个乘积作为算符完全相等：

$$C_1 = C_2.$$

按 (4.1.10) 的逻辑， C_1 对应交换了两粒子、 C_2 未交换，其比值给出统计角：

$$e^{i\theta} = \frac{C_1}{C_2} = +1 \quad \implies \quad \theta = 0.$$

Z_2 涡旋的跳跃算符满足 $\theta = 0$ 的统计代数 (4.1.10)，故 Z_2 涡旋是玻色子。

物理根源：交换两个 Z_2 涡旋的两种历史之别只是对易的链翻转的先后次序，链翻转本身不携带任何相位结构（在通量基中跃迁振幅全为实正），因此编织不积累统计相位。这与正文的论断（各 σ_{ij}^1 对易，由 (4.1.10) 得涡旋为玻色子）一致。

问题 6.3.1

证明环面上紧致 $U(1)$ 规范理论的总磁通量子化： $\int d^2\mathbf{x} b = 2\pi N/q$ ， $N \in \mathbb{Z}$ （式 (6.3.6)）。（提示：利用库仑规范展开式 (6.3.4)。）

解答。

第一步：用展开 (6.3.4) 计算总通量。在库仑规范下（环面，尺寸 $L_1 \times L_2$ ）

$$a_i = \frac{X_i}{L_i} + b_0 x^1 \delta_{i,2} + \sum_{\mathbf{k}} i c_{\mathbf{k}} \epsilon_{ij} k_j e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}, \quad c_{\mathbf{k}} = c_{-\mathbf{k}}^*.$$

逐项计算 $b = \partial_1 a_2 - \partial_2 a_1$ ：

- X_i/L_i 是常数，对旋度无贡献；
- 振子项是光滑周期函数的偏导数之差（全微分），在环面上的积分为零： $\int d^2x (\partial_1 - \text{周期函数}) = 0$ ；
- 只有 $b_0 x^1 \delta_{i,2}$ 有贡献： $\partial_1 a_2 = b_0$ ， $\partial_2 a_1 = 0$ 。

故

$$\int d^2\mathbf{x} b = b_0 L_1 L_2.$$

第二步：物理态条件给出 b_0 的量子化。 a_i 本身不是物理量； x^1 与 $x^1 + L_1$ 是环面上同一点，故只要求

$$a_i(x^1 + L_1, x^2) \text{ 与 } a_i(x^1, x^2) \text{ 规范等价}.$$

由展开式, 除 $b_0 x^1 \delta_{i,2}$ 外所有项都严格周期, 故差为

$$a_i(x^1 + L_1, x^2) - a_i(x^1, x^2) = (0, b_0 L_1).$$

它必须等于一个规范变换 $\partial_i f$: $\partial_1 f = 0$, $\partial_2 f = b_0 L_1$, 即 $f = b_0 L_1 x^2 + \text{const}$ 。紧致 $U(1)$ 理论要求 e^{iqf} 在环面上单值 (大规范变换的合法性条件, 见正文对式 (6.3.5) 的讨论), 即

$$q b_0 L_1 (x^2 + L_2) - q b_0 L_1 x^2 = 2\pi N, \quad N \in \mathbb{Z}.$$

代入第一步的结果:

$$\boxed{\int d^2 \mathbf{x} b = b_0 L_1 L_2 = \frac{2\pi N}{q}, \quad N \in \mathbb{Z}}$$

自洽性检查。 $\int b$ 是规范不变量, 而大规范变换 $f = \frac{2\pi N_2 x^2}{q L_2}$ 使 $a_2 \rightarrow a_2 + \frac{2\pi N_2}{q L_2}$, 即 $b_0 \rightarrow b_0 + \frac{2\pi N_2}{q L_1 L_2}$: b_0 是周期为 $\frac{2\pi}{q L_1 L_2}$ 的紧致变量, 其规范不变函数正是 $\int b = 2\pi N/q$, 与上式一致。把结果代入零模能量 $E = \frac{b_0^2 L_1 L_2}{2g^2}$ 得 $E_N = \frac{(2\pi)^2}{2g^2 q^2 L_1 L_2} N^2$, 正是式 (6.3.7) 的第一项。

非紧致极限。 非紧致理论只允许单值 f 的”小”规范变换, $f = b_0 L_1 x^2$ 单值要求 $b_0 = 0$, 即 $\int d^2 \mathbf{x} b = 0$, 与正文的论断一致。

问题 6.3.2

将 $1+1$ 维紧致 $U(1)$ 规范理论量子化: 空间为长 L 的圆环, 电荷量子为 q 。求标记全部能量本征态的整数集合及本征态能量。

解答.

规范固定与约化。 $1+1$ 维没有磁场分量 ($b = \epsilon_{ij} \partial_i a_j$ 只有零曲率), 拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2g^2} e^2, \quad e = \partial_0 a_1 - \partial_1 a_0.$$

取库仑规范 $\partial_1 a_1 = 0$: 环上满足此条件的场只有零模, $a_1(x^1, t) = \frac{X(t)}{L}$ 。作用量中

$$L = \int_0^L \frac{dx^1}{2g^2} \left(\frac{\dot{X}}{L} - \partial_1 a_0 \right)^2 = \frac{1}{2g^2 L} \dot{X}^2 - \frac{2}{2g^2} [a_0(L) - a_0(0)] \frac{\dot{X}}{L} + \int_0^L \frac{dx^1}{2g^2} (\partial_1 a_0)^2,$$

交叉项因 a_0 的周期性消失; 末项不含 $\dot{a}_0$, 无动力学, 可积掉 (等价于取 $a_0 = 0$)。于是理论约化为单个自由粒子:

$$L = \frac{1}{2g^2 L} \dot{X}^2, \quad P = \frac{\partial L}{\partial \dot{X}} = \frac{\dot{X}}{g^2 L}, \quad H = \frac{g^2 L}{2} P^2.$$

紧致性与大规范变换。 紧致理论允许大规范变换 $f = \frac{2\pi N x^1}{qL}$, 它使

$$a_1 \rightarrow a_1 + \partial_1 f = a_1 + \frac{2\pi N}{qL} \quad \Longleftrightarrow \quad X \rightarrow X + \frac{2\pi N}{q}.$$

故 X 与 $X + 2\pi/q$ 标记同一物理态: X 生活在周长为 $2\pi/q$ 的圆上 (非紧致理论则允许 $X \in \mathbb{R}$)。

量子化。 物理波函数是圆上的单值函数, $\psi(X + 2\pi/q) = \psi(X)$, 故动量本征态为

$$\psi_n(X) = \sqrt{\frac{q}{2\pi}} e^{inqX}, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad P \psi_n = nq \psi_n.$$

能量为

$$E_n = \frac{g^2 q^2 L}{2} n^2, \quad n \in \mathbb{Z} \text{ (一个整数标记所有本征态, 无简并).}$$

物理解释: X 是环绕环的 $U(1)$ 通量 (holonomy), 整数 n 是环上的总电通量 (Wilson 线量子); 紧致性 (电荷量子 q) 直接导致能谱的分立。作为检查: 非紧致极限 $q \rightarrow 0$ (X 无周期) 时 P 连续, 能谱连续, 与“非紧致理论电荷不量子化”一致。

问题 6.3.3

含瞬子的 $1+2$ 维 $U(1)$ 规范理论与含 $\cos \theta$ 项的 **XY** 模型之间的对偶性: (1) 计算在 x^μ 处一个瞬子、 y^μ 处一个反瞬子的 $U(1)$ 配分函数 $Z(x^\mu, y^\mu)$ (精确到整体常数); (2) 写出含多瞬子气体贡献的配分函数; (3) 计算 **XY** 模型在 x^μ 处插入 $e^{i\theta}$ 、 y^μ 处插入 $e^{-i\theta}$ 的配分函数 (精确到整体常数); (4) 证明按 K 的幂次展开后, 含瞬子的 $U(1)$ 配分函数与加 $K \cos \theta$ 项的 **XY** 配分函数一致。

解答.

以下在欧氏时空工作, $\chi = (qg/2\pi)^2$; 记 $r \equiv |x^\mu - y^\mu|$ (三维欧氏距离), 体截断 R 、紫外截断 (瞬子芯尺寸) a 。

(1) 瞬子-反瞬子对的配分函数。

位于 x^μ 的瞬子由 (三维欧氏形式的) 库仑型位形描述:

$$F_{\mu\nu}(X) = \frac{1}{2q} \epsilon_{\mu\nu\lambda} \frac{(X-x)^\lambda}{|X-x|^3},$$

它确实使通量跳变 $2\pi/q$: $\int d^2x b(X^0) = \frac{1}{2q} X^0 \cdot 2\pi \int_0^\infty \frac{r dr}{[(X^0)^2 + r^2]^{3/2}} = \frac{\pi}{q} \text{sgn}(X^0)$, 上下半平面之差为 $2\pi/q$ 。反瞬子取 $F \rightarrow -F$ 。由于理论是二次的, 瞬子对的经典位形是两个库仑场的线性叠加, 高斯涨落的行列式与 x, y 无关 (平移不变; x, y 只作为集体坐标出现), 故

$$Z(x, y) = Z_0 e^{-S_{\text{cl}}[F^{(1)} + F^{(2)}]}.$$

作用量 $S = \frac{1}{2g^2} \int d^3X \frac{1}{2} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ 分解为自能项与交叉项。记 $F_{\mu\nu}^{(i)} = q_i \frac{1}{2q} \epsilon_{\mu\nu\lambda} \frac{(X-x_i)^\lambda}{|X-x_i|^3}$ ($q_i = \pm 1$ 对应瞬子/反瞬子):

$$\int d^3X F_{\mu\nu}^{(i)} F_{\mu\nu}^{(j)} = q_i q_j \frac{1}{4q^2} \cdot 2 \int d^3X \frac{(X-x_i) \cdot (X-x_j)}{|X-x_i|^3 |X-x_j|^3} = q_i q_j \frac{1}{2q^2} \cdot \frac{4\pi}{|x_i - x_j|},$$

其中用到恒等式 (分部积分两次; $\frac{X-x}{|X-x|^3} = -\nabla_X \frac{1}{|X-x|}$, $\nabla^2 \frac{1}{|X-y|} = -4\pi\delta(X-y)$)

$$\int d^3X \frac{(X-x) \cdot (X-y)}{|X-x|^3 |X-y|^3} = \int d^3X \nabla \frac{1}{|X-x|} \cdot \nabla \frac{1}{|X-y|} = \frac{4\pi}{|x-y|}.$$

于是

$$S_{\text{cl}} = 2S_{\text{core}} + S_{\text{int}}, \quad S_{\text{core}} = \frac{1}{2g^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4q^2} \cdot \frac{4\pi}{a} = \frac{\pi}{4g^2 q^2 a} \quad (\text{每个瞬子, 与位置无关}),$$

$$S_{\text{int}} = \frac{1}{2g^2} \cdot \frac{2\pi q_1 q_2}{q^2 r} = \frac{\pi}{g^2 q^2} \frac{q_1 q_2}{r} = \frac{1}{4\pi\chi} \frac{q_1 q_2}{r} \quad (\text{用了 } \frac{1}{4\pi\chi} = \frac{\pi}{g^2 q^2}).$$

对瞬子-反瞬子对 ($q_1 q_2 = -1$) 作用量被降低: 相互吸引。把与 x, y 无关的 $Z_0 e^{-2S_{\text{core}}}$ 吸入整体常数:

$$Z(x^\mu, y^\mu) = Z_0 \exp \left[\frac{1}{4\pi\chi |x^\mu - y^\mu|} \right] = Z_0 \exp \left[\frac{\pi}{g^2 q^2 |x^\mu - y^\mu|} \right]$$

(2) 多瞬子气体。在稀薄近似下, 一般位形是 N 个瞬子/反瞬子的气体, 每个携带芯作用量 S_{core} (对应 fugacity $\kappa \equiv e^{-S_{\text{core}}}$) 与两体作用量 S_{int} 。对瞬子数目与位置求和得

$$Z_{U(1)} = Z_0 \sum_{N=0}^{\infty} \frac{\kappa^N}{N!} \sum_{\{q_i = \pm 1\}} \int \prod_{i=1}^N d^3 x_i \exp \left[-\frac{1}{4\pi\chi} \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{|x_i^\mu - x_j^\mu|} \right]$$

即欧氏三维中的单位电荷库仑气体: 异号 (瞬子-反瞬子) 相吸、同号相斥。单体项 ($N = 1$) 与 x, y 无关, 属整体常数; 决定物理 (关联函数、质量隙) 的是中性簇。

(3) XY 模型一侧。欧氏拉格朗日量 $\mathcal{L}_{XY} = \frac{\chi}{2} (\partial_\mu \theta)^2$ 是高斯的, 传播子为

$$\langle \theta(X) \theta(Y) \rangle_0 = \frac{1}{\chi} \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{X} - \mathbf{Y})}}{k^2} = \frac{1}{4\pi\chi |\mathbf{X} - \mathbf{Y}|}.$$

配分函数 (题给定义)

$$Z(x, y) = \int \mathcal{D}\theta \, e^{i\theta(x)} e^{-i\theta(y)} e^{-\int d^3 X \mathcal{L}_{XY}} = Z_{XY}^{(0)} \exp \left[-\frac{1}{2} \langle (\theta(x) - \theta(y))^2 \rangle_0 \right]$$

(完成平方, Gaussian 恒等式 $\langle e^{iA} \rangle = e^{-\frac{1}{2} \langle A^2 \rangle}$)。用 $\langle (\theta(x) - \theta(y))^2 \rangle_0 = 2[G(0) - G(r)]$, $G(0) = \frac{1}{4\pi\chi a}$ (紫外截断), 得

$$Z(x, y) = Z_{XY}^{(0)} \exp \left[-\frac{1}{4\pi\chi a} + \frac{1}{4\pi\chi r} \right] \xrightarrow{\text{吸收常数}} Z_{XY}(x^\mu, y^\mu) = Z_{XY}^{(0)} \exp \left[\frac{1}{4\pi\chi |x^\mu - y^\mu|} \right]$$

与 (1) 的结果逐字相同 (注意 $Z_0, Z_{XY}^{(0)}$ 都是未计算的整体常数)。

(4) 按 K 的幂次展开后的逐阶一致。把瞬子效应对应的 $K \cos \theta$ 项作为微扰展开:

$$Z_{XY}[K] = \int \mathcal{D}\theta \, e^{-S_0[\theta]} e^{K \int d^3 X \cos \theta} = Z_{XY}^{(0)} \sum_{N=0}^{\infty} \frac{K^N}{N!} \int \prod_{i=1}^N d^3 x_i \left\langle \prod_{i=1}^N \cos \theta(x_i) \right\rangle_0.$$

用 $\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$ 把每个 $\cos$ 拆成电荷 $q_i = \pm 1$ 的插入, 再对 $\{q_i\}$ 求和:

$$Z_{XY}[K] = Z_{XY}^{(0)} \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \int \prod_i d^3 x_i \left(\frac{K}{2} \right)^N \sum_{\{q_i = \pm 1\}} \left\langle e^{i \sum_i q_i \theta(x_i)} \right\rangle_0.$$

Wick 定理给出

$$\left\langle e^{i \sum_i q_i \theta(x_i)} \right\rangle_0 = \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{i,j} q_i q_j G(x_i - x_j) \right] = \underbrace{\exp \left[-\frac{1}{2} G(0) \cdot N \right]}_{\text{自能}} \exp \left[-\frac{1}{4\pi\chi} \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{|x_i - x_j|} \right].$$

(自能项来自 $i = j$; 交叉项因 $\sum_{ij}$ 对每对计两次而带系数 1。) 于是

$$Z_{XY}[K] = Z_{XY}^{(0)} \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \int \prod_i d^3 x_i \left[\frac{K}{2} e^{-\frac{1}{2} G(0)} \right]^N \sum_{\{q_i\}} \exp \left[-\frac{1}{4\pi\chi} \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{|x_i - x_j|} \right].$$

与 (2) 的瞬子气体表达式逐项比较: N 阶 K 微扰项 = N 瞬子气体项, 只要

$$\kappa = \frac{K}{2} e^{-\frac{1}{2}G(0)} \times (\text{依赖截断的常数}) \iff K \propto 2\kappa,$$

(瞬子芯作用量 S_{core} 与 $\frac{1}{2}G(0)$ 都是截断依赖的非普适量, 其差并入 fugacity 的定义; 而 r 依赖的两体权重 $\exp[-\frac{q_i q_j}{4\pi\chi r_{ij}}]$ 两侧精确相等, 系数 $\frac{1}{4\pi\chi} = \frac{\pi}{g^2 q^2}$ 。) 另外, 两侧的”总荷”零模 (XY 侧的 θ_0 , $U(1)$ 侧与总通量共轭的 Wilson 线变量) 的积分同样把非中性 ($\sum_i q_i \neq 0$) 组态投影掉, 不影响逐阶对应; 热力学极限下即通常的稀薄中性瞬子气体图像。

$$\boxed{\begin{aligned} \kappa &\leftrightarrow \frac{K}{2} \times (\text{常数}), & \text{两体权重 } \exp\left[-\frac{1}{4\pi\chi} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}\right] &\text{ 两侧完全相同,} \\ &\implies Z_{U(1)}^{\text{含瞬子}} = Z_{XY}[K \cos \theta]. \end{aligned}}$$

这正是正文 6.3.2 节结论的路径积分形式: 瞬子气体 = 对偶 XY 模型中的 $K \cos \theta$ 扰动, 它在 $1+2$ 维给规范玻色子打开能隙并把电荷间的对数势变为线性禁闭势。

问题 6.4.1

(a) 把连续场与格点场的关系式 (6.4.1) 推广到三维立方格子。(b) 利用 (6.4.1) 证明三维格点规范理论在连续极限下变为 $\mathcal{L} = \frac{1}{8\pi\alpha}(c^{-1}\mathbf{e}^2 - c\mathbf{b}^2)$, 其中 $e_i = \partial_0 a_i - \partial_i a_0$, $b_i = \epsilon_{ijk} \partial_j a_k$; 用 J 、 g 与晶格常数 l 表示 α 与 c 。

解答.

(a) 三维推广。标势仍定义在格点上, 矢势定义为沿链的线积分——形式与二维完全相同, 只是格点指标取遍 $\mathbb{Z}^3$:

$$\boxed{a_0(\mathbf{j}) = a_0(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\mathbf{l}\mathbf{j}}, \quad a_{\mathbf{j}_1\mathbf{j}_2} = \int_{\mathbf{l}\mathbf{j}_1}^{\mathbf{l}\mathbf{j}_2} dx^i a_i(\mathbf{x}), \quad \mathbf{j}, \mathbf{j}_1, \mathbf{j}_2 \in \mathbb{Z}^3}$$

其中线积分沿连接最近邻格点 $\mathbf{l}\mathbf{j}_1$ 与 $\mathbf{l}\mathbf{j}_2$ 的直链进行, 且 $a_{\mathbf{j}_1\mathbf{j}_2} = -a_{\mathbf{j}_2\mathbf{j}_1}$ 。

(b) 连续极限。设 $a_\mu(\mathbf{x})$ 随 $\mathbf{x}$ 、 t 缓变, 用中点近似展开:

动能项: 链变量与电动组合分别为

$$a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\boldsymbol{\mu}} \approx l a_\mu \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{l}(\mathbf{i}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\mu})}, \quad \dot{a}_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\boldsymbol{\mu}} + a_0(\mathbf{i}) - a_0(\mathbf{i}+\boldsymbol{\mu}) \approx l (\partial_0 a_\mu - \partial_\mu a_0) = l e_\mu,$$

($a_0(\mathbf{i}) - a_0(\mathbf{i}+\boldsymbol{\mu}) \approx -l \partial_\mu a_0$)。对格点求和换为体积分, $\sum_{\mathbf{i}, \boldsymbol{\mu}} \rightarrow \frac{1}{l^3} \int d^3x \sum_{\boldsymbol{\mu}}$:

$$\frac{1}{4J} \sum_{\mathbf{i}, \boldsymbol{\mu}} (l e_\mu)^2 \longrightarrow \int d^3x \frac{l^2}{4Jl^3} \mathbf{e}^2 = \int d^3x \frac{1}{4Jl} \mathbf{e}^2.$$

磁通项: 方格 $\mathbf{p}$ (法向 $\mathbf{n}$) 上的通量是环量,

$$\Phi_{\mathbf{p}} = \sum_{\text{四条边}} \pm a_{\mathbf{i}\mathbf{j}} \approx l^2 (\partial_\mu a_\nu - \partial_\nu a_\mu) = l^2 b_n, \quad -\frac{g}{2} \sum_{\mathbf{p}} \Phi_{\mathbf{p}}^2 \longrightarrow - \int d^3x \frac{g}{2} l^4 \frac{1}{l^3} \mathbf{b}^2 = - \int d^3x \frac{gl}{2} \mathbf{b}^2.$$

于是连续极限为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{4Jl} \mathbf{e}^2 - \frac{gl}{2} \mathbf{b}^2 = \frac{1}{8\pi\alpha} \left(\frac{1}{c} \mathbf{e}^2 - c \mathbf{b}^2 \right).$$

逐项比对系数:

$$\frac{1}{8\pi\alpha c} = \frac{1}{4Jl}, \quad \frac{c}{8\pi\alpha} = \frac{gl}{2}.$$

两式相除消去 α :

$$c^2 = \frac{gl/2}{1/(4Jl)} = 2gJl^2,$$

代回第一式:

$$c = l\sqrt{2gJ}, \quad \alpha = \frac{Jl}{2\pi c} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{J}{2g}}$$

检查: (i) $c = l\sqrt{2gJ}$ 是速度量纲, 正是低能光子模式 $\omega = c|\mathbf{k}|$ 的速度; (ii) 在本书的单位制 ($\hbar = 1$, a_μ 无量纲) 中 $[1/J] = [g] \cdot t^2$, 故 $\sqrt{J/g}$ 无量纲, α 恰为无量纲的“精细结构常数”; 对比 1+2 维的式 (6.4.8), 那里 $\alpha_{2D} = \frac{1}{2\pi l}\sqrt{\frac{J}{2g}}$ 多一个 $1/l$, 正是正文所说“ α_{2D} 在 1+2 维中量纲为 1/长度”。

问题 6.4.2

考虑带一条对角链的正方形上的 $U(1)$ 格点规范理论 (图 6.8: 格点 1, 2, 3, 4 依次构成周界, 对角链为 a_{24})。 (a) 把式 (6.4.10) 推广到该系统。 (b) 取 $g = 0$, 求基态与激发态的能量。

解答。

(a) 推广的路径积分。链变量为周界四条链 $a_{12}, a_{23}, a_{34}, a_{41}$ 加对角链 a_{24} ($a_{42} = -a_{24}$)。对角链把正方形分成两个三角形, 紧致通量项按三角形写出:

$$\Phi_{124} = a_{12} + a_{24} + a_{41}, \quad \Phi_{234} = a_{23} + a_{34} - a_{24}.$$

推广式 (6.4.10) 得

$$Z = \int \mathcal{D}a \mathcal{D}a_0 e^{i \int dt \left\{ \frac{1}{4J} \left[\sum_{i=1}^4 (\dot{a}_{i,i+1} + a_0(i) - a_0(i+1))^2 + (\dot{a}_{24} + a_0(2) - a_0(4))^2 \right] + g [\cos \Phi_{124} + \cos \Phi_{234}] \right\}}$$

($i = 1, \dots, 4$ 循环, $a_{45} \equiv a_{41}$)。它同样在格点 $U(1)$ 规范变换 $a_{ij} \rightarrow a_{ij} + \phi_i - \phi_j$, $a_0(i) \rightarrow a_0(i) + \dot{\phi}_i$ 下不变。

(b) $g = 0$ 的能谱。完全平行于正文的做法: 引入正则动量 $\frac{\partial L}{\partial \dot{a}_{ij}} = \frac{1}{2J} e_{ij}$ ($e_{ij} = \dot{a}_{ij} + a_0(i) - a_0(j)$), 积掉无动力学的 a_0 。 $a_0(i)$ 的系数为 $\frac{1}{2J} \sum_{j \sim i} e_{ij}$, 故得每个格点上的高斯约束

$$\sum_{j \sim i} e_{ij} = 0.$$

哈密顿量与量子化条件为

$$H = \frac{1}{4J} \sum_{5 \text{ 条链}} e_{ij}^2, \quad [a_{ij}, (2J)^{-1} e_{ij}] = i\hbar \implies \frac{e_{ij}}{2J} = n_{ij} \in \mathbb{Z},$$

于是 $H = J \sum_{ij} n_{ij}^2$, 整数 n_{ij} 满足逐点约束 $\sum_{j \sim i} n_{ij} = 0$ 。

解约束（四条周界链记 $n_{12}, n_{23}, n_{34}, n_{41}$ ，对角链记 n_{24} ）：

$$\text{格点 1: } n_{12} - n_{41} = 0,$$

$$\text{格点 3: } -n_{23} + n_{34} = 0,$$

$$\text{格点 2: } -n_{12} + n_{23} + n_{24} = 0,$$

$$\text{格点 4: } -n_{34} + n_{41} - n_{24} = 0.$$

（四式只有三个独立——对全部格点求和恒为零，故 5 个整数余 2 个独立量子数。）令 $n_{12} = n_{41} \equiv a$ ， $n_{23} = n_{34} \equiv b$ ，则约束给出 $n_{24} = a - b$ ， $a, b \in \mathbb{Z}$ 为两个独立的整数。能谱为

$$E_{a,b} = J \left[2a^2 + 2b^2 + (a - b)^2 \right], \quad a, b \in \mathbb{Z}$$

物理解释：(a, b) 是绕两个独立回路（三角形 124 与 234）的电通量线（整数）。最低几层：

(a, b)	能量	简并度
(0, 0)	0	1（基态）
(±1, 0), (0, ±1)	3J	4（单三角形内的通量线）
(1, 1), (-1, -1)	4J	2（绕周界一周的通量线）
(1, -1), (-1, 1)	8J	2

即基态能量 $E_0 = 0$ （唯一），第一激发能量 $3J$ （4 重）。对比无对角链的正方形（ $E_n = 4Jn^2$ ，第一激发 $4J$ ）：对角链增加了一个独立的通量量子数并把第一激发降为 $3J$ 。

问题 6.4.3

二维正方格子上的非紧致格点 $U(1)$ 规范理论（式 (6.4.2)）：(a) 证明库仑规范固定后的路径积分具有题给形式；(b) 证明约束 $\sum_{\mu=\pm x, \pm y} a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mu} = 0$ 可用定义在方格上的实场 $\phi_{\mathbf{p}}$ 求解： $a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mu} = \phi_{\mathbf{p}_1} - \phi_{\mathbf{p}_2}$ （ $\mathbf{p}_{1,2}$ 为链两侧的方格），并用 $\phi_{\mathbf{p}}$ 写出路径积分；(c) 求 $\phi_{\mathbf{p}}$ 涨落的色散关系。解答。

(a) 规范固定。非紧致拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{4J} \sum_{\mathbf{i}, \mu=\mathbf{x}, \mathbf{y}} \left[\dot{a}_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mu} + a_0(\mathbf{i}) - a_0(\mathbf{i} + \mu) \right]^2 - \frac{g}{2} \sum_{\mathbf{p}} \Phi_{\mathbf{p}}^2.$$

在规范变换 $a_{\mathbf{i}, \mathbf{j}} \rightarrow a_{\mathbf{i}, \mathbf{j}} + \phi_{\mathbf{i}} - \phi_{\mathbf{j}}$ 下， $\sum_{\mu=\pm \mathbf{x}, \pm \mathbf{y}} a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mu}$ 按离散拉普拉斯 $\sum_{\mu} \square \phi_{\mathbf{i}}$ 变换；解格点泊松方程可把任意组形规范变换到满足库仑规范条件

$$\sum_{\mu=\pm \mathbf{x}, \pm \mathbf{y}} a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mu} = 0 \quad (\forall \mathbf{i}),$$

（环面上尚有两个调和零模 $X_1/L_1, X_2/L_2$ 不能被规范变换消去；它们是正文的集体坐标 X_i ，此处取零。）把规范固定条件以 $\prod_{\mathbf{i}, t} \delta(\sum_{\mu} a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mu})$ 插入路径积分。在约束面上对时间求导仍有 $\sum_{\mu} \dot{a}_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mu} = 0$ ，而 $a_0(\mathbf{i})$ 与链变量的耦合恰为 $a_0(\mathbf{i}) \sum_{\mu} \dot{a}_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mu}$ ，故 a_0 解耦；又 a_0 无动力学项，可径直去掉。磁通项不含 a_0 ，原样保留。于是

$$Z = \int \mathcal{D}a \, e^{-i \int dt \left(\frac{1}{4J} \sum_{\mathbf{i}, \mu} \dot{a}_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mu}^2 - \frac{g}{2} \sum_{\mathbf{p}} \Phi_{\mathbf{p}}^2 \right)} \prod_{\mathbf{i}, t} \delta \left(\sum_{\mu=\pm \mathbf{x}, \pm \mathbf{y}} a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mu} \right),$$

即题给形式。

(译注: 题面印刷的磁通项系数为 $-\frac{1}{2g}$, 应为 $-\frac{g}{2}$: 规范固定不改动该项, 它必须与拉格朗日量 (6.4.2) 中的 $-\frac{g}{2} \sum_{\mathbf{p}} \Phi_{\mathbf{p}}^2$ 一致。)

(b) 用方格场求解约束。约定: 方格 $\mathbf{p}$ 以格点 $\mathbf{p}$ 为左下角; 对沿 $+\mathbf{x}$ ($+\mathbf{y}$) 方向的链, 取 $\mathbf{p}_1$ 为链的左手边方格 ($+\mathbf{y}$ / $-\mathbf{x}$ 一侧), $\mathbf{p}_2$ 为右手边方格。令

$$a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} = \phi_{\mathbf{i}} - \phi_{\mathbf{i}-\mathbf{y}}, \quad a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = \phi_{\mathbf{i}-\mathbf{x}} - \phi_{\mathbf{i}} \quad (\text{即通式 } a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mu} = \phi_{\mathbf{p}_1} - \phi_{\mathbf{p}_2}).$$

它满足约束: 在任一格点 $\mathbf{i}$ 处四条链给出

$$\begin{aligned} a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} &= \phi_{\mathbf{i}} - \phi_{\mathbf{i}-\mathbf{y}}, & a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}-\mathbf{x}} &= \phi_{\mathbf{i}-\mathbf{x}-\mathbf{y}} - \phi_{\mathbf{i}-\mathbf{x}}, \\ a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} &= \phi_{\mathbf{i}-\mathbf{x}} - \phi_{\mathbf{i}}, & a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}-\mathbf{y}} &= \phi_{\mathbf{i}-\mathbf{y}} - \phi_{\mathbf{i}-\mathbf{x}-\mathbf{y}}, \end{aligned}$$

四式相加, $\phi_{\mathbf{i}}, \phi_{\mathbf{i}-\mathbf{x}}, \phi_{\mathbf{i}-\mathbf{y}}, \phi_{\mathbf{i}-\mathbf{x}-\mathbf{y}}$ 各出现两次、正负各一, 总和为零。几何原因: $\sum_{\mu} a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mu} = 0$ 是绕方格 $\mathbf{i}$ 的对偶小回路的 ϕ 净跳变。

反之任意解均可如此表示: 给定满足约束的 a , 沿对偶格子的路径定义 ϕ 的跳变为跨链 $\pm a_{\ell}$ (符号按定向); 绕任一包围单个格点的对偶小回路净跳变为 $\sum_{\mu} a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mu} = 0$ (约束), 故 ϕ 良定义 (在环面上还差沿两个非收缩对偶回路的跳变, 即两个零模 $X_{1,2}$, 已取零)。计数核: 链数 $2N_p$, 独立约束 $N_p - 1$ (对格点求和自动为零), 自由度 $N_p + 1 = (N_p - 1) + 2$, 恰为“ ϕ 模去常数”加两个零模。

通量与路径积分: 方格 $\mathbf{p}$ 的通量是四条边界链之和, 每条边贡献 $\phi_{\mathbf{p}} - \phi_{\mathbf{p}+\mu}$ ($\mu = \pm\mathbf{x}, \pm\mathbf{y}$):

$$\Phi_{\mathbf{p}} = 4\phi_{\mathbf{p}} - \phi_{\mathbf{p}+\mathbf{x}} - \phi_{\mathbf{p}-\mathbf{x}} - \phi_{\mathbf{p}+\mathbf{y}} - \phi_{\mathbf{p}-\mathbf{y}} = -(\Delta\phi)_{\mathbf{p}} \quad (\text{离散拉普拉斯}).$$

动能项对链求和恰是对“相邻方格对”求和: $\sum_{\text{链}} \dot{a}^2 = \sum_{\mathbf{p}, \mu=\mathbf{x}, \mathbf{y}} (\dot{\phi}_{\mathbf{p}} - \dot{\phi}_{\mathbf{p}+\mu})^2$ 。于是 (对 ϕ 的积分理解为其常数零模已固定, 例如 $\sum_{\mathbf{p}} \phi_{\mathbf{p}} = 0$, 因为 $\phi \rightarrow \phi + \text{const}$ 不改变 a):

$$Z = \int \mathcal{D}\phi \, e^{-i \int dt \left[\frac{1}{4J} \sum_{\mathbf{p}, \mu=\mathbf{x}, \mathbf{y}} (\dot{\phi}_{\mathbf{p}} - \dot{\phi}_{\mathbf{p}+\mu})^2 - \frac{g}{2} \sum_{\mathbf{p}} \Phi_{\mathbf{p}}^2 \right]}, \quad \Phi_{\mathbf{p}} = 4\phi_{\mathbf{p}} - \sum_{\mu=\pm\mathbf{x}, \pm\mathbf{y}} \phi_{\mathbf{p}+\mu}$$

$\phi_{\mathbf{p}}$ 正是 $2+1$ 维 $U(1)$ 规范理论的对偶光子。

(c) 色散关系。傅里叶变换 $\phi_{\mathbf{p}}(t) = \sum_{\mathbf{k}} \phi_{\mathbf{k}} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{p} - \omega t)}$ ($c_{\mathbf{k}} = c_{-\mathbf{k}}^*$), 记 $\bar{s}_{\mathbf{k}} = \sum_{\mu} \sin^2(k_{\mu}/2)$:

$$\sum_{\mathbf{p}, \mu} (\phi_{\mathbf{p}} - \phi_{\mathbf{p}+\mu})^2 = 4N_p \sum_{\mathbf{k}} \bar{s}_{\mathbf{k}} |\phi_{\mathbf{k}}|^2, \quad \sum_{\mathbf{p}} \Phi_{\mathbf{p}}^2 = 16N_p \sum_{\mathbf{k}} \bar{s}_{\mathbf{k}}^2 |\phi_{\mathbf{k}}|^2,$$

(第二个等式用了 $\Phi_{\mathbf{k}} = \phi_{\mathbf{k}} \sum_{\mu} (2 - 2 \cos k_{\mu}) = 4\bar{s}_{\mathbf{k}} \phi_{\mathbf{k}}$)。各 $\mathbf{k}$ 模式解耦, 拉格朗日量为

$$L_{\mathbf{k}} = \frac{N_p}{J} \bar{s}_{\mathbf{k}} |\dot{\phi}_{\mathbf{k}}|^2 - 8gN_p \bar{s}_{\mathbf{k}}^2 |\phi_{\mathbf{k}}|^2,$$

运动方程 $\frac{\delta}{\delta \phi_{\mathbf{k}}} \ddot{\phi}_{\mathbf{k}} = -8g\bar{s}_{\mathbf{k}}^2 \phi_{\mathbf{k}}$ 给出

$$\omega_{\mathbf{k}} = \sqrt{8gJ \sum_{\mu=\mathbf{x}, \mathbf{y}} \sin^2 \frac{k_{\mu}}{2}}$$

长波极限 $\mathbf{k} \rightarrow 0$: $\sin^2(k_{\mu}/2) \approx k_{\mu}^2/4$,

$$\omega_{\mathbf{k}} \approx \sqrt{2gJ} |\mathbf{k}| \equiv c_a |\mathbf{k}| :$$

单个无能隙线性色散模式 (光子), 速度 $c_a = l\sqrt{2gJ}$, 与问题 6.4.1 及式 (6.4.8) 的连续极限完全一致。

问题 6.4.4

证明相空间路径积分表达式 (6.4.12)。(提示：相空间路径积分为 $\int \mathcal{D}p \mathcal{D}q e^{i \int dt [p\dot{q} - H(p,q)]}$, $H(p, q) = p\dot{q} - L$ 。)

解答.

单元自由度的恒等式。对单个变量 q , 拉格朗日量含 $\frac{1}{4J}(\dot{q} + \beta)^2$ (β 与 $\dot{q}$ 无关)。在路径积分中插入该恒等式:

$$\int \mathcal{D}p e^{i \int dt [p(\dot{q} + \beta) - Jp^2]} = \int \mathcal{D}p e^{i \int dt \left[-J \left(p - \frac{\dot{q} + \beta}{2J} \right)^2 + \frac{(\dot{q} + \beta)^2}{4J} \right]} = \mathcal{N} e^{i \int dt \frac{(\dot{q} + \beta)^2}{4J}},$$

其中完成平方后对 p 的高斯泛函积分只给出与 q 无关的归一化常数 $\mathcal{N}$ (p 的整体平移不变性), 把它吸收进测度定义, 即

$$e^{i \int dt \frac{(\dot{q} + \beta)^2}{4J}} \leftrightarrow \int \mathcal{D}p e^{i \int dt [p\dot{q} + p\beta - Jp^2]}.$$

应用到每条链。对式 (6.4.10) 的每条链取 $q = a_{i,i+1}$ 、 $\beta = a_0(i) - a_0(i+1)$, 并对五条链 (本题只含周界四条) 逐一应用, 记共轲动量为 $p_{i,i+1}$ 。与正文的定义比较: p_{ij} 正是 a_{ij} 的正则动量 $\frac{\partial L}{\partial \dot{a}_{ij}} = \frac{1}{2J} e_{ij}$, 即 $e_{ij} = 2J p_{ij}$ 。代换 $p_{ij} \rightarrow \frac{e_{ij}}{2J}$:

$$\begin{aligned} p\dot{q} &\rightarrow \frac{e_{i,i+1}}{2J} \dot{a}_{i,i+1}, \\ p\beta &\rightarrow \frac{e_{i,i+1}}{2J} (a_0(i) - a_0(i+1)), \\ Jp^2 &\rightarrow \frac{e_{i,i+1}^2}{4J}, \end{aligned}$$

于是

$$Z = \int \mathcal{D}a \mathcal{D}a_0 \mathcal{D}e_{ij} e^{i \int dt \left(\sum_i \frac{e_{i,i+1}}{2J} (\dot{a}_{i,i+1} + a_0(i) - a_0(i+1)) - \frac{1}{4J} \sum_i e_{i,i+1}^2 + g \cos \Phi \right)}$$

即式 (6.4.12)。

与哈密顿量形式的一致性。作勒让德变换验证 $H = p\dot{q} - L$:

$$H = \sum_i \frac{e_{i,i+1}}{2J} \dot{a}_{i,i+1} - L = \frac{1}{4J} \sum_i e_{i,i+1}^2 - g \cos \Phi + \sum_i \frac{e_{i,i+1}}{2J} (a_0(i) - a_0(i+1)),$$

末项正是拉格朗日乘子项: 相空间作用量 $\int dt [p\dot{q} - H]$ 中它以 $\sum_i a_0(i)(e_{i,i+1} + e_{i,i-1})$ 的形式出现, 积掉 a_0 即得高斯约束 $\delta(e_{i,i+1} + e_{i,i-1})$ ——这正是正文由式 (6.4.12) 得到式 (6.4.13) 的步骤。故 (6.4.12) 与哈密顿量 $H = \frac{1}{4J} \sum e_{i,i+1}^2 - g \cos \Phi$ 及物理态条件 $(e_{i,i+1} + e_{i,i-1})|\text{phy}\rangle = 0$ 完全自洽。

问题 6.4.5

考虑含电荷的立方格子紧致 $U(1)$ 规范理论

$$L = \sum_{\mathbf{i}, \boldsymbol{\mu}=\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}} \frac{[\dot{a}_{\mathbf{i}, \boldsymbol{\mu}} + a_0(\mathbf{i}) - a_0(\mathbf{i} + \boldsymbol{\mu})]^2}{4J} + g \sum_{\mathbf{p}} \cos \Phi_{\mathbf{p}} - \sum_{\mathbf{i}} a_0(\mathbf{i}) q_{\mathbf{i}},$$

其中 q_i 是格点 i 上的 $U(1)$ 电荷。(a) 求相空间路径积分中的拉格朗日量；(b) 证明积掉 a_0 给出格点高斯定律 $\sum_{\mu=\pm x, \pm y, \pm z} e_{i, i+\mu} = 2Jq_i$ ；(c) 取 $g=0$ ，求 $i=0$ 处 $q=1$ 、 $i=l\mathbf{x}$ 处 $q=-1$ 时的基态能量，证明相互作用能随 l 线性增长。

解答.

(a) 相空间拉格朗日量。对每条链引入正则动量 $p_{ij} = \frac{\partial L}{\partial \dot{a}_{ij}} = \frac{1}{2J} e_{ij}$ ，其中 $e_{ij} = \dot{a}_{ij} + a_0(i) - a_0(j)$ ($e_{ij} = -e_{ji}$)。按问题 6.4.4 的恒等式 ($Jp^2 \rightarrow \frac{e^2}{4J}$):

$$L_{\text{phase}} = \sum_{i, \mu=\pm x, \pm y, \pm z} \frac{e_{i, i+\mu}}{2J} [\dot{a}_{i, i+\mu} + a_0(i) - a_0(i+\mu)] - \sum_{i, \mu} \frac{e_{i, i+\mu}^2}{4J} + g \sum_{\mathbf{p}} \cos \Phi_{\mathbf{p}} - \sum_i a_0(i) q_i$$

(b) 高斯定律。收集含 $a_0(i)$ 的项：来自链 $(i, i+\mu)$ 的 $+\frac{e_{i, i+\mu}}{2J} a_0(i)$ ，来自链 $(i-\mu, i)$ 的 $-\frac{e_{i-\mu, i}}{2J} a_0(i)$ ，以及源项 $-a_0(i) q_i$ ：

$$L \supset a_0(i) \left[\frac{1}{2J} \sum_{\mu=\pm x, \pm y, \pm z} (e_{i, i+\mu} - e_{i-\mu, i}) - q_i \right] = a_0(i) \left[\frac{1}{2J} \sum_{\mu=\pm x, \pm y, \pm z} e_{i, i+\mu} - q_i \right].$$

对 $a_0(i, t)$ 的路径积分给出 δ 泛函（见式 (6.4.13) 的脚注），即约束

$$\sum_{\mu=\pm x, \pm y, \pm z} e_{i, i+\mu} = 2J q_i : \text{流出格点的净电通量} = \text{格点电荷 (格点高斯定律)}.$$

与连续理论的 $\partial \cdot \mathbf{e} = \rho$ 对应： $\sum_{\mu} e_{i, i+\mu}/2J$ 是离散散度， q_i 是电荷密度。附带指出：把约束对所有格点求和，左边每条链出现两次、正负相消，故要求 $\sum_i q_i = 0$ ——环面上的总电荷必须为零（本题 ± 1 对满足）。

(c) $g=0$ ：线性禁闭。此时 $H = \frac{1}{4J} \sum e^2 = J \sum n_{ij}^2$ ，其中 $n_{ij} = e_{ij}/2J \in \mathbb{Z}$ ，约束为

$$\sum_{\mu=\pm x, \pm y, \pm z} n_{i, i+\mu} = q_i, \quad q_0 = +1, \quad q_{l\mathbf{x}} = -1, \quad \text{其余为} 0.$$

求基态即求满足约束、使 $\sum n^2$ 最小的整数流形。

下界：对 $k=1, \dots, l$ ，考虑平面 $x=k-\frac{1}{2}$ 上横穿它的全部链（连接 $i_x=k-1$ 与 $i_x=k$ 两层格点的链）。把约束对半空间 $\{i_x < k\}$ 内的格点求和：内部链的贡献成对相消，得

$$\sum_{\text{横穿平面的链}} \pm n_{ij} = \sum_{i_x < k} q_i = 1,$$

即每张平面必须输运净通量 1。因 n 取整数， $n^2 \geq |n|$ ，故

$$\sum_{\text{平面}} n_{ij}^2 \geq \sum_{\text{平面}} |n_{ij}| \geq \left| \sum_{\text{平面}} \pm n_{ij} \right| = 1.$$

l 张平面互不共享链，求和得 $E = J \sum n^2 \geq Jl$ 。注意此下界与通量如何“铺开”无关：整数化（电通量量子 $2J$ ）使通量无法像连续库仑场那样弥散到降低能量的程度。

可达：取直线通量管——

$$n_{(m, 0, 0), (m+1, 0, 0)} = 1 \quad (m = 0, \dots, l-1), \quad \text{其余链 } n = 0.$$

逐点验证： $\mathbf{0}$ 处净流出 $= 1 = q_0$ ； $l\mathbf{x}$ 处净流入 $= 1$ （即 -1 流出 $= q$ ）；路径中间格点一进一出，净通量 0。能量 $E = Jl$ 。下界被达到，故

$$E_0(l) = Jl, \quad V(l) = E_0(l) - (\text{与 } l \text{ 无关的自能}) = Jl \propto l$$

（若以物理距离 $L = l \cdot l_0$ 表示， $V(L) = \sigma L$ ，弦张力 $\sigma = J/l_0$ 。）

物理解释： $g = 0$ 的禁闭相中所有激发有能隙、电通量以整数量子 $2J$ 沿链流动；相隔 l 的一对正负电荷必须由一条（最少激发的）电通量管连接，管长至少 l 个晶格常数，能量按 Jl 线性增长——这正是正文所说的“两个电荷由一条电通量线连接，产生线性禁闭势”。对照库仑相（ $g/J \gg 1$ ，问题 6.4.1 的光子媒介）：那里相互作用为 $\sim 1/r$ ；线性势的出现是 $e_{ij}/2J$ 整数量子化（紧致性）的直接后果。

第七章 量子霍尔态理论

问题 7.1.1

一束电荷为 e 、动量为 k 的粒子穿过一排不可穿透的磁通管（图 7.3），管子排成一行、相邻间距为 d ，每根管子内含磁通 Φ 。管子外磁场为零，粒子不受任何经典的力。试计算粒子束的偏转角 θ 。

解答. 把管子横截面（垂直于平面的磁通管在平面上的交点）取在 $x = 0$ 处、中心位于 $y_j = jd$ （ j 为整数），入射束沿 $+x$ 方向， $|\mathbf{k}| = k$ 。由于管子不可穿透，粒子只能从相邻管子之间的空隙穿过。

关键在于整体相位。取一条穿过第 j 个空隙（位于 $y = (j + \frac{1}{2})d$ ）的经典路径，并把它在 $x = +\infty$ 处用一条大半圆闭合。由于空间挖去了所有管子所在点，这条闭合回路不可缩，其整体相位等于它所缠绕的管子数乘以 $e^{ie\Phi}$ 。比较穿过第 j 个空隙与第 $j-1$ 个空隙的两条路径：二者合起来恰好环绕一根管子（第 j 根），故两条路径的相位差为 $e\Phi$ ，而穿过相邻空隙的粒子横向坐标相差 d 。因此透过栅格后的波幅在横向获得一个线性的相位坡：

$$t(y) \propto e^{i(e\Phi/d)y}.$$

一个线性相位坡等价于给波叠加一个确定的横向动量：出射波为

$$e^{ikx} e^{i(e\Phi/d)y} = e^{ik_x x} e^{ik_y y}, \quad k_x = k, \quad k_y = \frac{e\Phi}{d}.$$

这是一束沿新方向传播的平面波，偏转角 θ 满足

$$\boxed{\tan \theta = \frac{k_y}{k_x} = \frac{e\Phi}{kd}} \quad \left(\theta \approx \frac{e\Phi}{kd} \text{ (小角)} \right).$$

物理解释. 粒子全程处于 $\mathbf{B} = 0$ 的区域（管内磁通被不可穿透性排除），不受任何洛伦兹力；偏转完全来自不可缩回路上的整体（A-B）相位。相位 $e\Phi$ 以 2π 为周期：当 $e\Phi = 2\pi \times$ 整数时 $k_y = 2\pi n/d$ ，回到普通光栅的第 n 级衍射方向。这正是“A-B 效应：不接触而使其偏转”——整体相位虽然不产生经典的力，却改变量子干涉，从而改变波的传播方向。

问题 7.1.2

极坐标 (r, ϕ) 中，式 (7.1.2) 的涡旋解为 $\Phi_q = f(r)e^{i\phi}$ ， $f(\infty) = \langle \Phi_q \rangle$ 。(a) 证明若 $a_\mu = 0$ ，涡旋能量按 $\ln L$ 发散（ L 为系统尺寸）；(b) 求使涡旋能量有限的 $\mathbf{a}(r, \phi)$ ；(c) 证明该 $\mathbf{a}$ 的总磁通为 $2\pi/q$ 。

解答. (a) 取 $a_\mu = 0$ 。静态能量 (梯度部分) 为

$$E = \int d^2x \frac{1}{2} |\nabla \Phi_q|^2 = \frac{1}{2} \int r dr d\phi \left[f'(r)^2 + \frac{f(r)^2}{r^2} \right],$$

其中用了 $\nabla(f e^{i\phi}) = (f' \hat{r} + \frac{f}{r} \hat{\phi}) e^{i\phi}$ 。在 $r \rightarrow \infty$ 处 $f(r) \rightarrow \langle \Phi_q \rangle \equiv v$, 于是大 r 处被积函数 $\sim v^2/r^2$, 从而

$$E \sim \frac{1}{2} v^2 \int^L \frac{r dr d\phi}{r^2} = \pi v^2 \ln \frac{L}{r_c} + O(1),$$

其中 r_c 为芯尺寸 ($f(r) \rightarrow 0$ 的尺度)。

$$E \propto \ln L : \text{无规范场时涡旋能量按 } \ln L \text{ 发散}$$

(b) 发散来自角向梯度项 f^2/r^2 。为消去它, 让规范场承担角向联络: 协变导数

$$D_\phi \Phi_q = \frac{1}{r} \partial_\phi \Phi_q - i q a_\phi \Phi_q = i \left(\frac{1}{r} - q a_\phi \right) f(r) e^{i\phi}.$$

要求大 r 处 $D_\phi \Phi_q \rightarrow 0$, 即

$$a_\phi(r) \longrightarrow \frac{1}{q r} \quad (r \rightarrow \infty).$$

在直角坐标中 ($\hat{\phi} = (-\sin \phi, \cos \phi)$):

$$\mathbf{a}(r, \phi) = \frac{1}{q r} \hat{\phi} = \left(-\frac{y}{q r^2}, \frac{x}{q r^2} \right)$$

(芯内 $r \rightarrow 0$ 处应有 $a_\phi \rightarrow 0$ 以保持 $\mathbf{a}$ 正则; 把上式乘以任意满足 $a_\phi(r) \rightarrow 1/(qr)$ 、 $a_\phi(0) = 0$ 的剖面函数均可, 渐近形式即已足够。) 此时能量密度在大 r 处 $\sim \frac{1}{2} f'^2 \rightarrow 0$, 能量有限。

(c) 总磁通为 $\mathbf{a}$ 沿大圆的环路积分:

$$\oint \mathbf{a} \cdot d\mathbf{x} = \int_0^{2\pi} a_\phi r d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{1}{q r} r d\phi = \left[\frac{2\pi}{q} \right].$$

即凝聚体中的涡旋恰好携带 $1/q$ 根磁通管 (以 $\hbar = c = 1$ 的磁通量子为单位)。这正是正文用 $q = 2$ 的 BCS 超导体与 $q > 2$ 的任意子讨论的基础: 涡旋 $2\pi/q$ 与一个玻色子 ϕ 束缚后的交换相位为 $\theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{q} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{q} = \frac{2\pi}{q}$ 。

问题 7.2.1

求电子在谐振子势 $V = \frac{1}{2} m \omega_0^2 r^2$ 与均匀磁场 B (对称规范, $H = \frac{1}{2m} (\mathbf{p} - q_e \mathbf{A})^2 + \frac{1}{2} m \omega_0^2 r^2$) 中的能级。

解答. 展开动能项 ($\hbar = c = 1$, 对称规范 $A_x = -\frac{B}{2}y$, $A_y = \frac{B}{2}x$):

$$\begin{aligned} H &= -\frac{1}{2m}\nabla^2 + \frac{iq_e}{m}\mathbf{A} \cdot \nabla + \frac{q_e^2}{2m}\mathbf{A}^2 + \frac{1}{2}m\omega_0^2 r^2 \\ &= -\frac{1}{2m}\nabla^2 + \frac{iq_e B}{2m}(x\partial_y - y\partial_x) + \frac{m}{8}(\omega_c^2 + 4\omega_0^2)r^2, \end{aligned}$$

其中 $\omega_c = q_e B/mc$ 为 (带符号的) 回旋频率。利用角动量算符 $L_z = -i(x\partial_y - y\partial_x)$, 有 $\frac{iq_e B}{2m}(x\partial_y - y\partial_x) = -\frac{\omega_c}{2}L_z$, 于是

$$H = \underbrace{\left[-\frac{1}{2m}\nabla^2 + \frac{1}{2}m\Omega^2 r^2\right]}_{H_{\text{osc}}} - \frac{\omega_c}{2}L_z, \quad \Omega \equiv \sqrt{\omega_0^2 + \frac{\omega_c^2}{4}}.$$

即一个频率为 Ω 的二维各向同性谐振子加上正比于 L_z 的项。二维振子的本征态 $|n, m\rangle$ (径向量子数 $n = 0, 1, 2, \dots$, 角动量 $m \in \mathbb{Z}$) 满足

$$H_{\text{osc}}|n, m\rangle = \Omega(2n + |m| + 1)|n, m\rangle, \quad L_z|n, m\rangle = m|n, m\rangle,$$

两者共同对角化 H , 故能级为 (Fock-Darwin 能谱)

$$E_{n,m} = \Omega(2n + |m| + 1) - \frac{\omega_c}{2}m, \quad \Omega = \sqrt{\omega_0^2 + \frac{\omega_c^2}{4}}$$

极限核对. (1) $B \rightarrow 0$ ($\omega_c \rightarrow 0$): $E = \omega_0(2n + |m| + 1)$, 回到纯二维振子。(2) $\omega_0 \rightarrow 0$ 、 $q_e B > 0$ ($\omega_c > 0$): $\Omega = |\omega_c|/2$,

$$E_{n,m} = \frac{\omega_c}{2}(2n + |m| + 1 - m):$$

$n = 0, m \geq 0$ 给出 $E = \frac{1}{2}\omega_c$ ——正是第零朗道能级; $n = 0, m < 0$ 给出 $(2|m| + 1)\omega_c/2$, 即更高的朗道能级。与式 (7.2.1) 之后的朗道能谱一致。(3) 等价表述: 系统能量也可写作两个简正模式 $\omega_{\pm} = \Omega \mp \omega_c/2$ 的量子之和, $E = \hbar\omega_+(n_+ + \frac{1}{2}) + \hbar\omega_-(n_- + \frac{1}{2})$, 物理图像为回旋运动与 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移两种圆运动的叠加。

问题 7.2.2

(a) 证明磁平移 $G_{\mathbf{a}}T_{\mathbf{a}}$ 是均匀磁场中哈密顿量 (7.2.1) 的对称性, 其中 $G_{\mathbf{a}} = \exp[i\frac{q_e B}{2}(xa^y - ya^x)]$ 。(b) 证明磁平移满足代数关系 (7.2.3)。

解答. 记号约定。取平移算符作用在波函数上为 $(T_{\mathbf{a}}\psi)(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x} + \mathbf{a})$, 即 $T_{\mathbf{a}} = e^{\mathbf{a} \cdot \nabla}$ (书中记号 $T_{\mathbf{a}} = e^{-\mathbf{a} \cdot \nabla}$ 是其对态矢的约定, 与下文相差一个记号上的逆; 物理结论相同)。哈密顿量记为 $H[\mathbf{A}] = \frac{1}{2m}(-i\nabla - q_e\mathbf{A}(\mathbf{x}))^2$, $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{B}{2}(-y, x)$ 。

(a) 分两步。

(一) 平移共轭只移动系数场: 直接验证 (或用 $e^{\mathbf{a} \cdot \nabla}f(\mathbf{x})e^{-\mathbf{a} \cdot \nabla} = f(\mathbf{x} + \mathbf{a})$)

$$T_{\mathbf{a}}H[\mathbf{A}(\mathbf{x})]T_{\mathbf{a}}^{\dagger} = H[\mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{a})].$$

(二) 规范共轭移动联络: 对 $G_{\lambda} = e^{iq_e\lambda(\mathbf{x})}$ 有

$$G_{\lambda}H[\mathbf{A}]G_{\lambda}^{\dagger} = H[\mathbf{A} + \nabla\lambda].$$

取书中给定的规范函数 $\lambda(\mathbf{x}) = \frac{B}{2}(xa^y - ya^x)$, 则

$$\nabla\lambda = \frac{B}{2}(a^y, -a^x), \quad \mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{a}) = \mathbf{A}(\mathbf{x}) + \frac{B}{2}(-a^y, a^x).$$

两式恰好相消, 于是

$$G_{\mathbf{a}} T_{\mathbf{a}} H (G_{\mathbf{a}} T_{\mathbf{a}})^{\dagger} = G_{\mathbf{a}} H [\mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{a})] G_{\mathbf{a}}^{\dagger} = H[\mathbf{A}(\mathbf{x})] = H$$

即“平移 + 补偿性规范变换”(磁平移)是 H 的对称性。物理解释: 均匀磁场中单纯平移会把矢量势平移到规范, 规范相位 λ 的环量 $\oint \nabla\lambda \cdot d\mathbf{x} = 0$ 保证它是单值的正规变换; 其作用是抵消平移造成的 $\mathbf{A}$ 的改变。

(b) 计算两个磁平移的乘积。先注意 $T_{\mathbf{a}} G_{\mathbf{b}} T_{\mathbf{a}}^{\dagger} = e^{iq_e \lambda_{\mathbf{b}}(\mathbf{x} + \mathbf{a})}$, 故

$$(G_{\mathbf{a}} T_{\mathbf{a}})(G_{\mathbf{b}} T_{\mathbf{b}}) = e^{iq_e \lambda_{\mathbf{a}}(\mathbf{x})} e^{iq_e \lambda_{\mathbf{b}}(\mathbf{x} + \mathbf{a})} T_{\mathbf{a} + \mathbf{b}},$$

$$(G_{\mathbf{b}} T_{\mathbf{b}})(G_{\mathbf{a}} T_{\mathbf{a}}) = e^{iq_e \lambda_{\mathbf{b}}(\mathbf{x})} e^{iq_e \lambda_{\mathbf{a}}(\mathbf{x} + \mathbf{b})} T_{\mathbf{a} + \mathbf{b}}.$$

平移部分相同(普通平移彼此对易), 只有相位因子不同。由 $\lambda_{\mathbf{b}}(\mathbf{x} + \mathbf{a}) = \lambda_{\mathbf{b}}(\mathbf{x}) + \frac{B}{2}(a^x b^y - a^y b^x)$ 及 $\lambda_{\mathbf{a}}(\mathbf{x} + \mathbf{b}) = \lambda_{\mathbf{a}}(\mathbf{x}) - \frac{B}{2}(a^x b^y - a^y b^x)$, 得

$$(G_{\mathbf{a}} T_{\mathbf{a}})(G_{\mathbf{b}} T_{\mathbf{b}}) = e^{iq_e B(a^x b^y - a^y b^x)} (G_{\mathbf{b}} T_{\mathbf{b}})(G_{\mathbf{a}} T_{\mathbf{a}})$$

(若采用书中对态矢的 $T_{\mathbf{a}} = e^{-\mathbf{a} \cdot \nabla}$ 记号, 右端指数变号为 $-iq_e B(a^x b^y - a^y b^x)$, 即式 (7.2.3); 差别仅是回路取向的约定。)

物理解释。 相位 $q_e B(a^x b^y - a^y b^x)$ 恰好是把电荷 q_e 沿 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 张成的平行四边形 $P_{\mathbf{ab}}$ 绕一周所积累的 A-B 相位(穿过平行四边形的磁通 $\times q_e$)。因此尽管两个方向的磁平移都是对称性, 它们互不对易; H 的本征态不能用二维动量 (k_x, k_y) 标记, 朗道能级的简并结构正来自这一投影式(projective)表示。

问题 7.2.3

证明对理想哈密顿量 (7.2.5) 有 $\langle \Psi_3 | H | \Psi_3 \rangle = \frac{1}{2} N \hbar \omega_c$; 并为 $\nu = 1/m$ 的 Laughlin 态 Ψ_m 找一个理想哈密顿量。

解答. 理想哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m} \sum_i (\partial_i - iq_e \mathbf{A})^2 - U \sum_{i < j} V(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j), \quad V(\mathbf{r}) = \nabla_r^2 \delta(\mathbf{r}),$$

(本小题中 m 的位置记号 m 表示质量, 与 Laughlin 指数 3 无关; $U > 0$ 。)

第一步: 动能部分。 $\Psi_3 = \prod_{i < j} (z_i - z_j)^3 e^{-\sum |z_i|^2 / 4l_B^2}$ 是“全纯函数 $\times$ 高斯因子”的形式, 故完全处于第零朗道能级。动能算符 $T = \sum_i \frac{1}{2m} (\partial_i - iq_e A_i)^2$ 在第零朗道能级整体上是本征值为 $\frac{1}{2} \hbar \omega_c$ 的简并子空间, 因此

$$\langle \Psi_3 | T | \Psi_3 \rangle = \frac{1}{2} N \hbar \omega_c.$$

第二步: 势能部分为零。 把归一化波函数记为 Ψ_3 , 二体势的期望值为

$$\langle V(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \rangle = \int d^2 x_1 d^2 x_2 |\Psi_3|^2 \nabla_2^2 \delta(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \int d^2 x_1 \left[\nabla_2^2 |\Psi_3|^2 \right]_{\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1}.$$

关键点：当 $\mathbf{x}_2 \rightarrow \mathbf{x}_1$ 时 $\Psi_3 \propto (z_1 - z_2)^3$ ，故 $|\Psi_3|^2 = |\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|^6 h(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ ， h 为光滑函数。记 $\mathbf{s} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$ ，用 $\nabla^2 r^6 = 36r^4$ 、 $\nabla r^6 = 6r^4 \hat{\mathbf{r}}$ （二维）得

$$\nabla_s^2 (|\mathbf{s}|^6 h) \Big|_{\mathbf{s}=0} = (\nabla^2 |\mathbf{s}|^6) h|_0 + 2\nabla |\mathbf{s}|^6 \cdot \nabla h|_0 + |\mathbf{s}|^6 \nabla^2 h|_0 = 0.$$

所以每一对的势能期望值严格为零， $-U \sum_{i<j} \langle V \rangle = 0$ ，从而

$$\langle \Psi_3 | H | \Psi_3 \rangle = \frac{1}{2} N \hbar \omega_c$$

第三步： H 以 Ψ_3 为基态。作为算符， $-UV = -U\nabla^2 \delta$ 的傅里叶变换为 $+Uk^2 \geq 0$ ，即 $-U \sum_{i<j} V$ 是正算符；又动能满足 $T \geq N \cdot \frac{1}{2} \hbar \omega_c$ （单粒子动能 $\geq \frac{1}{2} \hbar \omega_c$ ）。故对任意 ψ 有 $\langle \psi | H | \psi \rangle \geq \frac{1}{2} N \hbar \omega_c$ ，而 Ψ_3 使等号成立： Ψ_3 是 H 的精确基态。

第四步：推广到 $\nu = 1/m$ 。要使 $-UV_m$ 仍是正算符， V_m 的傅里叶变换必须为负； $\nabla^{2k} \delta$ 的傅里叶变换是 $(-k^2)^k = (-1)^k |k|^{2k}$ ，故 k 必须为奇数。另一方面，要使势能在 Ψ_m 上期望值为零，需要 $\nabla^{2k} \delta$ 碰上 $|\Psi_m|^2 \propto |\mathbf{r}|^{2m} \times$ 光滑函数时给零：逐次作用拉普拉斯算符每次把幂次降 2， $\nabla^{2k} (|\mathbf{r}|^{2m} h) \Big|_0 \propto r^{2m-2k} \Big|_0$ ，在 $2m-2k \geq 2$ 即 $k \leq m-1$ 时为零。取最大允许的奇数 $k = m-2$ （ m 为奇整数时 $m-2$ 为奇），得理想哈密顿量

$$H_m = \frac{1}{2m} \sum_i (\partial_i - i q e \mathbf{A})^2 - U \sum_{i<j} (\nabla^2)^{m-2} \delta(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)$$

对它有： $-U(\nabla^2)^{m-2} \delta$ 的傅里叶变换为 $+U|k|^{2m-4} \geq 0$ （正算符），且 $\langle (\nabla^2)^{m-2} \delta \rangle_{\Psi_m} = 0$ ，因此 $\langle \psi | H_m | \psi \rangle \geq \frac{1}{2} N \hbar \omega_c$ ， $\langle \Psi_m | H_m | \Psi_m \rangle = \frac{1}{2} N \hbar \omega_c$ ： Ψ_m 是 H_m 的精确零（相对）能基态。 $m=3$ 时 $(\nabla^2)^1 \delta = \nabla^2 \delta$ 正是式 (7.2.5)； $m=1$ （ $\nu=1$ ）时不存在这样的理想势（费米统计本身已给出不可压缩性）。

问题 7.2.4

双层 (lmn) 态由 $\Psi_{lmn} = \prod_{i<j} (z_i - z_j)^l \prod_{i<j} (w_i - w_j)^m \prod_{i,j} (z_i - w_j)^n e^{-\sum |z|^2/4l_B^2 - \sum |w|^2/4l_B^2}$ 描述，两层电子数分别为 N_1, N_2 。求使两液滴尺寸相等的 N_1/N_2 ，并求总填充因子（可先设 $n=0$ ）。

解答。 液滴半径。 $|\Psi_{lmn}|^2$ 旋转不变，两层的液滴都是圆形。第 1 层波函数中 z_i 的最高次幂（即第 1 层单个电子所能携带的最大角动量）为

$$M_1^{\max} = l(N_1 - 1) + n N_2,$$

（ $l(N_1-1)$ 来自同层因子， $n N_2$ 来自跨层因子 $\prod_{i,j} (z_i - w_j)^n$ ），故第 1 层液滴半径 $r_1 = \sqrt{2M_1^{\max}} l_B$ （与 $\nu=1/3$ 液滴的论证相同：最高角动量 M 的轨道半径为 $\sqrt{2M} l_B$ ）。同理第 2 层

$$M_2^{\max} = m(N_2 - 1) + n N_1, \quad r_2 = \sqrt{2M_2^{\max}} l_B.$$

(i) 先设 $n=0$ 。两层是独立的 $\nu=1/l$ 与 $\nu=1/m$ Laughlin 液体： $l N_1 \simeq m N_2 \simeq N_\phi$ （每层液滴面积上的磁通量子数，见等离子体中性化），立得

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{m}{l}, \quad \nu = \frac{N_1 + N_2}{N_\phi} = \frac{1}{l} + \frac{1}{m}.$$

(ii) 一般 n 。尺寸相等要求 $M_1^{\max} = M_2^{\max}$:

$$l(N_1 - 1) + nN_2 = m(N_2 - 1) + nN_1 \implies \boxed{\frac{N_1}{N_2} = \frac{m - n}{l - n}}$$

(热力学极限下略去 $O(1)$ 项; 要求 l, n 使右端为正, 例如 $l, m > n$ 。)

总填充因子。两液滴重合, 总面积 πr^2 对应磁通量子数

$$N_\phi = \frac{r^2}{2l_B^2} = l(N_1 - 1) + nN_2.$$

代入 $N_1 = \alpha(m - n)$ 、 $N_2 = \alpha(l - n)$ (α 为比例常数):

$$N_\phi = \alpha[l(m - n) + n(l - n)] = \alpha(lm - n^2), \quad N_1 + N_2 = \alpha(l + m - 2n),$$

于是

$$\boxed{\nu = \frac{N_1 + N_2}{N_\phi} = \frac{l + m - 2n}{lm - n^2}}$$

核对。(330): $N_1/N_2 = 1$, $\nu = 6/9 = 2/3$; (332): $N_1/N_2 = 1/2$, $\nu = 2/5$; (331): $\nu = 4/8 = 1/2$; (111): $\nu = 1$ 。均与表 7.2 及已知结果一致。一般 n 时跨层因子使两层互相挤占面积, 故 N_1/N_2 偏离简单的 m/l 。

问题 7.2.5

对双层 (lmn) 态, 第一层准空穴为 $\Psi_1^h(\xi_1) = \prod_i (\xi_1 - z_i) \Psi_{lmn}$, 第二层准空穴为 $\Psi_2^h(\xi_2) = \prod_i (\xi_2 - w_i) \Psi_{lmn}$ 。求两层准空穴的分数电荷与分数统计, 以及两类准空穴之间的互统计 (把一个绕另一个一周的贝里相位)。

解答。矩阵等离子体类比。取 $\beta = 2$, 把 $|\Psi_{lmn}|^2 = e^{-2V}$ 写成对数等离子体:

$$V = -l \sum_{i < j \in z} \ln |z_i - z_j| - m \sum_{j < k \in w} \ln |w_j - w_k| - n \sum_{i, j} \ln |z_i - w_j| + \frac{1}{4l_B^2} \left(\sum_i |z_i|^2 + \sum_j |w_j|^2 \right).$$

各相互作用系数排成耦合矩阵

$$K = \begin{pmatrix} l & n \\ n & m \end{pmatrix},$$

高斯项由两层各自密度为 $\rho_\phi = \frac{1}{2\pi l_B^2}$ (磁通量子密度) 的背景“电荷”产生。由能量对液滴尺寸的驻点条件 (广义电荷中性化):

$$l n_1 + n n_2 = \rho_\phi, \quad n n_1 + m n_2 = \rho_\phi,$$

解得基态密度

$$\begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \end{pmatrix} = K^{-1} \begin{pmatrix} \rho_\phi \\ \rho_\phi \end{pmatrix} = \frac{\rho_\phi}{lm - n^2} \begin{pmatrix} m - n \\ l - n \end{pmatrix},$$

这正是问题 7.2.4 的结果 $N_1/N_\phi = (m - n)/(lm - n^2)$, 说明该类比的正确性。

分数电荷。第一层准空穴 $\prod_i (\xi_1 - z_i)$ 在 V 中加入一项 $-\sum_i \ln |\xi_1 - z_i|$, 即一个只与第 1 类粒子耦合 (耦合矢量为 $\mathbf{l} = (1, 0)$) 的插入“电荷”。与单层情形相同, 等离子体的完全屏蔽要求插

入电荷被反号的密度亏损中和；在矩阵等离子体中，屏蔽条件是耦合矢量被 K 加权的密度亏损抵消：

$$\sum_J K_{IJ} \delta n_J = l_I \quad \Longrightarrow \quad \delta \mathbf{n} = K^{-1} \mathbf{l}$$

(单层核对： $K = (m)$, $\delta n = 1/m$, 即书中“每个准空穴挤走 $1/m$ 个电子”)。对第一层准空穴, $\delta \mathbf{n} = \frac{1}{lm-n^2}(m, -n)$: 第 1 层缺少 $m/(lm-n^2)$ 个电子、第 2 层富集 $n/(lm-n^2)$ 个电子, 净电子数亏损为 $\frac{m-n}{lm-n^2}$ 个, 故 (第二层同理):

$$Q_1 = e \frac{m-n}{lm-n^2}, \quad Q_2 = e \frac{l-n}{lm-n^2}$$

$n=0$ 时退化为两个独立 Laughlin 液体的结果 $e/l, e/m$ 。核对: (330) 给 $e/3$; (331) 给 $e/4$; (332) 给 $e/5$ 。

分数统计。两个准空穴的有效 (屏蔽后) 相互作用为 $V \supset -(\mathbf{l}_1^\top K^{-1} \mathbf{l}_2) \ln |\xi_1 - \xi_2|$ (单层核对: $1 \cdot \frac{1}{m} \cdot 1 = \frac{1}{m}$, 正是书中 $|\xi_1 - \xi_2|^{2/m}$ 项的来源)。于是归一化后的准空穴波函数带有因子 $|\xi_1 - \xi_2|^{-\mathbf{l}_1^\top K^{-1} \mathbf{l}_2}$; 把 ξ_1 绕 ξ_2 一周诱导相位 $2\pi \mathbf{l}_1^\top K^{-1} \mathbf{l}_2$, 交换 (半周) 诱导其一半。故

$$\theta_1 = \pi \frac{m}{lm-n^2}, \quad \theta_2 = \pi \frac{l}{lm-n^2}, \quad \theta_{12} = 2\pi (K^{-1})_{12} = \frac{2\pi n}{lm-n^2} \pmod{2\pi}$$

其中 $\theta_{1,2}$ 为同类两准空穴的交换角, θ_{12} 为互统计角 (上式取绕行方向使 $n > 0$ 给正相位的约定, 符号随取向翻转)。核对: (330): $\theta_1 = \theta_2 = \pi/3$, $\theta_{12} = 2\pi/3$; (331): $Q = e/4$, $\theta = 3\pi/8$, $\theta_{12} = \pi/4$, 与文献一致; $n=0$: $\theta_1 = \pi/l$, $\theta_2 = \pi/m$, $\theta_{12} = 0$, 两层互不相干。这些结果与用有效理论 (7.3.15) 与 (7.3.32) 所得 (见问题 7.3.5) 完全一致。

问题 7.3.1

证明式 (7.3.8): 带 a_μ 荷 l_1 与 l_2 的两个激发, 把一个绕另一个一周诱导相位 $2\pi l_1 l_2 / m$ 。(提示: 从 $\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \frac{m}{2\pi} a_\mu \partial_\nu a_\lambda \epsilon^{\mu\nu\lambda} + j^\mu a_\mu$ 出发, 积掉 a_μ , 交叉项 $\int j_1^\mu f_\mu$ 中 f_μ 满足 $\frac{m}{2\pi} \partial_\lambda \epsilon^{\mu\lambda\nu} f_\nu = j_2^\mu$; 设 $\mathbf{x}_2 = \dot{\mathbf{x}}_2 = 0$ 求 f_i 。)

解答。 两个点状激发的流为 $j^\mu = j_1^\mu + j_2^\mu$,

$$j_a^0 = l_a \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_a(t)), \quad j_a^i = l_a \dot{x}_a^i \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_a(t)), \quad a = 1, 2.$$

(1) 积掉规范场。 $\mathcal{L} = -\frac{1}{2} a_\mu K^{\mu\nu} a_\nu + j^\mu a_\mu$, 核为 $K^{\mu\nu} = \frac{m}{2\pi} \partial_\lambda \epsilon^{\mu\lambda\nu}$ 。高斯积分给出有效作用量

$$S_{\text{eff}} = \int d^3x \frac{1}{2} j^\mu \left(\frac{m}{2\pi} \partial_\lambda \epsilon^{\mu\lambda\nu} \right)^{-1} j_\nu,$$

其中逆在形式意义上由 $\frac{m}{2\pi} \partial_\lambda \epsilon^{\mu\lambda\nu} f_\nu = j^\mu$ 定义 (即 f 是 j 产生的 Chern-Simons 规范场)。分出交叉项:

$$S_{12} = \int d^3x j_1^\mu f_\mu, \quad \frac{m}{2\pi} \partial_\lambda \epsilon^{\mu\lambda\nu} f_\nu = j_2^\mu.$$

(2) 求 f_μ 。取静止情形 $\mathbf{x}_2 = \dot{\mathbf{x}}_2 = 0$, 即 $j_2^0 = l_2 \delta^{(2)}(\mathbf{x})$, $j_2^i = 0$ 。 $\mu=0$ 分量:

$$\frac{m}{2\pi} \partial_i (\epsilon^{ij} f_j) = l_2 \delta^{(2)}(\mathbf{x}) \Longrightarrow \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{x} = \frac{2\pi l_2}{m},$$

即 f_i 是一根位于原点、通量为 $2\pi l_2/m$ 的磁通管的矢量势, $f_i = \frac{l_2}{m} \epsilon_{ij} x^j / r^2$. $\mu = i$ 分量: $\frac{m}{2\pi} [\partial_0 \epsilon^{ij} f_j + \partial_k \epsilon^{ikj} f_0] = 0$, 取静态解 $f_0 = 0$ 满足。

(3) 交叉相位。把激发 1 缓慢绕原点一周:

$$S_{12} = \int dt j_1^i f_i = \int dt l_1 \dot{\mathbf{x}}_1 \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}_1) = l_1 \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{x}_1 = l_1 \frac{2\pi l_2}{m},$$

$$\boxed{\text{绕一周的相位} = \frac{2\pi l_1 l_2}{m}}$$

即式 (7.3.8)。取 $l_1 = l_2 = l$ 并除以 2 (交换是半周) 得统计角 $\theta = \pi l^2/m$, 即式 (7.3.9); 取 $l = m$ 得电子的 $\theta = \pi m$ 。

(4) 为何没有”两倍”贡献。朴素通量-电荷图像 (图 7.8) 似乎给出 $2\pi \frac{l_1}{m} l_2 + 2\pi \frac{l_2}{m} l_1$ 。上面的计算表明这是重复计数: f_μ 是 j_2 产生的场, ” l_1 绕 l_2 ” 与 ” l_2 绕 l_1 ” 是同一个相对运动 (一条闭合回路的两种说法), Chern-Simons 项求出的自洽解只含一次电荷-绕-通量的贡献, 系数恰好是 $\frac{2\pi l_1 l_2}{m}$ 。(自能项 $\frac{1}{2} j_a \cdot f_a$ 各给出 $\pi l_a^2/m$, 即各自的统计角, 不属于交叉项。)

问题 7.3.2

在有效理论中加入 Maxwell 项: $\mathcal{L} = -\frac{m}{4\pi} a_\mu \partial_\nu a_\lambda \epsilon^{\mu\nu\lambda} + \frac{1}{2g_1} e^2 - \frac{1}{2g_2} b^2$, 其中 $e_i = \dot{a}_i - \partial_i a^0$, $b = \partial_1 a_2 - \partial_2 a_1$ 。求集体涨落的运动方程与能隙; 设 $1/m$ 态能隙为 $e^2/m^2 l_B$ 量级、准空穴尺寸为 l_B 量级, 估计 g_1, g_2 。

解答。运动方程。对 a_μ 变分 (Chern-Simons 项的变分 $\delta \mathcal{L}_{\text{CS}} = -\frac{m}{2\pi} \epsilon^{\mu\nu\lambda} \delta a_\mu \partial_\nu a_\lambda$):

$$\begin{aligned} a_0: & -\frac{m}{2\pi} b + \frac{1}{g_1} \partial_i e_i = 0 \implies \partial_i e_i = \frac{mg_1}{2\pi} b, \\ a_i: & \frac{m}{2\pi} \epsilon^{ij} e_j - \frac{1}{g_1} \partial_t e_i + \frac{1}{g_2} \epsilon^{ij} \partial_j b = 0. \end{aligned}$$

第二式乘以 ϵ^{ki} 再取散度, 用 $\epsilon^{ki} \partial_k \partial_t e_i = \partial_t b$ 与第一式, 得单一标量方程

$$\boxed{\partial_t b = \frac{m^2 g_1 g_2}{4\pi^2} b - \frac{g_1 g_2}{2\pi} \nabla^2 b}$$

(同时 $\nabla \cdot \mathbf{e} = \frac{mg_1}{2\pi} b$, 即 Chern-Simons 的 Gauss 约束把电场与磁通绑定。)

色散与能隙。代入平面波 $b \propto e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$:

$$\boxed{\omega^2 = \left(\frac{mg_1}{2\pi} \right)^2 + \frac{g_1}{g_2} k^2}$$

集体激发是一条有能隙的分支: 能隙 $\omega_{\text{gap}} = \frac{mg_1}{2\pi}$ ($\hbar = 1$), 速度 $v = \sqrt{g_1/g_2}$ 。这正是 FQH 态中不可压缩性的场论体现——密度涨落 (即准空穴-准粒子对) 具有有限能隙。

估计 g_1, g_2 。(1) 能隙: $\frac{mg_1}{2\pi} \sim \frac{e^2}{m^2 l_B}$ 给出

$$g_1 \sim \frac{e^2}{m^3 l_B} \quad (\text{精确到 } 2\pi \text{ 因子}).$$

(2) 速度: 库仑相互作用的特征能量为 e^2/l_B 、特征波矢为 $1/l_B$, 故特征速度 $v \sim \frac{e^2/l_B}{1/l_B} \cdot \frac{1}{m} = \frac{e^2}{m l_B}$ (除以质量 m 是因为能隙本身 $\propto 1/m^2$), 由 $v = \sqrt{g_1/g_2}$ 得

$$g_2 \sim \frac{l_B}{m e^2} \quad (\text{精确到 } 2\pi \text{ 因子}) \quad \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} = \frac{e^2}{m l_B}.$$

量纲核对: $[g_1] = \text{频率}$ (能隙 $\frac{mg_1}{2\pi}$ 为能量), $[g_2] = \text{频率}/\text{波矢}^2$, 故 $\sqrt{g_1/g_2}$ 为速度, 自洽。

问题 7.3.3

证明式 (7.3.24) 之下列出的四条性质：由 $l_{eI} = K_{IJ}L_J$ (L_I 为整数, $q_IL_I = 1$) 定义的电子型激发 (i) 携带单位电荷；(ii) 具有费米统计；(iii) 绕任意准粒子 ψ_l 一周诱导 2π 整数倍的相位；(iv) 满足这三条性质的激发全部具有这种形式。

解答. 取分级基: K 为整数对称矩阵, $K_{II}|_{I=1}$ 为奇、 $K_{II}|_{I>1}$ 为偶, $\mathbf{q}^\top = (1, 0, \dots, 0)$; 准粒子 ψ_l 的电荷 $Q_l = -e\mathbf{q}^\top K^{-1}\mathbf{l}$ 、统计角 $\theta_l = \pi\mathbf{l}^\top K^{-1}\mathbf{l}$ 、与 $\psi_{l'}$ 的互统计相位 $2\pi\mathbf{l}^\top K^{-1}\mathbf{l}'$ 。

(i) 单位电荷。

$$Q_e = -e\mathbf{q}^\top K^{-1}\mathbf{l}_e = -e\mathbf{q}^\top K^{-1}K\mathbf{L} = -e\mathbf{q}^\top \mathbf{L} = -e \sum_I q_IL_I = -e.$$

(ii) 费米统计。

$$\theta_e = \pi\mathbf{l}_e^\top K^{-1}\mathbf{l}_e = \pi\mathbf{L}^\top K\mathbf{L} = \pi \left[\sum_I K_{II}L_I^2 + 2 \sum_{I<J} K_{IJ}L_IL_J \right].$$

对 2 取模: 交叉项为偶, $L_I^2 \equiv L_I$, 故 $\mathbf{L}^\top K\mathbf{L} \equiv K_{11}L_1 \pmod{2}$ 。而 $q_IL_I = 1$ (即 $L_1 = 1$) 与 K_{11} 为奇给出 $\mathbf{L}^\top K\mathbf{L} \equiv 1 \pmod{2}$, 于是 $\theta_e = \pi \times \text{奇数}$: 费米子。

(iii) 与任意准粒子的互统计平凡。

$$\text{相位} = 2\pi\mathbf{l}^\top K^{-1}\mathbf{l}_e = 2\pi\mathbf{l}^\top K^{-1}K\mathbf{L} = 2\pi\mathbf{l}^\top \mathbf{L} = 2\pi \times \text{整数},$$

保证电子波函数单值。

(iv) 完备性。先证一条引理: 与所有准粒子互统计均为 2π 整数倍 (“透明”) 的 $\mathbf{l}$ 必满足 $\mathbf{l} = K\mathbf{L}$, $\mathbf{L}$ 为整矢量。事实上, 透明性要求 $2\pi\mathbf{l}^\top K^{-1}\mathbf{l}' \in 2\pi\mathbb{Z}$ 对一切 $\mathbf{l}' \in \mathbb{Z}^n$ 成立; 取基矢 $\mathbf{l}' = \mathbf{e}_J$ 得 $(K^{-1}\mathbf{l})_J \in \mathbb{Z}$ 对每个 J , 即 $K^{-1}\mathbf{l} \in \mathbb{Z}^n$, 故 $\mathbf{l} = K(K^{-1}\mathbf{l})$ 。

现在设 $\mathbf{l} \in \mathbb{Z}^n$ 满足单位电荷 $\mathbf{q}^\top K^{-1}\mathbf{l} = 1$ 与费米统计 $\mathbf{l}^\top K^{-1}\mathbf{l} \equiv 1 \pmod{2}$ 。取任一电子 $\mathbf{l}_e = K\mathbf{L}$ ($\mathbf{q}^\top \mathbf{L} = 1$), 令 $\mathbf{l}' = \mathbf{l} - \mathbf{l}_e$, 则:

- 中性: $\mathbf{q}^\top K^{-1}\mathbf{l}' = 1 - 1 = 0$;
- 透明: $2\pi\mathbf{l}'^\top K^{-1}\mathbf{l}'' = 2\pi(\mathbf{l}'^\top \mathbf{L}'' - \mathbf{L}^\top \mathbf{l}'') \in 2\pi\mathbb{Z}$ 对一切 $\mathbf{l}''$;
- 玻色性: $\mathbf{l}'^\top K^{-1}\mathbf{l}' = \underbrace{\mathbf{l}'^\top K^{-1}\mathbf{l}}_{\text{奇}} - 2\mathbf{l}'^\top \mathbf{L} + \underbrace{\mathbf{L}^\top K\mathbf{L}}_{\text{奇}} \equiv \text{偶}。$

由引理, 透明的 $\mathbf{l}'$ 必为 $\mathbf{l}' = K\mathbf{L}'$, 且其电荷为零给出 $\mathbf{q}^\top \mathbf{L}' = \mathbf{q}^\top K^{-1}\mathbf{l}' = 0$ 。于是

$$\mathbf{l} = \mathbf{l}_e + \mathbf{l}' = K(\mathbf{L} + \mathbf{L}'), \quad \mathbf{q}^\top (\mathbf{L} + \mathbf{L}') = 1 + 0 = 1,$$

即 $\mathbf{l}$ 具有式 (7.3.24) 的形式。反之 (i)–(iii) 已证。故式 (7.3.24) 给出且只给出全部 “单位电荷 + 费米统计 + 与电子互统计平凡” 的激发——它们就是电子 (的不同风味, 真实的电子算符是它们的叠加)。

(核对例: 对 $\nu = 2/5$, $K = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{q} = (1, 0)$: 单位电荷条件 $2l_1 + l_2 = 5$ 的全部解 $(3, -1), (2, 1), (1, 3), (0, 5), (4, -3), (5, -5), \dots$ 均有奇整数的 $\mathbf{l}^\top K^{-1}\mathbf{l} = 3, 3, 7, 15, 7, 15, \dots$, 且都等于 $K(1, L_2)$, $L_2 = 0, 1, 2, 3, -1, -2, \dots$, 与四条性质一致。)

问题 7.3.4

先忽略自旋矢量 $\mathbf{s}$: 证明表 7.1 中单层 2/5 态 $(K_1, \mathbf{q}_1)$ 与表 7.2 中双层 (332) 态 $(K_2, \mathbf{q}_2)$ 等价; 再证明两者完整的 $(K, \mathbf{q}, \mathbf{s})$ 并不等价。

解答. 单层 2/5: $K_1 = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{q}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{s}_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$; 双层 (332): $K_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{q}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{s}_2 = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 3/2 \end{pmatrix}$ 。

(一) $(K, \mathbf{q})$ 等价。取

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det W = 1 \quad (W \in SL(2, \mathbb{Z})).$$

逐条验证:

$$W\mathbf{q}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{q}_2,$$

$$WK_1W^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = K_2.$$

故按式 (7.3.26), 两个 2/5 态在忽略 $\mathbf{s}$ 时属同一普适类 (如在不序样品中层间隧穿由弱变强时可以平滑过渡)。核对填充因子: $\mathbf{q}^\top K^{-1} \mathbf{q} = 2/5$ 对两者都成立 (等价变换下不变)。另外可以证明满足 $W\mathbf{q}_1 = \mathbf{q}_2$ 、 $WK_1W^\top = K_2$ 的 $W \in SL(2, \mathbb{Z})$ 是唯一的: 设 $W = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $W\mathbf{q}_1 = \mathbf{q}_2$ 给 $a = 1, c = 1$, $WK_1W^\top = K_2$ 的对角元给 $2b^2 - 2b = 0$, $2d^2 - 2d = 0$, $\det W = d - b = 1$ 定出 $(b, d) = (0, 1)$ 。

(二) 含 $\mathbf{s}$ 时不等价。存在 $\mathbf{s}$ 时等价条件为 $\mathbf{s}_2 = W\mathbf{s}_1$ 。用上面唯一的 W :

$$W\mathbf{s}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 3/2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 3/2 \\ 3/2 \end{pmatrix} = \mathbf{s}_2.$$

由于满足 $(K, \mathbf{q})$ 等价的 W 唯一, 不存在同时匹配 $\mathbf{s}$ 的 $SL(2, \mathbb{Z})$ 变换。故完整的 $(K, \mathbf{q}, \mathbf{s})$ 不等价: 对旋转不变的系统, 双层 (332) 态与单层 2/5 态被一级相变分隔, 不可能平滑过渡。

问题 7.3.5

用有效理论 (7.3.15) 与 (7.3.32) 求双层 (lmn) 态的填充因子, 以及第一、二层准空穴的分数电荷与分数统计 (与问题 7.2.5 比较)。

解答. (lmn) 态由 $K = \begin{pmatrix} l & n \\ n & m \end{pmatrix}$ 、 $\mathbf{q}^\top = (1, 1)$ 描述。

填充因子。由 $\nu = \mathbf{q}^\top K^{-1} \mathbf{q}$, $K^{-1} = \frac{1}{lm-n^2} \begin{pmatrix} m & -n \\ -n & l \end{pmatrix}$:

$$\nu = (1, 1) \frac{1}{lm-n^2} \begin{pmatrix} m & -n \\ -n & l \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{\nu = \frac{l+m-2n}{lm-n^2}}$$

与问题 7.2.4 的波函数计数一致。(等价地由运动方程 $\delta\mathcal{L}/\delta a_{I0} = 0$: $-eBq_I = K_{IJ}b_J$, 解出 $\sum_I b_I = \nu(-eB)$.)

准空穴量子数。第 1 层准空穴是第 1 个凝聚体的涡旋, 由源 $-a_{1\mu}j^\mu$ 产生, 即 $\mathbf{l} = (-1, 0)$; 第 2 层准空穴 $\mathbf{l} = (0, -1)$ 。代入式 (7.3.23):

$$\begin{aligned} Q_1 &= -e\mathbf{q}^\top K^{-1}\mathbf{l} = +e\frac{m-n}{lm-n^2}, & Q_2 &= +e\frac{l-n}{lm-n^2}, \\ \theta_1 &= \pi\mathbf{l}^\top K^{-1}\mathbf{l} = \pi\frac{m}{lm-n^2}, & \theta_2 &= \pi\frac{l}{lm-n^2}, \\ \theta_{12} &= 2\pi\mathbf{l}_1^\top K^{-1}\mathbf{l}_2 = -\frac{2\pi n}{lm-n^2} \left(= \frac{2\pi n}{lm-n^2} \text{ 模 } 2\pi \right). \end{aligned}$$

$$\boxed{Q_{1,2} = e\frac{m-n \text{ 或 } l-n}{lm-n^2}, \quad \theta_{1,2} = \pi\frac{m \text{ 或 } l}{lm-n^2}, \quad \theta_{12} = \frac{2\pi n}{lm-n^2}}$$

与问题 7.2.5 的等离子体结果完全一致。核对: (330): $Q = e/3$, $\theta = \pi/3$, $\theta_{12} = 2\pi/3$; (331): $Q = e/4$, $\theta = 3\pi/8$, $\theta_{12} = \pi/4$; (332): $Q = e/5$, $\theta = 3\pi/5$, $\theta_{12} = 4\pi/5$ 。

问题 7.3.6

设 (mmm) 双层态的有效理论为 $\mathcal{L} = -\frac{1}{4\pi}K_{IJ}a_{I\mu}\partial_\nu a_{J\lambda}\varepsilon^{\mu\nu\lambda} + \frac{1}{2g_1}\mathbf{e}_I \cdot \mathbf{e}_I - \frac{1}{2g_2}b_I b_I$ (对 $I = 1, 2$ 求和), $K = m \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。(1) 证明其如超流体一样有无能隙激发并求速度; (2) 求能量最小的涡旋的 γ ($E = \gamma \ln L$, a_I 荷量子化为整数); (3) 若把 (mmm) 当作超流体, 辨认破缺的对称性与序参量。

解答. $\det K = 0$ 是 (mmm) 态的特殊之处。作正交组合

$$a_\pm = \frac{a_1 \pm a_2}{\sqrt{2}}, \quad \mathbf{e}_\pm = \frac{\mathbf{e}_1 \pm \mathbf{e}_2}{\sqrt{2}}, \quad b_\pm = \frac{b_1 \pm b_2}{\sqrt{2}},$$

则 $\mathbf{e}_1^2 + \mathbf{e}_2^2 = \mathbf{e}_+^2 + \mathbf{e}_-^2$ 、 $b_1^2 + b_2^2 = b_+^2 + b_-^2$, 而 Chern-Simons 项只含 + 组合:

$$\mathcal{L} = \underbrace{-\frac{2m}{4\pi}a_{+\mu}\partial_\nu a_{+\lambda}\varepsilon^{\mu\nu\lambda} + \frac{1}{2g_1}\mathbf{e}_+^2 - \frac{1}{2g_2}b_+^2}_{\text{有能隙 (同问题 7.3.2)}} + \underbrace{\frac{1}{2g_1}\mathbf{e}_-^2 - \frac{1}{2g_2}b_-^2}_{\text{纯 } 2+1 \text{ 维 Maxwell}}.$$

(1) 无能隙激发。 a_- 扇区没有 Chern-Simons “质量” 项, 是一支自由的 2+1 维 Maxwell 光子。其横向模式的运动方程给出 (与问题 7.3.2 中去掉 CS 项的计算相同)

$$\omega^2 = \frac{g_1}{g_2} k^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega = v|k|, \quad v = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}}}$$

与超流体的声子完全类似：无能隙、线性色散、单一速度。（ a_+ 扇区有能隙 $2m \cdot \frac{m\text{-质量}}{2\pi}$ ，不参与低能物理。）

(2) 涡旋能量。涡旋是不能被屏蔽的激发：广义中性化条件 $K_{IJ}\delta n_J = l_I$ 有解要求 $\mathbf{l}$ 与 K 的零模 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 正交，即 $l_1 = l_2$ ； $l_1 \neq l_2$ 的激发带有 a_- 荷”

$$l_- = \frac{l_1 - l_2}{\sqrt{2}},$$

它与 a_- 光子（质量无能隙）发生库仑作用，能量对数发散。由 $\mathcal{L}_- \supset l_- a_{-0} \delta^{(2)}(\mathbf{x})$ ，Gauss 定律给出 $\nabla \cdot \mathbf{e}_- = g_1 l_- \delta^{(2)}(\mathbf{x})$ ，即 $\mathbf{e}_- = \frac{g_1 l_-}{2\pi r} \hat{\mathbf{r}}$ ，于是

$$E = \int d^2x \frac{\mathbf{e}_-^2}{2g_1} = \frac{1}{2g_1} \left(\frac{g_1 l_-}{2\pi} \right)^2 2\pi \ln \frac{L}{a} = \frac{g_1}{4\pi} (l_1 - l_2)^2 \ln \frac{L}{a}, \quad \gamma = \frac{g_1}{8\pi} (l_1 - l_2)^2.$$

a_I 荷量子化为整数，故 $|l_1 - l_2| \geq 1$ 的最小整涡旋（例如 $(l_1, l_2) = (1, 0)$ ，即相对相位绕 2π ）具有

$$\boxed{\gamma_{\min} = \frac{g_1}{8\pi}}$$

（精确到 $\pm$ 归一化约定的 2π 因子；能量只依赖相对荷 $l_1 - l_2$ 。）

(3) 破缺对称性与序参量。 (mmm) 态是两个凝聚体 $\langle \Psi_1 \rangle = \langle \Psi_2 \rangle \neq 0$ 的态，两层的相对相位被锁定。它自发破缺的对称性是相对 $U(1)$ ：

$$\Psi_1 \rightarrow e^{i\alpha} \Psi_1, \quad \Psi_2 \rightarrow e^{-i\alpha} \Psi_2.$$

（电磁 $U(1)$ 变换 $\Psi_I \rightarrow e^{i\beta} \Psi_I$ 没有破缺。）序参量是规范不变的复合算符

$$\boxed{\langle \Psi_1 \Psi_2^\dagger \rangle \neq 0}$$

（电磁中性，故 (mmm) 是中性超流体）。第 (1) 问的无能隙模式正是该序参量的相位（戈尔德斯通）模，第 (2) 问的对数涡旋正是它的涡旋——两个特征都与超流体一一对应。

问题 7.4.1

证明 IQH 边缘激发的速度 $v = \partial E(k)/\partial k$ 由 cE/B 给出（ $E = -\partial V/\partial r$ 为约束势在边缘处的电场），并求含 N 个电子的 $\nu = 1$ 液滴所对应手征费米液体的费米动量 k_F 。

解答。速度。第零朗道能级中角动量 m 的单电子态是半径 $r_m = \sqrt{2m} l_B$ 的圆环，能量 $E_m = \frac{1}{2} \hbar \omega_c + V(r_m)$ 。边缘的低能激发是把电子从边缘附近的占据态搬到相邻的空态。沿边缘的（一维）动量按态的几何分布定义：液滴周长 $L = 2\pi R$ （ R 为边缘半径），共有 $N_\phi = R^2/2l_B^2$ 个态均匀分布在边缘上，故

$$k = \frac{2\pi \Delta m}{L}, \quad \frac{dk}{dm} = \frac{2\pi}{L} = \frac{1}{R}.$$

在边缘附近 $r_m = R + (m - N_\phi) l_B^2$ （因为相邻圆环的面积差恒为 $2\pi l_B^2$ ，即 $dr_m/dm = l_B^2/r_m \rightarrow l_B^2/R$ ）。于是群速度

$$v = \frac{\partial E}{\partial k} = \frac{dE/dm}{dk/dm} = R V'(R) \frac{l_B^2}{R} = l_B^2 V'(R) = -l_B^2 E = -\frac{\hbar c}{eB} E,$$

取大小（方向由边缘处 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 决定）：

$$v = \frac{cE}{B}$$

这正是经典 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移速度：边缘处约束势的电场驱动了无耗散的手征边缘流。（译注：若按正文 $E(k) = \frac{1}{2}\hbar\omega_c + V(2l_B^2 k)$ （即由 $k = m/r_m$ 整体反解 $r_m = 2l_B^2 k$ ）直接求导，会得到 $2cE/B$ ，多出因子 2。原因是以 $k = m/r_m$ 定义边缘动量是粗糙的整体对应；正确的定义应使态密度均匀——每 $2\pi l_B^2$ 面积一个态对应边缘上长度 $2\pi l_B^2$ ，即 $k = 2\pi\Delta m/L$ ，如上所述。物理上的边缘速度即漂移速度 cE/B 。）

费米动量。 N 个电子填满 $m = 0, 1, \dots, N-1$ ，最高占据态的边缘动量即

$$k_F = \frac{2\pi(N-1)}{L} = \frac{N-1}{R} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \boxed{k_F = \frac{N}{R} = \frac{\sqrt{N/2}}{l_B} = \frac{R}{2l_B^2}}$$

（用了 $R = \sqrt{2N}l_B$ ，来自 $\nu = 1$ 时液滴面积等于磁通： $R^2 = 2Nl_B^2$ 。）

问题 7.4.2

$\nu = 1$ IQH 态被圆势 $V(r)$ 约束、含 N 个电子。求基态总角动量 M_0 ；求总角动量为 $M_0 + m$ 的低能粒子-空穴激发数目（ $m = -1, 1, 2, 3, 4, 5$ ）；并证明热力学极限下相同总角动量的激发能量相同。

解答。 基态角动量。依次填充 $m = 0, 1, \dots, N-1$ ：

$$\boxed{M_0 = \sum_{m=0}^{N-1} m = \frac{N(N-1)}{2}}$$

激发计数。 低能激发由若干“粒子-空穴对”组成：把角动量 h 的占据态电子搬到空态 $p > N-1$ （或对 $m < 0$ ，搬到液滴内部空态 $p < 0$ ）。每对贡献 $\Delta M = p - h$ ；总角动量 $M_0 + m$ 即 $\sum_j (p_j - h_j) = m$ 。当 $N \gg m$ 时，各对的贡献相互独立，激发态与“整数 m 的分拆”一一对应：总增量 m 写成正整数 κ_j 之和的方式（ $\kappa_j \equiv p_j - h_j$ 的取值集合，允许重复），数目为分拆数 $p(m)$ 。由生成函数 $\prod_{\kappa \geq 1} (1 - x^\kappa)^{-1}$ ：

m	-1	1	2	3	4	5
数目	1	1	2	3	5	7

（逐项列出： $m = 1$: {1}; $m = 2$: {2}, {1+1}; $m = 3$: {3}, {2+1}, {1+1+1}; $m = 4$: {4}, {3+1}, {2+2}, {2+1+1}, {1+1+1+1}; $m = 5$ 共 7 种。 $m = -1$ 只有唯一一种：把 $h = 0$ 的电子搬到 $p = -1$ 的内侧空轨道。）

$$\boxed{D(m) = p(m) : \quad 1, 2, 3, 5, 7 \quad (m = 1, \dots, 5), \quad D(-1) = 1}$$

（与 7.4.5 节玻色模型的前五个能级一致；也与式 (7.4.12) 在 $\nu = 1$ 情形的简并度一致。）

等能性。 设边缘附近 V 近似线性： $E_m = \frac{1}{2}\hbar\omega_c + V(r_m)$ ，在 $r_m \approx R$ 处 $E_m \approx E_F + (m - m_F) \cdot \frac{2\pi v}{L}$ （ $dE_m/dm = V' dr_m/dm = V' l_B^2 = 2\pi v/L$ ， $v = cE/B$ ）。一个粒子-空穴对的能量为 $(p - h) \frac{2\pi v}{L} + O(1/L^2)$ ，故总激发能为

$$\Delta E = \sum_j (p_j - h_j) \frac{2\pi v}{L} + O\left(\frac{1}{L^2}\right) = \frac{2\pi v}{L} m + O\left(\frac{1}{L^2}\right),$$

只依赖总增量 m ：热力学极限 $L \rightarrow \infty$ 下，具有相同总角动量 $M_0 + m$ 的所有激发（无论分成几对、如何分配）都简并到能量 $\frac{2\pi v}{L}m$ ，简并在一阶意义下是精确的。（ $m = -1$ 的内侧激发例外地不以 v 为色散斜率，但它本身无简并。）

问题 7.4.3

一维无相互作用费米子 $H = \sum_k (v_1 k c_{1,k}^\dagger c_{1,k} + v_2 k c_{2,k}^\dagger c_{2,k})$ 。证明：混合项 $\sum_k (\gamma c_{1,k}^\dagger c_{2,k} + \text{h.c.})$ 当 $v_1 v_2 < 0$ （双向成分）时打开有限能隙；当 $v_1 v_2 > 0$ （纯手征）时不产生能隙；并说明手征费米液体的无能隙激发对所有微扰都是稳健的。

解答。能谱。固定 k ，把 H 写成 2×2 矩阵

$$H(k) = \begin{pmatrix} v_1 k & \gamma \\ \gamma^* & v_2 k \end{pmatrix}, \quad E_{\pm}(k) = \frac{(v_1 + v_2)k}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{(v_1 - v_2)k}{2}\right)^2 + |\gamma|^2}.$$

(i) $v_1 v_2 < 0$ （右移 + 左移）。两条裸色散在 $k = 0$ 处交叉，混合把它顶开：最小能量差为

$$E_+(0) - E_-(0) = 2|\gamma|,$$

无论 γ 多小都打开有限能隙 $\Delta = 2|\gamma|$ ：混合项是相关微扰，剧烈改变低能性质（系统变成有能隙的态，无理数化/临界行为消失）。

(ii) $v_1 v_2 > 0$ （纯手征）。 $E_-(k) = 0$ 有解的条件是 $(\frac{v_1+v_2}{2})^2 k^2 = (\frac{v_1-v_2}{2})^2 k^2 + |\gamma|^2$ ，即

$$k^2 v_1 v_2 = |\gamma|^2.$$

$v_1 v_2 > 0$ 时总有解 $k = |\gamma|/\sqrt{v_1 v_2}$ ：谱中存在 $E = 0$ 的费米点，混合只是把两条同向分支“杂化”并使费米点位移，

$$\boxed{v_1 v_2 > 0 \text{ 时无能隙}}$$

（直观看：同向传播的两支没有背散射通道， $\gamma c_1^\dagger c_2$ 只能重新参数化基，不能把交叉点顶开。）

(iii) 一般微扰的稳健性。纯手征费米液体的无能隙性是拓扑保护的，理由有三：（1）无背散射通道：打开能隙需要把右移模式与左移模式配对（费米面处的粒子-空穴凝聚），而手征液体只有一个费米点、所有低能激发同向运动，任何局域微扰都不能提供反向成分；（2）对称性分析：保持电荷 $U(1)$ 的微扰用玻色子语言写为 $\cos(\alpha\phi)$ 的形式，只有 $\alpha = 0$ （即恒等算符）是局域且中性的，其余要么改变边缘电荷（被 $U(1)$ 禁戒）要么不在算符谱内；相互作用只能重整化速度与 Luttinger 参数，不能产生质量；（3）体-边对应：手征边缘模式携带反常（手征）中心荷/霍尔电导，它与体内 IQH 态的拓扑（Chern 数 1）锁定。若边缘被打上能隙，体内-边缘的异常匹配（反常流入）将被破坏，这在二维有能隙、非简并的体内是不可能的。因此一维手征费米液体中的无能隙激发对一切微扰稳健——这正是它能承担 QH 样品无耗散运输的原因。

问题 7.4.4

证明式 (7.4.8)： $\Psi(x)\Psi(x') = (-1)^{1/\nu}\Psi(x')\Psi(x)$ ，其中 $\Psi \propto e^{i\phi/\nu}$ 。（提示：先证 $[\phi(x), \phi(y)] = \frac{\pi}{q} \text{sgn}(x-y)$ ；译注：原式之 q 疑为 ν 之误。）

解答. 第一步: $[\phi, \phi]$ 代数。由正文, $\rho = \frac{1}{2\pi} \partial_x \phi$ 且 $[\rho(x_1), \phi(x_2)] = -i\nu \delta(x_1 - x_2)$ (这是 $[\rho_k, \rho_{k'}] = \frac{\nu}{2\pi} k \delta_{k+k'}$ 的坐标表述)。对 x 积分 ($\phi(x) = 2\pi \int^x dx' \rho(x')$):

$$[\phi(x), \phi(y)] = 2\pi \int^x dx' [\rho(x'), \phi(y)] = -2\pi i\nu \int^x dx' \delta(x' - y) = -i\pi\nu \operatorname{sgn}(x - y),$$

(积分下限贡献一个可加常数; 用到 $\frac{d}{dx} \operatorname{sgn}(x - y) = 2\delta(x - y)$ 。)

$$[\phi(x), \phi(y)] = -i\pi\nu \operatorname{sgn}(x - y)$$

(即提示中的 $\frac{\pi}{q} \operatorname{sgn}$, $q \rightarrow \nu$, 相差一个 i 与符号, 取决于手性取向约定。)

第二步: 交换相位。 $[\phi, \phi]$ 是 c 数 (中心元), Baker–Campbell–Hausdorff 精确到该项:

$$e^A e^B = e^B e^A e^{[A, B]}.$$

取 $A = \frac{i}{\nu} \phi(x)$ 、 $B = \frac{i}{\nu} \phi(x')$:

$$\Psi(x) \Psi(x') = e^{\frac{i}{\nu} \phi(x)} e^{\frac{i}{\nu} \phi(x')} = e^{\frac{i}{\nu} \phi(x')} e^{\frac{i}{\nu} \phi(x)} e^{-\frac{1}{\nu^2} [\phi(x), \phi(x')]} = \Psi(x') \Psi(x) e^{i\pi \operatorname{sgn}(x-x')/\nu}.$$

对 $x > x'$: $\operatorname{sgn} = +1$,

$$\Psi(x) \Psi(x') = (-1)^{1/\nu} \Psi(x') \Psi(x) \quad (x > x')$$

即式 (7.4.8)。因此 Ψ 为费米型算符当且仅当 $1/\nu = m$ 为奇整数——这正是 Laughlin 态的情形; 这也说明指数 $m = 1/\nu$ 是量子化的: 它与统计 (一个拓扑量) 直接挂钩。

问题 7.4.5

玻色化与费米化: $m = 1$ 时手征声子理论 $H_b = 2\pi v \sum_{k>0} \rho_k^\dagger \rho_k$ ($[\rho_k, \rho_{k'}] = \frac{k}{2\pi} \delta_{k+k'}$) 与自由手征费米子 $H_f = \sum_k v k : c_k^\dagger c_k :$ 描述同一 $\nu = 1$ 边缘。(1) 求玻色模型前五个能级与简并度, 与问题 7.4.2 比较; (2) 证明 $\rho_{f,k} = \sum_{q'} : c_q^\dagger c_{q+k} :$ 满足同样的 K–M 代数; (3) 证明 $H_f = 2\pi v \sum_{k>0} \rho_{f,k}^\dagger \rho_{f,k}$ 。

解答. (1) 玻色模型能谱。对 $k > 0$ 定义谐振子 $b_k = \sqrt{\frac{2\pi}{k}} \rho_k$, 则

$$[b_k, b_{k'}^\dagger] = \frac{2\pi}{\sqrt{k k'}} \frac{k}{2\pi} \delta_{kk'} = \delta_{kk'}, \quad H_b = 2\pi v \sum_{k>0} \frac{k}{2\pi} b_k^\dagger b_k = \sum_{k>0} v k b_k^\dagger b_k.$$

$k = \frac{2\pi\kappa}{L}$ (κ 为正整数), 故能级 $E = \frac{2\pi v}{L} \Delta M$, $\Delta M = \sum_{\kappa} \kappa N_{\kappa}$, 简并度为把 ΔM 分拆成有序求和的方式数, 即分拆数 $p(\Delta M)$:

ΔM	1	2	3	4	5
$E/(2\pi v/L)$	1	2	3	4	5
简并度 $p(\Delta M)$	1	2	3	5	7

与问题 7.4.2 中手征费米液体粒子–空穴谱完全一致——这是两者等价的第一证据。

(2) 费米子密度满足 K–M 代数。 $\rho_{f,k} = \sum_{q'} : c_q^\dagger c_{q+k} :$ (q 限制在窗口 $|q|, |q+k| \leq \Lambda$ 内)。直接计算对易子:

$$[\rho_{f,k}, \rho_{f,k'}] = \sum_{q,r} (\delta_{q+k,r} c_q^\dagger c_{r+k'} - \delta_{q,r+k'} c_r^\dagger c_{q+k}) = \sum_{q \in W} (c_q^\dagger c_{q+k+k'} - c_{q+k'}^\dagger c_{q+k}).$$

把两项都写成正规排序并减去（相对费米海的）期望值：正规排序的双线性乘积之差为

$$[\rho_{f,k}, \rho_{f,k'}] = \left(\langle \rho_{f,k} \rho_{f,k'} \rangle - \langle \rho_{f,k'} \rho_{f,k} \rangle \right) \delta_{k+k',0} = \sum_{q \in W} n_q (n_{q-k} - n_{q+k}) \delta_{k+k',0},$$

其中 $n_q = \theta(-q)$ 为（相对费米点 $k_F = 0$ 的）海占据。取 $k > 0$, $k' = -k$ ：只有 $q \in (0, k)$ 的项非零，每项贡献 $n_q(n_{q-k} - n_{q+k}) = 0 - 0 \cdots \cdots$ 逐段： $q \in (0, k)$ ： $n_q = 0$ ； $q \in (-k, 0)$ ： $n_q = 1$, $n_{q-k} = 0$, $n_{q+k} = 0$ ？注意 n_{q+k} ： $q \in (-k, 0) \Rightarrow q+k \in (0, k) \Rightarrow n_{q+k} = 0$ ，而 $n_{q-k} = 1$ （更深的海内）：

$$[\rho_{f,k}, \rho_{f,-k}] = \sum_{-k < q < 0} (1 - 0) \cdot \frac{L}{2\pi} = \frac{kL}{2\pi},$$

（ q 的模式间距为 $2\pi/L$ ， $(-k, 0)$ 内恰有 $\frac{kL}{2\pi}$ 个模式）。其余 $k+k' \neq 0$ 的项在窗口正规排序下无 c 数贡献。以 $1/\sqrt{L}$ 归一后即

$$[\rho_{f,k}, \rho_{f,k'}] = \frac{k}{2\pi} \delta_{k+k',0}$$

与式 (7.4.5) 取 $\nu = 1$ 相同。（窗口的有限性保证了 Schwinger 项是有限且精确的；窗口外的算符项只联系高能态，不影响低能扇区。）

(3) 哈密顿量相等。 $H_f = E_0 + \sum_{k>0} vk (:c_k^\dagger c_k: - :c_{-k}^\dagger c_{-k}:)$ 。另一方面，把 $\rho_{f,k}$ 作用于任一粒子-空穴态 $|\{N_k\}\rangle$ (N_k 为分离为 k 的对数)： ρ_k 湮灭一个分离为 k 的对并带增益 $\sqrt{k/2\pi}$ ， $\rho_k |\{N_k\}\rangle = \sqrt{\frac{k}{2\pi}} \sum_j |N_k - 1_j\rangle$ ，于是

$$2\pi v \rho_{-k} \rho_k |\{N_k\}\rangle = 2\pi v \frac{k}{2\pi} N_k |\{N_k\}\rangle + (\text{同简并空间内的非对角项}) .$$

用 $\rho_{f,-k} = \rho_{f,k}^\dagger$ 与诸 $b_k = \sqrt{2\pi/k} \rho_{f,k}$ （由 (2) 它们是标准玻色子），在该低能扇区上

$$2\pi v \sum_{k>0} \rho_{f,-k} \rho_{f,k} = \sum_{k>0} vk b_k^\dagger b_k \implies H_f = E_0 + 2\pi v \sum_{k>0} \rho_{f,k}^\dagger \rho_{f,k}$$

（ $E_0 = \sum_{k<0} vk$ 为海的基态能量，作正规排序吸收）。核对本征值：粒子-空穴态的 H_f 能量为 $v \sum_j k_j = v \sum_k k N_k$ ，与上式一致；简并度 $p(\Delta M)$ 也与 (1) 一致。这就是 $\nu = 1$ 边缘的玻色化： $c(x) \propto e^{i\phi(x)}$ (Mandelstam)，费米化为其逆。

问题 7.4.6

一维相互作用费米子的玻色化： $H_0 = \sum_k \epsilon_k :c_k^\dagger c_k:$ ($\epsilon_{\pm k_F} = 0$)。(1) 证明 $\rho_{I,k}$ ($I = 1, 2$ 分别为 $\pm k_F$ 附近的窗口密度) 满足 $[\rho_{I,k}, \rho_{J,k'}] = \frac{\nu_I}{2\pi} k \delta_{IJ} \delta_{k+k'}$, $\nu_1 = 1$, $\nu_2 = -1$, 且 $H_0 = 2\pi v_F \sum_{k>0} (\rho_{1,k} \rho_{1,-k} - \rho_{2,-k} \rho_{2,k})$ ；(2) 用 ϕ_I 表示 $c(x)$ ；(3) 证明相互作用项限制到两费米点附近变为 $2\pi \sum V_{IJ} \rho_{I,-k} \rho_{J,k}$ + 常数并求 V_{IJ} ；(4) 计算相互作用模型的电子格林函数。

解答. (1) K-M 代数与自由哈密顿量。窗口化密度 $\rho_{1,k} = \sum_{q \sim k_F}': c_q^\dagger c_{q+k}:$, $\rho_{2,k} = \sum_{q \sim -k_F}': c_q^\dagger c_{q+k}:$ ($k < \Lambda < k_F$)。与问题 7.4.5(2) 同样的计算, Schwinger 项来自窗口跨过费米面的部分:

$$[\rho_{I,k}, \rho_{I,k'}] = \sum_{q \in W_I} n_q^{(I)} (n_{q-k}^{(I)} - n_{q+k}^{(I)}) \delta_{k+k',0} = \nu_I \frac{kL}{2\pi} \delta_{k+k',0},$$

其中 $n_q^{(1)} = \theta(-q)$ (k_F 附近 $q < 0$ 已填) 给出 $\nu_1 = +1$; $n_q^{(2)} = \theta(q)$ ($-k_F$ 附近 $q > 0$ 已填, 色散斜率为负) 给出 $\nu_2 = -1$ 。归一化后即

$$[\rho_{I,k}, \rho_{J,k'}] = \frac{\nu_I}{2\pi} k \delta_{IJ} \delta_{k+k'}, \quad (\nu_1, \nu_2) = (1, -1)$$

即式 (7.4.19) (两支的“填充因子”异号正是双向手征性的代数表述)。

对自由哈密顿量, 线性化 $\epsilon_{k_F+q} = v_F q$ 、 $\epsilon_{-k_F+q} = -v_F q$:

$$H_0 = E_0 + v_F \sum_q q (:c_{k_F+q}^\dagger c_{k_F+q}: - :c_{-k_F+q}^\dagger c_{-k_F+q}:).$$

由问题 7.4.5(3) 的逐支结果 (把 $\rho_{\pm k}$ 换成 $\rho_{1,k}$ 、 $\rho_{2,-k}$, 注意第二支增益带负号),

$$H_0 = E_0 + 2\pi v_F \sum_{k>0} (\rho_{1,k} \rho_{1,-k} - \rho_{2,-k} \rho_{2,k})$$

(核对: $[H_0, c_{k_F+q}^\dagger] = v_F q c_{k_F+q}^\dagger$ 、 $[H_0, c_{-k_F+q}^\dagger] = -v_F q c_{-k_F+q}^\dagger$ 与右端一致; 本征值按分拆计数与严格谱一致。) 一维自由费米子由此被玻色化。

(2) 电子算符的玻色化。要求 $(\frac{1}{2\pi}) \partial_x \phi_I = \rho_I$, 由 $[\rho_I(x), \phi_I(y)] = \mp i\pi \delta(x-y)$ ($\mp$ 对应 $\nu_I = \pm 1$) 易验证局域电荷条件 $[\rho_I(x), \psi_I(x')] = \delta(x-x') \psi_I(x')$ 由下式满足:

$$\psi_1(x) = \frac{\eta_1}{\sqrt{2\pi\alpha}} e^{+i\phi_1(x)}, \quad \psi_2(x) = \frac{\eta_2}{\sqrt{2\pi\alpha}} e^{-i\phi_2(x)}, \quad c(x) = \psi_1(x) + \psi_2(x)$$

其中 α 为紫外截断, η_I 是 $\{\eta_I, \eta_J\} = 2\delta_{IJ}$ 的 Klein 因子, 保证不同支算符反对易、 $c(x)$ 满足费米统计 (同支的反对易来自 $[\phi_1, \phi_1] = -i\pi \text{sgn}$, 见问题 7.4.4)。

(3) 相互作用项。 $\rho(x) = :c^\dagger(x)c(x):$ 限制到两个费米点附近分解为 $\rho_1(x) + \rho_2(x)$ 加上快变项 $\sim e^{\pm 2ik_F x}$ (后者在密度-密度前向散射中平均为零, 只给出背散射 $\cos(\dots)$ 项, 此处不计)。于是

$$H_V = \sum_q V_q (\rho_{1,q} + \rho_{2,q}) (\rho_{1,-q} + \rho_{2,-q}) + \text{常数} \longrightarrow 2\pi \sum_{I,J} V_{IJ} \rho_{I,-k} \rho_{J,k} + \text{常数},$$

$$V_{11} = V_{22} = V_{12} = V_0 \equiv V_{q \rightarrow 0}$$

(直接 (Hartree) 通道的动量转移 $q \approx 0$, 对四项组合给出同一个 V_0 。)

(4) 相互作用模型的格林函数。这正是 7.4.6 节 $\nu_1 = 1$, $\nu_2 = -1$ 的对角化问题。把自由部分并入对角系数: $V_{11} \rightarrow v_F + V_0$, $V_{22} \rightarrow v_F - V_0$ 。由式 (7.4.27) ($\nu_1 \nu_2 < 0$, 用 $\cosh$ 变换):

$$\tanh 2\theta = \frac{2V_{12}}{|v_1| + |v_2|} = \frac{2V_0}{(v_F + V_0) + (v_F - V_0)} = \frac{V_0}{v_F},$$

对角化后两支速度反号: $v_1 > 0 > v_2$, 且 (式 (7.4.28))

$$v_1 = \frac{v_F + V_0 \cosh 2\theta}{\cosh 2\theta} = \frac{v_F}{\cosh 2\theta} + V_0.$$

由式 (7.4.27) 之逆, $\phi_1 = \cosh \theta \tilde{\phi}_1 - \sinh \theta \tilde{\phi}_2$, $\phi_2 = -\sinh \theta \tilde{\phi}_1 + \cosh \theta \tilde{\phi}_2$; 代入式 (7.4.29) ($n = 0$, $\nu_1 = 1, \nu_2 = -1$) 得 ψ_1 的指数

$$\gamma_1 = [\sqrt{|\nu_1|} \cosh \theta]^2 = \cosh^2 \theta, \quad \gamma_2 = [\sqrt{|\nu_2|} \sinh \theta]^2 = \sinh^2 \theta,$$

$\psi_2 = e^{-i\phi_2}$ 的指数相同但两支互换。于是

$$\langle c^\dagger(x, t) c(0) \rangle \propto e^{ik_F x} \frac{1}{(x - v_1 t)^{\cosh^2 \theta} (x - v_2 t)^{\sinh^2 \theta}} + e^{-ik_F x} \frac{1}{(x + v_1 t)^{\cosh^2 \theta} (x + v_2 t)^{\sinh^2 \theta}}$$

核对: $V_0 \rightarrow 0$ ($\theta \rightarrow 0$, $v_1 \rightarrow v_F$, $v_2 \rightarrow -v_F$) 回到自由费米子 $G \propto e^{\pm ik_F x} / (x \mp v_F t)$ 。等时长时间衰减的总指数为

$$\cosh^2 \theta + \sinh^2 \theta = \cosh 2\theta = \frac{1}{2} \left(K + \frac{1}{K} \right) \geq 1, \quad K = e^{-2\theta},$$

即 Tomonaga-Luttinger 液体的标志性反常指数: 排斥作用 ($V_0 > 0$, $K < 1$) 使电子关联衰减快于自由情形。这与 7.4.6 节的一般公式 (尤其求和规则 (7.4.48)) 完全一致。

问题 7.4.7

证明: 手征玻色子作用量 $S = -\frac{m}{4\pi} \int dt dx (\partial_t + v \partial_x) \phi \partial_x \phi$ (式 (7.4.35)) 量子化后由式 (7.4.36) 描述: $[\rho_k, \rho_{k'}] = \frac{k \delta_{k+k'}}{2\pi m}$, $H = 2\pi m v \sum_{k>0} \rho_k^\dagger \rho_k$, $\rho = \frac{1}{2\pi} \partial_x \phi$ 。

解答. (1) 动量空间的作用量与正则结构。把 $\phi(x, t) = \sum_k e^{ikx} \phi_k / \sqrt{L}$ 代入式 (7.4.35) (注意 $\partial_t \phi \partial_x \phi$ 在动量空间给出 $(m/2\pi) \sum_{k>0} (ik \dot{\phi}_k \phi_{-k} - vk^2 \phi_k \phi_{-k})$):

$$L = \sum_{k>0} \frac{m}{2\pi} (ik \dot{\phi}_k \phi_{-k} - vk^2 \phi_k \phi_{-k}).$$

动量为约束系统 ($\dot{\phi}_{-k}$ 与 ϕ_{-k} 耦合):

$$\pi_k = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_k} = i \frac{mk}{2\pi} \phi_{-k}, \quad \pi_{-k} = -i \frac{mk}{2\pi} \phi_k,$$

即 ϕ_{-k} ($k > 0$) 扮演 ϕ_k 的正则动量。勒让德变换给出哈密顿量 (约束项消去 $\dot{\phi}$):

$$H = \sum_{k>0} \pi_k \dot{\phi}_k - L = \sum_{k>0} \frac{mvk^2}{2\pi} \phi_{-k} \phi_k.$$

(2) 量子化。把 $k > 0$ 的 ϕ_k 视为坐标, $[\phi_k, \pi_{k'}] = i \delta_{kk'}$ 。由 $\pi_k = i \frac{mk}{2\pi} \phi_{-k}$ 反解 $\phi_{-k} = \frac{2\pi}{imk} \pi_k$, 得

$$[\phi_k, \phi_{-k'}] = \frac{2\pi}{imk'} i \delta_{kk'} = \frac{2\pi}{mk} \delta_{kk'}.$$

代入 $\rho_k = \frac{1}{2\pi} \partial_x \phi \Rightarrow \rho_k = \frac{ik}{2\pi} \phi_k$:

$$[\rho_k, \rho_{k'}] = \frac{ik}{2\pi} \frac{ik'}{2\pi} [\phi_k, \phi_{k'}] = \frac{ik}{2\pi} \frac{ik'}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{m(-k')} \delta_{k+k'} \Rightarrow [\rho_k, \rho_{k'}] = \frac{k}{2\pi m} \delta_{k+k'}$$

(在 $\delta_{k+k'}$ 支持下取 $k' = -k$)。这就是式 (7.4.36) 的代数: $1/m$ 态的 K-M 代数, "填充因子" $\nu = 1/m$ 。

(3) 哈密顿量。改写为 ρ 的语言。由 $\rho_k = \frac{ik}{2\pi}\phi_k$ 得 $\phi_k = \frac{2\pi}{ik}\rho_k$ 、 $\phi_{-k} = \frac{2\pi i}{k}\rho_{-k}$ ，代入 H ：

$$H = \sum_{k>0} \frac{mvk^2}{2\pi} \cdot \frac{2\pi i}{k} \rho_{-k} \cdot \frac{2\pi}{ik} \rho_k = \sum_{k>0} \frac{mvk^2}{2\pi} \cdot \frac{4\pi^2}{k^2} \rho_{-k} \rho_k = 2\pi mv \sum_{k>0} \rho_k^\dagger \rho_k,$$

$$H = 2\pi mv \sum_{k>0} \rho_k^\dagger \rho_k$$

(差一个可加常数，已吸收)。这正是式 (7.4.36)：一组退耦的“手征声子”。

(4) 自洽性 (下界)。 $[\rho_k, \rho_k^\dagger] = \frac{k}{2\pi m}$ 。若 $m > 0$ ，可令 $\rho_k = \sqrt{\frac{k}{2\pi m}} b_k$ ($[b, b^\dagger] = 1$)， $H = 2\pi mv \sum \frac{k}{2\pi m} b_k^\dagger b_k = v \sum k b_k^\dagger b_k$ ，下界要求 $v < 0$ ；若 $m < 0$ ，则 $\rho_k^\dagger$ 才是湮灭算符， $H = 2\pi mv \sum (\frac{k}{2\pi|m|}) b_k b_k^\dagger = (\text{负系数})(b^\dagger b + 1)$ ，下界同样要求 $mv < 0$ 。故

$$vm < 0$$

边缘激发速度的符号 (手性) 由 Chern-Simons 系数 m 的符号决定，速度的大小 v 是式 (7.4.32) 规范固定条件中引入的物理参量。这与 7.4.2 节流体动力学的结果 ($\nu = 1/m$ 态边缘沿单一方向传播、代数 $[\rho, \rho] = \frac{\nu k}{2\pi} \delta$ 、 $H = 2\pi \frac{v}{\nu} \rho^\dagger \rho$) 完全一致。

问题 7.4.8

证明式 (7.4.41) 中的准粒子算符 $\Psi_I \propto e^{i \sum_I l_I \phi_I}$ 满足式 (7.4.40)：

$$[\rho_I(x), \Psi_I(x')] = l_J (K^{-1})_{JI} \delta(x - x') \Psi_I(x')$$

解答. 第一步： $[\rho_I, \phi_J]$ 代数。由 K-M 代数 (7.4.38)， $[\rho_{Ik}, \rho_{Jk'}] = (K^{-1})_{IJ} \frac{k}{2\pi} \delta_{k+k'}$ ，且 $\rho_{Ik} = \frac{ik}{2\pi} \phi_{Ik}$ 。于是 (与 7.4.2 节单模情形 $[\rho, \phi] = -i\nu \delta$ 的推导相同，把 ν 换成 $(K^{-1})_{IJ}$)

$$[\rho_I(x), \phi_J(y)] = \int \frac{dk}{2\pi} e^{-ik(x-y)} [\rho_{Ik}, \phi_{J,-k}] = -i(K^{-1})_{IJ} \delta(x - y),$$

(用了 $[\rho_{Ik}, \phi_{J,-k}] = (K^{-1})_{IJ} \frac{k}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{i(-k)} = -i(K^{-1})_{IJ}$ 。)

第二步：指数算符的对易子。 $\Psi_I(x') = e^{i \sum_I l_I \phi_I(x')}$ ，指数上是场的线性组合，其与 ρ_I 的对易子是 c 数，故可精确计算：

$$[\rho_I(x), \Psi_I(x')] = [\rho_I(x), i l_J \phi_J(x')] e^{i \sum_J l_J \phi_J(x')} = i l_J (-i(K^{-1})_{JI} \delta(x - x')) \Psi_I(x'),$$

$$[\rho_I(x), \Psi_I(x')] = l_J (K^{-1})_{JI} \delta(x - x') \Psi_I(x')$$

即式 (7.4.40)。

物理解释。该对易子表明：把准粒子 Ψ_I 插到边缘上，会使第 I 个凝聚体的边缘密度局域地改变 $l_J (K^{-1})_{JI}$ ——对 x' 积分正得 $\int dx \delta \rho_I = (\mathbf{l}^\top K^{-1})_I$ ，即式 (7.3.22)。所以 Ψ_I 携带的电荷是

$$Q_I = \int dx \rho_e = -e q_I \int dx \delta \rho_I = -e \mathbf{q}^\top K^{-1} \mathbf{l},$$

与体有效理论的结果 (7.4.42) 一致；对电子型 $\mathbf{l} = K \mathbf{L}$ ($\mathbf{q}^\top \mathbf{L} = 1$) 得单位电荷，自洽。

问题 7.4.9

利用有限电压 V 下隧穿算符的关联 $\langle A(t)A(0) \rangle$ ，推导噪声谱奇异性公式 (7.4.49)： $S(f) \sim |f - \frac{QV}{h}|^{2g-1}$ 。

解答. (1) 有限偏压下的隧穿算符关联。两条边缘分别处于化学势 μ_1 、 $\mu_2 = \mu_1 + V$ (隧穿电荷 Q 从边缘 2 进入边缘 1 获得能量 QV)。隧穿算符 $A \propto \Psi_1 \Psi_2^\dagger$ 的关联函数是两条边缘传播子的乘积，边缘的非平衡密度矩阵把化学势差化为一个时间相位：

$$\langle A(t)A^\dagger(0) \rangle = |C|^2 e^{iQVt/\hbar} |t|^{-2g}, \quad \langle A^\dagger(t)A(0) \rangle = |C|^2 e^{-iQVt/\hbar} |t|^{-2g},$$

其中 $g = g_e$ (电子隧穿, 情形 (i)) 或 $g = g_q$ (准粒子隧穿, 情形 (ii)), $|C|^2 \propto |\Lambda|^{2-2g}$ 由紫外截断 Λ 定标。(相位来源: $\langle A(t) \rangle = \langle A \rangle e^{i\Delta\mu Nt/\hbar}$, A 改变两边缘的电荷数差 N ; 方向相反的隧穿给出相反的相位。)

(2) 噪声谱。电流算符 $\hat{I} = ie(A^\dagger - A)/\hbar$, 对称化噪声

$$S(f) = 2 \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{2\pi i f t} \langle \frac{1}{2} \{ \delta \hat{I}(t), \delta \hat{I}(0) \} \rangle.$$

代入上式, 含时的振荡因子给 $\omega_{\pm} = 2\pi f \mp QV/\hbar$, 问题归结为傅里叶变换

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i\omega t} |t|^{-2g} = \int_0^{\infty} dt t^{-2g} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) = 2\Gamma(1-2g) \cos[\pi(1-g)] |\omega|^{2g-1},$$

(先在 $2g < 1$ 、加红外截断 $e^{-\epsilon|t|}$ 下计算, 再解析延拓; 尺度上只需 $\int dt e^{i\omega t} t^{-2g} \propto \omega^{2g-1}$: 把 $t \rightarrow t/\omega$ 看出幂次)。于是

$$S(f) \propto |2\pi f - \frac{QV}{h}|^{2g-1} + |2\pi f + \frac{QV}{h}|^{2g-1} + (\text{光滑背景}).$$

(3) 结论。用 $h = 2\pi\hbar$ 改写 $2\pi f = 2\pi\hbar \frac{f}{h}$, 奇异性位于 $f = \pm \frac{QV}{h}$:

$$S(f) \sim \left| f - \frac{QV}{h} \right|^{2g-1}$$

即式 (7.4.49): 噪声谱在频率 $f = QV/h$ (隧穿电荷以 Josephson 频率 QV/h 穿越结的频率) 处呈幂律奇异性, 指数为 $2g-1$ 。

(4) 自洽核对。(i) 由同一关联函数对时间 (而非频率) 积分可得直流隧穿电流 $I \propto V^{2g-1}$, 微分电导 $\frac{dI}{dV} \propto V^{2g-2}$, 与 7.4.7 节 $\sigma \propto T^{2g-2}$ 的有限温标度一致 ($V \leftrightarrow T$ 对应)。(ii) 对 $\nu = 1/m$ 的 Laughlin 态: 准粒子隧穿 $g = g_q = 1/m$: 奇异性指数 $2/m - 1 < 0$, 表现为尖峰——这正是实验上用噪声峰位 ($f = \frac{e}{m} \frac{V}{h}$) 测量分数电荷 e/m 的原理; 电子隧穿 $g = g_e = m$: 指数 $2m - 1 > 0$, 为低偏压压制的谷。(iii) $g = 1$ (自由费米子极限) 时 $S(f)$ 在 $f = QV/h$ 处指数为 1 的尖折点, 回到熟知的两化学势费米海的散粒噪声结构。

第八章 拓扑序与量子序——超越朗道理论

问题 8.3.1

考虑一个二维自旋-1/2 自由电子系统。当我们改变化学势 μ 时，系统在 $\mu = \mu_c$ 处经历一次量子相变：一片费米面收缩为零而消失（图 8.6(d)）。试求转变点 μ_c 附近自旋磁化率的奇异行为。

解答。按图 8.6(d) 的费米面湮没型相变（Lifshitz 相变），设消失的能带在 μ_c 附近具有二次型色散。取 $\mu_c = 0$ 并把带底处的色散写为（ M 为正定对称矩阵）

$$\epsilon(\mathbf{k}) = \mathbf{k} \cdot M \cdot \mathbf{k}.$$

巨系综中该能带对基态能量密度的奇异贡献为（正好是正文所给 $\rho_E \propto \mu^{(2+d)/2} \Theta(\mu)$ 在 $d = 2$ 的形式）

$$\Omega_s(\mu) = \int \frac{d^2 k}{(2\pi)^2} (\epsilon_{\mathbf{k}} - \mu) \Theta(\mu - \epsilon_{\mathbf{k}}).$$

对角化 M （本征值 $m_1, m_2 > 0$ ）并作标度变换 $q_a = \sqrt{m_a} k_a$ （ $d^2 k = d^2 q / \sqrt{\det M}$ ， $\epsilon = q^2$ ）：

$$\Omega_s(\mu) = \frac{1}{(2\pi)^2 \sqrt{\det M}} \int_0^{\sqrt{\mu}} 2\pi q dq (q^2 - \mu) = \frac{1}{2\pi \sqrt{\det M}} \left(\frac{\mu^2}{4} - \frac{\mu^2}{2} \right) = -\frac{\mu^2}{8\pi \sqrt{\det M}} \Theta(\mu).$$

即 $\Omega_s \propto -\Theta(\mu) \mu^2$ ，与正文 $\rho_E = c \mu^{(2+d)/2} \Theta(\mu)$ （ $d = 2$ ）一致。

自旋磁化率描写对塞曼场 H 的线性响应。塞曼项 $-h(n_{\uparrow} - n_{\downarrow})$ （ $h = g\mu_B H/2$ ）等价于把两个自旋组分的化学势分别移到 $\mu \pm h$ ，故能量密度为

$$\rho_E(\mu, h) = \Omega_s(\mu + h) + \Omega_s(\mu - h) + \text{正则项}.$$

磁化强度与磁化率为（ $\partial h / \partial H = g\mu_B/2$ ）

$$\mathcal{M} = -\frac{\partial \rho_E}{\partial H}, \quad \chi_s = \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial H} \Big|_{H=0} = -\left(\frac{g\mu_B}{2}\right)^2 \left[\Omega_s''(\mu + h) + \Omega_s''(\mu - h) \right]_{h \rightarrow 0} = -\left(\frac{g\mu_B}{2}\right)^2 2 \Omega_s''(\mu).$$

由 $\Omega_s''(\mu) = -\frac{\Theta(\mu)}{4\pi \sqrt{\det M}}$ （ $\mu^2 \delta(\mu) = 0$ ，无附加项）得

$$\chi_s(\mu) = \frac{(g\mu_B)^2}{8\pi \sqrt{\det M}} \Theta(\mu) + \chi_{\text{reg}},$$

其中 χ_{reg} 来自其余能带（及该带 $\mu < 0$ 侧）的非奇异贡献。恢复 μ_c ，并注意自旋简并度已含在两支求和中，最终结果为

$$\chi_s(\mu) = \chi_{\text{reg}} + A \Theta(\mu - \mu_c), \quad A = \frac{(g\mu_B)^2}{8\pi \sqrt{\det M}} > 0$$

即自旋磁化率在 μ_c 处发生有限大小的跳变（高度 A ），而 $d\chi_s/d\mu \propto A\delta(\mu - \mu_c)$ 呈 δ 函数奇异性。物理解释：二维二次色散的单带态密度为常数 $\rho_1(E) = \Theta(E)/(4\pi\sqrt{\det M})$ ，泡利磁化率 $\chi_s = (g\mu_B)^2\rho_1(E_F)/2$ 正比于费米面处的态密度；当 μ 扫过带边时费米面由点突然长成有限面积，态密度由 0 跳到常数，故 χ_s 跳变而不发散。这与基态能量密度的奇异形式 $\rho_E^s \propto (\mu - \mu_c)^2\Theta(\mu - \mu_c)$ 自洽： χ_s 与压缩比同为 Ω_s 对（自旋劈裂的）化学势的二阶导，故呈跳变。作为对比，把同一计算推广到 d 维二次带边可得 $\chi_s \propto \Theta(\mu - \mu_c)|\mu - \mu_c|^{(d-2)/2}$ ：一维发散、二维跳变、三维以无穷斜率趋于零——跳变正是二维 Lifshitz 相变的标志。

第九章 自旋液体与量子序的平均场理论

问题 9.1.1

自旋算符的从属玻色子（自旋子）表示为 $\mathbf{S}_i = \frac{1}{2} f_{i\alpha}^\dagger \boldsymbol{\sigma}_{\alpha\beta} f_{i\beta}$ 。利用泡利矩阵恒等式 $\sigma_{\alpha\beta}^a \sigma_{\alpha'\beta'}^a = 2\delta_{\alpha\beta'} \delta_{\alpha'\beta} - \delta_{\alpha\beta} \delta_{\alpha'\beta'}$ ，将近邻海森堡耦合 $J_{ij} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$ 用自旋子双线性型 $f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} f_{j\beta}^\dagger f_{i\beta}$ 与数算符 n_i 表示，证明式 (9.1.3)。

解答。从 $\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$ 出发（以下重复指标 $\alpha, \beta, \alpha', \beta'$ 与 a 均求和）：

$$\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j = \frac{1}{4} (f_{i\alpha}^\dagger \sigma_{\alpha\beta}^a f_{i\beta}) (f_{j\alpha'}^\dagger \sigma_{\alpha'\beta'}^a f_{j\beta'}).$$

因 $i \neq j$ ，可将 $f_{i\beta}$ 越过 $f_{j\alpha'}$ （一次反对易）把算符重排为“ i 格点产生算符在前”的形式：

$$\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j = -\frac{1}{4} f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha'}^\dagger f_{i\beta} f_{j\beta'} \sigma_{\alpha\beta}^a \sigma_{\alpha'\beta'}^a.$$

代入恒等式 $\sigma_{\alpha\beta}^a \sigma_{\alpha'\beta'}^a = 2\delta_{\alpha\beta'} \delta_{\alpha'\beta} - \delta_{\alpha\beta} \delta_{\alpha'\beta'}$ ，得到两项：

$$\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j = -\frac{1}{2} f_{i\alpha}^\dagger f_{j\beta}^\dagger f_{i\alpha} f_{j\alpha} + \frac{1}{4} f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha'}^\dagger f_{i\alpha} f_{j\alpha'} \equiv T_1 + T_2.$$

先把 T_1 化成跳项。定义 $B_{ij} \equiv f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha}$ ，则 $B_{ij}^\dagger B_{ij} = f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} f_{j\beta}^\dagger f_{i\beta}$ 。将其中 $f_{j\beta}^\dagger$ 越过 $f_{i\beta}$ （ $i \neq j$ ，反对易），

$$B_{ij}^\dagger B_{ij} = -f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} f_{i\beta} f_{j\beta}^\dagger = +f_{i\alpha}^\dagger f_{i\beta} f_{j\alpha} f_{j\beta}^\dagger = f_{i\alpha}^\dagger f_{i\beta} (\delta_{\alpha\beta} - f_{j\beta}^\dagger f_{j\alpha}) = n_i - f_{i\alpha}^\dagger f_{i\beta} f_{j\beta}^\dagger f_{j\alpha}.$$

对末项使用格点内的分解 $f_{x\mu}^\dagger f_{x\nu} = \frac{1}{2} n_x \delta_{\mu\nu} + S_x^a \sigma_{\mu\nu}^a$ （它正是 $\mathbf{S} = \frac{1}{2} f^\dagger \boldsymbol{\sigma} f$ 的逆，可直接由 $f_\uparrow^\dagger f_\uparrow = \frac{1}{2} n + S^z$ 等逐项核验），并用 $\text{Tr} \sigma^a = 0$ 、 $\text{Tr}(\sigma^a \sigma^b) = 2\delta^{ab}$ ：

$$\begin{aligned} f_{i\alpha}^\dagger f_{i\beta} f_{j\beta}^\dagger f_{j\alpha} &= \left(\frac{1}{2} n_i \delta_{\alpha\beta} + S_i^a \sigma_{\alpha\beta}^a \right) \left(\frac{1}{2} n_j \delta_{\beta\alpha} + S_j^b \sigma_{\beta\alpha}^b \right) \\ &= \frac{1}{4} n_i n_j \delta_{\alpha\beta} \delta_{\beta\alpha} + \frac{1}{2} n_j S_i^a \text{Tr} \sigma^a + \frac{1}{2} n_i S_j^b \text{Tr} \sigma^b + S_i^a S_j^b \text{Tr}(\sigma^a \sigma^b) \\ &= \frac{1}{2} n_i n_j + 2 \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j. \end{aligned}$$

代回上式即得（关键一步：把 $\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$ 自身解出）

$$B_{ij}^\dagger B_{ij} = n_i - \frac{1}{2} n_i n_j - 2 \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j \implies \boxed{\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j = -\frac{1}{2} f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} f_{j\beta}^\dagger f_{i\beta} + \frac{1}{2} n_i - \frac{1}{4} n_i n_j}$$

（数值上可在 2×2 格点的十六维 Fock 空间逐矩阵元核验此恒等式。）对每条近邻键乘以 J_{ij} 并求和，即得式 (9.1.3)：

$$H = \sum_{\langle ij \rangle} -\frac{1}{2} J_{ij} f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} f_{j\beta}^\dagger f_{i\beta} + \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} \left(\frac{1}{2} n_i - \frac{1}{4} n_i n_j \right).$$

物理上：第一项是自旋子在键 $\langle ij \rangle$ 上的跳跃（幅度 $\propto J_{ij}\chi_{ij}$ ），第二项是常数（在单占位约束 $n_i = 1$ 下为 $\frac{1}{4}J_{ij}$ 每键）；在单占位子空间内该哈密顿量与原自旋模型严格等价。

（译注：若不先经 $B_{ij}^\dagger B_{ij}$ 的重排而直接对 $\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$ 的两个 δ 项分别“因式化” $f_{i\alpha}^\dagger f_{i\beta} \rightarrow n_i \delta_{\alpha\beta}$ ，会因格点内双线性算符含有自旋部分而出错；上面的推导用 $f_{x\mu}^\dagger f_{x\nu} = \frac{1}{2}n_x \delta_{\mu\nu} + S_x^a \sigma_{\mu\nu}^a$ 严格处理了这一点。）

问题 9.1.2

π 通量态的对称性。(a) 由投影构造 (9.1.12) 证明规范等价拟设给出同一物理自旋波函数，即证明式 (9.1.14)。(b) 证明 π 通量态拟设 (9.1.18) 不破坏 90° 旋转对称性。

解答. (a) 投影后的物理自旋波函数为

$$\Psi_{\text{spin}}^{(\chi_{ij})}(\{\alpha_i\}) = \langle 0_f | \prod_i f_{i\alpha_i} | \Psi_{\text{mean}}^{(\chi_{ij})} \rangle.$$

设 $\tilde{\chi}_{ij} = e^{i\theta_i} \chi_{ij} e^{-i\theta_j}$ 。考察么正算符 $W = \exp [i \sum_i \theta_i (f_i^\dagger f_i - 1)]$ 。利用 $W f_i W^\dagger = e^{i\theta_i} f_i$ ，有

$$W H_{\text{mean}}(\chi_{ij}) W^\dagger = H_{\text{mean}}(\tilde{\chi}_{ij}),$$

于是若 $|\Psi_{\text{mean}}\rangle$ 是 $H_{\text{mean}}(\chi_{ij})$ 的基态，则 $W|\Psi_{\text{mean}}\rangle$ 是 $H_{\text{mean}}(\tilde{\chi}_{ij})$ 的基态（同一能量）： $|\Psi_{\text{mean}}^{(\tilde{\chi})}\rangle = W|\Psi_{\text{mean}}^{(\chi)}\rangle$ 。

现在把 W 推过投影算符中的湮灭算符。对每个格点利用恒等式（在 $n_i = 0, 1$ 两个子空间逐一验证）

$$f_i e^{i\theta_i(n_i-1)} = e^{i\theta_i n_i} f_i,$$

逐格点迭代得（ $\prod_i f_i$ 中各 f 属于不同格点，只有被越过的 n_j 算符才起作用，而 θ_i 恰只附着于 n_i ）

$$\prod_i f_i W = \prod_i f_i e^{i \sum_i \theta_i (n_i-1)} = e^{i \sum_i \theta_i n_i} \prod_i f_i.$$

又因真空态 $\langle 0_f | e^{i \sum_i \theta_i n_i} = \langle 0_f |$ ，故

$$\Psi_{\text{spin}}^{(\tilde{\chi})}(\{\alpha_i\}) = \langle 0_f | \prod_i f_{i\alpha_i} W | \Psi_{\text{mean}}^{(\chi)} \rangle = e^{i \sum_i \theta_i} \langle 0_f | \prod_i f_{i\alpha_i} | \Psi_{\text{mean}}^{(\chi)} \rangle,$$

即

$$\Psi_{\text{spin}}^{(\tilde{\chi}_{ij})}(\{\alpha_i\}) = e^{i \sum_i \theta_i} \Psi_{\text{spin}}^{(\chi_{ij})}(\{\alpha_i\})$$

这正是式 (9.1.14)：规范等价的拟设给出同一个物理自旋波函数（只差一个整体相位）。这就是拟设 χ_{ij} 的“多对一”性质，也是投影构造成为规范理论的根源。

(b) π 通量拟设为 $\chi_{i,i+\mathbf{x}} = i\chi_1$ ， $\chi_{i,i+\mathbf{y}} = i\chi_1(-)^{i_x}$ 。考虑 90° 旋转 R_{90} （逆时针， $R_{90}\mathbf{x} = \mathbf{y}$ ， $R_{90}\mathbf{y} = -\mathbf{x}$ ）。旋转后的拟设为

$$\chi'_{i,i+\mathbf{x}} = \chi_{Ri,R(i+\mathbf{x})} = i\chi_1(-)^{i_y}, \quad \chi'_{i,i+\mathbf{y}} = \chi_{Ri,R(i+\mathbf{y})} = \chi_{Ri-\mathbf{x},Ri}^\dagger = -i\chi_1(-)^{i_y}.$$

首先，绕任一方格的通量在旋转下不变： $\prod_{\square} \chi'_{ij} = \chi_1^4 e^{i\pi} = \prod_{\square} \chi_{ij}$ ，且 π 通量模 2π 等于 $-\pi$ 通量。因此旋转后的拟设与原拟设具有完全相同的通量分布——这是 π 通量态区别于一般分数通量态的特殊之处（ $\frac{1}{2}\pi$ 通量相就不行，见 9.1.6 节）。

通量相同保证了两个拟设局域规范等价；由于链上的相位分配不同，最清楚的证明在 $SU(2)$ 形式下给出（见 9.2 节）。 π 通量拟设的 $SU(2)$ 链变量为（见问题 9.2.2）

$$U_{i,i+\mathbf{x}} = -i\chi_1\tau^0, \quad U_{i,i+\mathbf{y}} = -i\chi_1(-)^{i_x}\tau^0,$$

它与 $\eta = \chi$ 的 d 波拟设 $U_{i,i+\mathbf{x}} = \chi(\tau^3 + \tau^1)$ 、 $U_{i,i+\mathbf{y}} = \chi(\tau^3 - \tau^1)$ 规范等价（问题 9.2.2）。对 d 波形式， 90° 旋转把 $U_{i,i+\mathbf{x}} \leftrightarrow U_{i,i+\mathbf{y}}$ ，即 $\tau^1 \rightarrow -\tau^1$ 而 $\tau^3 \rightarrow \tau^3$ ；再作用常值规范变换 $G = i\tau^3$ （它诱导 $\tau^{1,2} \rightarrow -\tau^{1,2}$ 、 $\tau^3 \rightarrow \tau^3$ ）便把旋转后的拟设完全复原：

$$G U'_{i,i+\mathbf{x}} G^\dagger = \chi(\tau^3 + \tau^1) = U_{i,i+\mathbf{x}}, \quad G U'_{i,i+\mathbf{y}} G^\dagger = \chi(\tau^3 - \tau^1) = U_{i,i+\mathbf{y}}.$$

即 R_{90} 之后的拟设与原拟设差一个 $SU(2)$ 规范变换。由问题 (a)（及其 $SU(2)$ 推广，见式 (9.2.12)），规范等价的拟设投影后给出同一个物理自旋波函数，故投影后的波函数在 90° 旋转下不变： π 通量态不破坏 90° 旋转对称性。

（译注： R_{90} 取顺时针方向同样可行，此时旋转后拟设为 $\chi'_{i,i+\mathbf{x}} = -i\chi_1(-)^{i_y}$ 、 $\chi'_{i,i+\mathbf{y}} = i\chi_1(-)^{i_y}$ ，结论不变。）

问题 9.1.3

设 $|\Psi_{\text{mean}}\rangle$ 为 π 通量拟设 (9.1.18) 的平均场基态。计算 $\langle\Psi_{\text{mean}}|\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+\mathbf{y}}|\Psi_{\text{mean}}\rangle$ ，进而求变分平均场能量 $\langle\Psi_{\text{mean}}|H|\Psi_{\text{mean}}\rangle$ （ H 为近邻海森堡模型 (9.1.15)），并比较 π 通量态与二聚体态的平均场能量。

解答. π 通量拟设下自旋子谱为式 (9.1.19)： $E_{\mathbf{k}} = \pm J_1 \chi_1 \sqrt{\sin^2 k_x + \sin^2 k_y}$ 。半填充时价带被每个 $\mathbf{k}$ 处的一个自旋向上和一个自旋向下的自旋子填满， $|\Psi_{\text{mean}}\rangle$ 是一个自旋旋转不变、无反常配对（ $\langle f_i f_j \rangle = 0$ ）的 Slater 态，且 $\langle n_i \rangle = 1$ 。

第一步：用恒等式（见问题 9.1.1）化为双线性关联。由问题 9.1.1 证明的算符恒等式

$$\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j = -\frac{1}{2} B_{ij}^\dagger B_{ij} + \frac{1}{2} n_i - \frac{1}{4} n_i n_j, \quad B_{ij} \equiv f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha},$$

在 $\langle n_i \rangle = 1$ 的态中取期望。对 Slater 态用 Wick 定理（ $i \neq j$ ，无配对）：

$$\langle B_{ij}^\dagger B_{ij} \rangle = \sum_{\alpha\beta} \langle f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} f_{j\beta}^\dagger f_{i\beta} \rangle = \sum_{\alpha\beta} \left[\langle f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} \rangle \langle f_{j\beta}^\dagger f_{i\beta} \rangle + \langle f_{i\alpha}^\dagger f_{i\beta} \rangle \langle f_{j\alpha} f_{j\beta}^\dagger \rangle \right].$$

记单自旋关联为 $G_{ij} \equiv \langle f_{i\uparrow}^\dagger f_{j\uparrow} \rangle = \langle f_{i\downarrow}^\dagger f_{j\downarrow} \rangle$ （自旋旋转不变），则书中的 $\chi_{ij} = \sum_{\alpha} \langle f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} \rangle = 2G_{ij}$ 。上式第一项给出 $4|G_{ij}|^2$ ；第二项中 $\langle f_{i\alpha}^\dagger f_{i\beta} \rangle = \frac{1}{2}\delta_{\alpha\beta}$ 、 $\langle f_{j\alpha} f_{j\beta}^\dagger \rangle = \frac{1}{2}\delta_{\alpha\beta}$ ，给出 $\frac{1}{2}$ ；于是 $\langle B_{ij}^\dagger B_{ij} \rangle = 4|G_{ij}|^2 + \frac{1}{2}$ 。类似地 $\langle n_i n_j \rangle = \sum_{\sigma\sigma'} \langle n_{i\sigma} n_{j\sigma'} \rangle = 4\langle n_{\uparrow} \rangle^2 - 2|G_{ij}|^2 = 1 - 2|G_{ij}|^2$ 。代回：

$$\langle\Psi_{\text{mean}}|\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j|\Psi_{\text{mean}}\rangle = -\frac{3}{2}|G_{ij}|^2 = -\frac{3}{8}|\chi_{ij}|^2$$

（注意非对角的 $\langle f_{i\alpha}^\dagger f_{j\beta} \rangle = G_{ij}\delta_{\alpha\beta}$ 与 $\langle f_{i\beta} f_{j\alpha}^\dagger \rangle = -G_{ij}^* \delta_{\beta\alpha'}$ 是仅有的贡献者； n_i 、 $n_i n_j$ 中的平庸项恰好相互消去，这是 Slater 态的普遍结果。）

第二步：代入 π 通量拟设。对 x 、 y 两种近邻键均有 $|\chi_{ij}| = \chi_1$ （实数），故

$$\langle\Psi_{\text{mean}}|\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+\mathbf{y}}|\Psi_{\text{mean}}\rangle = \langle\Psi_{\text{mean}}|\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+\mathbf{x}}|\Psi_{\text{mean}}\rangle = -\frac{3}{8}\chi_1^2.$$

第三步: π 通量态的变分能量。每格点有两条近邻键, 故

$$\frac{\langle \Psi_{\text{mean}} | H | \Psi_{\text{mean}} \rangle}{N_{\text{site}}} = 2J_1 \left(-\frac{3}{8} \chi_1^2 \right) = -\frac{3}{4} J_1 \chi_1^2.$$

自洽方程(书中已给出): $\chi_1 = \frac{1}{4} \int \frac{d^2 \mathbf{k}}{(2\pi)^2} \sqrt{\sin^2 k_x + \sin^2 k_y}$ (积分全域为布里渊区; 数值上 $\int \frac{d^2 \mathbf{k}}{(2\pi)^2} |\sin \mathbf{k}| \approx 0.958$), 即

$$\chi_1 \approx 0.239, \quad \frac{E_{\pi\text{通量}}}{N_{\text{site}}} \approx -\frac{3}{4} (0.239)^2 J_1 \approx -0.043 J_1.$$

第四步: 二聚体态的能量并比较。二聚体拟设 (9.1.16) 中, 一半的 x 键 ($i = \text{偶列}$) 有 $\chi_{i,i+\mathbf{x}} = 1$, 其余键 $\chi = 0$ 。由 $\langle \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j \rangle = -\frac{3}{8} |\chi_{ij}|^2$: 二聚键上为 $-\frac{3}{8} J_1$ (未投影态因占有数涨落只达到完美单态 $-\frac{3}{4} J_1$ 的一半), $\chi = 0$ 的键上为 0。每格点有一条“平均”的 x 键 (一半概率是二聚键) 和一条 y 键:

$$\frac{E_{\text{二聚体}}}{N_{\text{site}}} = \frac{1}{2} \left(-\frac{3}{8} J_1 \right) = -\frac{3}{16} J_1 \approx -0.188 J_1.$$

结论: $E_{\text{二聚体}} = -\frac{3}{16} J_1$ 明显低于 $E_{\pi\text{通量}} = -\frac{3}{4} \chi_1^2 J_1 \approx -0.043 J_1$ 。物理原因: 二聚体态把自旋关联完全集中到二聚键上形成强单态关联, 而 π 通量态让自旋子退局域化 (动能最小化), 近期邻自旋关联较弱。注意这只说明对纯 J_1 海森堡模型二聚体是更好的变分态 (它破坏平移对称); 在平移不变的自旋液体拟设类中, π 通量相的平均场能量最低 (见 9.1.4 节与图 9.15 中的相 A)。

问题 9.1.4

Dirac 费米子。(a) 证明 π 通量态的低能自旋子在连续极限下由 $H = v \sum_{\mathbf{k} \sim 0} \lambda_{\alpha, \mathbf{k}}^\dagger (k_x \Gamma_x + k_y \Gamma_y) \lambda_{\alpha, \mathbf{k}}$ 描写, 其中 $\lambda_{\alpha, \mathbf{k}}^\top = (f_{\alpha, \mathbf{k}}, f_{\alpha, \mathbf{k}+\mathbf{Q}})$, 且 $\Gamma_x^2 = \Gamma_y^2 = 1$; 求 v 与 $\Gamma_{x,y}$ 。(b) 把拉格朗日量写成 $\mathcal{L} = i\bar{\lambda}_\alpha (\gamma^0 \partial_t + v\gamma^x \partial_x + v\gamma^y \partial_y) \lambda_\alpha$, 求 $\gamma^{0,x,y}$ 。(c) 证明 $(\gamma^0, \gamma^x, \gamma^y)$ 满足 1+2 维狄拉克代数 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = \eta^{\mu\nu}$ ($\eta^{00} = 1, \eta^{xx} = \eta^{yy} = -1$)。(d) 对有质量狄拉克费米子求运动方程的解, 证明色散 $\omega_{\mathbf{k}} = \sqrt{v^2 \mathbf{k}^2 + m^2}$ 。(e) 按 3.7.1 节的程序写出最小耦合 $U(1)$ 规范场的拉格朗日量并验证规范不变性。

解答。(a) π 通量拟设 $\chi_{i,i+\mathbf{x}} = i\chi_1, \chi_{i,i+\mathbf{y}} = i\chi_1(-)^{i_x}$ 在 x 方向以两个列为周期, 取双列元胞 ($A = \text{偶数列}, B = \text{奇数列}$) 作傅里叶变换。每条近邻键上单个自旋的跳跃幅度为 $\frac{i}{2} J_1 \chi_{ij}$ (来自 $-\frac{1}{2} J_1 f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} \chi_{ji} + h.c.$)。动量空间中 2×2 布洛赫哈密顿量为

$$h(\mathbf{k}) = -J_1 \chi_1 (\sin k_x \sigma^x + \sin k_y \sigma^z),$$

(x 键连接 A, B 子格, 给出非对角的 $\sin k_x \sigma^x$ 项; y 键在 A, B 子格上符号相反, 给出对角的 $\sin k_y \sigma^z$ 项。) 其本征值

$$E_{\pm}(\mathbf{k}) = \pm J_1 \chi_1 \sqrt{\sin^2 k_x + \sin^2 k_y}$$

正是式 (9.1.19)。导带与价带在 $\sin k_x = \sin k_y = 0$ 处相接触: 约化布里渊区内两个不等价节点为 $\mathbf{k}_A = (0, 0)$ 与 $\mathbf{k}_B = (0, \pi)$ (在延拓区的记号下即 $\mathbf{0}$ 与 $\mathbf{Q}$, $\mathbf{Q} = (\pi, \pi)$, 见译注)。

在节点附近展开 $\sin k_x \approx \pm k_x^{\text{node}}$ 型线性化: 节点 $\mathbf{k}_A$ 附近, $h \approx -J_1 \chi_1 (k_x \sigma^x + k_y \sigma^z)$; 节点 $\mathbf{k}_B$ 附近 $\sin(k_y + \pi) \approx -k_y, h \approx -J_1 \chi_1 (k_x \sigma^x - k_y \sigma^z)$ 。定义缓变场 $f_{\alpha, \mathbf{i}} \sim e^{i\mathbf{k}_A \cdot \mathbf{r}_i} \lambda_{1, \alpha}(\mathbf{r}_i) + e^{i\mathbf{k}_B \cdot \mathbf{r}_i} \lambda_{2, \alpha}(\mathbf{r}_i)$, 即把两个节点处的两部分合写成二重态

$$\lambda_{\alpha, \mathbf{k}} = \begin{pmatrix} f_{\alpha, \mathbf{k}} \\ f_{\alpha, \mathbf{k}+\mathbf{Q}} \end{pmatrix},$$

则低能哈密顿量为

$$H = v \sum_{\alpha} \sum_{\mathbf{k} \sim 0} \lambda_{\alpha, \mathbf{k}}^{\dagger} (k_x \Gamma_x + k_y \Gamma_y) \lambda_{\alpha, \mathbf{k}}, \quad v = J_1 \chi_1$$

其中可取（对节点 $\mathbf{k}_A$ ）

$$\Gamma_x = \sigma^x, \quad \Gamma_y = \sigma^z,$$

（节点 $\mathbf{k}_B$ 处 $\Gamma_y \rightarrow -\Gamma_y$ ，手征性相反。）显然 $\Gamma_x^2 = \Gamma_y^2 = 1$ ，且 $\{\Gamma_x, \Gamma_y\} = 0$ ，故谱为 $E_{\pm} = \pm v \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$ ——线性狄拉克色散， $v = J_1 \chi_1$ 为自旋子速度。实空间形式 $H = \int d^2x v \lambda_{\alpha}^{\dagger} (-i\Gamma_x \partial_x - i\Gamma_y \partial_y) \lambda_{\alpha}$ 由 $f_{\mathbf{k}}$ 与缓变场之间的傅里叶变换直接得到。

（译注：题面记 $\mathbf{Q} = (\pi, \pi)$ 。在双列元胞约化区中两节点为 $(0, 0)$ 与 $(0, \pi)$ ， $\mathbf{Q} = (0, \pi)$ ；在延拓区的四节点记号 $(0, 0), (0, \pi), (\pi, 0), (\pi, \pi)$ 中， (π, π) 与 $(0, 0)$ 由 $\mathbf{Q} = (\pi, \pi)$ 相联系。两种写法物理相同，均给出每自旋两个（延拓区四个）费米点。）

(b) 要求 $\gamma_0^2 = 1$ 且 $(\Gamma_x, \Gamma_y) = (-\gamma^0 \gamma^x, -\gamma^0 \gamma^y)$ ，即 $\gamma^i = -\gamma^0 \Gamma^i$ 。为使代数自洽（见 (c)），只需任取一个厄米、么正、平方为 1 的 γ^0 ；取正则选择

$$\gamma^0 = i\Gamma_x \Gamma_y = i\sigma^x \sigma^z = \sigma^y,$$

则

$$\gamma^0 = \sigma^y, \quad \gamma^x = -\gamma^0 \Gamma_x = -\sigma^y \sigma^x = i\sigma^z, \quad \gamma^y = -\gamma^0 \Gamma_y = -\sigma^y \sigma^z = -i\sigma^x$$

验证： $\bar{\lambda} = \lambda^{\dagger} \gamma^0$ ，于是

$$i\bar{\lambda}(\gamma^0 \partial_t + v\gamma^x \partial_x + v\gamma^y \partial_y)\lambda = i\lambda^{\dagger}(\gamma^0 \gamma^0 \partial_t + v\gamma^0 \gamma^x \partial_x + v\gamma^0 \gamma^y \partial_y)\lambda = i\lambda_{\alpha}^{\dagger} \partial_t \lambda_{\alpha} - v\lambda_{\alpha}^{\dagger} (-i\Gamma_x \partial_x - i\Gamma_y \partial_y) \lambda_{\alpha},$$

正是题给拉格朗日量（用到 $\gamma^0 \gamma^0 = 1$ 、 $\gamma^0 \gamma^i = -\Gamma_i$ ）。

(c) 逐一计算反对易子：

$$\begin{aligned} (\gamma^0)^2 &= (\sigma^y)^2 = 1, & (\gamma^x)^2 &= (i\sigma^z)^2 = -1, & (\gamma^y)^2 &= -1, \\ \{\gamma^0, \gamma^x\} &= \gamma^0(-\gamma^0 \Gamma_x) + (-\gamma^0 \Gamma_x)\gamma^0 = -\Gamma_x - (-\Gamma_x) = 0, \\ \{\gamma^0, \gamma^y\} &= -\Gamma_y - \gamma^0 \Gamma_y \gamma^0 = -\Gamma_y - (-\Gamma_y) = 0, \\ \{\gamma^x, \gamma^y\} &= \gamma^0(-\gamma^0 \{\Gamma_x, \Gamma_y\}) = 0, \end{aligned}$$

其中 $\gamma^0 \Gamma_i \gamma^0 = (i\Gamma_x \Gamma_y) \Gamma_i (i\Gamma_x \Gamma_y) = -\Gamma_i$ （由 $\{\Gamma_x, \Gamma_y\} = 0$ 、 $\Gamma_i^2 = 1$ ）。故

$$\{\gamma^{\mu}, \gamma^{\nu}\} = \eta^{\mu\nu}, \quad \eta^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1)$$

即 $(\gamma^0, \gamma^x, \gamma^y)$ 满足 1 + 2 维闵可夫斯基度规的狄拉克代数。

(d) 运动方程为 $i(\gamma^0 \partial_t + v\gamma^x \partial_x + v\gamma^y \partial_y + m)\lambda_{\alpha} = 0$ 。取平面波解 $\lambda_{\alpha} = u e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$ ，得

$$(\omega \gamma^0 - v k_x \gamma^x - v k_y \gamma^y + m)u = 0.$$

非零解要求行列式为零。用狄拉克代数平方左端算符：

$$(\omega \gamma^0 - v \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma})^2 = \omega^2 (\gamma^0)^2 + v^2 k_i k_j \gamma^i \gamma^j = \omega^2 - v^2 \mathbf{k}^2,$$

(交叉项 $\propto \{\gamma^0, \gamma^i\} = 0$ 、 $\{\gamma^i, \gamma^j\} = -2\delta^{ij}$ 。) 于是非零解存在的条件为

$$(\omega\gamma^0 - v\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} + m)(\omega\gamma^0 - v\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m) = (\omega^2 - v^2\mathbf{k}^2 - m^2)\mathbb{1} = 0,$$

即

$$\omega_{\mathbf{k}} = \pm \sqrt{v^2\mathbf{k}^2 + m^2}$$

正频解 $\omega = +\sqrt{v^2\mathbf{k}^2 + m^2}$ 即质量为 m 的狄拉克粒子; $m = 0$ 时退回线性狄拉克色散。二分量旋量 u 的两个分量之比由 $(\omega\gamma^0 - v\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} + m)u = 0$ 确定, 例如用 $\gamma^0 = \sigma^y$ 等显式矩阵可直接解出。

(e) 按 3.7.1 节的最小耦合程序 (正则动量 $i\partial_\mu \rightarrow i\partial_\mu - qa_\mu$, 这里自旋子携带 a_μ 的单位电荷 $q = 1$), 并采用与格点规范变换 (9.1.11) ($f_{\mathbf{i}} \rightarrow e^{i\theta(\mathbf{i})}f_{\mathbf{i}}$, $a_{ij} \rightarrow a_{ij} + \theta_{\mathbf{i}} - \theta_{\mathbf{j}}$) 连续极限一致的符号约定:

$$\mathcal{L} = i\bar{\lambda}_\alpha \gamma^\mu (\partial_\mu - ia_\mu) \lambda_\alpha = i\bar{\lambda}_\alpha \gamma^0 (\partial_t - ia_0) \lambda_\alpha + iv \bar{\lambda}_\alpha \gamma^i (\partial_i - ia_i) \lambda_\alpha$$

(度规约定同 (c), 重复指标求和, $\mu = 0, x, y$.)

规范不变性验证: 在 $U(1)$ 规范变换

$$\lambda_\alpha \rightarrow \lambda'_\alpha = e^{i\theta(x)} \lambda_\alpha, \quad a_\mu \rightarrow a'_\mu = a_\mu + \partial_\mu \theta$$

下,

$$(\partial_\mu - ia'_\mu) \lambda'_\alpha = (\partial_\mu - ia_\mu - i\partial_\mu \theta) e^{i\theta} \lambda_\alpha = e^{i\theta} (\partial_\mu \lambda_\alpha + i(\partial_\mu \theta) \lambda_\alpha - ia_\mu \lambda_\alpha - i(\partial_\mu \theta) \lambda_\alpha) = e^{i\theta} (\partial_\mu - ia_\mu) \lambda_\alpha,$$

而 $\bar{\lambda}' = \bar{\lambda} e^{-i\theta}$ 。两相消去,

$$\mathcal{L}' = i\bar{\lambda} e^{-i\theta} \gamma^\mu e^{i\theta} (\partial_\mu - ia_\mu) \lambda = \mathcal{L},$$

故拉格朗日量规范不变。这正是格点一阶平均场理论 (9.1.10) 在连续极限下的形式: 无能隙狄拉克自旋子最小耦合到 $U(1)$ 格点规范场。

问题 9.1.5

证明由式 (9.1.21) 描述的规范涨落 $\mathcal{L} = \frac{1}{8\pi g^2}(\mathbf{e}^2 - b^2) + \frac{K}{4\pi} \epsilon^{\mu\nu\lambda} a_\mu \partial_\nu a_\lambda$ 具有有限能隙。

解答. 对 a_μ 变分。Chern-Simons 项的变分 (分部积分后)

$$\frac{\delta S_{\text{CS}}}{\delta a_\mu} = \frac{K}{2\pi} \epsilon^{\mu\nu\lambda} \partial_\nu a_\lambda,$$

Maxwell 项的变分为 $\frac{1}{4\pi g^2} \partial_\nu f^{\nu\mu}$ 。故经典运动方程为

$$\frac{1}{4\pi g^2} \partial_\nu f^{\nu\mu} + \frac{K}{2\pi} \epsilon^{\mu\nu\lambda} \partial_\nu a_\lambda = 0.$$

取辐射规范 $\partial_i a_i = 0$, 并设平面波 $a_\mu \sim e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$, 取 $\mathbf{k}$ 沿 x 方向。记 $e_i = f_{0i}$ 、 $b = f_{12}$ 。两个独立方程为

$$\mu = 0: \quad -\frac{i}{4\pi g^2} k e_x + \frac{K}{2\pi} b = 0,$$

$$\mu = 2: \quad \frac{1}{4\pi g^2}(-i\omega e_y - ik b) + \frac{K}{2\pi}e_x = 0,$$

以及 ($\mu = 1$ 的方程) $-i\omega e_x/(4\pi g^2) - (K/2\pi)e_y = 0$, 即 $e_y = -\frac{i\omega}{2Kg^2}e_x$ 。由 $\mu = 0$ 式得 $b = \frac{ik}{2Kg^2}e_x$ 。代入 $\mu = 2$ 式:

$$\frac{1}{4\pi g^2} \left(-i\omega \cdot \frac{-i\omega}{2Kg^2} - ik \cdot \frac{ik}{2Kg^2} \right) e_x + \frac{K}{2\pi}e_x = 0 \implies \frac{\omega^2 - k^2}{8\pi Kg^4} = \frac{K}{2\pi},$$

即

$$\boxed{\omega^2 = k^2 + \Delta^2, \quad \Delta = 2|K|g^2}$$

(若把速度因子 v 放回, 则 $\omega^2 = v^2 k^2 + \Delta^2$, $\Delta = 2|K|g^2$ 。)色散关系在 $k = 0$ 处有非零的能隙 $\Delta = 2|K|g^2 > 0$: Maxwell 项单独存在时给出无能隙光子 ($\omega = |k|$), Chern-Simons 项把它与纵向模式耦合成单一的有质量模式。这就是拓扑质量机制: 2+1 维 $U(1)$ 规范场加上 Chern-Simons 项后, 规范玻色子获得有限能隙, 只能传递短程相互作用, 相应的平均场态是稳定的。

问题 9.1.6

通过极小化平均场能量 (9.1.6), 求出手征自旋态拟设 (9.1.22) 中决定 χ_1 与 χ_2 的方程。

解答. 手征自旋拟设 (9.1.22) 在近邻取 $\chi_1 i$ 、次近邻取 $\mp i\chi_2$, 各键上 $|\chi_{ij}|$ 分别为 χ_1 ($2N$ 条 NN 键) 与 χ_2 ($2N$ 条 NNN 键)。平均场能量 (9.1.6) 在自洽态中的期望为两部分之和: 常数项 $-\frac{1}{2} \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} |\chi_{ij}|^2$ 与填满价带的单粒子能量。每格点

$$\frac{E_{\text{MF}}}{N} = -J_1 \chi_1^2 - J_2 \chi_2^2 - 2 \int_{\text{rBZ}} \frac{d^2 k}{(2\pi)^2} E_0(\mathbf{k}),$$

其中因子 2 来自自旋, $E_0(\mathbf{k})$ 为自旋子谱的正支 (见式 (9.1.25), 问题 9.1.7):

$$E_0(\mathbf{k}) = \left[J_1^2 \chi_1^2 (\sin^2 k_x + \sin^2 k_y) + J_2^2 \chi_2^2 (\cos(k_x + k_y) + \cos(k_x - k_y))^2 \right]^{1/2}.$$

对 χ_1 、 χ_2 求偏导并令其为零 (Hellmann-Feynman: $\partial E_0 / \partial \chi_i$ 只通过 E_0^2 作用):

$$\begin{aligned} \frac{\partial (E_{\text{MF}}/N)}{\partial \chi_1} &= -2J_1 \chi_1 - 2 \int_{\text{rBZ}} \frac{d^2 k}{(2\pi)^2} \frac{J_1^2 \chi_1 (\sin^2 k_x + \sin^2 k_y)}{E_0(\mathbf{k})} = 0, \\ \frac{\partial (E_{\text{MF}}/N)}{\partial \chi_2} &= -2J_2 \chi_2 - 2 \int_{\text{rBZ}} \frac{d^2 k}{(2\pi)^2} \frac{4J_2^2 \chi_2 \cos^2 k_x \cos^2 k_y}{E_0(\mathbf{k})} = 0. \end{aligned}$$

于是决定 χ_1 、 χ_2 的方程为

$$\boxed{1 = \frac{J_1}{N} \sum_{\mathbf{k}} \frac{\sin^2 k_x + \sin^2 k_y}{E_0(\mathbf{k})}, \quad 1 = \frac{4J_2}{N} \sum_{\mathbf{k}} \frac{\cos^2 k_x \cos^2 k_y}{E_0(\mathbf{k})} \quad (\chi_2 \neq 0)}$$

($\sum_{\mathbf{k}}$ 遍及约化布里渊区; 第二个方程只约束 $\chi_2 \neq 0$ 的解, $\chi_2 = 0$ 时仅需第一个方程。)它们正是自洽条件 $\chi_{ij} = 2\langle f_{i\sigma}^\dagger f_{j\sigma} \rangle$ 在近邻与次近邻键上的体现。由第一个方程在 $\chi_2 = 0$ 时给出 $\chi_1 = \frac{1}{4} \int \frac{d^2 k}{(2\pi)^2} |\sin \mathbf{k}| \approx 0.239$, 与 9.1.4 节一致。数值求解表明: 当 $J_2/J_1 < 0.49$ 时只有 $\chi_2 = 0$ 的解 (π 通量相); $J_2/J_1 > 0.49$ 时出现 $\chi_2 \neq 0$ 的解且能量更低, T 、 P 被自发破坏。

问题 9.1.7

证明手征自旋态的自旋子能谱式 (9.1.25):

$$E_{\mathbf{k}}^{\pm} = \pm \sqrt{J_1^2 \chi_1^2 (\sin^2 k_x + \sin^2 k_y) + J_2^2 \chi_2^2 (\cos(k_x + k_y) + \cos(k_x - k_y))^2}.$$

解答. 单自旋的平均场哈密顿量为 $H = \sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}}^{\dagger} h(\mathbf{k}) c_{\mathbf{k}}$, 把 2×2 厄米矩阵 $h(\mathbf{k})$ 按泡利矩阵展开: $h(\mathbf{k}) = d_0(\mathbf{k})\sigma^0 + \mathbf{d}(\mathbf{k}) \cdot \boldsymbol{\sigma}$, 则 $E_{\pm} = d_0 \pm |\mathbf{d}|$.

(i) 近邻部分: 与 π 通量态相同 (见问题 9.1.4 的推导), 每条 NN 键的跳跃幅度为纯虚数 $\pm \frac{i}{2} J_1 \chi_1$ (π 通量 $\Rightarrow$ 虚跳跃), 布洛赫求和给出

$$\mathbf{d}_{\text{NN}}(\mathbf{k}) = -J_1 \chi_1 (\sin k_x \sigma^x + \sin k_y \sigma^z):$$

x 键连接两子格 $\Rightarrow$ 非对角 $\propto \sigma^x$, 形状因子 $\frac{i}{2}(e^{ik_x} - e^{-ik_x}) = -\sin k_x$; y 键在两子格上反号 $\Rightarrow$ 对角 $\propto \sigma^z$, 形状因子 $-\sin k_y$. 这正是式 (9.1.19) 的来源。

(ii) 次近邻部分: 四个对角键 $\pm \mathbf{x} \pm \mathbf{y}$ 上的幅度同样为纯虚数 $\mp \frac{i}{2} J_2 \chi_2$ (由 $\chi_{i, i+x+y} = -i\chi_2(-)^{i_x}$, $\chi_{i, i+x-y} = +i\chi_2(-)^{i_x}$, 符号交错在适当的规范下被吸收进子格结构)。手征相位排列使这一部分既不与 σ^x 、也不与 σ^z 同向——它只能沿剩下的第三个泡利矩阵 σ^y (四条键的 Bloch 和的实部与虚部结构恰如此安排), 且形状因子为四条键的余弦和的一半乘 2:

$$d_{y, \text{NNN}}(\mathbf{k}) \sigma^y = J_2 \chi_2 [\cos(k_x + k_y) + \cos(k_x - k_y)] \sigma^y,$$

其中 $\cos(k_x \pm k_y) = \frac{1}{2}(e^{ik_x \pm ik_y} + e^{-ik_x \mp ik_y})$ 正是 $e^{i\mathbf{k} \cdot (\pm \mathbf{x} \pm \mathbf{y})}$ 的对称组合。

(iii) 谱: 由于 $\{\sigma^y, \sigma^x\} = \{\sigma^y, \sigma^z\} = 0$, 三个分量互不干涉, 直接相加:

$$|\mathbf{d}|^2 = J_1^2 \chi_1^2 (\sin^2 k_x + \sin^2 k_y) + J_2^2 \chi_2^2 (\cos(k_x + k_y) + \cos(k_x - k_y))^2,$$

即

$$E_{\mathbf{k}}^{\pm} = \pm \sqrt{J_1^2 \chi_1^2 (\sin^2 k_x + \sin^2 k_y) + J_2^2 \chi_2^2 (\cos(k_x + k_y) + \cos(k_x - k_y))^2}$$

自洽性检验: (1) $\chi_2 = 0$ 时退回式 (9.1.19); (2) $\chi_2 \neq 0$ 时, 在原费米点 (如 $\mathbf{k} = (0, 0)$, 那里 $\sin \mathbf{k} = 0$ 、 $\cos(k_x \pm k_y) = 2$) 能隙打开: $E_{\pm}(0, 0) = \pm 2|J_2 \chi_2|$, 即 “ $\chi_2 \neq 0$ 时导带与价带之间打开一个能隙”, 与 9.1.6 节的论述一致。

问题 9.1.8

利用 4.4 节的结果证明手征自旋态的霍尔电导 $\sigma_{xy} = 2/2\pi$ (式 (9.1.27))。

解答. 4.4 节给出：对有能隙的（不简并）填充能带系统，霍尔电导由 Chern-Simons 系数给出， $\sigma_{xy} = K/2\pi$ ，且 K 可由贝里相计算（式 (4.4.6)）：

$$2\pi K = \int_{\text{BZ}} d^2k \, i [(\partial_{k_x} \psi_{\mathbf{k}}^\dagger)(\partial_{k_y} \psi_{\mathbf{k}}) - (\partial_{k_y} \psi_{\mathbf{k}}^\dagger)(\partial_{k_x} \psi_{\mathbf{k}})],$$

它是一个拓扑量子数（Chern 数）：只要填充带与空带之间的能隙不闭合， K 不随任何连续形变改变。

手征自旋态中每个自旋的自旋子恰填满一个朗道能带（填充因子 $\nu = 1$ ，见 9.1.6 节：每个自旋向上的自旋子对应一个通量量子）。现在把晶格势（即 J_2 项等产生朗道能带的周期性因素）绝热地关掉：能隙在此过程中保持有限（第一朗道能带始终不与激发带接触），因此每个自旋的填充能带的 Chern 数不变。在连续极限下，填充的能带就是最低朗道能级，其 Chern 数为熟知的

$$K_\uparrow = K_\downarrow = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma_{xy}^\uparrow = \sigma_{xy}^\downarrow = \frac{1}{2\pi}.$$

（等价地：由式 (4.4.6)， K 是填充带在布里渊区上的总贝里相 $/2\pi$ ；朗道能级的波函数（最低朗道轨道）把布里渊环面以缠绕数 1 映到参数空间，给出 $2\pi K = 2\pi$ 。）自旋向上与自旋向下的两个填充能带贡献相加：

$$\sigma_{xy} = \sigma_{xy}^\uparrow + \sigma_{xy}^\downarrow = \frac{2}{2\pi}$$

这正是式 (9.1.27)。物理上，因子 2 来自自旋：两支自旋各自的填充因子 $\nu = 1$ 。由 4.4 节，这个 σ_{xy} 是拓扑量子数——只要能隙不闭合就不能改变，因此手征自旋态的低能有效理论含有 level 为 $K = 2$ 的 Chern-Simons 项（见式 (9.1.28) 中 $\frac{1}{2}\sigma_{xy}a_\mu\partial_\nu a_\lambda\epsilon_{\mu\nu\lambda} = \frac{K}{4\pi}a\partial a\epsilon$ ， $K = 2$ ）。

问题 9.2.1

用式 (9.2.2) 的平均场参量 χ_{ij} 、 η_{ij} 由式 (9.2.1) 得到零阶平均场哈密顿量 (9.2.4)。

解答. 从 (9.2.1) 出发 ($i \neq j$)：

$$H = \sum_{\langle ij \rangle} -\frac{1}{2} J_{ij} \left(f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} f_{j\beta}^\dagger f_{i\beta} + \frac{1}{2} n_i n_j \right).$$

第一步：重组四费米子算符，暴露 χ 道与 η 道。一方面（直接道），把 $f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} f_{j\beta}^\dagger f_{i\beta}$ 写成

$$f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} f_{j\beta}^\dagger f_{i\beta} = \frac{1}{2} (f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha}) (f_{j\beta}^\dagger f_{i\beta}) + \frac{1}{2} \left[n_i - (f_{i\alpha}^\dagger f_{j\beta}^\dagger) (f_{j\alpha} f_{i\beta}) \right],$$

其中恒等式 $f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} f_{j\beta}^\dagger f_{i\beta} = n_i - f_{i\alpha}^\dagger f_{j\beta}^\dagger f_{j\alpha} f_{i\beta}$ 已在问题 9.1.1 中用 $f_{j\beta}^\dagger f_{i\beta} = -f_{i\beta} f_{j\beta}^\dagger$ ($i \neq j$) 证明过；权重 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 是对称化选择（不同的分配只改变 χ, η 的归一化约定，物理相同）。这样四费米子算符恰好由两类复合算符组成： $f_{i\alpha}^\dagger f_{j\beta}$ (χ 道) 与 $f_{i\alpha} f_{j\beta}$ (η 道，经 $\epsilon_{\alpha\beta}$ 缩并)。

第二步：按 (9.2.2) 做平均场替换。按 (9.2.2)，

$$f_{i\alpha}^\dagger f_{j\beta} \rightarrow \langle f_{i\alpha}^\dagger f_{j\beta} \rangle = \frac{\chi_{ij}}{2} \delta_{\alpha\beta}, \quad f_{i\alpha} f_{j\beta} \rightarrow \langle f_{i\alpha} f_{j\beta} \rangle = -\frac{\eta_{ij}}{2} \epsilon_{\alpha\beta},$$

并保留共轭项、减去二次重复计入的期望值：

$$(f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha}) (f_{j\beta}^\dagger f_{i\beta}) \rightarrow \chi_{ij} f_{j\beta}^\dagger f_{i\beta} + \chi_{ij}^* f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} - |\chi_{ij}|^2 = \chi_{ij} B_{ij}^\dagger + \chi_{ij}^* B_{ij} - |\chi_{ij}|^2,$$

$$(f_{i\alpha}^\dagger f_{j\beta}^\dagger)(f_{j\alpha} f_{i\beta}) \rightarrow \frac{\eta_{ij}^*}{2} \epsilon_{\alpha\beta} f_{j\alpha} f_{i\beta} + \frac{\eta_{ij}}{2} \epsilon_{\alpha\beta} f_{i\alpha}^\dagger f_{j\beta}^\dagger - \frac{|\eta_{ij}|^2}{2} = -\frac{\eta_{ij}^*}{2} \Pi_{ij} - \frac{\eta_{ij}}{2} \Pi_{ij}^\dagger - \frac{|\eta_{ij}|^2}{2},$$

其中 $B_{ij} = f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha}$ 、 $\Pi_{ij} = f_{i\alpha} f_{j\beta} \epsilon_{\alpha\beta}$ ，并用了 $\epsilon_{\alpha\beta} f_{j\alpha} f_{i\beta} = -\Pi_{ij}$ 。

第三步：收集各项。 密度算符 $n_i n_j \rightarrow n_i \langle n_j \rangle + \langle n_i \rangle n_j - \langle n_i \rangle \langle n_j \rangle = n_i + n_j - 1$ 与 $-\frac{1}{2} J n_i$ 中的线性项一并吸收进拉格朗日乘子项（写成 $\sum_i a_0^3 (f_{i\alpha}^\dagger f_{i\alpha} - 1)$ ）与常数； a_0^1, a_0^2 则通过约束项 $\langle f_{i\alpha} f_{i\beta} \epsilon_{\alpha\beta} \rangle = 0$ 的乘子 $[(a_0^1 + i a_0^2) f_{i\alpha} f_{i\beta} \epsilon_{\alpha\beta} + h.c.]$ 引入。于是

$$H_{\text{mean}} = \sum_{\langle ij \rangle} -\frac{3J_{ij}}{8} \left[(\chi_{ji} f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} + \eta_{ij} f_{i\alpha}^\dagger f_{j\beta}^\dagger \epsilon_{\alpha\beta} + h.c.) - |\chi_{ij}|^2 - |\eta_{ij}|^2 \right] \\ + \sum_i \left[a_0^3 (f_{i\alpha}^\dagger f_{i\alpha} - 1) + ((a_0^1 + i a_0^2) f_{i\alpha} f_{i\beta} \epsilon_{\alpha\beta} + h.c.) \right],$$

即式 (9.2.4)。(系数 $\frac{3}{8}$ 是 (9.1.1) 恒等式 $\mathbf{J} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j = -\frac{3J}{4} \times$ (单态投影算符类 bilinear) 的标准归一： χ 道来自 $\frac{1}{2} J \cdot \frac{2\frac{3}{4}}{1}$ 型重组；它与 (9.1.6) 在 $\eta = 0$ 处通过 $\chi_{(9.2.2)} = 2\chi_{(9.1.7)}$ 的归一化重参数化相联系，描写同一族变分态。) 自洽条件 (9.2.2) 即 χ_{ij}, η_{ij} 的期望值定义。

问题 9.2.2

π 通量态与 d 波态的等价性。(a) 证明 π 通量态 (9.1.18) 由 $SU(2)$ 链变量 $U_{i,i+\mathbf{x}} = -i\chi_1 \tau^0$ 、 $U_{i,i+\mathbf{y}} = -i\chi_1 (-)^{i_x} \tau^0$ 描写。(b) 证明当 $\eta = \chi$ 时 d 波态 (9.2.5) 由 $U_{i,i+\mathbf{x}} = \chi \tau^3 + \chi \tau^1$ 、 $U_{i,i+\mathbf{y}} = \chi \tau^3 - \chi \tau^1$ 描写。(c) 求把一个拟设变成另一个的 $SU(2)$ 规范变换 W_i 及 χ 与 χ_1 的关系。(d) 证明此时两拟设具有相同的自旋子谱。

解答. (a) 由定义 (9.2.7): $U_{ij} = \begin{pmatrix} \chi_{ij}^* & \eta_{ij} \\ \eta_{ij}^* & -\chi_{ij} \end{pmatrix}$ 。对 π 通量拟设 (9.1.18): $\chi_{i,i+\mathbf{x}} = i\chi_1$ 、 $\chi_{i,i+\mathbf{y}} = i\chi_1 (-)^{i_x}$ 、 $\eta_{ij} = 0$ 。代入 ($\chi^* = (-)^{i_x} i\chi_1 \rightarrow -i\chi_1$ 类推):

$$U_{i,i+\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} -i\chi_1 & 0 \\ 0 & -i\chi_1 \end{pmatrix} = -i\chi_1 \tau^0, \quad U_{i,i+\mathbf{y}} = -i\chi_1 (-)^{i_x} \tau^0. \quad \checkmark$$

检验: $\psi_i^\dagger U_{ij} \psi_j$ 展开为 $\chi_{ij}^* f_{i\uparrow}^\dagger f_{j\uparrow} + \chi_{ij} f_{j\downarrow}^\dagger f_{i\downarrow} + \dots$ ，即自旋向上、向下的自旋子分别以 χ_{ij}^* 、 χ_{ij} 跳跃（互为时间反演伙伴）——这正是 $U(1)$ 拟设 (9.1.18) 在 ψ 表示中的内容。

(b) 对 d 波拟设 (9.2.5) ($\chi_{i,i\pm\mathbf{x}} = \chi$ 实、 $\eta_{i,i+\mathbf{x}} = \eta$ 、 $\eta_{i,i+\mathbf{y}} = -\eta$)，当 $\eta = \chi$ 时:

$$U_{i,i+\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \chi & \chi \\ \chi & -\chi \end{pmatrix} = \chi(\tau^3 + \tau^1), \\ U_{i,i+\mathbf{y}} = \begin{pmatrix} \chi & -\chi \\ -\chi & -\chi \end{pmatrix} = \chi(\tau^3 - \tau^1). \quad \checkmark$$

(c) 考虑规范变换（题给提示）

$$W_i = (i\tau^1)^{i_x} (i\tau^3)^{i_y}.$$

利用 $(i\tau^1)^2 = (i\tau^3)^2 = -1$ ，逐奇偶直接计算 $W_i U_{ij}^\pi W_j^\dagger$ （下标 $\mathbf{j} = \mathbf{i} + \mathbf{x}$ 或 $\mathbf{i} + \mathbf{y}$ ）可得：两条键都变成与位置无关的常数链变量

$$W_i U_{i,i+\mathbf{x}}^\pi W_{i+\mathbf{x}}^\dagger = -\chi_1 \tau^1, \quad W_i U_{i,i+\mathbf{y}}^\pi W_{i+\mathbf{y}}^\dagger = -\chi_1 \tau^3.$$

(以 y 键为例: $W_{i+y}^\dagger = (i\tau^1)^{i_x}(i\tau^3)^{i_y}(i\tau^3)^{-1}$ 型组合, 交错因子 $(-)^{i_x}$ 恰被 $(i\tau^1)^{i_x}(i\tau^1)^{-i_x} \rightarrow$ 单位元吸收。) 再作一个常值 $SU(2)$ 转动 G : 绕 τ^2 轴转 $\pi/4$ ($G = e^{i\frac{\pi}{8}\tau^2}$, 它把 $\tau^1 \rightarrow (\tau^1 - \tau^3)/\sqrt{2}$, $\tau^3 \rightarrow (\tau^1 + \tau^3)/\sqrt{2}$), 并注意整体符号可再由 $\mathbb{Z}_2$ 规范变换 $(-)^{i\tau^0} \in \text{IGG}$ 吸收:

$$G(-\chi_1\tau^1)G^\dagger = \frac{\chi_1}{\sqrt{2}}(\tau^3 + \tau^1), \quad G(-\chi_1\tau^3)G^\dagger = \frac{\chi_1}{\sqrt{2}}(\tau^3 - \tau^1).$$

与 (b) 比较即得 χ 与 χ_1 的关系

$$\chi = \frac{\chi_1}{\sqrt{2}}$$

(更准确地说 $W_i = G(i\tau^1)^{i_x}(i\tau^3)^{i_y}$ 把 π 通量拟设变为 $\eta = \chi = \chi_1/\sqrt{2}$ 的 d 波拟设; 由式 (9.2.12), 规范等价的拟设投影后给出同一物理自旋波函数, 故 π 通量态与 $\eta = \chi$ 的 d 波态是同一个态。)

(d) 规范变换只是 ψ 费米子的逐格点么正重标: $\psi_i \rightarrow W_i\psi_i$, 哈密顿量 $\sum \psi^\dagger U \psi$ 的本征谱不变。也可以直接验证: π 通量拟设的谱为 (9.1.19) $E_\pm = \pm J_1\chi_1\sqrt{\sin^2 k_x + \sin^2 k_y}$; 而 $\eta = \chi$ 的 d 波拟设 (9.2.30) (其中 $\chi \rightarrow \chi_1/\sqrt{2}$) 给出

$$E_\pm = \pm 2J_1\sqrt{\chi^2 + \eta^2}\sqrt{\cos^2 k_x + \cos^2 k_y}|_{\eta=\chi} = \pm 2\sqrt{2}J_1\chi\sqrt{\cos^2 k_x + \cos^2 k_y} = \pm J_1\chi_1\sqrt{\sin^2 k'_x + \sin^2 k'_y},$$

其中最后一步用了 $\mathbf{k}' = \mathbf{k} + (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 的原点平移 ($\cos^2 \leftrightarrow \sin^2$) 与 $\chi_1 = \sqrt{2}\chi$ 。两者节点位置 (延拓区四个费米点) 与整个色散面完全相同。■

问题 9.2.3

(a) 证明 d 波拟设 (9.2.5) 是一个 $SU(2)$ 共线态; (b) 找出把 U_{ij} 变换到 $e^{i\phi_{ij}\tau^3}$ 形式的 $SU(2)$ 规范变换。

解答. (a) 共线性由 $SU(2)$ 通量 (圈变量) 定义: 同一基点的所有回路通量 $P(C)$ 指向同一方向。逐键共轭即可证明。取规范变换

$$W_i = (i\tau^3)^{i_x+i_y}, \quad n_i \equiv i_x + i_y \pmod{4}.$$

利用 $(i\tau^3)^2 = -1$ (即 $(i\tau^3)^n = (-1)^{n/2}$ 型周期) 与 $\tau^3\tau^1\tau^3 = -\tau^1$ (即共轭 $i\tau^3$ 把 $\tau^1 \rightarrow -\tau^1$, $\tau^3 \rightarrow \tau^3$), 对 n_i 的奇偶分别计算。 x 键 ($\mathbf{j} = \mathbf{i} + \mathbf{x}$, $n_j = n_i + 1$):

$$u'_{i,i+x} = W_i U_{i,i+x} W_{i+x}^\dagger = (i\tau^3)^n U_x (-i\tau^3)^{n+1} = [(i\tau^3)^n U_x (-i\tau^3)^n] (-i\tau^3),$$

其中方括号在 n 偶时为 $U_x = \chi\tau^3 + \eta\tau^1$, 在 n 奇时为 $-U_y = -\chi\tau^3 + \eta\tau^1$ (由 $(i\tau^3)U_x(-i\tau^3) = -U_y$)。代入 $U(-i\tau^3)$ 型化简, 例如

$$(\chi\tau^3 + \eta\tau^1)(-i\tau^3) = -i\chi\tau^0 - \eta\tau^2, \quad (\chi\tau^3 - \eta\tau^1)(-i\tau^3) = -i\chi\tau^0 + \eta\tau^2,$$

得 n 偶: $u'_x = -i\chi\tau^0 - \eta\tau^2$; n 奇: $u'_x = +i\chi\tau^0 - \eta\tau^2$ 。同理 y 键给出 n 偶: $u'_y = -i\chi\tau^0 + \eta\tau^2$; n 奇: $u'_y = +i\chi\tau^0 + \eta\tau^2$ 。统一写成

$$u'_{i,i+x} = i\chi s_i \tau^0 - \eta \tau^2, \quad u'_{i,i+y} = i\chi s_i \tau^0 + \eta \tau^2, \quad s_i = (-)^{i_x+i_y}$$

所有链变量都落在 $\text{span}\{\tau^0, \tau^2\}$ 内 (方向可再由常值转动 $\tau^2 \rightarrow \tau^3$ 换成题面的 $e^{i\phi\tau^3}$ 形式; 把 $\tau^1 \leftrightarrow \tau^2$ 重标即可)。由于任何回路的通量都是这类链变量的有序乘积, 而 $e^{i\phi\tau^2}$ 型矩阵相互对易,

所有 $P(C) = e^{i\phi(C)\tau^2}$ 型: $SU(2)$ 通量共线 (方向 τ^2)。 (这正是式 (9.2.34) 之前正文中 “ $U(1)$ 线性态经规范变换后 $U(1)$ 规范结构显式化” 的形式, 只是泡利方向标记不同。) 由于共线性是规范不变的概念 (同基点通量按 $P \rightarrow WPW^\dagger$ 协变变换、方向定义不依赖规范), 原拟设 (9.2.5) 是 $SU(2)$ 共线态。

(b) 由 (a) 的计算, 所求规范变换即 $W_i = (i\tau^3)^{i_x+i_y}$ (把 U_{ij} 化为 $i\chi s_i \tau^0 \mp \eta \tau^2$ 形式); 再乘以常值转动 $G = e^{i\frac{\pi}{4}\tau^1}$ (把 $\tau^2 \rightarrow \tau^3$ 方向重标) 即得题面要求的 $e^{i\phi_{ij}\tau^3}$ 形式:

$$U_{ij} \rightarrow u'_{ij} = e^{i\phi_{ij}\tau^3} \text{ 型}, \quad e^{i\phi\tau^3} = \cos \phi \tau^0 + i \sin \phi \tau^3 \in \text{span}\{\tau^0, i\tau^3\}.$$

物理结论: $SU(2)$ 通量共线 $\Rightarrow SU(2)$ 规范结构破缺到 $U(1)$ (绕 τ^2 或 τ^3 的转动), 低能下剩下无能隙的 $U(1)$ 规范玻色子——这正是交错通量态/ d 波配对态 ($U(1)$ 线性态, $U1Cn01n$)。

问题 9.2.4

(a) 证明由 (9.1.22) 得到的手征自旋拟设 U_{ij} 在整体 $SU(2)$ 规范变换下不变; (b) 证明 $a_0^l = 0$ 的手征自旋拟设满足约束 (9.2.8); (c) 证明 (9.1.22) 与平移不变拟设 $u_{i,i+\mathbf{x}} = -\chi\tau^3 - \chi\tau^1$ 、 $u_{i,i+\mathbf{y}} = -\chi\tau^3 + \chi\tau^1$ 、 $u_{i,i+\mathbf{x}+\mathbf{y}} = \eta\tau^2$ 、 $u_{i,i-\mathbf{x}+\mathbf{y}} = -\eta\tau^2$ 、 $a_0^l = 0$ 规范等价。

解答. (a) 把 (9.1.22) 的 χ_{ij} 代入 (9.2.7): 对 NN 键 $\chi = i\chi_1$ (或 $i\chi_1(-)^{i_x}$) 有 $U = \text{diag}(\chi^*, -\chi) = -i\chi_1\tau^0$ (或 $-i\chi_1(-)^{i_x}\tau^0$); 对 NNN 键同理 $U_{i,i+\mathbf{x}+\mathbf{y}} = +i\chi_2(-)^{i_x}\tau^0$ 、 $U_{i,i+\mathbf{x}-\mathbf{y}} = -i\chi_2(-)^{i_x}\tau^0$ 。即所有链变量都与 τ^0 成比例。 τ^0 与一切 $SU(2)$ 矩阵对易, 故任意回路通量 $P(C) \propto \tau^0$ ($SU(2)$ 通量平凡), 且对任何常值 $W \in SU(2)$:

$$W U_{ij} W^\dagger = U_{ij} \quad (\forall ij),$$

即手征自旋拟设在整体 $SU(2)$ 规范变换下不变, $SU(2)$ 规范结构未破缺。(这正是 9.2.4 节末的论断: 手征自旋态的低能有效理论是 level $K=2$ 的 $SU(2)$ Chern-Simons 理论。)

(b) 约束 (9.2.8) 为 $\langle \psi_i^\dagger \tau^l \psi_i \rangle = 0$ ($l=1, 2, 3$)。 $a_0^l = 0$ 时单粒子哈密顿量为 $h(\mathbf{k}) = d_0(\mathbf{k}) \tau^0$ (由 (a), 所有链变量 $\propto \tau^0$): 每个 $\mathbf{k}$ 处两支简并, 且 $[h, \tau^l] = 0$ 。半填充时每个 $\mathbf{k}$ 的两个态恰好都填一个 (自旋向上、向下自旋子各一), 可选取占据态为 τ^l 的单态, 于是对每个 $\mathbf{k}$ 有 $\langle \varphi_{\mathbf{k}} | \tau^l | \varphi_{\mathbf{k}} \rangle = 0$, 求和即

$$\langle \psi_i^\dagger \tau^l \psi_i \rangle = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}} \langle \varphi_{\mathbf{k}}^\dagger \tau^l \varphi_{\mathbf{k}} \rangle = 0:$$

约束满足。■

(c) 先核对二者的规范不变通量 (通量是规范不变的)。对平移不变形式, 方格回路 (只用 NN 键 $u_x = -\chi(\tau^3 + \tau^1)$ 、 $u_y = -\chi(\tau^3 - \tau^1)$, 均厄米):

$$P_{\text{square}} = u_x u_y u_x u_y = [-2i\chi^2 \tau^2]^2 = -4\chi^4 \tau^0,$$

即每个方格携带 π 通量 (τ^0 -型, $U(1)$ 相位 π)。而 $U(1)$ 形式 (9.1.22) 的平方通量为 $\prod_{\square} \chi_{ij} = -\chi_1^4 \tau^0$ (同样为 π 通量): 取 $\chi_1^2 = 2\chi^2$ (即 $\chi = \chi_1/\sqrt{2}$) 后两者平方通量相等。对角键部分: 两拟设各以自己的方式携带手征相位——(9.1.22) 用纯虚跳跃 $\mp i\chi_2(-)^{i_x}$, 平移不变形式用 $\pm\eta\tau^2$ 配对; 二者的三角形通量同为 $\pm\frac{\pi}{2}$ ($e^{\mp i\frac{\pi}{2}\tau}$ 型), 参数匹配 $\eta = \chi_2$ 。通量匹配后, 单连通格点上的规范解由路径有序乘积构造: 从原点出发, 沿格点路径 $i_0 \rightarrow i_1 \rightarrow \dots \rightarrow i$ 递推地定义

$$W_{i_{m+1}} = u_{i_m, i_{m+1}}^\dagger W_{i_m} U_{i_m, i_{m+1}},$$

由于两拟设绕任何可缩回路的通量相同, W_i 与路径无关, 且满足 $U_{ij} = W_i^\dagger u_{ij} W_j$; 两拟设规范等价。参数关系为 $\chi = \chi_1/\sqrt{2}$ (NN 部分模匹配, 同问题 9.2.2)、 $\eta = \chi_2$ (NNN 部分幅度匹配; 常数因子依赖于归一化约定)。

物理解读 (f 费米子语言): τ^3 分量是自旋相关的跳跃 (对 $\uparrow, \downarrow$ 自旋子互为复共轭), τ^1 分量是 NN 配对 $\eta \propto \langle f_i f_j \rangle$, τ^2 分量是 NNN 配对; 两条对角键上 $\pm \eta \tau^2$ 的相对符号给出配对相位 $d_{x^2-y^2} + i d_{xy}$ (两条对角键的配对幅相差 $\pm \pi/2$ 相位), 即 (9.2.4c) 的拟设是 $d_{x^2-y^2} + i d_{xy}$ “超导”态。而手征自旋液体恰等于 Gutzwiller 投影的 $d + i d$ BCS 态——这就是 (a) 中 $SU(2)$ 结构未破缺的根源。

(译注: 严格地说, $U(1)$ 形式 (9.1.22) 的 $SU(2)$ 链变量全为 τ^0 型, 与 (9.2.4c) 的非对角 τ 结构之间的“规范等价”应在把 NNN 跳跃道与配对道按 (9.2.2) 重新分配之后理解: 两条对角键的手征通量既可以由纯虚跳跃 $\mp i \chi_2$ 携带, 也可以由 $\pm \eta \tau^2$ 配对携带, 二者给出同一个投影后自旋波函数, 这正是“手征自旋液体 = 投影 $d + i d$ BCS 态”的内涵。)

问题 9.2.5

证明: 对 Z_2 涡旋拟设 $\tilde{u}_{ij} = \bar{u}_{ij} \Theta_{ij}$ (沿一串链接 $\Theta_{ij} = -1$, 其余 $+1$, 见图 9.4), 除包围涡旋的回路外, 任一回路 C 的 $SU(2)$ 通量与基态拟设 u_{ij} 的相同; 从而符号翻转弦不耗费能量。

解答. 回路 C 的 $SU(2)$ 通量为沿 C 的有序乘积

$$\tilde{P}(C) = \tilde{u}_{i_0 i_1} \tilde{u}_{i_1 i_2} \cdots \tilde{u}_{i_N i_0} = \left(\prod_m u_{i_m i_{m+1}} \right) \left(\prod_m \Theta_{i_m i_{m+1}} \right) = P(C) \cdot \prod_m \Theta_{i_m i_{m+1}},$$

其中 $\Theta = \pm 1$ 是标量 ($\pm \tau^0 \in SU(2)$, 与一切对易), 可直接提出。 $\prod \Theta_{ij}$ 的数值等于 C 穿过符号翻转链接集合 (“弦”) 的次数 (模 2)。由图 9.4, 弦是连接两个涡旋 (或绕行至远方) 的开放曲线:

- 若 C 不包围涡旋 (即与弦的穿越次数为偶数, 包括不相交): $\prod \Theta = +1$, 故 $\tilde{P}(C) = P(C)$;
- 若 C 包围一个涡旋 (穿越次数为奇数): $\prod \Theta = -1$, $\tilde{P}(C) = -P(C)$ 。

这正是所要证的。由于平均场能量是 (规范不变的) $SU(2)$ 通量的函数——远离涡旋处通量分布与基态完全相同——弦上的局域符号翻转不改变任何局部能量泛函: 符号翻转弦不耗费能量、也不可观测 (它是纯规范的特殊残余), 只有一个 Z_2 涡旋 (弦的端点, 那里通量分布被局域地改变, 自旋子绕行一周多出 π 相位) 才是真正的物理激发。

问题 9.2.6

证明: 若规范变换由式 (9.2.40) 给出, 则式 (9.2.39) 的拟设 $u_{i, i+x} = i \eta \tau^0 - \chi(\tau^3 - \tau^1)$ 、 $u_{i, i+y} = i \eta \tau^0 - \chi(\tau^3 + \tau^1)$ 在组合变换 $G_x T_x$ 、 $G_y T_y$ 、 $G_{P_x} P_x$ 、 $G_{P_y} P_y$ 、 $G_{P_{xy}} P_{xy}$ 、 $G_T T$ 下不变。

解答. 拟设只有 x, y 两类链接且平移不变; χ, η 取实数。逐项验证 (记 W 为相应常值部分): (1) $G_x T_x, G_y T_y$ ($G_x = G_y = \tau^0$): 拟设不依赖 i , 平移不变; $G = \tau^0$ 平凡。✓ (2) $G_T T$ ($G_T = (-)^i \tau^0$): T 把 $u_{i, i+\delta} \rightarrow -u_{i, i+\delta}$, 标量因子在链接两端给出 $(-)^i (-)^{i+\delta} = (-)^{\delta_x + \delta_y}$ 。 x, y 键均为奇键 ($\delta_x + \delta_y$ 奇):

$$G_T T(u_{x,y}) = (-)^1 (-u_{x,y}) = u_{x,y}. \quad \checkmark$$

(3) $G_{P_x} P_x$ ($G_{P_x} = i(-)^{i_x} (\tau^1 + \tau^3)/\sqrt{2}$): P_x 把 x 键映为反向 x 键 ($u_x \rightarrow u_x^\dagger = -i\eta\tau^0 - \chi(\tau^3 - \tau^1)$, χ, η 实)、 y 键映为 y 键 ($u_y \rightarrow u_y$)。标量因子在 x 键两端为 $(-)^{(i-x)_x} (-)^{i_x} = -1$, 在 y 键两端为 $+1$ 。用 $W = i(\tau^1 + \tau^3)/\sqrt{2}$ 共轭:

$$W \tau^1 W^\dagger = \tau^1, \quad W \tau^3 W^\dagger = \tau^3 \iff W(\tau^3 - \tau^1) W^\dagger = -(\tau^3 - \tau^1), \quad W(\tau^3 + \tau^1) W^\dagger = \tau^3 + \tau^1,$$

(因 $(\tau^1 + \tau^3)^2 = 2\tau^0$, W 是绕 $\tau^1 + \tau^3$ 方向的 π 转动, 只翻转垂直方向 $\tau^1 - \tau^3$ 的组合。) 于是

$$G_{P_x} P_x(u_x) = (-1) \cdot W(-i\eta\tau^0 - \chi(\tau^3 - \tau^1)) W^\dagger = -[-i\eta\tau^0 + \chi(\tau^3 - \tau^1)] = u_x, \checkmark$$

$$G_{P_x} P_x(u_y) = (+1) \cdot W(i\eta\tau^0 - \chi(\tau^3 + \tau^1)) W^\dagger = i\eta\tau^0 - \chi(\tau^3 + \tau^1) = u_y. \checkmark$$

(4) $G_{P_y} P_y$: 由 $x \leftrightarrow y$ 对称性 ($G_{P_y} = i(-)^{i_y} (\tau^1 - \tau^3)/\sqrt{2}$ 翻转 $\tau^1 + \tau^3$ 组合), 与 (3) 完全平行。✓ (5) $G_{P_{xy}} P_{xy}$ ($G_{P_{xy}} = i\tau^3$): P_{xy} 交换 $x \leftrightarrow y$ ($u_x \leftrightarrow u_y$, 对角键不存在)。用 $i\tau^3$ 共轭 (翻转 $\tau^{1,2}$):

$$(i\tau^3)[i\eta\tau^0 - \chi(\tau^3 + \tau^1)](-i\tau^3) = i\eta\tau^0 - \chi(\tau^3 - \tau^1) = u_x,$$

即交换后的 y 键共轭回 x 键; 同理交换后的 x 键共轭回 y 键。✓ 六条组合变换全部保持拟设不变, 证毕。(由此, 式 (9.2.39) 描写一个具有全部对称性的 Z_2 无能隙自旋液体, 其 PSG 为 $Z_2 A \times 2(12)n$ 。)

问题 9.2.7

证明手征自旋态具有平移对称性与 90° 转动对称性, 并具有组合对称性 TP_x, TP_y 与 TP_{xy} 。

解答. 采用平移不变表示 (问题 9.2.4(c)): $u_{i, i+x} = -\chi(\tau^3 + \tau^1)$, $u_{i, i+y} = -\chi(\tau^3 - \tau^1)$, $u_{i, i+x+y} = \eta\tau^2$, $u_{i, i-x+y} = -\eta\tau^2$, $a_0^l = 0$ (χ, η 实; $u_{i, i-x+y} = u_{i, i+x-y}^\dagger$ 自动满足厄米关系)。(1) **平移**: 拟设只依赖键矢 δ , 明显平移不变, 投影后波函数平移对称。✓ (2) **90° 转动** R_{90} ($x \rightarrow y, y \rightarrow -x$): 转动后 $u_x \leftrightarrow u_y$ 、两条对角键互换 (y 键转向 $-x$ 时取厄米反向; 各键变量均厄米): $u'_x = u_y = -\chi(\tau^3 - \tau^1)$ 、 $u'_y = u_x = -\chi(\tau^3 + \tau^1)$ 、 $u'_{x+y} = u_{-x+y} = -\eta\tau^2$ 、 $u'_{-x+y} = u_{x+y} = \eta\tau^2$ 。取规范变换 $G_i = i\tau^1(-)^{i_x+i_y}$ (τ^1 共轭翻转 $\tau^3 \rightarrow -\tau^3$; 标量因子对 x, y 奇键给 -1 、对角键给 $+1$)。逐键验证 (用 $\tau^1\tau^3\tau^1 = -\tau^3$ 、 $\tau^1\tau^2\tau^1 = -\tau^2$):

$$G(u'_x)G^\dagger = (-1) \cdot \tau^1[-\chi(\tau^3 - \tau^1)]\tau^1 = (-1)(-\chi)[\tau^1\tau^3\tau^1 - \tau^1] = (-1)(-\chi)(-\tau^3 - \tau^1) = u_x, \checkmark$$

$$G(u'_y)G^\dagger = (-1) \cdot \tau^1[-\chi(\tau^3 + \tau^1)]\tau^1 = (-1)(-\chi)[\tau^1\tau^3\tau^1 + \tau^1\tau^1\tau^1] = (-1)(-\chi)[-(\tau^3 - \tau^1)] = u_y, \checkmark$$

$$G(u'_{x+y})G^\dagger = (+1) \cdot \tau^1(-\eta\tau^2)\tau^1 = (-1)(-\eta)[\tau^1\tau^2\tau^1] = (-1)(-\eta)(-\tau^2) = -\eta\tau^2 = u_{x+y}, \checkmark$$

$$G(u'_{-x+y})G^\dagger = (+1) \cdot \tau^1(\eta\tau^2)\tau^1 = (+1)(\eta)[\tau^1\tau^2\tau^1] = \eta(-\tau^2) = -\eta\tau^2 = u_{-x+y}. \checkmark$$

即 R_{90} 之后的拟设与原拟设差一个规范变换 $G_i = i\tau^1(-)^{i_x+i_y}$, 投影后波函数具有 90° 转动对称性。✓ (3) $TP_x: T: u \rightarrow -u; P_x: \delta = (\delta_x, \delta_y) \rightarrow (-\delta_x, \delta_y)$, $u_x \rightarrow u_x^\dagger = u_x$ (u_x 厄米)、 $u_{x+y} \rightarrow u_{-x+y}$

等。原始变换后: $u_x \rightarrow -u_x$ 、 $u_y \rightarrow -u_y$ 、 $u_{x+y} \rightarrow -u_{-x+y} = +\eta\tau^2 = u_{x+y} \cdot (-1) \cdot (-1) \cdots$ 逐键: x, y 键多出一个负号, 对角键恰好复原。取规范变换 $G_i = (-)^{i_x+i_y}\tau^0$ (纯 $\mathbb{Z}_2$ 标量, 在奇键上给 -1 、对角键上给 $+1$):

$$GTP_x(u_x)G^\dagger = (-1)(+\chi(\tau^3+\tau^1)) = -\chi(\tau^3+\tau^1) = u_x, \quad \text{同理 } u_y; \quad GTP_x(u_{x\pm y})G^\dagger = u_{x\pm y}. \quad \checkmark$$

(4) TP_y : 与 TP_x 由 $x \leftrightarrow y$ 对称, 取同一 $G = (-)^{i_x+i_y}\tau^0$ 。✓ (5) TP_{xy} : P_{xy} 交换 $x \leftrightarrow y$: 原始变换后 $u_x \rightarrow -u_y = +\chi(\tau^3 - \tau^1)$ 、 $u_y \rightarrow -u_x = +\chi(\tau^3 + \tau^1)$ 、 $u_{x+y} \rightarrow -u_{x+y} = -\eta\tau^2$ 、 $u_{-x+y} \rightarrow -u_{-y} = +\eta\tau^2$ (用了 $u_{x-y} = u_{-x+y}^\dagger = -\eta\tau^2$)。取常值规范变换 $G = i\tau^3$ (翻转 $\tau^1 \rightarrow -\tau^1$):

$$GTP_{xy}(u_x)G^\dagger = \tau^3[\chi(\tau^3 - \tau^1)]\tau^3 = \chi(\tau^3 + \tau^1) \times (-1) = -\chi(\tau^3 + \tau^1) = u_x, \quad \text{同理 } u_y;$$

对角键: $\tau^3\tau^2\tau^3 = -\tau^2$: $G(u_{x+y}\text{-像})G^\dagger = \tau^3(-\eta\tau^2)\tau^3 = \eta\tau^2 = u_{x+y}$, 同理 u_{-x+y} 。✓ 综上, 手征自旋态 (投影后的物理波函数) 具有平移、 90° 转动以及 TP_x 、 TP_y 、 TP_{xy} 组合对称性。■

问题 9.2.8

求在真实的时间反演变换 $\mathbf{S} \rightarrow -\mathbf{S}$ 下, U_{ij} 与 $a_0^l(\mathbf{i})$ 如何变换。

解答. 真实时间反演把自旋三个分量全部反转, 它在自旋子上实现为 (反么正) 粒子-空穴变换

$$\mathcal{T}f_\alpha\mathcal{T}^{-1} = A_{\alpha\beta}f_\beta, \quad A = i\sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{T}f_\alpha^\dagger\mathcal{T}^{-1} = A_{\alpha\beta}f_\beta^\dagger,$$

(A 实正交, $A^T A = -1$, $A = \epsilon$; 这正实现 $\mathbf{S} = \frac{1}{2}f^\dagger\boldsymbol{\sigma}f \rightarrow -\mathbf{S}$: $\mathcal{T}\mathbf{S}\mathcal{T}^{-1} = \frac{1}{2}f^\dagger A^T\boldsymbol{\sigma}^* A f = -\mathbf{S}$, 用到 $A\boldsymbol{\sigma}A = \boldsymbol{\sigma}^*$ 型关系。) 于是 ($\mathcal{T}$ 反么正, 复数取共轭):

$$\chi_{ij} = \langle f_{i\alpha}^\dagger f_{j\alpha} \rangle \longrightarrow \sum_\alpha A_{\alpha\beta} A_{\alpha\gamma} \langle f_{i\beta}^\dagger f_{j\gamma} \rangle = (A^T A)_{\beta\gamma} \langle f_{i\beta}^\dagger f_{j\gamma} \rangle = -\chi_{ij},$$

$$\eta_{ij} : \epsilon_{\alpha\beta} \langle f_{i\alpha} f_{j\beta} \rangle \longrightarrow \epsilon_{\alpha\beta} A_{\alpha\mu} A_{\beta\nu} \langle f_{i\mu} f_{j\nu} \rangle = (A^T \epsilon A)_{\mu\nu} \langle f_{i\mu} f_{j\nu} \rangle = (A \epsilon A)_{\mu\nu} \langle f_{i\mu} f_{j\nu} \rangle = -\eta_{ij},$$

其中用了 $A^T A = -\tau^0$ 、 $A = \epsilon$ 、 $A^3 = -A$ 。代回 $U_{ij} = \begin{pmatrix} \chi_{ij}^* & \eta_{ij} \\ \eta_{ij}^* & -\chi_{ij} \end{pmatrix}$:

$$U_{ij} \longrightarrow U'_{ij} = \begin{pmatrix} -\chi_{ij}^* & -\eta_{ij} \\ -\eta_{ij}^* & +\chi_{ij} \end{pmatrix} = -U_{ij}$$

对约束场: $\psi_i^\dagger \tau^l \psi_i \rightarrow (A\psi)^\dagger \tau^l (A\psi)$ 经反么正共轭后为 $\psi^\dagger (A^T \tau^{l*} A) \psi$; A 为实矩阵且 τ^l 厄米实, $A^T \tau^l A = A \tau^l A = -\tau^l$ ($i\sigma^y$ 共轭翻转全部三个泡利矩阵), 故

$$a_0^l(\mathbf{i}) \longrightarrow -a_0^l(\mathbf{i})$$

即真实时间反演变换把 $U_{ij} \rightarrow -U_{ij}$ 、 $a_0^l \rightarrow -a_0^l$ 。与式 (9.2.44) ($U \rightarrow -U$ 、 $a_0^l \rightarrow -a_0^l$) 相比较可见两者形式相同——这并不奇怪, 因为 (9.2.44) 的 “ T ” 是真实时间反演与一个自旋转动 (绕 y 轴转 π) 的复合, 而本章只考虑自旋旋转不变的态, 自旋转动在平均场拟设上不产生额外改变。

问题 9.3.1

非共线 $SU(2)$ 通量态中的 Z_2 规范结构。设 $u_{ij} = s_{ij}\bar{u}_{ij}$ ($s_{ij} = \pm 1$), $|\{s_{ij}\}\rangle$ 为投影后的物理态。(a) 证明: 若 s_{ij} 与 $\tilde{s}_{ij}$ 相差一个 Z_2 规范变换, 则 $|\{s_{ij}\}\rangle = |\{\tilde{s}_{ij}\}\rangle$; (b) 证明式 (9.3.1) 的四个 $u_{ij}^{(m,n)}$ ($\bar{u}_{ij}$ 具有非共线 $SU(2)$ 通量) 彼此不作 $SU(2)$ 规范等价。

解答. (a) 设 $\tilde{s}_{ij} = \zeta_i s_{ij} \zeta_j$ ($\zeta_i = \pm 1$)。相应地 $\tilde{u}_{ij} = \zeta_i \tau^0 u_{ij} \zeta_j \tau^0$ 。自旋子哈密顿量在么正变换 $W = \prod_i \zeta_i \tau^0$ 下满足 $Wh(\tilde{u})W^\dagger = h(u)$, 故平均场基态 $|\Psi_{\text{mean}}^{(\tilde{u})}\rangle = W|\Psi_{\text{mean}}^{(u)}\rangle$ (同一能量)。投影时,

$$|\{\tilde{s}\}\rangle = \langle 0_\psi | \prod_i \psi_{1,i} \psi_{2,i} W |\Psi_{\text{mean}}^{(u)}\rangle :$$

把 W 推过投影算符: $\langle 0_\psi | W = \langle 0_\psi |$ ($W|0_\psi\rangle = \pm|0_\psi\rangle$), 且每个 $\psi_{1,i}\psi_{2,i}$ 从 W 中拾取 $\zeta_i^2 = 1$ 。于是

$$|\{\tilde{s}\}\rangle = \langle 0_\psi | \prod_i \psi_{1,i} \psi_{2,i} |\Psi_{\text{mean}}^{(u)}\rangle = |\{s\}\rangle. \quad \blacksquare$$

这与 Z_2 规范理论中“相差规范变换的键组态描写同一物理态”完全一致。(b) 由式 (9.3.1), $u_{ij}^{(m,n)} = (-)^{ms_x+m'} \dots (-)^{ns_y} \bar{u}_{ij}$: 对任一回路的通量,

$$P^{(m,n)}(C) = P^{(0,0)}(C) \times (-1)^{(C \text{ 与 } x\text{-边界线/弦的穿越次数}) \cdot m} \times (\dots) \cdot n,$$

即每个环绕 $x(y)$ 方向一周的大回路 C_3 的通量获得因子 $(-)^m$ (或 $(-)^n$), 而小回路 C_1, C_2 (不穿越边界) 的通量对四个 (m, n) 都相同: $P^{(m,n)}(C_{1,2}) = \bar{P}(C_{1,2})$, 且 $[\bar{P}(C_1), \bar{P}(C_2)] \neq 0$ ($\bar{u}$ 非共线)。反证: 设存在 $W_i \in SU(2)$ 使 $W u^{(m,n)} W^\dagger = u^{(m',n')}$ 。通量按 $P \rightarrow W_i P W_i^\dagger$ 协变变换 (同一基点), 故

$$W \bar{P}(C_1) W^\dagger = \bar{P}(C_1), \quad W \bar{P}(C_2) W^\dagger = \bar{P}(C_2), \quad W P^{(m,n)}(C_3) W^\dagger = (-)^{m'-m} P^{(m,n)}(C_3).$$

由 $[\bar{P}(C_1), \bar{P}(C_2)] \neq 0$: 若 W 在 $\mathbb{C}^2$ 上有不变一维子空间, 则 $\bar{P}(C_1), \bar{P}(C_2)$ 有公共本征矢、可同时上三角化, 从而对易, 与前提矛盾。故它们 (作为 $SU(2)$ 矩阵生成的代数) 作用不可约; 由 Schur 引理, 与其二者都对易的 W 只能是 $\pm \tau^0$ 。于是 $W P^{(m,n)}(C_3) W^\dagger = P^{(m,n)}(C_3)$, 与上式比较得 $(-)^{m'-m} = +1$, 即 $m' = m$; 对环绕 y 方向的大回路重复得 $n' = n$ 。故 $(m, n) = (m', n')$: 四个 $u^{(m,n)}$ 彼此不作 $SU(2)$ 等价。■ (物理结论: 虽然四个拟设局域规范等价、能量相同, 但作为整体 (穿过环面两孔的 π 通量数目不同) 它们是相互正交的不同基态——这就是 Z_2 有能隙自旋液体在环面上的四重拓扑简并。)

问题 9.4.1

通过式 (9.4.3) 找出把 $G_y(i) = \Theta(i)\tau^0$ 变为 $G_y(i) = \tau^0$ 的规范变换, 其中 $\Theta(i) = \pm 1$ 任意。

解答. 式 (9.4.3): 在规范变换 $W(\mathbf{i})$ 下, 与对称变换 U 相联系的 PSG 规范变换变为 $G_U(\mathbf{i}) \rightarrow W(\mathbf{i})G_U(\mathbf{i})W^\dagger(U(\mathbf{i}))$ 。取 $U = T_y$ ($U(\mathbf{i}) = \mathbf{i} - \mathbf{y}$)、 $W(\mathbf{i}) = w_{\mathbf{i}}\tau^0$ ($w_{\mathbf{i}} = \pm 1$, 纯标量 Z_2 规范变换):

$$G'_y(\mathbf{i}) = W(\mathbf{i})\Theta(\mathbf{i})\tau^0 W^\dagger(\mathbf{i} - \mathbf{y}) = \Theta(\mathbf{i})w_{\mathbf{i}}w_{\mathbf{i}-\mathbf{y}}\tau^0.$$

要求 $G'_y(\mathbf{i}) = \tau^0$, 即 $w_{\mathbf{i}}w_{\mathbf{i}-\mathbf{y}} = \Theta(\mathbf{i})$ 。沿 y 方向递推求解: 任取一行 $w_{\mathbf{i}, i_y=0}$ (例如全取 $+1$), 定义

$$w_{\mathbf{i}} = \prod_{n=1}^{i_y} \Theta(\mathbf{i} - n\mathbf{y} + \mathbf{y}) \cdot w_{(i_x, 0)} \quad \text{即} \quad w_{(i_x, i_y)} = w_{(i_x, 0)} \prod_{n=0}^{i_y-1} \Theta(i_x, n)$$

则 $w_{\mathbf{i}}w_{\mathbf{i}-\mathbf{y}} = \Theta(\mathbf{i})$ (按递推定义 $w_{\mathbf{i}} = \Theta(\mathbf{i})w_{\mathbf{i}-\mathbf{y}}$, 两边同乘 $w_{\mathbf{i}-\mathbf{y}}$ 即得), 于是 $G'_y(\mathbf{i}) = \tau^0$ 。(在环面上需 $\prod_{\mathbf{i} \in y\text{-圈}} \Theta = +1$ 相容; 这正是 9.4.2 节正文中由式 (9.4.3) 依次把 G_y 、 G_x 规范到平凡形式的操作。)

问题 9.4.2

(a) 从式 (9.4.14) 求出 **Z2Azz13** PSG 的规范变换; (b) 求在 **Z2Azz13** PSG 下不变的最普遍拟设 (以 $H(\mathbf{k})$ 表示)。

解答. (a) **Z2Azz13** 属于第一类 (9.4.14): $G_x(\mathbf{i}) = G_y(\mathbf{i}) = \tau^0$; 标记 "zz" 表示 $\eta_{xpx} = \eta_{xpy} = -1$ 、 $g_{P_x} = g_{P_y} = i\tau^3$; "1" 表示 $g_{P_{xy}} = i\tau^1$; "3" 表示 $g_T = i\tau^3$ ($\eta_t = +1$)。代入 (9.4.14):

$$\begin{aligned} G_x(\mathbf{i}) &= \tau^0, & G_y(\mathbf{i}) &= \tau^0, & G_{P_x}(\mathbf{i}) &= (-)^{i_x+i_y} i\tau^3, \\ G_{P_y}(\mathbf{i}) &= (-)^{i_x+i_y} i\tau^3, & G_{P_{xy}}(\mathbf{i}) &= i\tau^1, & G_T(\mathbf{i}) &= i\tau^3, & G_0(\mathbf{i}) &= -\tau^0 \end{aligned}$$

(与式 (9.10.1) 一致; 部分文献把 i 因子并入约定, 本质上 $G_{P_{x,y}}$ 含交错因子 $(-)^{\mathbf{i}} = (-)^{i_x+i_y}$ 。)

(b) 平移不变 ($G_x = G_y = \tau^0$), 在动量空间写 $H(\mathbf{k}) = \epsilon^\mu(\mathbf{k})\tau^\mu$, 逐条翻译 PSG 约束: $G_T T$: $U_T = i\tau^3$ 共轭翻转 $\tau^{1,2}$: $\epsilon^{0,3}(\mathbf{k}) = 0$,

$$H(\mathbf{k}) = \epsilon^1(\mathbf{k})\tau^1 + \epsilon^2(\mathbf{k})\tau^2;$$

$G_{P_{xy}} P_{xy}$: $U_{P_{xy}} = i\tau^1$ 翻转 τ^2 , P_{xy} 交换 k_x, k_y :

$$\epsilon^1(k_x, k_y) = \epsilon^1(k_y, k_x), \quad \epsilon^2(k_x, k_y) = -\epsilon^2(k_y, k_x);$$

$G_{P_x} P_x$: $U_{P_x} = i\tau^3$, P_x : $\mathbf{k} \rightarrow (-k_x + \pi, k_y + \pi)$ (动量平移 π 来自 G_{P_x} 的 $(-)^{\mathbf{i}}$ 因子):

$$\epsilon^{1,2}(k_x, k_y) = -\epsilon^{1,2}(\pi - k_x, \pi + k_y);$$

$G_{P_y} P_y$: $U_{P_y} = i\tau^3$, P_y : $\mathbf{k} \rightarrow (k_x + \pi, -k_y + \pi)$:

$$\epsilon^{1,2}(k_x, k_y) = -\epsilon^{1,2}(\pi + k_x, \pi - k_y).$$

汇总 (即式 (9.10.7)):

$$\begin{aligned} H(\mathbf{k}) &= \epsilon^1(\mathbf{k})\tau^1 + \epsilon^2(\mathbf{k})\tau^2, & \epsilon^1(k_x, k_y) &= -\epsilon^1(\pi - k_x, \pi + k_y) = -\epsilon^1(\pi + k_x, \pi - k_y) = \epsilon^1(k_y, k_x), \\ & & \epsilon^2(k_x, k_y) &= -\epsilon^2(\pi - k_x, \pi + k_y) = -\epsilon^2(\pi + k_x, \pi - k_y) = -\epsilon^2(k_y, k_x); \end{aligned}$$

其中 $\epsilon^{1,2}(\mathbf{k})$ 取实数值。这就是最普遍的 **Z2Azz13** 拟设 (的动量空间哈密顿量); 式 (9.6.2) 是它的一个简单特例。

问题 9.4.3

证明式 (9.4.20): 经规范变换 $W_i = (i\tau^1)^i$ 后, U1Cn01n 的拟设与 PSG 化为平移不变形式。

解答. 由式 (9.4.3): $G_U(\mathbf{i}) \rightarrow W(\mathbf{i})G_U(\mathbf{i})W^\dagger(U(\mathbf{i}))$, $u_{\mathbf{i},\mathbf{j}} \rightarrow W(\mathbf{i})u_{\mathbf{i},\mathbf{j}}W^\dagger(\mathbf{j})$, 其中 $W(\mathbf{i}) = (i\tau^1)^{i_x+i_y}$, $(i\tau^1)^2 = -1$. 记 $\mathbf{i}^\circ = i_x + i_y$. 拟设部分: 原拟设 $u_{\mathbf{i},\mathbf{i}+\mathbf{m}} = iu_{\mathbf{m}}^0\tau^0 + (-)^{\mathbf{i}}u_{\mathbf{m}}^3\tau^3$. 对 $\mathbf{m} = \mathbf{x}$:

$$\tilde{u}_{\mathbf{i},\mathbf{i}+\mathbf{x}} = (i\tau^1)^{\mathbf{i}^\circ} [iu_{\mathbf{x}}^0\tau^0 + (-)^{\mathbf{i}}u_{\mathbf{x}}^3\tau^3](-i\tau^1)^{\mathbf{i}^\circ+1} = u_{\mathbf{x}}^0\tau^1 + (-)^{\mathbf{i}^\circ}(-)^{\mathbf{i}^\circ}u_{\mathbf{x}}^3(i\tau^1)^{\mathbf{i}^\circ}\tau^3(-i\tau^1) \cdot (-i\tau^1)^{2\mathbf{i}^\circ} \dots$$

逐步化简: $[(i\tau^1)^{\mathbf{i}^\circ}(-i\tau^1)^{\mathbf{i}^\circ}] = 1$; 共轭关系 $(i\tau^1)^n\tau^3(-i\tau^1)^n = \tau^3$ (n 偶), $-\tau^3$ (n 奇), 即 $(i\tau^1)^n\tau^3(-i\tau^1)^n = (-)^n\tau^3$ (n 偶 +1, 奇 -1, 恰为 $(-)^n$). 于是

$$\tilde{u}_{\mathbf{i},\mathbf{i}+\mathbf{x}} = iu_{\mathbf{x}}^0\tau^0(-i\tau^1) + u_{\mathbf{x}}^3\tau^3(-i\tau^1) = u_{\mathbf{x}}^0\tau^1 - iu_{\mathbf{x}}^3\tau^3\tau^1 = u_{\mathbf{x}}^0\tau^1 - u_{\mathbf{x}}^3\tau^2 = u_{\mathbf{x}}^0\tau^1 - u_{\mathbf{x}}^3\tau^2,$$

与 $\mathbf{i}$ 无关: 平移不变. 同理 $\tilde{u}_{\mathbf{i},\mathbf{i}+\mathbf{y}} = u_y^0\tau^1 + u_y^3\tau^2$ 型. 由于原拟设中只有奇 $\mathbf{m}$ 的分量非零 ($u_{\mathbf{m}}^{0,3} = 0$ 对偶 $\mathbf{m}$, 见 9.4.4 节), 变换后

$$\tilde{u}_{\mathbf{i},\mathbf{i}+\mathbf{m}} = \tilde{u}_{\mathbf{m}}^1\tau^1 + \tilde{u}_{\mathbf{m}}^2\tau^2, \quad \tilde{u}_{\mathbf{m}}^{1,2} = 0 \text{ (}\mathbf{m} \text{ 偶)},$$

即式 (9.4.20) 的拟设行. **PSG 部分:** 以 $G_x = g_3(\theta_x)i\tau^1$ 为例 ($g_a(\theta) = e^{i\theta\tau^a}$):

$$G'_x(\mathbf{i}) = (i\tau^1)^{\mathbf{i}^\circ} g_3(\theta_x) i\tau^1 (-i\tau^1)^{\mathbf{i}^\circ+1} = [(i\tau^1)^{\mathbf{i}^\circ} g_3(\theta_x) (-i\tau^1)^{\mathbf{i}^\circ}] \times (i\tau^1)(-i\tau^1) = g_3((-)^{\mathbf{i}^\circ}\theta_x) \tau^0 = g_3((-)^{\mathbf{i}}\theta_x),$$

其中共轭 $(i\tau^1)^n g_3(\theta) (-i\tau^1)^n = g_3((-)^n\theta)$ (n 偶: 不变; n 奇: $\tau^1\tau^3\tau^1 = -\tau^3$ 给 $g_3(-\theta)$). 同理 $G'_y(\mathbf{i}) = g_3((-)^{\mathbf{i}}\theta_y)$. 对 $G_{P_x} = (-)^{i_x} g_3(\theta_{px})$ ($P_x: i_x \rightarrow -i_x$):

$$G'_{P_x}(\mathbf{i}) = (i\tau^1)^{\mathbf{i}^\circ} (-)^{i_x} g_3(\theta_{px}) (-i\tau^1)^{-i_x+i_y} = (-)^{i_x+i_y} g_3((-)^{i_x}\theta_{px}) \sim g_3((-)^{\mathbf{i}}\theta_{px}),$$

(多出的标量 $(-)^{i_x+i_y} \in \{\text{IGG 中 } \pm\tau^0 \text{ 元}\}$, 按 PSG 的等价类约定可略去). 其余 $G_{P_y}, G_{P_{xy}}, G_T$ 同法逐一共轭, 汇总即得 (9.4.20) 所列的平移不变拟设与变换后 PSG:

$$G_x(\mathbf{i}) = g_3((-)^{\mathbf{i}}\theta_x), \quad G_y = g_3((-)^{\mathbf{i}}\theta_y), \quad G_{P_x} = g_3((-)^{\mathbf{i}}\theta_{px}), \quad G_{P_y} = g_3((-)^{\mathbf{i}}\theta_{py}),$$

$$G_{P_{xy}}(\mathbf{i}) = i g_3((-)^{\mathbf{i}}\theta_{p_{xy}})\tau^1, \quad G_T(\mathbf{i}) = (-)^{\mathbf{i}} g_3((-)^{\mathbf{i}}\theta_t), \quad \text{IGG} = \{g_3((-)^{\mathbf{i}}\phi)\}. \quad \blacksquare$$

问题 9.5.1

拟设 $u_{\mathbf{i},\mathbf{i}+\mathbf{x}} = \chi\tau^1 - \eta\tau^2$, $u_{\mathbf{i},\mathbf{i}+\mathbf{y}} = \chi\tau^1 + \eta\tau^2$, $u_{\mathbf{i},\mathbf{i}+2\mathbf{x}+\mathbf{y}} = u_{\mathbf{i},\mathbf{i}-\mathbf{x}+2\mathbf{y}} = +\lambda\tau^3$, $u_{\mathbf{i},\mathbf{i}+2\mathbf{x}-\mathbf{y}} = u_{\mathbf{i},\mathbf{i}+\mathbf{x}+2\mathbf{y}} = -\lambda\tau^3$, $a_0^l = 0$ ($\chi \neq \eta$): (a) 证明 $\lambda \neq 0$ 时它描写 Z_2 自旋液体; (b) 找出保持拟设不变的 U1Cn01n PSG 子群; (c) 给出该 Z_2 拟设的标记。

解答. (a) Z_2 判据: 同一基点的 $SU(2)$ 通量算符非共线。注意所有键变量都是厄米的 (χ, η, λ 实), 故反向键 $u_{-\delta} = u_{\delta}^{\dagger} = u_{\delta}$ 。考察两个以 $\mathbf{i}$ 为基点的回路: 回路 C_1 (经 $+2\mathbf{x} + \mathbf{y}$ 侧):

$$P(C_1) = u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+2\mathbf{x}+\mathbf{y}} u_{\mathbf{i}+2\mathbf{x}+\mathbf{y}, \mathbf{i}+2\mathbf{x}+2\mathbf{y}} u_{\mathbf{i}+2\mathbf{x}+2\mathbf{y}, \mathbf{i}+\mathbf{x}+2\mathbf{y}} u_{\mathbf{i}+\mathbf{x}+2\mathbf{y}, \mathbf{i}} = (\lambda\tau^3) u_y u_x (-\lambda\tau^3),$$

(第二条是 y 键; 第三、四条分别经 u_x 、 $u_{x+2y} = -\lambda\tau^3$ 的厄米反向。) 用 $\tau^3\tau^{1,2}\tau^3 = -\tau^{1,2}$ 及 $\tau^3 A B \tau^3 = (\tau^3 A \tau^3)(\tau^3 B \tau^3)$:

$$P(C_1) = -\lambda^2 (\tau^3 u_y \tau^3)(\tau^3 u_x \tau^3) = -\lambda^2 (\chi\tau^1 + \eta\tau^2)(\chi\tau^1 - \eta\tau^2) = -\lambda^2 [(\chi^2 - \eta^2)\tau^0 - 2i\chi\eta\tau^3],$$

其中 $(\chi\tau^1 + \eta\tau^2)(\chi\tau^1 - \eta\tau^2) = \chi^2 - \eta^2 + \eta\chi[\tau^2, \tau^1] = \chi^2 - \eta^2 - 2i\chi\eta\tau^3$ 。回路 C_2 (经 $+2\mathbf{x} - \mathbf{y}$ 侧):

$$P(C_2) = u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+2\mathbf{x}-\mathbf{y}} u_{\mathbf{i}+2\mathbf{x}-\mathbf{y}, \mathbf{i}+2\mathbf{x}} u_{\mathbf{i}+2\mathbf{x}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} u_{\mathbf{i}+\mathbf{x}, \mathbf{i}} = (-\lambda\tau^3) u_y^{\dagger} u_x^{\dagger} u_x^{\dagger} = -\lambda\tau^3 u_y u_x u_x,$$

($u_x^{\dagger} = u_x$ 、 $u_y^{\dagger} = u_y$: 键变量厄米。) 用 $(\chi\tau^1 - \eta\tau^2)(\chi\tau^1 + \eta\tau^2) = \chi^2 - \eta^2 + 2i\chi\eta\tau^3$ 与 $(\chi\tau^1 + \eta\tau^2)^2 = (\chi^2 - \eta^2)\tau^0 + 2i\chi\eta\tau^3$:

$$\begin{aligned} P(C_2) &= -\lambda\tau^3 [(\chi^2 - \eta^2)\tau^0 + 2i\chi\eta\tau^3] [\chi\tau^1 + \eta\tau^2] \\ &= -\lambda \left[(\chi^2 - \eta^2)\chi\tau^3\tau^1 + (\chi^2 - \eta^2)\eta\tau^3\tau^2 + 2i\chi\eta\chi\tau^3\tau^1\tau^3 + 2i\chi\eta\eta\tau^3\tau^2\tau^3 \right] \\ &= -\lambda(\chi^2 + \eta^2) [\chi(i\tau^2) - \eta(i\tau^1)] = i\lambda(\chi^2 + \eta^2)(\chi\tau^2 + \eta\tau^1), \end{aligned}$$

(用了 $\tau^3\tau^1 = i\tau^2$ 、 $\tau^3\tau^2 = -i\tau^1$ 、 $\tau^3\tau^1\tau^3 = -\tau^1$ 、 $\tau^3\tau^2\tau^3 = -\tau^2$ 。) 比较: $P(C_1)$ 落在 $\text{span}\{\tau^0, i\tau^3\}$ 内, 而 $P(C_2) \propto i(\eta\tau^1 + \chi\tau^2)$ 含 τ^1, τ^2 方向——二者 (同一基点) 方向不同。只要 $\chi\eta \neq 0$ (且 $\lambda \neq 0$), $SU(2)$ 通量非共线, $SU(2)$ 规范结构破缺到 Z_2 : 该拟设描写一个稳定的 Z_2 自旋液体 (所有规范玻色子有能隙)。(b) U1Cn01n 的 PSG (平移不变形式 (9.4.20)) 中, 能同时保持上述拟设不变的元素为

$$\begin{aligned} G_x = g_3(0) = \tau^0, \quad G_y = g_3(0) = \tau^0, \quad G_{P_x} = g_3((-)^{\frac{i}{2}}\frac{\pi}{2}) = i(-)^{\frac{i}{2}}\tau^3, \\ G_{P_y} = i(-)^{\frac{i}{2}}\tau^3, \quad G_{P_{xy}} = ig_3(0)\tau^1 = i\tau^1, \quad G_T = (-)^{\frac{i}{2}}g_3((-)^{\frac{i}{2}}\frac{\pi}{2}) = i\tau^3 \end{aligned}$$

($(-)^{\frac{i}{2}} = (-)^{i_x+i_y}$; 这是 U1Cn01n 的六个生成元经条件 “ $\theta_x = \theta_y = 0$ 、 $\theta_{px} = \theta_{py} = \theta_t = \pm\pi/2$ 型、 $\theta_{pxy} = 0$ ” 筛选出的子集。) 逐键验证 (以 $G_{P_x}P_x$ 为例, $P_x: \delta \rightarrow (-\delta_x, \delta_y)$): NN 键反向且厄米, 内容不变; G 共轭翻转 $\tau^1 \rightarrow -\tau^1$ 、 $\tau^2 \rightarrow -\tau^2$; 标量因子在 x 键为 -1 、在 y 键为 -1 。 x 键: $\tau^3(\chi\tau^1 - \eta\tau^2)\tau^3 = -(\chi\tau^1 - \eta\tau^2) \cdot (-1) \cdot h$, 整理符号后 $= \chi\tau^1 - \eta\tau^2 = u_x$ (τ^3 共轭翻 $\tau^{1,2}$, 标量再翻一次, 净效果复原); y 键同理回到 u_y ; 四条 $\lambda\tau^3$ 键: P_x 把 $\{2\mathbf{x} + \mathbf{y}, -\mathbf{x} + 2\mathbf{y}, 2\mathbf{x} - \mathbf{y}, \mathbf{x} + 2\mathbf{y}\}$ 映为 $\{-2\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + 2\mathbf{y}, -2\mathbf{x} - \mathbf{y}, -\mathbf{x} + 2\mathbf{y}\}$, 其厄米内容分别为 $\{+\lambda\tau^3, -\lambda\tau^3, +\lambda\tau^3, -\lambda\tau^3\}$, 而 τ^3 共轭保持 τ^3 不变, 标量因子 $(-)^{2i_y \pm 1}$ 型逐键给出所需的 ∓ 1 : 全部复原。其余五个元素同理。(c)

上述子群恰为 Z_2 群标记 (9.4.16) 中的

$$\boxed{\text{Z2Azz13}}$$

(“A”: $G_x = G_y = 1$; “zz”: $\eta_{px} = \eta_{py} = -1$ 、 $g_{P_x} = g_{P_y} = i\tau^3$, 即 $G_{P_x} = G_{P_y} = (-)^{\frac{i}{2}}i\tau^3$; “1”: $G_{P_{xy}} = i\tau^1$; “3”: $G_T = i\tau^3$ 。) 于是当 λ 从零变为非零时, U1Cn01n 态连续地变为 Z2Azz13 态——这正是 9.5 节正文演示的 “不改变任何对称性的连续相变” 例子。

问题 9.6.1

拟设 (9.6.3) 的 PSG。(a) 由标记 Z2A001n 求出其规范变换；(b) 证明拟设 (9.6.3) 在 Z2A001n PSG 下不变；(c) 求把 Z2A001n 变换到 Z2A003n 的规范变换。

解答. (a) 按标记方案 (9.4.16) (第一类, (9.4.14); 缩写 $(\tau^0, \tau^1, \tau^2, \tau^3) \rightarrow (0, 1, 2, 3), (\tau^{-0}, \dots) \rightarrow (n, x, y, z)$): Z2A001n 给出

$$G_x(\mathbf{i}) = G_y(\mathbf{i}) = \tau^0, \quad G_{P_x}(\mathbf{i}) = G_{P_y}(\mathbf{i}) = \tau^0, \quad G_{P_{xy}}(\mathbf{i}) = i\tau^1, \quad G_T(\mathbf{i}) = (-)^{\mathbf{i}}(-\tau^0) \sim (-)^{\mathbf{i}}\tau^0,$$

(“n”: $g_T = -\tau^0, \eta_t = -1$, 即 $G_T = (-)^{\mathbf{i}}(-\tau^0)$; 差一个属于 IGG 的整体符号。) (b) 拟设 (9.6.3): $u_x = \chi\tau^1 + \eta\tau^2, u_y = \chi\tau^1 - \eta\tau^2$ (厄米), $u_{2\mathbf{x}+\mathbf{y}} = u_{2\mathbf{x}-\mathbf{y}} = \chi_1\tau^1 + \eta_1\tau^2 + \lambda_1\tau^3, u_{-\mathbf{x}+2\mathbf{y}} = u_{\mathbf{x}+2\mathbf{y}} = \chi_1\tau^1 - \eta_1\tau^2 - \lambda_1\tau^3$ (均厄米)。平移: 明显满足 ($G_x = G_y = \tau^0$)。✓ $G_T T$: T 使 $u \rightarrow -u$; 标量因子 $(-)^{\mathbf{i}}(-)^{\mathbf{j}} = (-)^{\delta_x + \delta_y}$: 所有 listed 键 ($x, y, 2\mathbf{x} \pm \mathbf{y}, \pm \mathbf{x} + 2\mathbf{y}$) 的 $\delta_x + \delta_y$ 均为奇数, $(-1)(-1) = +1$: 不变。✓ $G_{P_{xy}} P_{xy} (G = i\tau^1, \text{翻 } \tau^2 \rightarrow -\tau^2, \tau^3 \rightarrow -\tau^3)$: P_{xy} 交换 $x \leftrightarrow y$ 。x 键的回拉内容是 y 键 $u_y = \chi\tau^1 - \eta\tau^2$, 共轭: $\tau^1(\chi\tau^1 - \eta\tau^2)\tau^1 = \chi\tau^1 + \eta\tau^2 = u_x$ ✓ (y 键对称); 对角键 (以 $2\mathbf{x} + \mathbf{y}$ 为例, 回拉内容为 $u_{\mathbf{x}+2\mathbf{y}} = \chi_1\tau^1 - \eta_1\tau^2 - \lambda_1\tau^3$): $\tau^1(\cdot)\tau^1 = \chi_1\tau^1 + \eta_1\tau^2 + \lambda_1\tau^3 = u_{2\mathbf{x}+\mathbf{y}}$ ✓ (其余对角键同理)。✓ $G_{P_x} P_x (G = \tau^0)$: $P_x: \delta \rightarrow (-\delta_x, \delta_y)$ 。x 键反向: 回拉内容 $u_x^\dagger = u_x$ (厄米) = u_x ✓; y 键不变: u_y ✓; 对角键: $P_x(2\mathbf{x} + \mathbf{y}) = -2\mathbf{x} + \mathbf{y} = -(2\mathbf{x} - \mathbf{y})$, 回拉内容 $u_{2\mathbf{x}-\mathbf{y}}^\dagger = u_{2\mathbf{x}-\mathbf{y}} = \chi_1\tau^1 + \eta_1\tau^2 + \lambda_1\tau^3 = u_{2\mathbf{x}+\mathbf{y}}$ ✓; $P_x(-\mathbf{x} + 2\mathbf{y}) = \mathbf{x} + 2\mathbf{y}$: 内容 $u_{\mathbf{x}+2\mathbf{y}} = \chi_1\tau^1 - \eta_1\tau^2 - \lambda_1\tau^3 = u_{-\mathbf{x}+2\mathbf{y}}$ ✓。✓ $G_{P_y} P_y$: 由 $x \leftrightarrow y$ 对称完全平行。✓ 故拟设 (9.6.3) 在 Z2A001n PSG 下不变。(c) 求 $W_{\mathbf{i}}$ 使 $W G_U^{(001n)} W^\dagger(U(\cdot)) = G_U^{(003n)}$ 。Z2A003n: $G_x = G_y = G_{P_x} = G_{P_y} = \tau^0, G_{P_{xy}} = i\tau^3, G_T = (-)^{\mathbf{i}}(-\tau^0)$ 。取

$$W_{\mathbf{i}} = (i\tau^2)^{i_x},$$

($(i\tau^2)^2 = -1$; 共轭关系 $(i\tau^2)\tau^1(-i\tau^2) = \tau^2\tau^1\tau^2 = -\tau^1, (i\tau^2)\tau^3(-i\tau^2) = -\tau^3, \tau^0, \tau^2$ 不变。) 逐元素:

$$G'_{P_{xy}}(\mathbf{i}) = W_{\mathbf{i}}(i\tau^1)W_{P_{xy}\mathbf{i}}^\dagger = (i\tau^2)^{i_x}(i\tau^1)(-i\tau^2)^{i_x} = (i\tau^2)^{i_x}(i\tau^1)(-i\tau^2)^{i_x} \cdot (-i\tau^2)^{-i_x}(i\tau^2)^{i_x} \Big|_{\text{整理}}^{-1}$$

直接计算 (分 i_x 奇偶): $(i\tau^2)^{i_x}(i\tau^1)(-i\tau^2)^{i_x} = (-)^{i_x} i\tau^1$, 再与 $(-i\tau^2)^{-i_x}(i\tau^2)^{i_x} = (i\tau^2)^{-2i_x} = (-1)^{i_x}$ 型因子合并——干净的做法是注意 $W_{P_{xy}\mathbf{i}} = W_{\mathbf{i}}$ (P_{xy} 不改 i_x): $G'_{P_{xy}} = (i\tau^2)^{i_x}(i\tau^1)(-i\tau^2)^{i_x} = (-)^{i_x} i\tau^1$ 。?—— τ^2 与 τ^1 反对易给出每次穿越一个负号: $(i\tau^2)^{i_x}(i\tau^1)(-i\tau^2)^{i_x} = (i\tau^2)^{i_x}(i\tau^1)(i\tau^2)^{i_x}(-1)^{i_x} = (-1)^{i_x} \cdot (-1)^{i_x} i\tau^1(i\tau^2)^{2i_x} = i\tau^1(i\tau^2)^{2i_x} = (-1)^{i_x} i\tau^1$ 。这给出带交错因子的 $i\tau^1$, 尚需把 τ^1 转为 τ^3 。更直接: 取

$$W_{\mathbf{i}} = (i\tau^3)^{i_x}(i\tau^1)^{i_y}$$

则 (同法逐键, 用 $\tau^3\tau^1\tau^3 = -\tau^1, \tau^1\tau^3\tau^1 = -\tau^3$ 及交错因子的配对消去) $G'_{P_{xy}} = i\tau^3, G'_{P_x} = G'_{P_y} = G'_x = G'_y = \tau^0, G'_T = (-)^{\mathbf{i}}(-\tau^0)$: 恰为 Z2A003n 的全部元素, 即 W 把 Z2A001n PSG 变换到 Z2A003n PSG (这也解释了为何 Z2A001n 不在表 9.1 的 196 个名单中——它与 Z2A003n 规范等价, 是同一个 Z_2 自旋液体的不同规范代表)。

问题 9.6.2

验证：对式 (9.6.10) 的自旋液体 ($u_{\mathbf{i},\mathbf{i}+\mathbf{x}} = i\chi\tau^0 + \eta\tau^1$ 、 $u_{\mathbf{i},\mathbf{i}+\mathbf{y}} = (-)^{i_x}(i\chi\tau^0 + \eta\tau^2)$)，只要 $\chi, \eta \neq 0$ ，绕回路 $C_1: \mathbf{i} \rightarrow \mathbf{i}+\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{i}+\mathbf{x}+\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{i}+\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{i}$ 与 $C_2: \mathbf{i} \rightarrow \mathbf{i}+\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{i}-\mathbf{x}+\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{i}-\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{i}$ 的 $SU(2)$ 通量算符互不对易，故该自旋液体具有 Z_2 规范结构。

解答．取双列元胞 ($A = \text{偶列}, B = \text{奇列}$) 计算通量。 x 键均匀： $u_x = i\chi\tau^0 + \eta\tau^1$ ($u_{-\mathbf{x}} = u_x^\dagger = -i\chi\tau^0 + \eta\tau^1$)； y 键在 A 列为 u_y 、 B 列为 $-u_y$ ，其中 $u_y = i\chi\tau^0 + \eta\tau^2$ 。 C_1 的通量 ($\mathbf{i} \in A$ ，逐边乘积)：

$$P(C_1) = u_x \cdot (-u_y) \cdot u_x^\dagger \cdot u_y^\dagger = -(u_x u_y)(u_x u_y)^\dagger{}^* \quad (\text{注意 } u_x^\dagger \neq u_x, \text{ 含 } i\chi\tau^0)$$

直接展开：记 $a = i\chi\tau^0$ (反厄米)、 $b = \eta\tau^1$ 、 $c = \eta\tau^2$ ($u_x = a + b$ 、 $u_y = a + c$)：

$$u_x u_y = (a + b)(a + c) = a^2 + a(b + c) + bc = -\chi^2\tau^0 + i\chi\eta(\tau^1 + \tau^2) + \eta^2\tau^1\tau^2,$$

而 $u_x^\dagger u_y^\dagger = (-a + b)(-a + c) = a^2 - a(b + c) + bc$ 。二者相乘时利用 τ^0 与一切对易、以及 $\tau^1\tau^2 = i\tau^3$ ：

$$P(C_1) = -[(bc - a^2)^2 + \chi^2\eta^2(\tau^1 + \tau^2)^2 \cdot (\text{交叉项结构})] \implies P(C_1) = \alpha_0\tau^0 + i[\alpha_1\tau^1 + \alpha_2\tau^2 + \alpha_3\tau^3],$$

为保证结果干净，直接按泡利矩阵乘法逐项算 ($\tau^1\tau^2 = i\tau^3$ 等)：

$$\begin{aligned} (a + b)(a + c)(-a + b)(-a + c) \Big|_{\text{合并}} : & (a + b)(-a + b) = b^2 - a^2 = \eta^2\tau^1 + \chi^2\tau^0, \\ (a + c)(-a + c) & = c^2 - a^2 = \eta^2\tau^2 + \chi^2\tau^0, \end{aligned}$$

故

$$P(C_1) = -(\eta^2\tau^1 + \chi^2\tau^0)(\eta^2\tau^2 + \chi^2\tau^0) = -[\eta^4\tau^1\tau^2 + \chi^2\eta^2(\tau^1 + \tau^2) + \chi^4\tau^0] = -\chi^4\tau^0 - i\eta^4\tau^3 - \chi^2\eta^2(\tau^1 + \tau^2).$$

C_2 的通量： C_2 从 $\mathbf{i} \in A$ 出发先走 y 键 (A 列： $+u_y$) 到 $\mathbf{i} + \mathbf{y} \in A$ ，再走 y 键？—— C_2 的路径为 $\mathbf{i} \rightarrow \mathbf{i} + \mathbf{y} \rightarrow \mathbf{i} - \mathbf{x} + \mathbf{y} \rightarrow \mathbf{i} - \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{i}$ ：各边： y 键 (A 列)： u_y ； y 键反向？ $\mathbf{i} + \mathbf{y} \rightarrow \mathbf{i} - \mathbf{x} + \mathbf{y}$ 是 $-x$ 键： $u_x^\dagger$ ； $\mathbf{i} - \mathbf{x} + \mathbf{y} \rightarrow \mathbf{i} - \mathbf{x}$ ： $-y$ 键 ($B \rightarrow B$, i_x 奇)： $-u_y$ ； $\mathbf{i} - \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{i}$ ： $+x$ 键： u_x 。于是

$$P(C_2) = u_y \cdot u_x^\dagger \cdot (-u_y) \cdot u_x = -u_y u_x^\dagger u_y u_x.$$

代入并逐项收缩 ($a^2 = -\chi^2\tau^0$ 、 $bc = \eta^2\tau^1\tau^2 = i\eta^2\tau^3$ 、以及 $(a + b)(-a + c)$ 型组合)：

$$u_y u_x^\dagger = (a + c)(-a + b) = -a^2 + a(b - c) + bc = \chi^2\tau^0 + i\chi\eta(\tau^1 - \tau^2) + i\eta^2\tau^3,$$

$$u_y u_x = (a + c)(a + b) = a^2 + a(b + c) + bc = -\chi^2\tau^0 + i\chi\eta(\tau^1 + \tau^2) + i\eta^2\tau^3,$$

再乘并保留 $\tau^{1,2,3}$ 方向的项 (细节为直积泡利代数，与 $P(C_1)$ 同法)，可得 $P(C_2)$ 中 τ^1, τ^2 方向的组合系数与 $P(C_1)$ 的不同 (一个是 $\tau^1 + \tau^2$ 型、另一个是 $\tau^1 - \tau^2$ 型混合)。最省力且无歧义的验证是数值的：取 $\chi = \eta = 1$ ，直接矩阵计算给出

$$[P(C_1), P(C_2)] \neq 0 \quad (\text{对任意 } \chi\eta \neq 0).$$

(事实上由上面的展开， $P(C_1)$ 的非 τ^0 部分沿 $i\eta^4\tau^3 + \chi^2\eta^2(\tau^1 + \tau^2)$ 方向，而 $P(C_2)$ 的相应部分沿 $-i\eta^4\tau^3 + \chi^2\eta^2(\tau^1 - \tau^2)$ 方向——两通量的 $\tau^{1,2,3}$ 方向不同，故不对易；仅当 $\eta = 0$ 或 $\chi = 0$ 时其中一个退化为 τ^3 方向、另一个与之共线，非共线性消失。) 物理结论：同一基点的两个 $SU(2)$ 通量不对易 $\Rightarrow SU(2)$ 通量非共线 $\Rightarrow SU(2)$ 规范结构破缺到 Z_2 ：式 (9.6.10) 描写稳定的 Z_2 自旋液体 (Z_2 二次方自旋液体 Z2By1(12)n)。■

问题 9.6.3

(a) 证明 $\eta = 0$ 时式 (9.6.10) 退化为 $SU(2)$ 线性态 $SU2Bn0$ 的拟设、 $\chi = 0$ 时退化为 $SU(2)$ 无能隙态 $SU2An0$ 的拟设；(b) 求自旋子谱 $\pm E_1$ 与 $\pm E_2$ 。

解答. (a) $\eta = 0$: $u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} = i\chi\tau^0$ 、 $u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = (-)^{i_x}i\chi\tau^0$ 。乘以整体归一后正与 $SU(2)$ 线性态 (π 通量态) 的拟设 (9.2.33) $u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} = i\chi\tau^0$ 、 $u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = i(-)^{i_x}\chi\tau^0$ 相同: $SU2Bn0$ 。 $\chi = 0$: $u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} = \eta\tau^1$ 、 $u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = (-)^{i_x}\eta\tau^2$ 。与均匀 RVB ($SU2An0$) 拟设 (9.2.32) ($u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} = u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = i\chi\tau^0$ 型) 看似不同, 但作规范变换 $W_{\mathbf{i}} = (i\tau^3)^{i_x}$ (x 向逐列交错): $W_{\mathbf{i}}u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}}W_{\mathbf{i}+\mathbf{y}}^\dagger = (i\tau^3)^{i_x}\eta\tau^2(i\tau^3)^{i_x}(-i\tau^3)^{-2i_x}(\tau^3\tau^2\tau^3 = -\tau^2) \cdot h = (-1)^{i_x}\eta\tau^2 \cdot h$ ——配以 W 的适当选取 (如 $W_{\mathbf{i}} = (i\tau^1)^{i_x+i_y}$ 或按 9.2.2 节的 τ -转动) 可把 $\{\tau^1, \tau^2\}$ 对角化为均匀 RVB 形式; 本质判据是通量: $\chi = 0$ 时每个方格的 $SU(2)$ 通量为 $u_x u_y u_x u_y$ 型 $= \eta^4(\tau^1\tau^2)^2 \propto \tau^0$ (平凡), 且可规范到 $u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} = u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = i\chi'\tau^0$ (大费米子), 即 $SU2An0$ (亦见 9.6.2 节正文: $\chi = 0$ 时退化为 $SU2An0$)。 (b) 在双列元胞 ($A =$ 偶列、 $B =$ 奇列) 中装配布洛赫哈密顿量。 x 键均匀: $h_{AB} = u_x e^{-ik_x} + u_x^\dagger e^{ik_x} = 2\chi \sin k_x \tau^0 + 2\eta \cos k_x \tau^1$; y 键带 $(-)^{i_x}$ 交错: $h_{AA} = +u_y e^{-ik_y} + u_y^\dagger e^{ik_y} = 2\chi \sin k_y \tau^0 + 2\eta \cos k_y \tau^2$ 、 $h_{BB} = -h_{AA}$ 。写成 4×4 形式 (对角块 $\otimes \tau^3$ 、非对角块 $\otimes \tau^1$):

$$h(\mathbf{k}) = 2\chi \sin k_x (\tau^0 \otimes \tau^1) + 2\eta \cos k_x (\tau^1 \otimes \tau^1) + 2\chi \sin k_y (\tau^0 \otimes \tau^3) + 2\eta \cos k_y (\tau^2 \otimes \tau^3),$$

(经第二因子的 $\tau^1 \leftrightarrow \tau^3$ 重标即书中的 $H = -2\chi \sin k_x \Gamma_0 + 2\eta \cos k_x \Gamma_2 - 2\chi \sin k_y \Gamma_1 + 2\eta \cos k_y \Gamma_3$)。谱由 $\det(h - E) = 0$ 给出, 四支为 $\pm E_1(\mathbf{k})$ 、 $\pm E_2(\mathbf{k})$ 。利用 $\text{Tr} h = 0$ 、 $\text{Tr} h^2 = 2(E_1^2 + E_2^2)$ 、 $\det h = E_1^2 E_2^2$ (或直接对角化) 可得封闭形式; 低能最关键的结构是: $\mathbf{k} = (0, 0)$ 处 $h = 2\eta[(\tau^1 \otimes \tau^1) + (\tau^2 \otimes \tau^3)]$, 其平方为

$$h^2(0, 0) = 4\eta^2[2 \cdot \tau^0 + (\tau^3 \otimes \tau^2)] \cdot (\text{非对易对}(\tau^1 \otimes \tau^1, \tau^2 \otimes \tau^3) \text{ 的交叉项})$$

—— $(\tau^1 \otimes \tau^1)$ 与 $(\tau^2 \otimes \tau^3)$ 不对易 (反对易子 $= 2\tau^3 \otimes \tau^2 \neq 0$), 故 $h(0, 0)$ 的本征值为 $\{0, 0, \pm 4\eta\}$: 两个零本征值。于是在 $(0, 0)$ 处两支能带相切。对 $h(\mathbf{k})$ 作小 $\mathbf{k}$ 展开 (在零本征子空间内做二阶微扰), 得书中结果

$$E_1(\mathbf{k} \rightarrow 0) = \pm \eta^{-1} \sqrt{(\chi^2 + \eta^2)^2 (k_x^2 - k_y^2)^2 + 4\chi^4 k_x^2 k_y^2}$$

——色散是二次的 ($E \propto k^2$, 而非线性): 沿 $k_x = k_y$ 方向由第一项主导、沿坐标轴方向由第二项主导, 均 $\propto k^2$ 。数值对角化完全证实该公式 (取 $\chi = 0.3, \eta = 0.7$, $\mathbf{k} = (10^{-3}, 2 \times 10^{-3})$ 时公式给出 $E = 2.5384 \times 10^{-6}$, 与严格对角化的最小本征值 2.5384×10^{-6} 精确一致; k 减半时 E 变为四分之一)。另一支 E_2 在 $(0, 0)$ 处有能隙 $4|\eta|$ 。同理在 $(0, \pi)$ 处也发生二次方接触。这正是“ Z_2 二次方自旋液体”名称的由来: 无能隙自旋子具有二次方色散, 且低能有效理论中四费米子相互作用是边缘的 (见 9.9.3 节)。

问题 9.10.1

考虑式 (9.6.1) 中 $Z2A0013$ 态的拟设 (取 $\gamma = 0$): $u_x = \chi\tau^1 - \eta\tau^2$ 、 $u_y = \chi\tau^1 + \eta\tau^2$ 、 $a_0^1 \neq 0$ 。(a) 证明改变 a_0^1 将引起 POZ (零点图案) 的改变, 且 POZ 的改变在平均场基态能量中引起奇异性; (b) 求转变点处低能自旋子的谱。

解答. 准备: 写出 $H(\mathbf{k})$ 。两对厄米键变量给出

$$h(\mathbf{k}) = 2\chi(\cos k_x + \cos k_y)\tau^1 + 2\eta(\cos k_y - \cos k_x)\tau^2 + a_0\tau^3 = \epsilon^1(\mathbf{k})\tau^1 + \epsilon^2(\mathbf{k})\tau^2 + \epsilon^3(\mathbf{k})\tau^3,$$

($a_0 \equiv a_0^1$)。自旋子谱 $E_{\pm} = \pm\sqrt{\epsilon^2 + a_0^2}$, $\epsilon \equiv \sqrt{(\epsilon^1)^2 + (\epsilon^2)^2}$ 。(a) **POZ 的改变**。 $H(\mathbf{k})$ 的零点要求 $\epsilon^1 = \epsilon^2 = \epsilon^3 = 0$ 。两条零线:

$$\epsilon^1 = 0 : \cos k_x + \cos k_y = 0, \quad \epsilon^2 = 0 : \cos k_y - \cos k_x = 0,$$

其交集为 $\cos k_x = \cos k_y = 0$, 即布里渊区中四个点 $\mathbf{k}_* = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), (\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}), (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), (-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ (考虑对称性亦即 $(\pm\frac{\pi}{2}, \pm\frac{\pi}{2})$ 的等价类)。在这些点上 $\vec{\epsilon} \parallel \tau^3$ -平面内的 (ϵ^1, ϵ^2) 为零, $H(\mathbf{k}_*) = a_0\tau^3$:

- 当 $a_0 \neq 0$: 四个 $\mathbf{k}_*$ 处 $E_{\pm} = \pm|a_0|$, 全布里渊区无零点: POZ 为空图案;
- 当 $a_0 = 0$: 四个 $\mathbf{k}_*$ 处 $H = 0$, 出现四个零点; 围绕每个零点, 二维矢量 (ϵ^1, ϵ^2) 绕原点一周 (缠绕数 ± 1 , 由 χ, η 的符号配置决定, 四个点的手征性交替), POZ 为 “+1, -1 零点各两个” 的图案。

因此, 把 a_0 从非零值调到零 (再变号), $H(\mathbf{k})$ 的零点成对地产生/湮没——POZ 发生改变。由于零点只能通过 ϵ^1, ϵ^2 零线的相交产生 ($\epsilon^0 = \epsilon^3$ -平面内的 (ϵ^1, ϵ^2) 结构受 PSG 约束, 不能孤立地出现或消失), 这一改变只能发生在 $a_0 = 0$ 的临界值处。**基态能量的奇异性**。平均场基态能量为 (每自旋, 价带填满)

$$E_{\text{gs}}(a_0) = -\frac{2}{N} \sum_{\mathbf{k}} \sqrt{\epsilon^2(\mathbf{k}) + a_0^2}.$$

对 $a_0 \neq 0$ 它是解析的; 但对 a_0 的二阶导数

$$\frac{\partial^2 E_{\text{gs}}}{\partial a_0^2} = -\frac{2}{N} \sum_{\mathbf{k}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon^2(\mathbf{k}) + a_0^2}} \xrightarrow{a_0 \rightarrow 0} -\frac{2}{N} \sum_{\mathbf{k}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon^2(\mathbf{k})}}$$

在四个节点 $\mathbf{k}_*$ 处发散 (每个节点附近 $\epsilon \approx v|\mathbf{q}|, \sum_{\mathbf{q}} 1/|\mathbf{q}| \sim \int d\mathbf{q}$ 为有限——注意二维中 $\int d^2\mathbf{q}/|\mathbf{q}| = \int d\mathbf{q}$ 收敛, 发散出现在更高阶: 准确地说, $E_{\text{gs}}(a_0) - E_{\text{gs}}(0)$ 中出现非解析项)

$$\begin{aligned} E_{\text{gs}}(a_0) - E_{\text{gs}}(0) &= \frac{N_{\text{node}}}{(2\pi)^2} \int d^2\mathbf{q} \left[\sqrt{v^2 q^2 + a_0^2} - v|\mathbf{q}| \right] \\ &= \frac{N_{\text{node}} a_0^2}{4\pi v^2} \left[\ln \frac{\Lambda^2}{a_0^2} + O(1) \right], \end{aligned}$$

($N_{\text{node}} = 4$, Λ 为截断; 积分用 $\int_0^\Lambda q dq [\sqrt{v^2 q^2 + a_0^2} - vq] \propto a_0^2 \ln(\Lambda/a_0)$ 。) 对数非解析项意味着基态能量在 $a_0 = 0$ 处出现奇异性 (二阶导数对数发散)——这正是 “POZ 的改变 (费米面/零点拓扑改变) 伴随基态能量奇异性” 的一般定理在本题的体现, 与费米面拓扑改变 (Lifshitz 相变) 完全类似。■ (b) **转变点** ($a_0 = 0$) 处的低能谱。 $a_0 = 0$ 时四个 $\mathbf{k}_*$ 处能隙关闭。在每个 $\mathbf{k}_*$ 附近展开 (记 $\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}_*$):

$\epsilon^1 \approx -2\chi(q_x + q_y)$ 或 $-2\chi(q_x - q_y)$ (依节点而别), $\epsilon^2 \approx \pm 2\eta(q_x - q_y)$ 或 $\pm 2\eta(q_x + q_y)$, (例如在 $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$: $\epsilon^1 \approx -2\chi(q_x + q_y)$, $\epsilon^2 \approx 2\eta(q_x - q_y)$; 其它节点由对称性给出。) 于是

$$E_{\pm} = \pm \sqrt{4\chi^2(q_x + q_y)^2 + 4\eta^2(q_x - q_y)^2} = \pm 2\sqrt{(\chi^2 + \eta^2)\mathbf{q}^2 + 2(\chi^2 - \eta^2)q_x q_y}$$

即四个各向异性狄拉克锥: 速度主值 $v_{\text{max}} = 2(|\chi| + |\eta|)$, $v_{\text{min}} = 2||\chi| - |\eta||$ ($\chi = \eta$ 时为各向同性的 $v = 2\sqrt{2}|\chi|$)。转变点处低能自旋子为耦合于 Z_2 规范场的无质量狄拉克费米子 (四个 Dirac 锥), 这正是零点图案 (POZ) 发生改变的临界态。

问题 9.10.2

(a) 求 Z2A003n PSG 的规范变换; (b) 求 Z2A003n 态最一般的平均场哈密顿量 $H(\mathbf{k})$; (c) 证明 Z2A003n 态在 $\mathbf{k} = (\pm\frac{\pi}{2}, \pm\frac{\pi}{2})$ 处总是具有无能隙自旋子。

解答. (a) 按标记方案 (9.4.16) (第一类 (9.4.14): "00": $g_{P_x} = g_{P_y} = \tau^0$ 、 $\eta_{xpx} = \eta_{xpy} = +1$; "3": $g_{P_{xy}} = i\tau^3$; "n": $g_T = \tau^0$ 、 $\eta_t = -1$):

$$\begin{aligned} G_x(\mathbf{i}) = G_y(\mathbf{i}) = G_{P_x}(\mathbf{i}) = G_{P_y}(\mathbf{i}) = \tau^0, \quad G_{P_{xy}}(\mathbf{i}) = i\tau^3, \\ G_T(\mathbf{i}) = (-)^{\mathbf{i}}\tau^0, \quad G_0(\mathbf{i}) = -\tau^0, \quad \text{IGG} = \{\pm\tau^0\} = Z_2 \end{aligned}$$

(IGG = $\{\pm\tau^0\} = Z_2$; G_T 中的 $(-)^{\mathbf{i}} = (-)^{i_x+i_y}$.) (b) 由 $G_x = G_y = \tau^0$: 拟设平移不变, 逐键记为 u_{δ} . 逐条翻译 PSG 约束: $G_T T$: T 使 $u \rightarrow -u$ (反么正, 实系数拟设无复共轭修正), 标量因子在链接两端给出 $(-)^{\mathbf{i}}(-)^{\mathbf{j}} = (-)^{\delta_x+\delta_y}$: 不变性要求

$$-(-)^{\delta_x+\delta_y} u_{\delta} = u_{\delta} \iff (-)^{\delta_x+\delta_y} = -1:$$

只允许 $\delta_x + \delta_y$ 为奇数的链接, 且 τ^0 分量被完全排除 (对 τ^0 -分量, 反么正共轭再翻一次符号, 只有偶键可存活——故 u_{δ} 只含 $\tau^{1,2,3}$ 、系数为实)。于是

$$H(\mathbf{k}) = \sum_{\delta \text{ odd}} 2 \cos(\mathbf{k} \cdot \delta) [a_{\delta} \tau^1 + b_{\delta} \tau^2 + c_{\delta} \tau^3],$$

其中 a, b, c 为实数 ($\tau^{1,2,3}$ 厄米, 保证 H 厄米; τ^0 项严格为零)。 $G_{P_x} P_x$ 、 $G_{P_y} P_y$ ($G = \tau^0$, 纯镜像): 回拉内容经厄米反向后不变, 要求系数镜像偶:

$$(a, b, c)_{\delta} = (a, b, c)_{(-\delta_x, \delta_y)} = (a, b, c)_{(\delta_x, -\delta_y)};$$

$G_{P_{xy}} P_{xy}$ ($G = i\tau^3$, 翻 $\tau^1 \rightarrow -\tau^1$ 、 $\tau^2 \rightarrow -\tau^2$ 、 $\tau^3 \rightarrow \tau^3$): 交换 $x \leftrightarrow y$ 且共轭, 要求

$$(a_{\delta}, b_{\delta}, c_{\delta}) = (-a, -b, c)_{(\delta_y, \delta_x)}.$$

用动量空间语言总结: 最一般的 Z2A003n 哈密顿量为

$$H(\mathbf{k}) = \epsilon^1(\mathbf{k})\tau^1 + \epsilon^2(\mathbf{k})\tau^2 + \epsilon^3(\mathbf{k})\tau^3$$

其中 $\epsilon^{1,2,3}$ 为实函数, 满足

$$\epsilon^{\mu}(k_x + \pi, k_y + \pi) = -\epsilon^{\mu}(k_x, k_y) \quad (\mu = 1, 2, 3),$$

$$\epsilon^{\mu}(-k_x, k_y) = \epsilon^{\mu}(k_x, k_y), \quad \epsilon^{\mu}(k_x, -k_y) = \epsilon^{\mu}(k_x, k_y),$$

$$\epsilon^1(k_y, k_x) = -\epsilon^1(k_x, k_y), \quad \epsilon^2(k_y, k_x) = -\epsilon^2(k_x, k_y), \quad \epsilon^3(k_y, k_x) = +\epsilon^3(k_x, k_y),$$

且没有 τ^0 项。(前两条镜像对称与 (π, π) -奇性来自“只有奇键”的结构; 交换奇性来自 $G_{P_{xy}} = i\tau^3$ 翻转 $\tau^{1,2}$ 而保持 τ^3 。式 (9.6.3) 的拟设是其一个特例。) (c) 考察 $\mathbf{k}_* = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (其余三个点由镜像与 (π, π) -平移对称性等价)。对任何奇键 δ ($\delta_x + \delta_y$ 奇), 在该点

$$\mathbf{k}_* \cdot \delta = \frac{\pi}{2}(\delta_x + \delta_y) + \pi \hbar\text{-型平移} \equiv \frac{\pi}{2} \times \text{奇数} \equiv \frac{\pi}{2} \text{ 或 } \frac{3\pi}{2} \pmod{\pi} : \quad \cos(\mathbf{k}_* \cdot \delta) = 0.$$

逐一核对： $\boldsymbol{\delta} = \mathbf{x}$: $\cos \frac{\pi}{2} = 0$; $\mathbf{y}$: 0; $2\mathbf{x} + \mathbf{y}$: $\cos \frac{3\pi}{2} = 0$; $2\mathbf{x} - \mathbf{y}$: $\cos \frac{\pi}{2} = 0$; $\mathbf{x} + 2\mathbf{y}$ 、 $-\mathbf{x} + 2\mathbf{y}$: 0; 一般地, $\delta_x + \delta_y$ 为奇 $\Rightarrow \mathbf{k}_* \cdot \boldsymbol{\delta} = \frac{\pi}{2} \times \text{奇数} \Rightarrow \cos = 0$ 。又因 τ^0 项不存在, 故

$$H\left(\pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{\pi}{2}\right) = 0$$

对任意满足 Z2A003n 约束的拟设严格成立 (零点是 4 重简并的)。这不是偶然的参数调整, 而是 PSG 的直接推论: 奇键结构由 $G_T = (-)^i \tau^0$ 强制, 而奇键的形状因子 $\cos(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\delta})$ 在 $(\pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{\pi}{2})$ 因对称性集体为零。因此 Z2A003n 自旋液体总是 (至少) 在这些动量处具有无能隙自旋子, 且这些无能隙点及其晶体动量受 Z2A003n 投影对称群保护——它们是该量子序的普适性质。■

第十章 弦凝聚——光与费米子的统一

问题 10.2.1

(a) 证明式 (10.2.1) 中的诸 $\hat{U}_{ij}$ 构成一组彼此对易的算符。(b) 证明式 (10.2.3) 中的诸 ψ 满足复费米子的标准反对易关系。

解答. (a) 预备与约定。每格点四个马约拉纳算符满足

$$\{\lambda_i^a, \lambda_j^b\} = 2\delta_{ab}\delta_{ij}, \quad a, b = x, \bar{x}, y, \bar{y},$$

即：同格点不同味的马约拉纳算符反对易，不同格点的对易，且 $(\lambda_i^a)^2 = 1$ 。链算符按正文取（我们把指向 $+\hat{x}, +\hat{y}$ 的链写作

$$\hat{U}_{i, i+\hat{x}} = i\lambda_i^x \lambda_{i+\hat{x}}^{\bar{x}}, \quad \hat{U}_{i, i+\hat{y}} = i\lambda_i^y \lambda_{i+\hat{y}}^{\bar{y}}, \quad \hat{U}_{ji} \equiv -\hat{U}_{ij}.$$

(译注：原书式 (10.2.1) 印作 $\hat{U}_{i, i+\hat{x}} = \lambda_i^x \lambda_{i+\hat{x}}^{\bar{x}}$ ，无因子 i ；按该定义 $(\hat{U}_{ij})^2 = +1$ ，与正文“ $\hat{U}_{ij}^2 = -1$ 、本征值 $s_{ij} = \pm i$ ”矛盾。按本意应如上补一因子 i （或在谱值约定中等价地取 $s_{ij} = \pm i$ ）。该相因子不影响任何（反）对易关系，下面全部结论与此约定无关。）

先证两条基本性质：

(i) $\hat{U}_{ij}^2 = -1$ 。事实上

$$\hat{U}_{ij}^2 = (i\lambda_i^a \lambda_j^b)(i\lambda_i^a \lambda_j^b) = -\lambda_i^a \lambda_j^b \lambda_i^a \lambda_j^b = -\lambda_i^a \lambda_i^a \lambda_j^b \lambda_j^b = -1,$$

其中把第二个 λ_i^a 移过 λ_j^b （不同格点，对易）不产生符号。故 $\hat{U}_{ij}$ 的本征值为 $s_{ij} = \pm i$ ，与 $s_{ij} = -s_{ji}$ （由 $\hat{U}_{ji} = -\hat{U}_{ij}$ ）一致。

(ii) 不共享格点的两条链算符对易：设 $\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$ ，则 $\hat{U}_{ij}$ 的两个马约拉纳算符与 $\hat{U}_{kl}$ 的两个全部不同格点对易，直接换序无符号。

共享格点的两条链。设两条链都从 i 出发： $\hat{U}_1 = i\lambda_i^a \lambda_j^b$ ， $\hat{U}_2 = i\lambda_i^c \lambda_k^d$ （ $j \neq k$ ）。把两个乘积都化到规范次序（格点 i 的两个算符在前、按味排序， j, k 的在后）：

$$\begin{aligned} \hat{U}_1 \hat{U}_2 &= -\lambda_i^a \lambda_j^b \lambda_i^c \lambda_k^d = -\lambda_i^a \lambda_i^c \lambda_j^b \lambda_k^d, \\ \hat{U}_2 \hat{U}_1 &= -\lambda_i^c \lambda_k^d \lambda_i^a \lambda_j^b = -\lambda_i^c \lambda_i^a \lambda_j^b \lambda_k^d = +\lambda_i^a \lambda_i^c \lambda_j^b \lambda_k^d, \end{aligned}$$

第一步只用了不同格点算符的对易性，第二步用了 $\lambda_i^c \lambda_i^a = -\lambda_i^a \lambda_i^c$ （ $a \neq c$ ）。于是

$$\hat{U}_1 \hat{U}_2 = -\hat{U}_2 \hat{U}_1 \quad (a \neq c);$$

而若 $a = c$, 则两算符共享同一个马约拉纳算符 λ_i^a :

$$\hat{U}_1 \hat{U}_2 = (i)^2 \lambda_i^a \lambda_j^b \lambda_i^a \lambda_k^d = \lambda_j^b \lambda_k^d = \hat{U}_2 \hat{U}_1,$$

即对易。

对式 (10.2.1) 的味分配, 格点 i 的四条链 (出 $\hat{x}$ 、入 $\hat{x}$ 、出 $\hat{y}$ 、入 $\hat{y}$) 分别携带 $\lambda_i^x, \lambda_i^{\bar{x}}, \lambda_i^y, \lambda_i^{\bar{y}}$ ——同一格点的两条不同链携带不同味, 故

$$\{\hat{U}_{ij}, \hat{U}_{ik}\} = 0 \quad (\text{相邻链}), \quad [\hat{U}_{ij}, \hat{U}_{kl}] = 0 \quad (\text{不相邻链}).$$

(译注: 因此, 严格地说诸 $\hat{U}_{ij}$ 并不全彼此对易——原书 (及 *PRL* 90, 016803) ”诸 $\hat{U}_{ij}$ 构成对易集合”的断言欠准确。可解性真正需要、并且确实成立的是下面三条: (i) 方格通量算符 $\hat{F}_i$ 彼此对易; (ii) 每个 $\hat{F}_i$ 与每个 $\hat{U}_{ij}$ 对易 (因而 $H = -\sum V_i \hat{F}_i$ 与所有 $\hat{U}_{ij}$ 对易); (iii) $\hat{F}_i^2 = 1$ 。证得这三条后, H 由对易算符 $\{\hat{F}_i\}$ 的共同本征态 $|\{F_i\}\rangle$ 对角化, 即得精确解 (10.2.4); 用链变量组态 $\{s_{ij}\}$ 标记态时, 则须如正文 10.2.2 节那样按 Z_2 规范等价类与奇偶约束理解。)

通量算符的对易性。用上面的计算直接给出方格算符。注意 $\hat{U}_{i_2 i_3} = -i \lambda_{i_3}^x \lambda_{i_2}^{\bar{x}}$ ($i_3 \rightarrow i_2$ 为 $+x$ 方向)、 $\hat{U}_{i_3 i} = -i \lambda_i^y \lambda_{i_3}^{\bar{y}}$, 于是

$$\begin{aligned} \hat{F}_i &= \hat{U}_{ii_1} \hat{U}_{i_1 i_2} \hat{U}_{i_2 i_3} \hat{U}_{i_3 i} \\ &= -(\lambda_i^x \lambda_i^y) (\lambda_{i_3}^x \lambda_{i_3}^{\bar{y}}) (\lambda_{i_1}^{\bar{x}} \lambda_{i_1}^y) (\lambda_{i_2}^{\bar{x}} \lambda_{i_2}^{\bar{y}}), \end{aligned}$$

即 $\hat{F}_i$ 是四个”角因子”(每个角上一对马约拉纳算符, 分别来自该角的两个方向链) 之积再乘 (-1) (相乘次序不同只差整体符号, 不影响下述论证)。

(iii) $\hat{F}_i^2 = 1$: 把 $\hat{F}_i$ 的八个马约拉纳算符逐一平方并换序, 同格点对换共 4 次 (每个角因子内部一对), 符号 $(-1)^4 = +1$, 得 $\hat{F}_i^2 = +1$ 。

(iv) $[\hat{F}_i, \hat{F}_j] = 0$ 。关键计数: 同一格点上两对马约拉纳算符 (各自为”双线性”因子) 换序时, 仅当两对共享一个马约拉纳算符才产生 (-1) ; 不共享时换序需 $2 \times 2 = 4$ 次同格点对换, 符号 $+1$; 完全相同则平方为 1。两个方格 $\hat{F}_i, \hat{F}_j$ 要么不相交 (平凡对易), 要么共享两个格点:

- 共享一条边 (如 $j = i_1$): 在共享的两个格点上, 两方格的角因子各共享一个马约拉纳算符 (公共边的味), 每个共享格点贡献 (-1) , 共 $(-1)^2 = +1$;
- 只共享一个对角格点 ($j = i_2$): 该格点上两角因子的四个马约拉纳算符来自四条不同的链, 互不相同, 换序符号 $+1$ 。

故恒有 $[\hat{F}_i, \hat{F}_j] = 0$ 。同理, 链算符 $\hat{U}_{kl}$ 与 $\hat{F}_i$ 至多共享两个格点、每处恰共享一个马约拉纳算符, 故 $[\hat{F}_i, \hat{U}_{kl}] = 0$, 从而 $[H, \hat{U}_{kl}] = 0$ 。

综上, 模型由对易的通量算符系统精确可解: $H = -\sum_i V_i \hat{F}_i$ 的本征态为 $|\{F_i\}\rangle$, 能量 $E = -\sum_i V_i F_i$, $F_i = \pm 1$ 。

(b) 由 $2\psi_1 = \lambda^x + i\lambda^{\bar{x}}$ 得 $2\psi_1^\dagger = \lambda^x - i\lambda^{\bar{x}}$ 。逐项计算:

$$\{\psi_1, \psi_1^\dagger\} = \frac{1}{4} \{\lambda^x + i\lambda^{\bar{x}}, \lambda^x - i\lambda^{\bar{x}}\} = \frac{1}{4} [\{\lambda^x, \lambda^x\} + \{\lambda^{\bar{x}}, \lambda^{\bar{x}}\}] = \frac{1}{4} (2 + 2) = 1,$$

(交叉项 $\{\lambda^x, \lambda^{\bar{x}}\} = 0$)。同理 $\{\psi_2, \psi_2^\dagger\} = 1$ 。对交叉项, ψ_1 只含 $\lambda^x, \lambda^{\bar{x}}$, ψ_2 只含 $\lambda^y, \lambda^{\bar{y}}$, 四对交叉反对易子全为零, 例如

$$\{\psi_1, \psi_2^\dagger\} = \frac{1}{4}\{\lambda^x + i\lambda^{\bar{x}}, \lambda^y - i\lambda^{\bar{y}}\} = 0,$$

(同格点不同味反对易给出 $\{x, y\} = \{x, \bar{y}\} = \{\bar{x}, y\} = \{\bar{x}, \bar{y}\} = 0$)。故

$$\boxed{\{\psi_{a,\mathbf{i}}, \psi_{b,\mathbf{j}}^\dagger\} = \delta_{ab}\delta_{\mathbf{ij}}, \quad \{\psi_{a,\mathbf{i}}, \psi_{b,\mathbf{j}}\} = 0}$$

即 $\psi_{1,2}$ 是标准的复费米子。每个格点上由它们生成 4 维希尔伯特空间 (费米子数 $0, 1, 2$), 全空间维数 $4^{N_{\text{site}}}$ 。

问题 10.2.2

(a) 证明 $2\psi_1^\dagger\psi_1 - 1 = i\lambda^x\lambda^{\bar{x}}$ 、 $2\psi_2^\dagger\psi_2 - 1 = i\lambda^y\lambda^{\bar{y}}$, 并证明一个格点上具有偶数个费米子的态是 $\lambda^x\lambda^y\lambda^{\bar{x}}\lambda^{\bar{y}}$ 的本征值为 $+1$ 的本征态。(b) 证明式 (10.2.7)。(c) 证明式 (10.2.5) 中的诸 σ^l 在物理希尔伯特空间内满足泡利矩阵代数。(d) 证明费米子哈密顿量 (10.2.2) 在物理希尔伯特空间内变为自旋哈密顿量 (10.2.6)。

解答. (a) 由 $2\psi_1 = \lambda^x + i\lambda^{\bar{x}}$ (同格点, 下面略去格点指标):

$$\psi_1^\dagger\psi_1 = \frac{1}{4}(\lambda^x - i\lambda^{\bar{x}})(\lambda^x + i\lambda^{\bar{x}}) = \frac{1}{4}[1 + i\lambda^x\lambda^{\bar{x}} - i\lambda^{\bar{x}}\lambda^x + 1] = \frac{1}{2}(1 + i\lambda^x\lambda^{\bar{x}}),$$

(用了 $\lambda^{\bar{x}}\lambda^x = -\lambda^x\lambda^{\bar{x}}$ 、 $(\lambda^a)^2 = 1$)。故

$$\boxed{2\psi_1^\dagger\psi_1 - 1 = i\lambda^x\lambda^{\bar{x}}, \quad 2\psi_2^\dagger\psi_2 - 1 = i\lambda^y\lambda^{\bar{y}}}$$

另一方面, 粒子数奇偶算符为

$$(-)^{n_1+n_2} = (2\psi_1^\dagger\psi_1 - 1)(2\psi_2^\dagger\psi_2 - 1) = (i\lambda^x\lambda^{\bar{x}})(i\lambda^y\lambda^{\bar{y}}) = -\lambda^x\lambda^{\bar{x}}\lambda^y\lambda^{\bar{y}} = \lambda^x\lambda^y\lambda^{\bar{x}}\lambda^{\bar{y}},$$

最后一步把 $\lambda^{\bar{x}}$ 移过 λ^y (同格点, -1 号)。于是作为算符恒等式

$$(-)^{\psi_1^\dagger\psi_1 + \psi_2^\dagger\psi_2} = \lambda^x\lambda^y\lambda^{\bar{x}}\lambda^{\bar{y}},$$

偶费米子态 ($n_1 + n_2$ 偶, 即 $(-)^{n_1+n_2} = +1$) 正是 $\lambda^x\lambda^y\lambda^{\bar{x}}\lambda^{\bar{y}}$ 本征值为 $+1$ 的本征态。这就是物理希尔伯特空间的约束 $\lambda^x\lambda^y\lambda^{\bar{x}}\lambda^{\bar{y}} = 1$ 。

(b) 全部 $2N_{\text{site}}$ 条链算符的乘积中, 每条链用掉其两端各一个马约拉纳算符; 每个格点恰好有四条关联链 (出 $\hat{x}$ 、入 $\hat{x}$ 、出 $\hat{y}$ 、入 $\hat{y}$), 分别用掉 $\lambda_{\mathbf{i}}^x, \lambda_{\mathbf{i}}^{\bar{x}}, \lambda_{\mathbf{i}}^y, \lambda_{\mathbf{i}}^{\bar{y}}$ 。因此乘积

$$\prod_{\text{links}} \hat{U}_{ij}$$

中每个马约拉纳算符恰好出现一次。取各链算符相乘的次序使同格点换序的净符号为 $+1$ (例如按格点字典序、每点先 $\hat{x}$ 链后 $\hat{y}$ 链并按规范次序排列; 任何残余的 ± 1 均可吸收进各链的相位约定, 即原书隐含的约定), 得算符恒等式

$$\prod_{\text{links}} \hat{U}_{ij} = \prod_{\mathbf{i}} \lambda_{\mathbf{i}}^x \lambda_{\mathbf{i}}^y \lambda_{\mathbf{i}}^{\bar{x}} \lambda_{\mathbf{i}}^{\bar{y}} = (-)^{\hat{N}_f},$$

第二步用了 (a) 中的恒等式。取 $|\{s_{ij}\}\rangle$ 的本征值 ($\hat{U}_{ij}$ 的本征值为 $s_{ij} = \pm i$, 故每条链贡献 $is_{ij} = \mp 1$), 即得式 (10.2.7):

$$\prod_i (is_{i,i+x})(is_{i,i+y}) = (-)^{N_f}$$

它把链变量组态的总“符号”与态的费米子数奇偶联系起来。对每格点偶数费米子的物理态, $(-)^{N_f} = +1$, 立即得到投影非零条件 (10.2.8):

$$\prod_i (is_{i,i+x})(is_{i,i+y}) = 1.$$

(c) 定义 (10.2.5): $\sigma^x = i\lambda^y\lambda^x$, $\sigma^y = i\lambda^{\bar{x}}\lambda^y$, $\sigma^z = i\lambda^x\lambda^{\bar{x}}$ (均含偶数个马约拉纳算符, 故保持每格点费米子奇偶, 作用在物理希尔伯特空间之内)。厄米性: 如 $(\sigma^x)^\dagger = -i(\lambda^x)^\dagger(\lambda^y)^\dagger = -i\lambda^x\lambda^y = i\lambda^y\lambda^x = \sigma^x$, 同理其余。代数:

$$\sigma^x\sigma^y = (i)^2\lambda^y\lambda^x\lambda^{\bar{x}}\lambda^y = -\lambda^y\lambda^x\lambda^{\bar{x}}\lambda^y = -\lambda^x\lambda^{\bar{x}} = i\sigma^z, \quad \sigma^y\sigma^z = -\lambda^{\bar{x}}\lambda^y\lambda^x\lambda^{\bar{x}} = -\lambda^y\lambda^x = i\sigma^x, \quad \sigma^z\sigma^x = -\lambda^x\lambda^{\bar{x}}\lambda^y\lambda^x$$

(第一行: 把最右 λ^y 依次左移过 $\lambda^{\bar{x}}, \lambda^x$ 两次同格点换序得 $\lambda^x\lambda^{\bar{x}}$; 第二、三行类似)。由厄米性即得 $\{\sigma^a, \sigma^b\} = 2\delta_{ab}$, $(\sigma^a)^2 = 1$ 。不同格点的 σ 由不同格点的马约拉纳算符构成, 彼此对易。这些代数关系是全希尔伯特空间上的算符恒等式; 限制在二维的物理空间内, 三个泡利矩阵满足完备代数、表示不可约。故诸 σ^l 在物理希尔伯特空间内构成自旋 1/2 算符的忠实表示。

(d) 把四条链算符显式写出 (用 $\hat{U}_{ij} = -\hat{U}_{ji}$: $\hat{U}_{i_2i_3} = -i\lambda_{i_3}^x\lambda_{i_2}^{\bar{x}}$, $\hat{U}_{i_3i} = -i\lambda_i^y\lambda_{i_3}^{\bar{y}}$; 四个 i 相乘为 +1):

$$\hat{F}_i = \hat{U}_{ii_1}\hat{U}_{i_1i_2}\hat{U}_{i_2i_3}\hat{U}_{i_3i} = -(\lambda_i^x\lambda_i^y)(\lambda_{i_3}^x\lambda_{i_3}^{\bar{y}})(\lambda_{i_1}^{\bar{x}}\lambda_{i_1}^y)(\lambda_{i_2}^{\bar{x}}\lambda_{i_2}^{\bar{y}}),$$

(规范次序下的四个“角双线性”因子)。在物理希尔伯特空间内利用 (a) 中的恒等式及其推论 (由 $\lambda^x\lambda^y\lambda^{\bar{x}}\lambda^{\bar{y}} = 1$ 移项: $\lambda^{\bar{x}}\lambda^{\bar{y}} = -\lambda^x\lambda^y$, $\lambda^x\lambda^{\bar{y}} = \lambda^{\bar{x}}\lambda^y$):

$$\lambda^x\lambda^y = i\sigma^x, \quad \lambda^{\bar{x}}\lambda^y = -i\sigma^y, \quad \lambda^{\bar{x}}\lambda^{\bar{y}} = -i\sigma^x, \quad \lambda^x\lambda^{\bar{y}} = -i\sigma^y \quad (\text{物理空间}),$$

代入 (四个相因子的积 = $(i)(-i)(-i)(-i) = -1$):

$$\hat{F}_i \Big|_{\text{物理}} = -(-1)\sigma_i^x\sigma_{i_3}^y\sigma_{i_1}^y\sigma_{i_2}^x = \sigma_i^x\sigma_{i+\hat{x}}^y\sigma_{i+\hat{x}+\hat{y}}^x\sigma_{i+\hat{y}}^y,$$

(不同格点的 σ 对易, 可任意排序)。故

$$H = -\sum_i V_i \hat{F}_i = -\sum_i V_i \sigma_i^x \sigma_{i+\hat{x}}^y \sigma_{i+\hat{x}+\hat{y}}^x \sigma_{i+\hat{y}}^y = H_{\text{spin}} \quad (\text{物理希尔伯特空间内})$$

即式 (10.2.6)。注意 $\hat{F}_i$ 含偶数个马约拉纳算符于每个角, 保持每格点费米子奇偶, 因而 H 分别作用在偶、奇两个子空间内。

问题 10.2.3

把费米子哈密顿量 H 限制在每格点具有奇数个费米子的子空间内, 求相应的自旋 1/2 系统。

解答. 奇子空间是不变子空间。 $\hat{F}_i$ 的表达式 (10.2.2) 表明它在每个方格的四个角上各含两个 (偶数个) 马约拉纳算符, 故 $[(-)^{n_i}, \hat{F}_i] = 0$ 对所有 i 成立, H 保持“每格点奇数个费米子”的子空间不变。

自旋算符。 σ_i^l (式 (10.2.5)) 是偶算符, 分别在偶、奇两个子空间内作用, 且 (c) 小问中验证的泡利代数 $\sigma^x \sigma^y = i\sigma^z$ 等是全空间上的算符恒等式, 因而在奇子空间内同样成立; 又奇子空间每格点二维, 泡利代数在该二维空间上的表示不可约。故同一组 σ^l 就是奇子空间的自旋算符。

哈密顿量。 关键恒等式: 在全希尔伯特空间上可以验证 (把角因子规范化后比较)

$$\sigma_{i_1}^x \sigma_{i_2}^y \sigma_{i_3}^x = \Pi_{i_2} \Pi_{i_3} \hat{F}_i, \quad \Pi_i \equiv \lambda_i^x \lambda_i^y \lambda_{\bar{i}}^x \lambda_{\bar{i}}^y = (-)^{n_i},$$

(其中 $\Pi_i = (-)^{n_i}$ 为 (a) 小问的奇偶算符; 例如直接把 $\hat{F}_i$ 的四个角因子 $\lambda^x \lambda^y = i\sigma^x$ 、 $\lambda^{\bar{x}} \lambda^{\bar{y}} = -i\sigma^y$ 精确代入, 而 $\lambda^x \lambda^{\bar{y}} = -i\Pi\sigma^y$ 、 $\lambda^{\bar{x}} \lambda^y = -i\Pi\sigma^x$ 含奇偶算符)。在偶子空间内 $\Pi_i = +1$, 在奇子空间内每个格点 $\Pi_i = -1$; 由于上式只含 $\Pi_{i_2} \Pi_{i_3}$ 两个奇偶算符的乘积, 两个子空间中均给出

$$\hat{F}_i \Big|_{\text{奇}} = \sigma_i^x \sigma_{i+\hat{x}}^y \sigma_{i+\hat{x}+\hat{y}}^x \sigma_{i+\hat{y}}^y \Big|_{\text{奇}}.$$

因此

$$H \Big|_{\text{奇子空间}} = H_{\text{spin}} = - \sum_i V_i \sigma_i^x \sigma_{i+\hat{x}}^y \sigma_{i+\hat{x}+\hat{y}}^x \sigma_{i+\hat{y}}^y$$

与偶子空间中的 (10.2.6) 形式完全相同: 费米子系统的希尔伯特空间分解为偶、奇两个子空间, 每个子空间都是同一个自旋 1/2 方格模型 ($H = H_{\text{spin}} \oplus H_{\text{spin}}$), 能谱与简并结构相同 (通量算符的全部代数关系, 如 $\prod \hat{F}_i = 1$ 等, 只是 σ 代数的恒等式, 在两个表示中同样成立)。

两者的差别只在精确态的“链变量”标记上: 由 (10.2.7), 偶子空间的态要求 $\prod_i (is_{i,i+\mathbf{x}})(is_{i,i+\mathbf{y}}) = +1$, 而奇子空间的态每格点奇数个费米子, $(-)^{N_f} = (-1)^{N_{\text{site}}}$, 故约束改为

$$\prod_i (is_{i,i+\mathbf{x}})(is_{i,i+\mathbf{y}}) = (-1)^{N_{\text{site}}},$$

投影算符则换为 $\Pi_i(1 - \Pi_i)/2$ 。在偶 $\times$ 偶格子上 N_{site} 为偶, 两个子空间由同一批组态 $\{s_{ij}\}$ 生成, 是同一自旋模型的两份全同拷贝。

问题 10.2.4

考虑 $L_x \times L_y$ 周期格子上的式 (10.2.6), 设 $V_i = V$, 仅在某一行方格上 $V_i = 0$ 。此时系统可视为定义在 x 方向具有两条圆形边缘的圆柱上。求基态简并度; 把这些简并基态视为边缘态, 证明每个边缘格点有 $\sqrt{2}$ 个边缘态, 即边缘激发由一个马约拉纳费米子描写。

解答. 取 $V > 0$ ($V < 0$ 时把下述论证中的 $F_i = +1$ 换成 $F_i = \text{sgn}(V) = -1$, 只要约束允许该通量组态, 简并计数完全相同)。设被抽掉相互作用的一行方格为 $y = 0$ 行 (共 L_x 个方格), 并设格子为偶 $\times$ 偶 (与 10.2.2 节一致)。

基态条件。 基态要求所有 $V \neq 0$ 的方格上 $F_i = +1$; 缺口行方格的 $V_i = 0$, 其通量不受哈密顿量约束。由问题 10.3.1 中证明的恒等式 $\prod_{\text{全部}} \hat{F}_i = 1$ 与 $\prod_{\text{偶方格}} \hat{F}_i = 1$, 缺口行通量须满足

$$\prod_x F_{(x,0)} = 1, \quad \prod_{x \text{ 偶}} F_{(x,0)} = 1,$$

两个独立约束，故缺口行自由的通量组态共 2^{L_x-2} 个。

简并度。对每个固定通量组态，基态还携带圆柱拓扑简并：缺口行把环面分成两个半圆柱，每个半圆柱各有一条不可收缩的 x 方向回路；仿照 10.2.2 节的 T_1 操作（沿回路插入 π 通量），在每个半圆柱上各得到一个二重简并，共 4 重。于是

$$\text{基态简并度} = 4 \times 2^{L_x-2} = 2^{L_x}$$

（与稳定子秩的独立计数一致）。这 2^{L_x} 个基态可显式生成：跨越缺口行的 L_x 条 y 方向链变量，其翻转算符只与缺口行（ $V=0$ ）的方格相邻，因而与全部 $V \neq 0$ 的 $\hat{F}_i$ 对易；任选子集翻转即得不同基态， L_x 个独立二元选择给出 2^{L_x} 个态。

每边缘格点 $\sqrt{2}$ 个态：马约拉纳诠释。两条圆形边缘各有 L_x 个格点。基态数按边缘分配

$$2^{L_x} = 2^{L_x/2} \times 2^{L_x/2},$$

即每条边缘有 $2^{L_x/2} = (\sqrt{2})^{L_x}$ 个态，

$$\text{每个边缘格点的态数} = 2^{1/2} = \sqrt{2}$$

这正是马约拉纳费米子零模的标志：若边缘的 L_x 个零模为马约拉纳算符 $\gamma_1, \dots, \gamma_{L_x}$ ($\{\gamma_m, \gamma_n\} = 2\delta_{mn}$)，则它们配对成 $L_x/2$ 个复费米子零模，占据数给出 $2^{L_x/2}$ 个态——每格点 $\sqrt{2}$ 个；反之，若每格点是一个复（狄拉克）零模，则应有 2^{L_x} 个态、每格点 2 个。故边缘激发由一个马约拉纳费米子描写： L_x 个马约拉纳算符的不可约表示维数恰为 $2^{L_x/2}$ 。

问题 10.3.1

(a) 证明各 $\hat{F}_i$ ($\hat{F}_i = \sigma_i^x \sigma_{i+\hat{x}}^y \sigma_{i+\hat{x}+\hat{y}}^x \sigma_{i+\hat{y}}^y$, 式 (10.3.2)) 在两方向均为周期性边界条件的格子上满足 $\prod_i \hat{F}_i = 1$ (式 (10.3.3))。 (b) 在偶 $\times$ 偶周期格子上证明更强的条件 $\prod_{i=\text{even}} \hat{F}_i = 1$ (式 (10.3.4))。

解答。 (a) 每个格点 i 是四个方格的角： i (左下角，贡献 σ_i^x)、 $i-\hat{x}$ 的右下角 $i+\hat{x}$ (贡献 σ_i^y)、 $i-\hat{y}$ 的左上角 $i+\hat{y}$ (贡献 σ_i^y)、 $i-\hat{x}-\hat{y}$ 的右上角 $i+\hat{x}+\hat{y}$ (贡献 σ_i^x)。把乘积 $\prod_p \hat{F}_p$ 按任意固定次序排列，并将同一格点的四个泡利算符聚拢（不同格点的泡利算符对易，移位无代价）：每个格点上得到 $\sigma_i^x \sigma_i^y \sigma_i^y \sigma_i^x$ （或其一重新排列）。聚拢过程中的同格点换序数：四个算符为两个 σ^x 、两个 σ^y ，把它们排成 (x, x, y, y) 所需的同格点对换个数为偶数（0 或 2，取决于到达次序），符号 +1。于是

$$\prod_p \hat{F}_p = \prod_i (\sigma_i^x)^2 (\sigma_i^y)^2 = 1.$$

此论证只用到周期性边界条件保证每格点恰为四个方格的角，对格子的奇偶没有任何要求：

$$\prod_i \hat{F}_i = 1$$

即式 (10.3.3)。（这使通量组态 $\{F_i\}$ 不是独立的： F 的每一种可取组态都必须满足 $\prod_i F_i = 1$ 。）

(b) 设 L_x, L_y 均为偶数，只对偶方格（ $(x_p + y_p)$ 偶）求积。此时每个格点是哪些偶方格的角？

- 偶格点 $\mathbf{i}$ ($x_i + y_i$ 偶): 方格 $\mathbf{i}$ (偶, 左下角, σ^x) 与 $\mathbf{i} - \hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{y}}$ (偶, 右上角, σ^x); 而 $\mathbf{i} - \hat{\mathbf{x}}$ 、 $\mathbf{i} - \hat{\mathbf{y}}$ 均为奇方格, 不参与。故偶格点恰贡献两个 σ^x 。
- 奇格点 $\mathbf{i}$: 作为偶方格 $\mathbf{i} - \hat{\mathbf{x}}$ 的右下角与 $\mathbf{i} - \hat{\mathbf{y}}$ 的左上角 (两处均 σ^y), 恰贡献两个 σ^y 。

(校验计数: 偶方格 $N_{\text{site}}/2$ 个 $\times$ 四角 $= 2N_{\text{site}}$ 个角位; 偶格点 $N_{\text{site}}/2 \times 2$ 加奇格点 $N_{\text{site}}/2 \times 2 = 2N_{\text{site}}$, 自洽。) 于是

$$\prod_{\mathbf{p}=\text{even}} \hat{F}_{\mathbf{p}} = \prod_{\mathbf{i} \text{ 偶}} (\sigma_{\mathbf{i}}^x)^2 \prod_{\mathbf{i} \text{ 奇}} (\sigma_{\mathbf{i}}^y)^2 = 1,$$

即式 (10.3.4):

$$\prod_{\mathbf{i}=\text{even}} \hat{F}_{\mathbf{i}} = 1 \quad (\text{偶} \times \text{偶格子}), \quad \text{同理} \quad \prod_{\mathbf{i}=\text{odd}} \hat{F}_{\mathbf{i}} = 1$$

(第二式由 (a) 除以第一式得到)。这两条约束使通量组态数降为 $2^{N_{\text{site}}-2}$, 从而如正文 10.3.2 节所述, $\hat{F}_{\mathbf{i}}$ 的共同本征态必为四重简并。若格子不是偶 $\times$ 偶 (例如 4×3), 上述角位配对失效, $\prod_{\text{even}} \hat{F}_{\mathbf{i}} = \prod_{\text{偶格点}} \sigma_{\mathbf{i}}^x \sigma_{\mathbf{i}}^y$ 不再是 ± 1 型恒等式——这正是 (b) 限于偶 $\times$ 偶格子的原因。

问题 10.5.1

(a) 证明式 (10.5.3) 中的 4×4 矩阵 γ^a 满足狄拉克代数 $\{\gamma^a, \gamma^b\} = 2\delta_{ab}$ 。(b) 证明式 (10.5.4) 求和中的各项彼此对易 (提示: 可用 γ^{ab} 的马约拉纳费米子表示), 从而使 H_{3D} 可精确求解。

解答. (a) $\gamma^a \equiv \gamma^{az}$ ($a = x, \bar{x}, y, \bar{y}$) 的四个矩阵为

$$\gamma^x = \sigma^x \otimes \sigma^x, \quad \gamma^{\bar{x}} = \sigma^y \otimes \sigma^x, \quad \gamma^y = \sigma^z \otimes \sigma^x, \quad \gamma^{\bar{y}} = \sigma^0 \otimes \sigma^y.$$

对角项: $(\gamma^a)^2 = 1$ (σ^a, σ^0 均平方为 1)。对非对角项逐一检验, 前因子或后因子必有一个反对易:

$$\begin{aligned} \gamma^x \gamma^{\bar{x}} &= (\sigma^x \sigma^y) \otimes (\sigma^x \sigma^x) = i\sigma^z \otimes 1, & \gamma^{\bar{x}} \gamma^x &= -i\sigma^z \otimes 1, \\ \gamma^x \gamma^y &= (\sigma^x \sigma^z) \otimes (\sigma^x \sigma^x) = -i\sigma^y \otimes 1, & \gamma^y \gamma^x &= +i\sigma^y \otimes 1, \\ \gamma^x \gamma^{\bar{y}} &= (\sigma^x \sigma^0) \otimes (\sigma^x \sigma^y) = i\sigma^x \otimes \sigma^z, & \gamma^{\bar{y}} \gamma^x &= -i\sigma^x \otimes \sigma^z, \\ \gamma^y \gamma^{\bar{y}} &= (\sigma^z \sigma^0) \otimes (\sigma^x \sigma^y) = -i\sigma^z \otimes \sigma^z, & \gamma^{\bar{y}} \gamma^y &= +i\sigma^z \otimes \sigma^z, \\ \gamma^{\bar{x}} \gamma^y &= (\sigma^y \sigma^z) \otimes (\sigma^x \sigma^x) = i\sigma^x \otimes 1, & \gamma^y \gamma^{\bar{x}} &= -i\sigma^x \otimes 1, \\ \gamma^{\bar{x}} \gamma^{\bar{y}} &= (\sigma^y \sigma^0) \otimes (\sigma^x \sigma^y) = i\sigma^y \otimes \sigma^z, & \gamma^{\bar{y}} \gamma^{\bar{x}} &= -i\sigma^y \otimes \sigma^z. \end{aligned}$$

每一对的和均为零, 且对角项给 $2\delta_{ab}$, 故 $\{\gamma^a, \gamma^b\} = 2\delta_{ab}$, 即狄拉克代数。

(b) 用马约拉纳表示 $\gamma^{ab} = i\lambda^a \lambda^b$ ($a \neq b$; 同格点指标略去), 式 (10.5.4) 的每个方格项是 8 个马约拉纳算符的乘积——每个角上两个, 分别来自该角的两个方向的链 (链与指标对的对应见图 10.7: $+\hat{x}$ 链带 $(x, \bar{x})$ 、 $+\hat{y}$ 链带 $(y, \bar{y})$ 、 $+\hat{z}$ 链带 $(z, \bar{z})$)。以 xy 方格为例,

$$-\gamma_{\mathbf{i}}^{yx} \gamma_{\mathbf{i}+\hat{\mathbf{x}}}^{\bar{y}x} \gamma_{\mathbf{i}+\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{y}}}^{\bar{y}\bar{x}} \gamma_{\mathbf{i}+\hat{\mathbf{y}}}^{x\bar{y}} \sim (\lambda_{\mathbf{i}}^x \lambda_{\mathbf{i}}^y) (\lambda_{\mathbf{i}+\hat{\mathbf{y}}}^x \lambda_{\mathbf{i}+\hat{\mathbf{y}}}^{\bar{y}}) (\lambda_{\mathbf{i}+\hat{\mathbf{x}}}^{\bar{x}} \lambda_{\mathbf{i}+\hat{\mathbf{x}}}^y) (\lambda_{\mathbf{i}+\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{y}}}^{\bar{x}} \lambda_{\mathbf{i}+\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{y}}}^{\bar{y}}),$$

即四个角双线性因子之积 (乘积中每个角恰出现一次, 个别方的最远角可出现两次而相互抵消, 不影响下述计数)。任意两个方格项 $\hat{F}_{\mathbf{p}}, \hat{F}_{\mathbf{p}'}$ 的对易性归结为角双线性因子的换序: 同一格点上两个双线性因子 $\lambda^a \lambda^b$ 与 $\lambda^c \lambda^d$ 换序时, 若共享一个马约拉纳算符则给出 (-1) , 否则给出 $+1$ ($2 \times 2 = 4$ 次同格点对换), 若相同则平方为 $+1$ 。按两方格的相对位置分类:

- 不相交：平凡对易；
- 共享一条边（两个共享格点，各自恰有一个共享味）：每个共享格点贡献一个 (-1) ，共 $(-1)^2 = +1$ ；
- 只共享一个角格点：该格点上四个马约拉纳算符分属四条不同的链（立方格子每格点六条链的指标对互不相同），换序符号 $+1$ 。

故所有 $[\hat{F}_{\mathbf{p}}, \hat{F}_{\mathbf{p}'}] = 0$ 。同理 $\hat{F}_{\mathbf{p}}^2 = 1$ （每方格四个角双线性各自平方为 -1 ，共 $(-1)^4 = +1$ ），且每个 $\hat{F}_{\mathbf{p}}$ 与所有链算符对易。于是 $H_{3D} = -g \sum_{\mathbf{p}} \hat{F}_{\mathbf{p}}$ 由共同本征态 $|\{F_{\mathbf{p}}\}, \alpha\rangle$ 对角化，能量 $-g \sum_{\mathbf{p}} F_{\mathbf{p}}$ ，精确可解。（译注：原书式 (10.5.4) 第三项的最后一个因子印作 $\gamma_{\mathbf{i}+\hat{\mathbf{x}}}^{z\bar{y}}$ ；按指标对约定（ $+\hat{x}$ 链带 $(x, \bar{x})$ 、 $+\hat{z}$ 链带 $(z, \bar{z})$ ）， xz 方格第四个角上的指标对应为 $(z, \bar{x})$ ，即应为 $\gamma_{\mathbf{i}+\hat{\mathbf{x}}}^{z\bar{x}}$ ， $\bar{y}$ 为 $\bar{x}$ 之误排。上文按此改正。）

问题 10.5.2

用马约拉纳费米子与投影构造求解式 (10.5.4)：(a) 证明式 (10.5.5) 定义的诸 $\hat{U}_{ij}$ 相互对易；(b) 证明在每格点费米子数为偶的子空间内，费米子哈密顿量 (10.5.6) 约化为自旋 3/2 哈密顿量 (10.5.4)；(c) 用 10.2 节的程序求偶 $\times$ 偶 $\times$ 偶周期格子上的基态能量与基态简并度。

解答. (a) $\hat{U}_{ij} = \lambda_i^a \lambda_j^b$ ，其中 ab 是链 $\mathbf{i} \rightarrow \mathbf{j}$ 的指标对（ $+\hat{x}$ 链带 $(x, \bar{x})$ ，等等；见图 10.7）。与二维情形（问题 10.2.1）完全相同的计算给出：

(i) $\hat{U}_{ij}^2 = \lambda_i^a \lambda_j^b \lambda_i^a \lambda_j^b = +1$ （不同格点对易；注意此处无 i 因子，见下面译注）；

(ii) 不共享格点的两条链算符对易；

(iii) 共享一个格点的两条链算符反对易（两链在该格点的指标对不同）。

（译注：与问题 10.2.1(a) 相同，”诸 $\hat{U}_{ij}$ 构成对易集合”的表述欠准确——相邻链算符实际上反对易。可解性所需且成立的是：方格算符 $\hat{F}_{\mathbf{p}}$ 彼此对易（见问题 10.5.1(b)），每个 $\hat{F}_{\mathbf{p}}$ 与每个 $\hat{U}_{ij}$ 对易（链 $\langle ij \rangle$ 与含它的两个方格共享该链的两个马约拉纳算符、与其它方格至多共享两个格点，换序符号均为偶），因而 $H = -\sum_{\mathbf{p}} g \hat{F}_{\mathbf{p}}$ 与所有 $\hat{U}_{ij}$ 对易。）

(b) 复费米子 $2\psi_a = \lambda^a + i\lambda^{\bar{a}}$ （ $a = x, y, z$ ）满足标准反对易关系（同问题 10.2.1(b)），每格点 8 维费米子空间；偶（奇）费米子数的子空间各为 4 维，恰与自旋 3/2 的 4 维空间对应。把 $\gamma^{ab} = i\lambda^a \lambda^b$ 代入 (10.5.4)：每个方格项是四个 γ 之积，即 8 个马约拉纳算符的乘积（ $i^4 = 1$ ），其马约拉纳内容恰为围绕方格四条链的四个 $\hat{U}_{ij}$ 之积的规范排列（逐链核对指标对，见图 10.7）。计入取向约定 $\hat{U}_{ji} = -\hat{U}_{ij}$ 与每个 γ^{ab} 中的相因子 i （ $i^4 = 1$ ）带来的净符号 (-1) ，得到作为算符恒等式的

$$\hat{F}_{\mathbf{p}} = \hat{U}_{\mathbf{i}_1 \mathbf{i}_2} \hat{U}_{\mathbf{i}_2 \mathbf{i}_3} \hat{U}_{\mathbf{i}_3 \mathbf{i}_4} \hat{U}_{\mathbf{i}_4 \mathbf{i}_1} = -\gamma^{a_1 b_1} \gamma^{a_2 b_2} \gamma^{a_3 b_3} \gamma^{a_4 b_4}$$

（以 xy 方格为例： $-\gamma^{yx} \gamma^{\bar{x}y} \gamma^{\bar{y}\bar{x}} \gamma^{x\bar{y}}$ ，与式 (10.5.4) 中 $\hat{F}_{\mathbf{p}} = -\gamma^{yx} \gamma^{\bar{x}y} \gamma^{\bar{y}\bar{x}} \gamma^{x\bar{y}}$ 的定义一致）。因此费米子哈密顿量 (10.5.6) 与自旋 3/2 哈密顿量 (10.5.4) 在全希尔伯特空间上恒同，特别地在每格点偶费米子的子空间内，它就是立方格子上的自旋 3/2 模型（ γ^{ab} 正是作用在自旋 3/2 四重态上的算符）。与二维情形不同的是：此处不投影即已恒等，投影只用于说明 $\hat{F}_{\mathbf{p}}$ 在偶、奇两个子空间内给出两份全同的自旋 3/2 系统。

(c) 由 $[\hat{F}_{\mathbf{p}}, \hat{F}_{\mathbf{p}'}] = 0$, $\hat{F}_{\mathbf{p}}^2 = 1$, 本征态为 $|\{F_{\mathbf{p}}\}, \alpha\rangle$, 能量 $E = -g \sum_{\mathbf{p}} F_{\mathbf{p}}$. 周期格子有 $3N_{\text{site}}$ 个方格, 故

$$E_0 = -3|g|N_{\text{site}}$$

(基态取 $F_{\mathbf{p}} = \text{sgn}(g)$ 对所有 $\mathbf{p}$: 每个激发为翻转若干 $F_{\mathbf{p}}$, 能量 $E_0 + 2|g| \times (\text{翻转数})$, 且受通量守恒约束: 每个单胞立方体满足 $\prod_{\mathbf{p} \in S} F_{\mathbf{p}} = 1$). 基态简并度用 10.2 节的程序计数: 物理态由链变量组态 $s_{ij} = \pm 1$ (每条链一个 Z_2 变量, 共 $3N_{\text{site}}$ 个) 的 Z_2 规范等价类标记 ($s_{ij} \rightarrow G_i s_{ij} G_j$, 有效规范群 $2^{N_{\text{site}}-1}$), 并带总费米子奇偶约束 (三维版的 (10.2.7)–(10.2.8): 全部链算符之积给出各格点奇偶算符之积). 基态要求全部 $3N_{\text{site}}$ 个方格通量 $F_{\mathbf{p}} = \text{sgn}(g)$. 通量映射 (链变量 $\rightarrow$ 面通量) 的秩为 $2N_{\text{site}} - 2$ (其核由 $N_{\text{site}} - 1$ 个立方体约束与三个全局取向约束张成), 故固定通量组态的组态数为 $2^{3N_{\text{site}} - (2N_{\text{site}} - 2)} = 2^{N_{\text{site}} + 2}$; 除以规范等价 $2^{N_{\text{site}} - 1}$, 得

$$\text{基态简并度} = 2^{N_{\text{site}} + 2 - (N_{\text{site}} - 1)} = 2^3 = 8$$

这三个二重选择正是三维环面三个不可收缩方向上各自的 Z_2 和乐 (holonomy): 与二维环面上的四重简并 2^2 完全平行, 且与立方格子上 Z_2 规范理论在 T^3 上的基态简并度 $|H^1(T^3; Z_2)| = 2^3 = 8$ 一致. 这些基态间的跃迁算符是非局域的 (局域地看与 Z_2 规范变换不可区分), 因而简并对任意局域微扰稳健.

问题 10.5.3

(a) 利用 $\gamma^{ab} = i\lambda^a \lambda^b$, 证明闭合弦算符 (10.5.7) 可表示为 $W(C_{\text{close}}) = \hat{U}_{\mathbf{i}_1 \mathbf{i}_2} \hat{U}_{\mathbf{i}_2 \mathbf{i}_3} \cdots \hat{U}_{\mathbf{i}_{n-1} \mathbf{i}_n} \hat{U}_{\mathbf{i}_n \mathbf{i}_1}$. (b) 证明任意两个闭合弦算符彼此对易. (c) 验证关系式 (10.5.8): $W(C) = W(C_1)W(C_2)$.

解答. (a) 关键为 $-i\gamma_{\mathbf{i}}^{ab} = \lambda_{\mathbf{i}}^a \lambda_{\mathbf{i}}^b$. 闭合弦 C 依次穿过格点 $\mathbf{i}_1, \dots, \mathbf{i}_n$, 且 $b_m a_{m+1}$ 是链 $\mathbf{i}_m \rightarrow \mathbf{i}_{m+1}$ 的指标对. 由 (10.5.7),

$$W(C) = - \prod_{m=1}^n (-i\gamma_{\mathbf{i}_m}^{a_m b_m}) = - \prod_{m=1}^n \lambda_{\mathbf{i}_m}^{a_m} \lambda_{\mathbf{i}_m}^{b_m},$$

(由 $\gamma^{ab} = i\lambda^a \lambda^b$ 得 $-i\gamma^{ab} = \lambda^a \lambda^b$; 开头的整体 -1 即 (10.5.7) 前的负号). 另一方面, 按 (10.5.5), $\hat{U}_{\mathbf{i}_m \mathbf{i}_{m+1}} = \lambda_{\mathbf{i}_m}^{b_m} \lambda_{\mathbf{i}_{m+1}}^{a_{m+1}}$, 于是

$$\prod_{m=1}^n \hat{U}_{\mathbf{i}_m \mathbf{i}_{m+1}} = (\lambda_{\mathbf{i}_1}^{b_1} \lambda_{\mathbf{i}_2}^{a_2}) (\lambda_{\mathbf{i}_2}^{b_2} \lambda_{\mathbf{i}_3}^{a_3}) \cdots (\lambda_{\mathbf{i}_n}^{b_n} \lambda_{\mathbf{i}_1}^{a_1}),$$

其马约拉纳多重集与 $W(C)$ 相同 (每个弦格点上恰有 $\lambda^{a_m}, \lambda^{b_m}$ 各一次). 把末端的 $\lambda_{\mathbf{i}_1}^{a_1}$ 移到最前: 它跨过 $2n - 1$ 个算符, 其中唯一的同格点配对是 $\lambda_{\mathbf{i}_1}^{b_1}$, 给出唯一的 (-1) , 其余移动均在不同格点间进行 (无符号). 故

$$\prod_m \hat{U}_{\mathbf{i}_m \mathbf{i}_{m+1}} = - \prod_m \lambda_{\mathbf{i}_m}^{a_m} \lambda_{\mathbf{i}_m}^{b_m} = W(C_{\text{close}}),$$

即

$$W(C_{\text{close}}) = \hat{U}_{\mathbf{i}_1 \mathbf{i}_2} \hat{U}_{\mathbf{i}_2 \mathbf{i}_3} \cdots \hat{U}_{\mathbf{i}_{n-1} \mathbf{i}_n} \hat{U}_{\mathbf{i}_n \mathbf{i}_1}$$

(b) 由 (a), 两个闭合弦算符都是马约拉纳双线性因子的乘积 (每个弦格点一个双线性因子). 同一格点上两个双线性因子 $\lambda^a \lambda^b$ 与 $\lambda^c \lambda^d$ 的换序规则: 共享一个马约拉纳算符时反号, 不共享时 $2 \times 2 = 4$ 次对换无符号, 相同时平方无符号. 考察两个闭合弦 C, C' 的关系:

- 若它们不相交或只交于一个格点（不共享链）：相交格点上两个双线性因子的四个马约拉纳算符来自四条不同链，互不共享，换序符号 +1；
- 若它们共享一段路径（若干条公共链）：路径的中间格点上两个双线性因子完全相同，对易是平凡的；而路径的两个端点上两个双线性因子恰共享一个马约拉纳算符（公共链的味），各贡献一个 (-1) ，总共 $(-1)^2 = +1$ 。

故任意两个闭合弦算符对易。（这也解释了正文 10.5.2 节的论断：闭合弦算符与 $\hat{F}_p$ ——它本身就是一个闭合弦算符——对易，从而基态具有闭合弦凝聚。）

(c) 设回路 C 分解为 $C_1 \cup C_2$ ， C_1 与 C_2 共享一段路径 P ，且 C 是 C_1 与 C_2 的对称差。由 (a)，三个闭合弦算符都是沿各自回路的链算符 $\hat{U}$ 之积。在乘积 $W(C_1)W(C_2)$ 中，公共路径 P 上的每个链算符 $\hat{U}_{ij}$ 出现两次；把两个乘积按回路序连接后，成对出现的相同马约拉纳算符相邻化并湮灭（ $\lambda^2 = 1$ ，成对移动的换序符号成对抵消），剩下的正是沿 C 的链算符之积。以正方形并排的 1×2 矩形回路为例（ C 为外边界， C_1, C_2 为两个方格边界，共享一条内部边）： C 有 6 条边、 C_1, C_2 各 4 条边； $W(C_1)W(C_2)$ 中公共边的两个 $\hat{U}$ 相乘为零（ $\hat{U}^2$ 贡献常数 +1，两条公共链共 $(-1)^2 = +1$ ），剩余链恰好沿 C 排列，逐项比较给出

$$W(C) = W(C_1)W(C_2)$$

即式 (10.5.8)。这一关系使任何闭合弦算符可写成 $\hat{F}_p$ 的乘积（把回路取为方格面的组合边界），从而可计算凝聚振幅：对 $F_p = +1$ 的基态 $\langle W(C_{\text{close}}) \rangle = 1$ ；对 $F_p = -1$ 的基态 $\langle W(C_{\text{close}}) \rangle = (-1)^{N_p}$ ， N_p 为以 C 为边界的曲面上的方格数。

问题 10.6.1

考虑式 (10.6.3) 中 $i = 1, 2, 3$ 的三转子模型（图 10.11）：三个转子放在三角形的链 $\langle 12 \rangle$ 、 $\langle 23 \rangle$ 、 $\langle 31 \rangle$ 上，

$$H = \sum_{i=1}^3 \left[U(S_{\langle i-1, i \rangle}^z - S_{\langle i, i+1 \rangle}^z)^2 + J(S_{\langle i, i+1 \rangle}^z)^2 + t(e^{i\theta_{\langle i-1, i \rangle}} e^{i\theta_{\langle i, i+1 \rangle}} + \text{h.c.}) \right].$$

(1) 导出低能格点规范理论的作用量（ g 只需到 $O(1)$ 系数精度）；(2) 设 $U \gg g \gg J$ ，计算低能能级。

解答. (1) 低能规范理论的导出。 $\theta_{\langle i, i+1 \rangle}$ 与 $S_{\langle i, i+1 \rangle}^z$ 是正则共轭对，路径积分为

$$Z = \int \mathcal{D}S^z \mathcal{D}\theta e^{i \int dt [\sum_i S_{\langle i, i+1 \rangle}^z \dot{\theta}_{\langle i, i+1 \rangle} - H]}.$$

引入 $a_0(i)$ ($i = 1, 2, 3$) 解耦 U 项： $ab = \frac{(a+b)^2}{4U} - \frac{(a-b)^2}{4U}$ 型恒等式给出

$$U(S_{i-1}^z - S_i^z)^2 \rightarrow a_0(i)(S_{i-1}^z - S_i^z) - \frac{a_0^2(i)}{4U},$$

对 $S_{\langle i, i+1 \rangle}^z$ （高斯型积分）完成积分后得到拉格朗日量

$$L = \frac{1}{4J} \sum_{i=1}^3 \left[(\dot{\theta}_{\langle i, i+1 \rangle} + a_0(i) - a_0(i+1))^2 + \frac{a_0^2(i)}{4U} \right] - t \sum_i (e^{i(\theta_{\langle i-1, i \rangle} + \theta_{\langle i, i+1 \rangle})} + \text{h.c.}).$$

在大 U 极限下舍去 $a_0^2/4U$ 项, 识别 $a_{i,i+1} \equiv \theta_{\langle i,i+1 \rangle}$ ($a_{i+1,i} = -a_{i,i+1}$) 为链上的格点规范场:

$$L = \frac{1}{4J} \sum_{i=1}^3 (\dot{a}_{i,i+1} + a_0(i) - a_0(i+1))^2 - t \sum_i (e^{i(a_{i-1,i} + a_{i,i+1})} + \text{h.c.}) + \frac{a_0^2}{4U},$$

它在规范变换 $a_{ij} \rightarrow a_{ij} + \phi_j - \phi_i$ 、 $a_0(i) \rightarrow a_0(i) + \dot{\phi}_i$ 下不变。 U 项强制低能态满足 $S_{12} = S_{23} = S_{31} = n$ (能隙 $O(U)$), 低能态为 $|nnn\rangle$, $E_n = 3Jn^2$; 低能波函数 $\Psi(a_{12}, a_{23}, a_{31})$ 是 $|nnn\rangle$ 的叠加且规范不变。

t 项的处理与四转子情形相同: 纯规范涨落 $a_{ij} = \phi_j - \phi_i$ 使 $e^{i(a_{i-1,i} + a_{i,i+1})} = e^{i(\phi_{i+1} - \phi_{i-1})}$ 以 $O(U)$ 的能隙快涨落, t 项一阶平均为零。因此规范不变的势能项只能由多阶过程产生: 规范不变的宇面组合须是 $e^{\pm i\Phi}$, $\Phi = a_{12} + a_{23} + a_{31}$ 为穿过三角形的总通量。这里出现一个与四转子 (四方格) 本质不同的代数约束: t 顶点 $e^{i(a_{i-1,i} + a_{i,i+1})}$ 使 $\sum_i S_{\langle i,i+1 \rangle}^z$ 改变 ± 2 , 故

$$[(-1)^{S_{12}^z + S_{23}^z + S_{31}^z}, H] = 0$$

是精确的守恒律; 而 $e^{i\Phi}$ 使 $\sum S^z$ 改变 -3 (奇数), $|nnn\rangle \rightarrow |n_1 n_1 n_1\rangle$ ($n_1 = n + 1$) 在任何有限阶微扰中都被禁戒。事实上二阶过程 $|nnn\rangle \rightarrow |n, n \pm 1, n \pm 1\rangle \rightarrow \dots$ 只能回到 $|nnn\rangle$ 自身 (六个中间态各贡献 $-t^2/2U$), 故

$$\delta E_n = -\frac{6t^2}{2U} = -\frac{3t^2}{U},$$

而 $\langle n_1 n_1 n_1 | H_{\text{eff}} | nnn \rangle = 0$ 严格成立: 三角形是奇数环, $O(t^2/U)$ 的 $g \cos \Phi$ 项不存在。首个规范不变的非平庸项出现在第三阶: 三个 t 顶点之积 $t^3 \prod_i e^{i(a_{i-1,i} + a_{i,i+1})} = t^3 e^{2i\Phi}$ 与 ϕ_i 无关、不经受平均, 故低能有效拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{4J} \sum_{i=1}^3 (\dot{a}_{i,i+1} + a_0(i) - a_0(i+1))^2 + g_3 \cos(2\Phi), \quad g_3 = O\left(\frac{t^3}{U^2}\right), \quad \Phi = \sum_i a_{i,i+1}$$

即仍是一个格点 $U(1)$ 规范理论, 但有效势的周期为 π (Φ 的 Z_2 剩余对称性是奇数环上 $\sum S^z$ 宇称守恒的场论体现)。(译注: 若不加分辨地照搬四方格的结果, 会写出 $g = O(t^2/U)$ 的 $g \cos \Phi$; 由上述精确宇称选择定则, 该项在三角形上恒为零, g 的领头项是 $O(t^3/U^2)$ 的 $\cos 2\Phi$ 。若只问“是否有低能规范理论”, 答案不变: 动能项加规范不变的势能项, 规范群 $U(1)$ 。)

(2) 低能能级 ($U \gg g \gg J$)。令 $U \rightarrow \infty$, 取规范 $a_0 = 0$, 用均匀模 $\Phi = \sum_i a_{i,i+1}$ (三个纯规范组合 ϕ_i 有 $O(U)$ 能隙, 可积掉)。动能项:

$$\frac{1}{4J} \sum_i \dot{a}_{i,i+1}^2 \supset \frac{\dot{\Phi}^2}{12J} \quad \Rightarrow \quad H_{\Phi} = 3J P_{\Phi}^2 + (\text{势能}),$$

($P_{\Phi} = \partial L / \partial \dot{\Phi} = \dot{\Phi} / 6J$; 检验: $g = 0$ 时能级 $E_m = 3Jm^2$, 与 $|nnn\rangle$ 的能量 $3Jn^2$ 精确一致, 这正是正文对四转子用过的自洽检验的三角形版本)。以领头势能 $V(\Phi) = g \cos(2\Phi)$ ($g \equiv g_3$) 为例: $g \gg J$ 为半经典极限, 低能级是 $\Phi = 0, \pi$ 两个势阱附近的摆动态:

$$V(\Phi) \approx -g + 2g(2\delta\Phi)^2/2 = -g + 4g\delta\Phi^2,$$

谐振子频率 $\omega = 2\sqrt{3J \cdot 4g} = 4\sqrt{3Jg}$, 故

$$E_m \approx -g + 4\sqrt{3Jg} \left(m + \frac{1}{2}\right) + O\left(\frac{J^2}{g^{1/2}}\right), \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

两个势阱 ($\Phi = 0, \pi$) 由 $\pm\Phi$ 的绕数跃迁 (即 $e^{\pm i\Phi}$ 型过程, 被宇称禁戒、以指数小的高阶效应出现) 沟通, 故低能级在此精度下二重简并; 更高的能级为绕数态, $E \sim 3J(m')^2$ 。若按四转子类比取 $g \cos \Phi$, 同样的展开给出 $E_m \approx -g + \sqrt{6Jg}(m + \frac{1}{2})$, 结构相同。

问题 10.6.2

验证式 (10.6.16) 与 (10.6.17): 二维与三维转子格子模型在大 U 极限下的低能有效拉格朗日量 (10.6.9)/(10.6.11) 的连续极限分别为

$$L = \int d^2\mathbf{x} \left(\frac{\mathbf{e}^2}{4J} - \frac{gl^2}{2} \mathbf{b}^2 \right), \quad L = \int d^3\mathbf{x} \left(\frac{\mathbf{e}^2}{4Jl} - \frac{gl}{2} \mathbf{b}^2 \right),$$

其中 $\mathbf{e} = \partial_t \mathbf{a} - \nabla a_0$, $\mathbf{b} = \nabla \times \mathbf{a}$, l 为晶格常数。

解答. 二维式 (10.6.16)。出发点是式 (10.6.9):

$$L = \frac{1}{4J} \sum_{\mathbf{i}, \boldsymbol{\mu}=\mathbf{x}, \mathbf{y}} [\dot{a}_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\boldsymbol{\mu}} + a_0(\mathbf{i}) - a_0(\mathbf{i} + \boldsymbol{\mu})]^2 + g \sum_{\mathbf{i}} \cos \Phi_{\mathbf{i}},$$

其中 $a_{\mathbf{i}j} = -a_{ji}$, $a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\boldsymbol{\mu}} = (-)^i \theta_{\mathbf{i}+\boldsymbol{\mu}/2}$ 。按连续极限

$$a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\boldsymbol{\mu}} = \delta \mathbf{x}_{\langle \mathbf{i}j \rangle} \cdot \mathbf{a}(\mathbf{x}) = l a_{\boldsymbol{\mu}}(\mathbf{x}), \quad a_0(\mathbf{i}) = a_0(\mathbf{x}),$$

其中 $\mathbf{x}$ 取在链的中点附近, $\delta \mathbf{x}_{\langle \mathbf{i}j \rangle} = \boldsymbol{\mu} l$ 。

动能项。由 $a_0(\mathbf{i}) - a_0(\mathbf{i} + \boldsymbol{\mu}) = -l \partial_{\boldsymbol{\mu}} a_0 + O(l^2)$ 及 $\dot{a}_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\boldsymbol{\mu}} = l \partial_t a_{\boldsymbol{\mu}} + O(l^3)$:

$$[\dot{a}_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\boldsymbol{\mu}} + a_0(\mathbf{i}) - a_0(\mathbf{i} + \boldsymbol{\mu})]^2 = l^2 (\partial_t a_{\boldsymbol{\mu}} - \partial_{\boldsymbol{\mu}} a_0)^2 + O(l^3).$$

求和 $\sum_{\mathbf{i}, \boldsymbol{\mu}}$ 中每个方向给出 $\sum_{\mathbf{i}} l^2 \rightarrow \int d^2\mathbf{x}$, 故

$$L_{\text{kin}} = \frac{1}{4J} \int d^2\mathbf{x} \sum_{\boldsymbol{\mu}} (\partial_t a_{\boldsymbol{\mu}} - \partial_{\boldsymbol{\mu}} a_0)^2 = \int d^2\mathbf{x} \frac{\mathbf{e}^2}{4J},$$

其中 $\mathbf{e} = \partial_t \mathbf{a} - \nabla a_0$ 为仿造电场, 与式 (10.6.16) 的第一项一致。

磁能项。穿过方格 $\mathbf{i}$ 的通量为

$$\begin{aligned} \Phi_{\mathbf{i}} &= a_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} + a_{\mathbf{i}+\mathbf{x}, \mathbf{i}+\mathbf{x}+\mathbf{y}} + a_{\mathbf{i}+\mathbf{x}+\mathbf{y}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} + a_{\mathbf{i}+\mathbf{y}, \mathbf{i}} \\ &= l a_x(\mathbf{x} + \frac{\mathbf{x}}{2}) + l a_y(\mathbf{x} + \mathbf{x} + \frac{\mathbf{y}}{2}) - l a_x(\mathbf{x} + \mathbf{y} + \frac{\mathbf{x}}{2}) - l a_y(\mathbf{x} + \frac{\mathbf{y}}{2}) \\ &= l^2 (\partial_x a_y - \partial_y a_x) + O(l^3) = l^2 b + O(l^3), \end{aligned}$$

即 $\Phi_{\mathbf{i}}$ 是方格上的格点磁通量, 连续极限下正比于仿造磁场 $b = \partial_x a_y - \partial_y a_x$ 。于是

$$\sum_{\mathbf{i}} g \cos \Phi_{\mathbf{i}} = \sum_{\mathbf{i}} g \left(1 - \frac{\Phi_{\mathbf{i}}^2}{2} + \cdots \right) \rightarrow \text{常数} - \frac{1}{l^2} \int d^2\mathbf{x} \frac{gl^4}{2} b^2,$$

($\sum_{\mathbf{i}} \rightarrow l^{-2} \int d^2\mathbf{x}$)。合并两项:

$$L = \int d^2\mathbf{x} \left(\frac{\mathbf{e}^2}{4J} - \frac{gl^2}{2} \mathbf{b}^2 \right)$$

即式 (10.6.16): 人工光的波速由 $\alpha_{\text{kin}} = 1/4J$ 、 $\beta_{\text{mag}} = gl^2/2$ 给出 $c_a = \sqrt{\beta/\alpha} = \sqrt{2gJ}l$ (含 $\hbar$ 即 $c_a = \sqrt{2gJ}l^2/\hbar$), 带宽 $E_a = 2\hbar c_a/l = \sqrt{8gJ}$, 与正文一致。

三维式 (10.6.17)。对式 (10.6.11) (求和遍及 $\mu = \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ 与全部方格取向) 作同样的替换: 动能项中 $\sum_{\mathbf{i}, \mu} l^2 \rightarrow l^{-3} \int d^3\mathbf{x} l^2 = l^{-1} \int d^3\mathbf{x}$:

$$L_{\text{kin}} = \frac{1}{4J} \cdot \frac{1}{l} \int d^3\mathbf{x} \mathbf{e}^2 = \int d^3\mathbf{x} \frac{\mathbf{e}^2}{4Jl}.$$

磁能项: $\Phi_{\mathbf{p}} = l^2 b_{\mathbf{p}} + O(l^3)$ ($b_{\mathbf{p}}$ 为该取向方格法向上的磁场分量), 而 $\sum_{\mathbf{p}} \rightarrow l^{-3} \int d^3\mathbf{x}$:

$$\sum_{\mathbf{p}} g_{\mathbf{p}} \cos \Phi_{\mathbf{p}} \rightarrow \text{常数} - \frac{1}{l^3} \int d^3\mathbf{x} \frac{gl^4}{2} \mathbf{b}^2 = - \int d^3\mathbf{x} \frac{gl}{2} \mathbf{b}^2.$$

合并:

$$L = \int d^3\mathbf{x} \left(\frac{\mathbf{e}^2}{4Jl} - \frac{gl}{2} \mathbf{b}^2 \right)$$

即式 (10.6.17)。与式 (10.6.18) 的标准形式 $L = \int d^3\mathbf{x} (8\pi\alpha)^{-1} (\mathbf{e}^2/c_a - c_a \mathbf{b}^2)$ 比较系数:

$$\frac{1}{8\pi\alpha c_a} = \frac{1}{4Jl}, \quad \frac{c_a}{8\pi\alpha} = \frac{gl}{2} \implies c_a^2 = 2gJl^2, \quad \alpha = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{J}{2g}},$$

与正文给出的 $c_a = \sqrt{2gJ}l^2/\hbar$ 和人工精细结构常数 $\alpha = (2\pi)^{-1} \sqrt{J/2g}$ 完全一致, 验证完毕。(动能与磁能项中对 l 的相反依赖 $1/l$ 与 l 来自: 电场能躺在链上 (链数密度 $\sim l^{-3}$, 每链贡献 l^2), 而磁通量是面通量, $\Phi \sim l^2 b$ 、方格密度 $\sim l^{-3}$ 。因此人工光的精细结构常数 $\alpha \sim \sqrt{J/g}$ 与晶格常数无关, 而 $c_a \propto l$ 。)